



Una valuación industrial

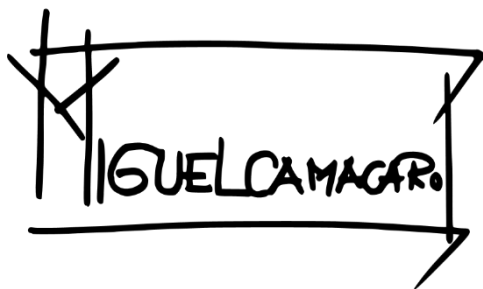
Miguel Camacaro Pérez

Una valuación industrial

por Miguel Camacaro Pérez

¡Querido lector!

Es un placer darle la bienvenida a este emocionante encuentro con las páginas de este libro. La lectura es un viaje fascinante que nos conduce al aprendizaje. El contenido de este libro enriquecerá su acervo técnico y cultural de una manera única y significativa. ¡Prepárese para sumergirse en un mundo de conocimiento y descubrimiento!

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn rectangular frame with a diagonal line crossing it. The signature reads "MIGUEL CAMACARO".

Una valuación industrial



Miguel Camacaro Pérez

M.Sc. Gerencia de Construcción
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Ingeniero Civil – Valuador
Universidad de los Andes (ULA)
Venezuela

Una valuación industrial

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del *Copyright*.

Derechos Reservados *Copyright*© 2024, respecto a la primera edición para el Ing. Miguel Camacaro Pérez (mundovalor@gmail.com) y Miguel Camacaro Ediciones (cursoediciones@gmail.com). C.R. Ciudad Roca, Urbanización Ágata, Calle 5, Casa 05-08, Barquisimeto, Venezuela.

Edición:

Miguel Camacaro Ediciones

Diseño y diagramación

Miguel Camacaro Pérez

Arte en Portada:

Miguel Camacaro Pérez

Imágenes

<https://designer.microsoft.com/image-creator>

Depósito legal:

Nº LA2024000140

ISBN:

978-980-18-4488-4

Para la cita bibliográfica de este libro:

[Camacaro, Miguel \(2024\). Una valuación industrial. Miguel Camacaro Ediciones. Barquisimeto - Venezuela.](#)

Dedicado a:

Los que crean soluciones con sus ideas para darle valor al mundo.

Presentación

Es honor escribir la presentación de una nueva obra de un destacado profesional de la ingeniería venezolana. Es un libro que promete transformar la forma en que entendemos y llevamos a cabo las valuaciones en el ámbito industrial.

"Una Valuación Industrial" de Miguel Camacaro Pérez, quien es experto en tasación en el ramo inmobiliario, es un libro que nos guía a través de un exhaustivo análisis del proceso de valuación en el contexto industrial. Desde las bases teóricas hasta las aplicaciones prácticas, esta obra es una herramienta invaluable para profesionales, académicos y estudiantes interesados en comprender el valor de los activos industriales.

El autor aborda una amplia gama de temas fundamentales para la valuación en el ámbito industrial. Desde las normativas de valuación hasta las consideraciones legales, pasando por la metodología de valuación y el análisis de edificios industriales, cada capítulo ofrece una mirada detallada y rigurosa sobre los aspectos clave que influyen en el proceso de determinación del valor en este sector.

Camacaro Pérez, reconocido por su experiencia y conocimientos en el campo de las finanzas y la valuación, ha dedicado años de investigación y práctica en el ámbito de la tasación inmobiliaria, llevando su experticia al sector industrial a través de este libro. Con una trayectoria destacada, su enfoque claro y práctico hace que este libro sea accesible para todos los lectores, desde principiantes hasta expertos en la materia.

"Una Valuación Industrial" no solo ofrece un análisis detallado de los métodos tradicionales de valuación, sino que también presenta enfoques innovadores y casos de estudio reales que ilustran su aplicación en el mercado inmobiliario, que despierta la curiosidad, invita al debate y proporciona herramientas concretas para tomar decisiones informadas en el ámbito industrial.

Los invito a leer las páginas de esta obra especializada para explorar el fascinante mundo de la valuación en el sector industrial. ¡Que esta presentación marque el inicio de un viaje intelectual y profesional inolvidable!

Ing. Marlon Gutiérrez

Integrante de la Comisión de Infraestructura

De la Comisión de Actividades Académicas en España de la ANIH Venezuela

Prólogo

Me siento honrado al haber sido seleccionado por Miguel Camacaro Pérez como prologuista de esta obra; por ello, expreso mi agradecimiento por su decisión.

Inicio con una breve semblanza del autor. Tiene doble nacionalidad: venezolana e italiana, es Ingeniero Civil con postgrado en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos, ambos títulos de la Universidad de los Andes – ULA - (Venezuela). *Magister Scientiae* en Gerencia de la Construcción convenio Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado-UCLA con la University of Florida. Cuenta con cuarenta años de experiencia profesional en el campo de la ingeniería de construcción, de tasación y de la ingeniería legal.

Ha sido profesor universitario en Venezuela. Desde el año 2011 hasta el presente con Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, organiza y dicta cursos presenciales en materias de su especialidad. Igualmente, profesor para cursos en línea, donde ha contado con alumnos de once países latinoamericanos, de España e Italia. También, ha sido profesor invitado para dictar cursos de su área de experticia en varios países latinoamericanos.

Ha recibido reconocimientos y ha tenido una significativa participación como asistente y conferencista en congresos y eventos internacionales. Ha publicado artículos para revistas indexadas y páginas web especializadas, nacionales e internacionales. Ha sido autor de cinco libros en tasación inmobiliaria. Es muy activo y ético en las redes sociales de Internet. Es fundador del *Appraisers Reading Club*, un club de lectura que reúne a valuadores hispanoamericanos para la difusión de los conocimientos de la valuación mundial.

Una Valuación Industrial, se escribe en una circunstancia particular para una Venezuela que se encuentra con una economía que ha venido en declinación, pero con acciones y esfuerzos para su progresiva recuperación. Su narrativa busca proveer mejor comprensión y valiosas herramientas sobre la investigación del mercado a los requerimientos de estimar el valor actual de los inmuebles.

Para ello, se hace hincapié en materia del mercado inmobiliario analizando tendencias y las demandas, mediante un cuidadoso entendimiento de patrones y relaciones, para progresivamente tomar decisiones sobre la calidad de la muestra. Además de utilizar el Método Comparativo de Datos de Mercado, utiliza un método de su autoría, que se basa en el Principio de Contribución y en el Método Evolutivo, denominado el Método Contributivo.

Manteniendo rigurosidad de normas vigentes, este método asume que el valor del inmueble se determina mediante la suma del valor del terreno (representa un porcentaje sobre el valor del inmueble) y de la construcción depreciada, más un factor de comercialización y mediante la Fórmula Mandelblatt-Camacaro, bajo simulaciones de escenarios, ofrece resultados probabilísticos para estimar su valor de mercado.

El libro, además de su introducción, normas de valuación, 92 tablas y 45 figuras, en sus diez capítulos, presenta su contenido de manera sencilla y técnica, incluyendo aspectos como: información general; consideraciones: de localización, legales e intrínsecas; aspectos normativos de valuación; métodos de valuación; resultados; supuestos, reservas y limitaciones; conclusiones y anexos.

En las conclusiones se expresa el apego de su contenido con las Normas Internacionales de Valuación; lo cual aporta, mejor consistencia con las estimaciones del valor presentado en el informe elaborado por el experto o especialista. Dicho informe, conforme a la norma, debe incluir lo pertinente para adecuar y hacer conocer al cliente el alcance del asunto objeto de estudio, la labor realizada, el criterio profesional aplicado así como el fundamento de las conclusiones logradas.

Por la perseverancia, vehemencia y entusiasmo de Miguel Camacaro Pérez a la investigación y difusión del tema; pienso que su aporte no culmina aquí, sus estudios, propuestas y conclusiones abren al lector espacios para diálogos provechosos tan necesarios en el ámbito de la valuación.

Académico, Dr. Alfredo Avella Guevara

Individuo de Número, sillón XXII
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela

Prefacio

Bienvenidos a un emocionante encuentro con el mundo de la valuación industrial en el sector inmobiliario. En estas páginas, nos sumergiremos en un proceso riguroso y esclarecedor que nos permitirá comprender la valuación de los activos inmobiliarios con precisión y confianza.

El mercado inmobiliario es un entorno dinámico y complejo. Las decisiones de inversión deben fundamentarse en una investigación de mercado. En este contexto la valuación industrial es una herramienta indispensable, proporcionando a los actores del mercado información crucial para la toma de decisiones fundamentadas.

Con la presentación de este libro digital se proporciona al lector una guía completa y práctica para estimar el valor actual de un inmueble. Se comienza con un profundo diagnóstico del mercado inmobiliario, donde se exploran tendencias, demandas y desafíos que moldean el panorama actual del sector industrial. El enfoque de mercado se desarrolla a través de un tratamiento estadístico meticuloso de la muestra, se analizan los datos para revelar patrones y relaciones significativas, allanando el camino hacia una comprensión más clara y precisa del valor inmobiliario.

El uso del método contributivo, una metodología robusta y probada, nos permite analizar el valor de un inmueble basado en el enfoque del costo. Se presentan los detalles de este método, explorando su aplicación práctica y su poder para ofrecer resultados probabilísticos del valor del inmueble. La ponderación de los resultados de los métodos, con simulaciones de escenarios, fundamenta la conclusión del valor.

Se garantiza en el proceso de valuación, bajo la rigurosidad de la aplicación de las normas de valuación vigentes, la precisión y la confianza en los resultados obtenidos sobre el valor inmobiliario, demostrando así el compromiso con la excelencia y la transparencia en cada paso del proceso.

Disfruten la lectura para encontrarse con los conocimientos imprescindibles para comprender la valuación de los activos inmobiliarios industriales.

El autor

Contenido

Introducción.....	1
Sobre las normas de valuación	5
IVS 300 Planta, equipo e infraestructura (PEI)	5
10. Descripción general.....	6
40. Alcance del trabajo	7
50. Bases de Valor	10
70. Enfoque de mercado.....	10
80. Enfoque de ingresos.....	12
90. Enfoque de costos	13
100. Datos e insumos	14
120. Documentación e informes	15
NBR 14653-5 Valuación de activos	16
1.Objetivo.....	17
5. Clasificación.....	17
7. Actividades básicas.....	21
8. Metodología aplicable.....	24
10.Presentación del informe de valuación.....	28
11.Procedimientos específicos.....	29
11.6 Valuaciones de garantía	30
IPMS: Edificios industriales.....	32
Parte 1 Objetivo y alcance de las normas.....	32
Parte 2 Principios de medición.....	33
Parte 3 Estándares IPMS	36
Sobre la historia de la empresa.....	49
A. Información general.....	56
A.1 Objetivo	57
A.2 Finalidad.....	57
A.3 Solicitante y propietaria	57
A.4 Tipo de inmueble	57
A.5 Tipo de ocupación.....	58
A.6 Fecha del informe técnico	58
B. Consideraciones de localización.....	60
B.1 Descripción	60
B.2 Dirección	61
B.3 Ubicación	61

B.4 Zonificación	62
B.5 Zona.....	64
B.6 Vialidad.....	65
B.7 Servicios	66
B.8 Usos.....	67
C. Consideraciones Legales	69
C.1 Titularidad	69
C.1.1 Terreno	69
C.1.2 Construcciones.....	70
C.2 Linderos	71
D. Consideraciones intrínsecas	74
D.1 Áreas de terreno y construcción.....	74
D.1.1 Área de terreno	74
D.1.2 Área de construcción	75
D.2 Características de la Construcción.....	77
D.3 Distribución de Espacios.....	77
D.4 Informe fotográfico.....	79
D.5 Estado de Conservación y Mantenimiento.....	80
E. Aspectos normativos sobre valuación.....	83
E.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura	83
E.2 Bases de valor	83
E.3 Procedimiento de valuación	84
E.3.1 Solicitud del informe de valuación	84
E.3.2 Solicitud y revisión de la documentación.....	84
E.3.3 Inspección del inmueble tasable	84
E.3.4 Recopilación de datos de mercado	85
E.3.4.1 Método comparativo de datos de mercado.....	85
E.3.4.2 Método Evolutivo (Contributivo).....	87
E.4 Diagnóstico del mercado	88
F. Métodos de Valuación.....	91
F.1 Método del mercado (Comparativo de Datos del Mercado).....	92
F.1.1 Tratamiento por factores	92
F.1.2 Tratamiento científico	96
F.2 Método Evolutivo (Costo nuevo de reproducción)	99
F.3 Método Evolutivo (Contributivo)	107
G. Resultados	116

G.1 Diagnóstico de mercado.....	117
G.2 Método comparativo de datos de mercado.....	138
G.2.1 Aplicación de la estadística descriptiva	139
G.2.2 Aplicación de la estadística inferencial	141
G.2.1 Población.....	142
G.2.2 Muestra	142
G.2.3 Variables.....	143
G.2.4 Modelo económico	143
G.2.5 Modelo econométrico.....	144
G.2.6 Linealidad en el Modelo de Regresión	145
G.2.7 Información gráfica.....	146
G.2.8 Cálculo de los estimadores poblacionales.....	149
G.2.9 Cálculo del modelo de regresión.....	150
G.2.10 Coeficientes de determinación y correlación.....	151
G.2.11 Desviación Estándar del Modelo	155
G.2.12 Pruebas de significancia del MRL	156
G.2.13 Hipótesis Básicas del MRL	161
G.2.14 Errores de Especificación del MRL	172
G.2.15 Puntos Atípicos.....	179
G.2.16 Poder de Predicción del Modelo.....	185
G.2.17 Interpretación estadística de resultados	188
G.2.18 Grados de Fundamentación y Precisión.....	193
G.3. Método Evolutivo (Contributivo).....	196
G.4. Valor actual del inmueble	204
H. Supuestos, reservas y limitaciones	208
I. Conclusiones	211
J. Anexos Parte I.....	214
J.1 Linderos y cabidas del terreno	214
J.2 Distribución de espacios.....	215
J.3 Características y valores de la construcción	216
J.4 Cálculo del valor del inmueble.....	217
J.5 Documentación legal	218

Índice de Tablas

Tabla 1 - Datos de registro del Lote N° 45	69
Tabla 2 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 45.....	69
Tabla 3 - Datos de registro del Lote N° 47	70
Tabla 4 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 13.....	70
Tabla 5 - Datos del registro del Título Supletorio	71
Tabla 6 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-045-000)	71
Tabla 7 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-045-000)	71
Tabla 8 - Linderos del inmueble integrado.....	72
Tabla 9 - Área de terreno según información catastral	74
Tabla 10 - Área de terreno según documento de propiedad.....	74
Tabla 11 - Información sobre las construcciones.....	75
Tabla 12 – Información sobre las construcciones (Continuación).....	76
Tabla 13 - Información sobre otras bienhechurías	77
Tabla 14 - Identificación de espacios.....	77
Tabla 15 - Identificación de espacios.....	78
Tabla 16 - Estados de conservación y mantenimiento de las construcciones	80
Tabla 17 - Estados de conservación y mantenimiento de otras bienhechurías.....	81
Tabla 18 - Medidas de tendencia central y de dispersión	95
Tabla 19 - Medidas de tendencia central y de dispersión	96
Tabla 20 - Información sobre costos de construcción	100
Tabla 21 - Costos Asociados a la Construcción.....	103
Tabla 22 - Estados y coeficientes de <i>Heideck</i>	106
Tabla 23 - Coeficiente de Mantenimiento – μ	112
Tabla 24 - Coeficiente de Trabajo- τ	112
Tabla 25 - Factores de contribución y comercialización.....	115
Tabla 26 - Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto	119
Tabla 27 - Variables para la muestra de ofertas de mercado.....	124
Tabla 28 - Tabla de segmentadores	130
Tabla 29 - Combinaciones de criterios	131
Tabla 30 - Caso N° 1 por combinación de criterios.....	131
Tabla 31 - Resultados obtenidos para los Casos 1 hasta el 24	133
Tabla 32 - Resultados obtenidos para los Casos 25 hasta el 48	134
Tabla 33 - Resultados obtenidos – casos de éxitos	135

Tabla 34 - Resultados del análisis estadístico descriptivo de los casos de éxitos	136
Tabla 35 - Tablas de contingencia.....	137
Tabla 36 - Precios de ofertas de galpones (Zona Industrial III)	139
Tabla 37 - Análisis estadístico (saneamiento de la muestra).....	140
Tabla 38 - Resultados del análisis estadístico	141
Tabla 39 - Variables para el levantamiento de la muestra.....	143
Tabla 40- La linealidad según <i>Gujarati</i>	146
Tabla 41 - Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores	150
Tabla 42 - Coeficiente de determinación - valores e interpretación.....	154
Tabla 43 - Coeficiente de correlación y relación de dependencia.....	155
Tabla 44 - Coeficiente de correlación e interpretación.....	155
Tabla 45 - Desviación estándar e interpretación.....	156
Tabla 46 - Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros	158
Tabla 47 - Resultados del cálculo del modelo de regresión	158
Tabla 48 - Grados de fundamentación para la significancia global del modelo	160
Tabla 49 - Análisis de varianza (ANOVA).....	160
Tabla 50 - Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación.....	162
Tabla 51 - Cumplimiento del supuesto básico	162
Tabla 52 - Normalidad: causas, consecuencias y soluciones	164
Tabla 53 - Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad	164
Tabla 54- Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal	165
Tabla 55 - Comprobación de porcentajes de la Distribución Normal	166
Tabla 56 - Heterocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones.....	168
Tabla 57 - Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad.....	168
Tabla 58 - Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones	170
Tabla 59 - Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad	171
Tabla 60 - Tipos de errores de especificación	173
Tabla 61 - Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección	173
Tabla 62 - Omisión de variables importantes.....	174
Tabla 63 - Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección	175
Tabla 64 - Inclusión de variables irrelevantes.....	175
Tabla 65 - Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección.....	176
Tabla 66 – Resultados comprobación de Forma funcional incorrecta	177
Tabla 67 - Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión.....	177
Tabla 68 - Errores de medición: causas, consecuencias y detección	178

Tabla 69 - Incorrecta especificación del error: causas, consecuencias y detección	179
Tabla 70 - Elasticidad de la variable respuesta.....	190
Tabla 71 - Interpretación de la elasticidad de la variable explicada.....	191
Tabla 72 - Estimación puntual del valor del inmueble.....	191
Tabla 73 - Intervalo de valores admisibles	193
Tabla 74 - Grado de fundamentación.....	194
Tabla 75 - Encuadramiento del informe cuando se utilizan MRL	194
Tabla 76 - Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma.....	195
Tabla 77 - Grado de precisión en los casos de utilización de MRL o de tratamiento por factores ..	195
Tabla 78 -Valores Base para el Modelo Mandelblatt-Camacaro	196
Tabla 79 – Resultados del Relacionometro	196
Tabla 80 - Del Valor Actual del inmueble	197
Tabla 81 - Variables y Distribución de Probabilidades.....	197
Tabla 82 - Valores de previsión	201
Tabla 83 - Resultados Probabilísticos	201
Tabla 84 - Estimación del costo de las construcciones por el método de cuantificación del costo	202
Tabla 85 – Encuadramiento del informe - método de cuantificación del costo	203
Tabla 86 - Fundamentación para el método evolutivo (Tabla 10 de la Norma)	203
Tabla 87 - Encuadramiento del informe según caso de utilizar el método evolutivo	203
Tabla 88 – Resultados de los métodos aplicados	204
Tabla 89 - Datos para la simulación de la ponderación	204
Tabla 90 - Datos para la simulación de la ponderación	205
Tabla 91 - Resumen del valor del inmueble	206
Tabla 92 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación	213

Índice de Figuras

Figura 1 - Localización espacial del inmueble	61
Figura 2 -Poligonales del Plan de Desarrollo Urbano Local	62
Figura 3 - Poligonal Macro Sector Oeste	63
Figura 4 - Uso permisibles y de construcción para zonas industriales e industrias de servicio	64
Figura 5 - Ubicación de las Zonas industriales.....	118
Figura 6 - Comportamiento de los precios reales de inmuebles.....	121
Figura 7 - Ofertas de galpones industriales (mercado secundario).....	122
Figura 8 - Ofertas de inmuebles industriales en la Región de Lara	122
Figura 9 - Ofertas de inmuebles industriales en Barquisimeto	123
Figura 10 - Información de la totalidad de las ofertas en Zonas industriales	125
Figura 11 - Información sobre la ofertas de la Zona Industrial I.....	126
Figura 12 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial II.....	127
Figura 13 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial III.....	128
Figura 14 - Area de construcción y de Terreno por Zonas industriales	129
Figura 15 - Cantidad de ofertas y monto ofertado por Zonas Industriales.....	129
Figura 16 - Resultados para el caso N° 1.....	132
Figura 17 - Gráfico de Precios unitario vs área de construcción	137
Figura 18 – Gráficas de dispersión entre las variables PV vs AT/AC	147
Figura 19 - Gráfico de dispersión entre variables PV vs ED y FH	147
Figura 20 - Gráficos de dispersión entre las variables PV vs UBIC1 y UBIC2.....	148
Figura 21 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y	151
Figura 22 - Comprobación de la micronumerosidad	163
Figura 23 Histograma de los errores del modelo.....	166
Figura 24 - Gráfico de valores estimados vs. errores estandarizados.....	167
Figura 25 - Prueba gráfica - Homocedasticidad.....	169
Figura 26 - Matriz de correlaciones con influencia.....	172
Figura 27 - Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados	180
Figura 28 - Gráfico de dispersión – Punto influyente.....	181
Figura 29 - Gráfico de la distancia de Cook	181
Figura 30 - Resultado de la prueba de la Distancia de Cook – puntos influyentes.....	182
Figura 31 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario).....	183
Figura 32 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total)	183
Figura 33 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio.....	184
Figura 34 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio	184
Figura 35 - Prueba de ajuste para el modelo 1.....	185
Figura 36 - Prueba de ajuste para el modelo 2.....	186
Figura 37 - Prueba de ajuste para el modelo 3.....	186
Figura 38 - Prueba de ajuste del modelo en estudio	187
Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo	192
Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)	193

Figura 41 - Análisis de sensibilidad	198
Figura 42 - De las Suposiciones de las Variables.....	199
Figura 43 - Resultados Probabilísticos del Valor del inmueble.....	200
Figura 44 - Sensibilidad de las variables	200
Figura 45 - Resultados de la simulación	205

Introducción

En el año 2021 se hizo el lanzamiento del libro digital «El *e-book* de una avalúo inmobiliario» presentándose como un manual o una guía para que los tasadores homologarán criterios sobre lo que debe contener un informe de valuación con base en las normas vigentes, en especial, el contenido referido al uso de modelos econométricos para la interpretación de los resultados estadísticos y explicar la formación de los precios de los inmuebles residenciales (apartamentos).

Siguiendo con esta línea de investigación, en esta oportunidad se ha desarrollado este texto técnico para la valuación de inmuebles industriales. La aplicación de la metodología científica, y el cumplimiento de las normas técnicas de valuación, permiten desarrollar procedimientos que garantizan la optimización de los resultados que se presentan en los informes de valuación para los clientes. El contenido de este trabajo está basado en el cumplimiento de las siguientes normas:

- Normas Internacionales de Valuación IVS, con énfasis en la IVS 300 Planta, equipo e infraestructura (PEI), vigentes a partir del 31 de enero de 2025;
- ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales;
- ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos¹;
- NBR 14653-5 Valuación de activos Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y productos industriales en general.
- ABNT NBR 12721:2006 Versión Corregida 3:2021 Evaluación de los costos unitarios de construcción para el desarrollo inmobiliario y otras disposiciones para la construcción de condominios – Procedimiento; y
- IPMS: IPMS - Edificios industriales (2018).

Debido a la importancia del tema normativo en los trabajos de valuación, este libro comienza con un importante resumen del contenido de las normas nacionales e internacionales de valuación y medición, en donde se encontrarán los aspectos más relevantes que se cumplirán en el informe de valuación de una unidad industrial. Luego de esta etapa normativa, se hace una breve explicación de la empresa propietaria del inmueble: Jesús Camacaro & Asociados, S.A, empresa agroalimentaria con más de 20 años de experiencia en Venezuela.

¹ El contenido de las Partes 1 y 2 de la NBR 14653 están expuestas en el libro «El *e-book* de un avalúo inmobiliario» del mismo autor de esta obra.

Para la formalidad del cuerpo escrito se presenta una portada con la identificación del producto de la valuación, de la dirección del inmueble y del solicitante-propietario. Luego viene la comunicación al cliente, el resumen ejecutivo de los resultados, las certificaciones del autor del trabajo de valuación, así como la identificación formal del informe y del profesional. En el resumen se expone sobre los grados de fundamentación y precisión a alcanzar para la calificación del informe de valuación, considerando el contenido de las normas brasileñas (ABNT) ya mencionadas.

En cuanto al contenido del informe se ha estructurado en secciones. Se comienza con la Sección A Información General, basada en la exposición del objetivo, la finalidad, la identificación del solicitante y propietaria, el tipo de inmueble y su ocupación. Se establece la fecha de la validez del informe técnico.

En la Sección B, de acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, se señala que se deben considerar las características físicas de localización, por ello, en esta parte del informe se encuentran las consideraciones de localización del inmueble objeto de la valuación, esto es, la descripción sucinta del inmueble (lotes de terreno y construcciones). También la dirección y ubicación con un plano de referencia, una breve exposición sobre la zonificación, la zona, la vialidad, los servicios y los usos, presentes en el área de influencia del inmueble tasable.

En la Sección C, de acuerdo con el contenido de la norma ABNT NBR 14653-1, es un requerimiento el análisis de la documentación legal para la realización del trabajo. Se presentan las consideraciones legales, referidos a la titularidad del inmueble (derechos de propiedad), información sobre el registro de los documentos de compraventa, así como cualquier información adicional sobre las limitaciones legales del inmueble. También se incorpora la presentación de los linderos del inmueble.

En la Sección D, se hace referencia a las consideraciones intrínsecas, destacándose los datos del área de terreno y de construcción (medida, legal y tasable). Se describen las características constructivas junto con una explicación de los espacios del inmueble, la información fotográfica, el estado de conservación y mantenimiento, tanto de las construcciones como las bienhechurías.

En la Sección E, con base en la norma IVS 300, "Planta, equipo e infraestructura", se establecen los lineamientos de la valuación para garantizar que sean valorados los activos de manera precisa y consistente. Nuevamente se destacan las normas nacionales e internacionales que se utilizaron en el procedimiento de la valuación inmobiliaria: planta, equipo e infraestructura, las bases de valor, el procedimiento de valuación y el diagnóstico del mercado.

En la Sección F, basado en el contenido de las normas NBR 14.653-1, 2 y 5, se presentan los métodos de valuación como: El método de mercado (tratamiento por factores y tratamiento científico), el método evolutivo (contributivo). Se hace una descripción de los procedimientos a utilizar en el informe. Para este trabajo de valuación se utilizó la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (Galpones industriales) combinado con el Método Evolutivo (Contributivo) para la estimación del valor del inmueble.

En la Sección G, se presentan los resultados, comenzando con el diagnóstico de mercado. Luego, se presentan los resultados obtenidos por la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial para el Método Comparativo de datos de mercado. Seguidamente, los resultados del método contributivo hasta completar la simulación de escenarios para obtener el intervalo de valores probabilísticos.

En la Sección H, se dejan explícitamente aclarado los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes de la información presentada por el valuador. En la Sección I, se expone la información necesaria para el adecuado entendimiento de las conclusiones del valor. Con el estricto cumplimiento de las normas, se hace un resumen con los aspectos más importantes requeridos, incluyendo el valor actual del inmueble industrial.

En la Sección J, están los anexos para complementar la fundamentación de lo expuesto en el informe, como: linderos y cabidas del terreno, distribución de espacios, características y valores de la construcción, todos los cálculos realizados para determinar el valor del inmueble y finalmente la documentación legal.

Querido lector, póngase cómodo y disfrute la lectura. En sus manos tiene un libro que será el vínculo hacia el vasto espacio del conocimiento, donde encontrará oportunidades para crecer profesionalmente en la valuación industrial.

El autor

A blue-tinted photograph of an open book with architectural illustrations of a city, surrounded by drafting tools and bookshelves. The book is open to two pages showing a detailed cityscape with a river and a bridge. The left page shows a dense urban area with a river flowing through it, and the right page shows a bridge crossing the river. The book is placed on a tiled floor. In the background, there are bookshelves filled with books. In the foreground, there are drafting tools including a ruler, a compass, and a pencil. The text "Normas de valuación y medición" is overlaid on the image in a white, sans-serif font.

Normas de valuación y medición

Sobre las normas de valuación

Es muy importante para la presentación de este informe de valuación industrial exponer el contenido de las normas de valuación y medición que serán aplicadas en el procedimiento para la determinación del valor de los activos industriales de la empresa.

En este sentido, se hizo la traducción² de la IVS³ 300 Planta, equipo e infraestructura (IVSC)⁴, de la ABNT⁵ NBR 14653-5 Valuación de activos Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y productos industriales en general y la IMPS⁶: Edificios Industriales. Los aspectos resaltantes de los cuerpos normativos se exponen a continuación:



IVS 300 Planta, equipo e infraestructura (PEI)

La norma IVS 300, "Planta, equipo e infraestructura", establece los lineamientos para la valuación de activos físicos dentro de una organización. Esta norma es esencial para garantizar que los activos sean valorados de manera precisa y consistente, lo que a su vez contribuye a una gestión financiera sólida y a la toma de decisiones informada. Algunos aspectos clave de la IVS 300 en relación con la valuación de activos incluyen⁷:

1. **Alcance de la valuación:** Define el alcance de la valuación de activos, especificando qué elementos de la planta, equipo e infraestructura deben ser evaluados.
2. **Métodos de valuación:** Describe los métodos y enfoques aceptados para la valuación de activos, como el enfoque de costo, el enfoque de mercado y el enfoque de ingresos.
3. **Normas de valuación:** Establece normas y procedimientos para garantizar la consistencia y la precisión en la valuación de activos, incluyendo la documentación adecuada y la verificación de datos.

² La traducción del inglés al español se hizo con los traductores *Google Translator* y *DeepL*. La interpretación y corrección de textos por Miguel Camacaro Pérez.

³ En este cuerpo escrito las siglas NIV corresponde a Normas Internacionales de Valuación (IVS, siglās en Inglés).

⁴ *International Valuation Standards Council* <https://www.ivsc.org/>

⁵ *Associação Brasileira de Normas Técnicas* <https://abnt.org.br/>

⁶ *The International Property Measurement Standard (IPMS)* <https://ipmsc.org/>

⁷ Interpretación realizada con apoyo de ChatGPT <https://chat.openai.com/>

4. **Factores de ajuste:** Considera factores como la obsolescencia, el desgaste y la depreciación al determinar el valor de los activos, asegurando que se refleje con precisión su estado y su utilidad futura.
5. **Requisitos regulatorios:** Cumple con los requisitos regulatorios y contables relevantes, asegurando que la valuación de activos cumpla con los estándares internacionales y las prácticas contables aceptadas.

A continuación, se exponen algunos de los párrafos más importantes contenidos en la norma IVS 300:

10. Descripción general

- 10.01 Los principios contenidos en las Normas Generales se aplican a las valuaciones de planta, equipo e infraestructura (PEI). Esta norma incluye modificaciones, requisitos adicionales o ejemplos específicos de cómo se aplican las Normas Generales a las valuaciones. Las valuaciones del PEI también deben seguir las normas aplicables para ese tipo de activo y/o pasivo (ver IVS 400 Intereses sobre bienes inmuebles y IVS 410 Propiedad de desarrollo, cuando corresponda).
- 20.05 Una valuación de PEI normalmente requerirá la consideración de una variedad de factores relacionados con el activo en sí, su entorno y su potencial físico, funcional y económico. Ejemplos de factores que pueden necesitar ser considerados bajo cada uno de estos títulos incluyen los siguientes:
- (a) factores relacionados con los activos:
- (i) la especificación técnica del activo,
 - (ii) la vida útil, económica o efectiva restante, considerando tanto el mantenimiento preventivo como el predictivo,
 - (iii) la condición del activo, incluido el historial de mantenimiento y el gasto de capital histórico,
 - (iv) cualquier obsolescencia funcional, física y tecnológica,
 - (v) si el activo no se valora en su ubicación actual, los costos de desmantelamiento y remoción, y cualquier costo asociado con la ubicación actual del activo, como la instalación y nueva puesta en servicio de los activos a su estado óptimo,
 - (vi) para un activo que se utiliza en un contexto de arrendamiento, las opciones de renovación del arrendamiento y otras posibilidades de finalización del arrendamiento (a menudo denominadas valor terminal),
 - (vii) cualquier pérdida potencial de un activo complementario, por ejemplo, la vida operativa de un activo puede verse acortada por la duración del arrendamiento del edificio en el que está ubicado,
 - (viii) costos adicionales asociados con equipos adicionales, transporte, instalación y puesta en servicio, etc., y

- (ix) en los casos en que los costos históricos no estén disponibles para el activo que pueda residir dentro de una planta durante una construcción, el valuador puede tomar referencias de ingeniería, adquisiciones y/o contrato(s) de construcción (si está disponible).

(b) factores ambientales o externos relacionados:

- (i) la ubicación en relación con la fuente de materia prima y el mercado para los productos producidos por el activo o grupo de activos. La idoneidad de una ubicación también puede tener una vida limitada, por ejemplo, cuando las materias primas son finitas o cuando la demanda es transitoria.
- (ii) el impacto de cualquier legislación o factores externos relacionados que restrinjan la utilización o impongan costos adicionales de operación o desmantelamiento en el PEI o reduzcan la demanda de un producto producido por el activo o grupo de activos,
- (iii) los desechos tóxicos que puedan ser químicos en forma sólida, líquida o gaseosa deben ser almacenados o eliminados profesionalmente. Esto es fundamental para toda la fabricación industrial y
- (iv) las licencias para operar ciertos activos en ciertas jurisdicciones pueden estar restringidas o tener una vida limitada,

(c) factores relacionados con la economía:

- (i) la rentabilidad real o potencial del activo, que podría basarse en la comparación de los costos operativos con las ganancias o ganancias potenciales del negocio dentro del cual opera el activo (ver NIV 200 Negocios e Intereses Comerciales),
- (ii) la demanda del producto fabricado por el activo con respecto a factores macro y microeconómicos podría afectar la demanda, y
- (iii) el potencial de que el activo tenga un uso más valioso que el uso actual (es decir, el mayor y mejor uso).

20.06 Las valoraciones de plantas y equipos deben reflejar el impacto de todas las formas de obsolescencia sobre el valor.

40. Alcance del trabajo

40.01 Para cumplir con el requisito de identificar el activo y/o pasivo a valorar en la IVS 101 Alcance del Trabajo, sección 20, en la medida en que impacte en el valor, se debe considerar el grado en que el activo está adjunto, o integrado con otros activos. Por ejemplo:

- (a) los activos pueden estar permanentemente adheridos al terreno y no pueden retirarse sin una demolición sustancial del activo o de cualquier estructura o edificio circundante,
- b) una máquina individual puede formar parte de una línea de producción integrada cuando su funcionalidad depende de otros activos,
- (c) un activo puede considerarse clasificado como un componente del bien inmueble (por ejemplo, un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado - HVAC).

En tales casos, será necesario definir claramente qué se incluirá o excluirá de la valuación. También deberán expresarse los supuestos especiales relativos a la disponibilidad de eventuales bienes complementarios.

40.02 Los PEI relacionados con el suministro o la prestación de servicios a un edificio a menudo están integrados dentro del edificio y, una vez instalados, a menudo son difíciles de separar de él.

Estos elementos normalmente formarán parte del interés sobre bienes inmuebles y, por lo tanto, también se deben considerar, cuando corresponda, los requisitos contenidos en la IVS 400 Intereses sobre Propiedad Real y la IVS 410 Propiedad para Desarrollo.

Los ejemplos incluyen activos con la función principal de suministrar electricidad, gas, calefacción, refrigeración o ventilación a un edificio y equipos como ascensores. Si el propósito de la valuación requiere que estos elementos se valúen por separado, el alcance del trabajo debe incluir una declaración en el sentido de que el valor de estos elementos normalmente se incluiría en el interés de la propiedad inmueble y podría no ser realizable por separado.

40.03 Debido a la diversa naturaleza y transportabilidad de muchos elementos del PEI, normalmente se requerirán supuestos adicionales para describir la situación y circunstancias en las que se valoran los activos. Para cumplir con la IVS 101 Alcance del Trabajo, para 20.01 (k) estos deben ser considerados e incluidos en el alcance del trabajo. Ejemplos de supuestos que pueden ser apropiados en diferentes circunstancias incluyen:

- (a) que los activos se valoran como un grupo, en el lugar y como parte de una negocio operativo,
- (b) que los activos se valoran como un grupo, en el lugar, pero bajo el supuesto de que el negocio aún no está en producción,
- (c) que los activos se valoran como un grupo, en el lugar, pero bajo el supuesto de que el negocio está cerrado,
- (d) que los activos se valoran como un grupo, en el lugar, pero bajo el supuesto de que se trata de una venta forzosa (ver IVS 102 Bases de Valor, Apéndice A120), y
- (e) que los activos se valoren como elementos individuales para su retirada de su ubicación actual.

40.04 En algunas circunstancias, puede ser apropiado informar sobre más de un conjunto de supuestos, por ejemplo, para ilustrar el efecto del cierre del negocio o el cese de operaciones sobre el valor de los activos.

40.05 Además de los requisitos contenidos en las secciones 20 y 30 de la NIV 101 Alcance del trabajo, las investigaciones realizadas durante el curso de un encargo de valuación deben ser apropiadas para el uso previsto del encargo de valuación y las bases de valor.

- 40.06 Se deben reunir investigaciones y pruebas suficientes mediante medios tales como inspección, indagación, investigación, cálculo o análisis para garantizar que la valuación esté debidamente respaldada. Al determinar el alcance de las investigaciones y las pruebas necesarias, se requiere criterio profesional para garantizar que sean adecuadas para los fines de la valuación.
- 40.07 Cuando un encargo de valuación implica confiar en información proporcionada por una parte distinta del valuador, se debe considerar si la información es creíble o si se puede confiar en ella sin afectar adversamente la credibilidad de la valuación. Los aportes significativos proporcionados al tasador (por ejemplo, por la gerencia/propietarios) deben ser considerados, investigados y/o corroborados. En los casos en que no se pueda respaldar la credibilidad o confiabilidad de la información suministrada, se debe considerar si dicha información se utiliza y cómo (ver IVS101 Alcance del Trabajo, párrafo 20.01 (j)).
- 40.08 Al considerar la credibilidad y confiabilidad de la información proporcionada, el valuador debe considerar cuestiones tales como:
- (a) el uso previsto de la valuación,
 - (b) la importancia de la información para la conclusión de la valuación,
 - (c) la experiencia de la fuente en relación con el tema, y
 - (d) si la fuente es independiente del activo en cuestión y/o del usuario previsto de la valuación (ver IVS 101 Alcance del Trabajo, párrafo 20.01 (a)).
- 40.09 El uso previsto de la valuación, la base del valor, el alcance y los límites de las investigaciones y cualquier fuente de información en la que se pueda confiar son parte del alcance de trabajo de valuación que debe comunicarse a todas las partes para el trabajo de valuación. (ver IVS 101 Alcance del Trabajo).
- 40.10 Si, durante el curso de una tarea de valuación, queda claro que las investigaciones o limitaciones incluidas en el alcance del trabajo no darán como resultado una valuación creíble, o si la información que deben proporcionar terceros no está disponible o es inadecuada, o si existen limitaciones en investigaciones como la inspección que son tan sustanciales que no darán un resultado que sea adecuado para el propósito de la valuación, la valuación debe indicar explícitamente que la valuación no cumple con las NIV (ver NIV 100 Marco de Valuación, sección 40 y IVS 101 Alcance del Trabajo, para el 20.03).

50. Bases de Valor

- 50.01 De acuerdo con la IVS 102 Bases de Valor, el valuador debe seleccionar la(s) base(s) de valor apropiada(s) al valorar el PEI.
- 50.02 Usar las bases de valor apropiadas y la premisa de valor asociada (ver IVS 102 Bases de Valor, Apéndice A90-A120) es particularmente crucial en la valuación de PEI porque las diferencias en valor pueden ser significativas, dependiendo de si un elemento de valor planta y equipo se valora bajo una premisa "en uso", liquidación ordenada o liquidación forzosa (ver IVS 102 Bases de Valor, Apéndice A60). El valor de la mayoría de los PEI es particularmente sensible a diferentes premisas de valor.

Enfoques de valuación

- 60.01 Los tres enfoques de valuación principales descritos en la IVS 103 Métodos de valuación pueden aplicarse a la valuación de activos y/o pasivos del PEI dependiendo de la naturaleza de los activos, la información disponible y los hechos y circunstancias que rodean la valuación.

70. Enfoque de mercado

- 70.01 Para clases de planta y equipo que son homogéneas, por ejemplo, grúas, equipo de construcción, vehículos de motor (ligeros y pesados) y equipo de movimiento de tierras, se utiliza comúnmente el enfoque de mercado ya que puede haber datos suficientes de ventas recientes de activos similares. Sin embargo, muchos tipos de plantas y equipos son especializados y en estos casos se debe tener cuidado al ofrecer una valuación utilizando un enfoque de mercado cuando los datos de mercado disponibles son deficientes o inexistentes. En tales circunstancias, puede ser apropiado adoptar el enfoque de ingresos o el enfoque de costos para la valuación (ver NIV 103 Enfoques de Valuación, párrafo 20.03).
- 70.02 Cuando se utilice el enfoque de mercado, los tipos de evidencia incluirán (ver sección 100, para 100.02 de esta norma):
- (a) ventas corrientes de activos idénticos,
 - (b) ventas corrientes de activos similares,
 - (c) precios de venta para activos idénticos,
 - (d) precios de venta para activos similares.
- 70.03 Dependiendo del(los) activo(s) que se valoran, la evidencia de mercado puede considerarse de diversas maneras, entre ellas:

- (a) fragmentada (es decir, sobre la base de activos individuales),
- (b) línea de producción (es decir, un grupo de activos que juntos forman una unidad operativa),
- (c) toda la planta/instalación (es decir, una instalación de producción que produce X unidades por día),
- (d) cartera (es decir, un grupo de activos que operan en una región).

70.04 Las consideraciones de mayor y mejor uso siempre deben ser una consideración principal para el valuador al considerar los tipos de evidencia anteriores. Específicamente, una cartera de activos puede tener mayor valor si se considera individualmente en lugar de como parte de una cartera, y viceversa. Cuando este sea el caso, el tasador debe declarar explícitamente que es así y proporcionar un razonamiento sobre la diferencia al llegar a su conclusión.

70.05 Las ventas reales deben tener preferencia sobre los precios solicitados y la evidencia disponible justo antes de la fecha de valuación debe preferirse a la posterior a la fecha de valuación.

70.06 La confiabilidad de la evidencia debe ponderarse según su fuente. Dependiendo de la clase de activo considerada como parte de la valuación, se pueden considerar evidencias a nivel local, nacional o internacional.

70.07 El enfoque de mercado para las ventas corrientes de activos idénticos incluye todas las formas de depreciación y obsolescencia relacionadas con un activo y no se requerirá ningún ajuste (aunque dicha evidencia es rara).

70.08 Al considerar las ventas reales o los precios de venta de activos similares (y los precios de venta de activos idénticos), es posible que sea necesario considerar varios ajustes para alinear la evidencia con el activo en cuestión, y pueden incluir, entre otros, ajustes por:

- (a) factores técnicos (tamaño, capacidad, clasificación, unidades de producción, especificaciones, etc.),
- (b) factores de deterioro y obsolescencia (estado, intensidad de uso, antigüedad, mantenimiento, estado de revisión, costos de operación),
- (c) factores relacionados con el mercado (ubicación, moneda, cantidades, precio de venta versus ventas reales, estado ambiental/de licencia/cumplimiento, etc.), y
- (d) tiempo o base de los factores de valor (fecha de venta versus fecha de valuación, venta de mercado versus venta de liquidación, instalado tal cual/dónde está versus eliminado, etc.).

70.09 Al realizar ajustes para alinear la evidencia con el activo en cuestión, el valuador puede utilizar varios métodos, incluidos:

- (a) ajuste directo (es decir, un ajuste de moneda o monto), y
- (b) ajuste indirecto (es decir, ajustar la evidencia en un porcentaje).

70.10 Siempre se debe preferir la evidencia en un mercado activo y transparente a un mercado inactivo y opaco. De manera similar, la evidencia será más comparable cuando se requieran menos ajustes para alinearla con el bien sujeto. En todos los casos se debe utilizar el criterio profesional, para garantizar que la evidencia que se está considerando tenga la calidad adecuada consideración a la naturaleza de la valuación que se realiza.

80. Enfoque de ingresos

80.01 El enfoque de ingresos para la valuación de PEI se puede utilizar cuando se pueden identificar flujos de efectivo específicos para el activo o un grupo de activos complementarios, por ejemplo, cuando un grupo de activos que forman una planta de proceso está operando para producir un producto/servicio comercializable o generar ingresos por un arrendamiento.

80.02 Cuando el PEI se valora con un enfoque de ingresos, los elementos de valor que pueden ser atribuibles a activos intangibles y otros activos contributivos normalmente deben excluirse (ver la sección 20.04 de esta norma, IVS 101 Alcance del trabajo y IVS 210 Activos intangibles).

80.03 El enfoque del ingreso también puede utilizarse, junto con otros enfoques, para evaluar la existencia y la cantidad de obsolescencia económica y/o plusvalía de un activo o grupo de activos complementarios. Se debe tener cuidado al utilizar el enfoque del ingreso porque puede resultar difícil distribuir los flujos de efectivo agregados relacionados con un grupo de activos complementarios en activos individuales (cuando sea necesario).

80.04 Cuando se utiliza un enfoque de ingresos para valorar el PEI, la valuación debe considerar los flujos de efectivo que se espera generar durante el período de pronóstico explícito del activo(s), así como el valor del activo(s) al final del periodo de pronóstico explícito, a menudo denominado valor terminal (ver IVS 103 Enfoques de Valuación, Apéndice A20.02-A20.22).

80.05 De acuerdo con la NIV 103 Enfoques de Valuación, el enfoque de ingresos para un activo o grupo de activos complementarios puede usarse cuando el principal promotor del valor está impulsado en gran medida por su capacidad de producir ingresos y se le otorga un peso significativo bajo las siguientes circunstancias, tales como:

- (a) el activo o grupo de activos complementarios tiene una alta barrera de entrada para los participantes en el mercado,
- (b) existe un tiempo significativo involucrado para crear un activo o grupo de activos complementarios de igual utilidad, ya sea por compra o construcción,
- (c) existen posibles obstáculos legales o regulatorios para crear un activo o grupo de activos complementarios de igual utilidad,

- (d) un comprador estaría dispuesto a pagar una prima significativa por la capacidad de utilizar el activo o grupo de activos complementarios inmediatamente, debido a una economía de mercado favorable y/o una certeza más inmediata del flujo de efectivo, y
- (e) existe inconveniente, riesgo u otros factores indebidos involucrados en la obtención de un activo o grupo de activos complementarios de igual utilidad, ya sea mediante compra o construcción.

80.06 Además, el enfoque de ingresos también debería recibir importantes ponderación para un activo o grupo de activos complementarios según las siguientes circunstancias:

- (a) el uso del enfoque de mercado no es practicable o no concluyente para valorar el activo o grupo de activos complementarios,
- (b) la valuación sólo necesita considerar el activo o grupo de activos complementarios en su conjunto, y no el valor de los activos componentes individuales,
- (c) la capacidad de producir ingresos del activo o grupo de activos complementarios se establece mediante tasas de mercado o mediante contratos frecuentemente valorados a precios de mercado,
- (d) el flujo de efectivo generado para un activo o grupo de activos complementarios es discreto y claramente distinguible de otras partes del negocio, y
- (e) el valor de otros activos contributivos que están inherentemente incluidos dentro de los ingresos generados puede valorarse fácilmente de forma aislada del activo o grupo de activos complementarios utilizando otras metodologías de valuación.

90. Enfoque de costos

90.01 El enfoque de costos se adopta comúnmente para PEI, particularmente en el caso de activos individuales que son instalaciones especializadas o de uso especial. El primer paso es estimar el costo para un participante del mercado de reemplazar el activo en cuestión con referencia al menor entre el costo de reproducción o el de reemplazo. El costo de reposición es el costo de obtener un activo alternativo de utilidad equivalente; Puede ser un equivalente moderno que proporcione la misma funcionalidad o el costo de reproducir una réplica exacta del activo en cuestión. Después de concluir sobre un costo de reposición, el valor debe ajustarse para reflejar el impacto en el valor de la obsolescencia física, funcional, tecnológica y económica. En cualquier caso, los ajustes realizados a cualquier costo de reposición particular deben diseñarse para producir el mismo costo que el activo equivalente moderno desde el punto de vista de la producción y la utilidad.

90.02 Los costos reales de una entidad incurridos en la adquisición o construcción de un activo pueden ser apropiados para su uso como costo de reposición de un activo bajo ciertas circunstancias. Sin

embargo, antes de utilizar dicha información de costos históricos, el valuador debe considerar lo siguiente:

- (a) oportunidad de los desembolsos históricos: los costos reales de una entidad pueden no ser relevantes, o pueden necesitar ser ajustados por inflación/indexación a un equivalente a la fecha de valuación, si no se incurrieron recientemente debido a cambios en los precios de mercado, inflación/deflación u otros factores,
- (b) la base del valor: se debe tener cuidado al adoptar los costos o márgenes de ganancia propios de un participante en el mercado en particular, ya que pueden no representar lo que los participantes típicos del mercado podrían haber pagado. El valuador también debe considerar la posibilidad de que los costos incurridos por la entidad puedan no ser de naturaleza histórica debido a la contabilidad de compras previas o la compra de activos PEI usados. En cualquier caso, los costos históricos deben actualizarse utilizando índices apropiados,
- (c) costos específicos incluidos: el valuador debe considerar todos los costos significativos que se han incluido y si esos costos contribuyen al valor del activo y para algunas bases de valor, cierta cantidad de margen de beneficio sobre los costos incurridos puede ser apropiado, y
- (d) componentes no de mercado: cualquier costo, descuento o reembolso que no ser incurrido por, o disponible para, los participantes típicos del mercado deben ser excluidos.

90.03 Una vez establecido el costo de reposición, se deben hacer deducciones por la obsolescencia física, funcional, tecnológica y económica según corresponda (ver IVS 103 Enfoques de Valuación, Apéndice A30.15-A30.22).

100. Datos e insumos

100.01 De acuerdo con la NIV 104 Datos e Insumos, el valuador debe maximizar las características de los datos relevantes y observables en la medida que sea posible.

100.02 Además de los requisitos contenidos en la NIV 104 Datos e insumos, existe la siguiente jerarquía de evidencia comparable, que debe seguirse para las valoraciones del PEI:

- (a) pruebas comparables directas,
- (b) evidencia comparable indirecta,
- (c) datos generales del mercado, y
- (d) otras fuentes.

100.03 Al aplicar la jerarquía de evidencia comparable, el valuador debe garantizar que las características de los datos e insumos adecuados contenidos en la NIV 104 Datos e insumos se apliquen plenamente.

100.04 Los insumos seleccionados deben ser consistentes con los modelos que se utilizan para valorar el activo (ver IVS 104 Datos e insumos, párrafo 40.01).

100.05 La selección, fuente y uso de los insumos debe explicarse, justificarse y documentarse.

100.06 Los factores ASG importantes asociados con el valor de un activo deben considerarse como parte del proceso de selección de datos e insumos.

120. Documentación e informes

120.01 Además de los requisitos de la IVS 106 Documentación e informes, se debe emitir un informe de valuación que debe incluir referencias apropiadas a todos los asuntos abordados en el alcance de trabajo acordado (ver IVS 101 Alcance del trabajo). El informe también debe incluir comentarios sobre el efecto del valor reportado de cualquier activo tangible o intangible asociado excluido del escenario de transacción real o supuesto.



NBR 14653-5 Valuación de activos⁸

Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y productos industriales en general.

La norma brasileña NBR 14653-5 aborda específicamente la valuación de activos relacionados con máquinas, equipos, instalaciones y productos industriales en general. El resumen del contenido de esta parte es:

1. Alcance y objetivos: La norma establece el alcance y los objetivos específicos de la valuación de activos industriales, que incluyen máquinas, equipos, instalaciones y productos utilizados en procesos industriales.
2. Métodos de valuación: Describe los métodos aceptados para la valuación de estos activos, incluyendo el método de comparación, el método de costos y el método de capitalización de ingresos.
3. Consideraciones técnicas: Detalla las consideraciones técnicas importantes a tener en cuenta durante la valuación, como el estado de conservación, la vida útil remanente, la obsolescencia y la capacidad de producción.
4. Documentación requerida: Especifica la documentación necesaria para respaldar la valuación, que puede incluir planos, especificaciones técnicas, informes de mantenimiento y registros de operación.
5. Factores de ajuste: Considera factores de ajuste relevantes, como la depreciación física, funcional y económica, así como cualquier valor agregado por mejoras o actualizaciones.
6. Requisitos regulatorios: Cumple con los requisitos regulatorios y legales aplicables en Brasil en relación con la valuación de activos industriales.
7. Informes de valuación: Establece los requisitos para la preparación de informes de valuación que sean claros, completos y precisos, proporcionando la información necesaria para respaldar las decisiones comerciales y financieras.

A continuación, se expone parte del contenido del cuerpo normativo:

⁸ Traducción del portugués al español se hizo los traductores *Google Translator* y *DeepL*. La interpretación y corrección de textos por Miguel Camacaro Pérez.

1. Objetivo

Esta parte de la NBR 14653 establece las directrices para la valuación de proyectos en relación con:

- a) clasificación de su naturaleza;
- b) institución de terminología, definiciones, símbolos y abreviaturas;
- c) descripción de las actividades básicas;
- d) definición de la metodología básica;
- e) especificación de valuaciones;
- f) requisitos básicos para los informes y dictámenes de valuación técnica.

5. Clasificación

5.1 Generalidades

5.1.1 Clasificación de sectores económicos

a) primario:

- extracción de minerales;
- extractivo de vegetales;
- extracción de animales (ejemplo: pesca);
- Agricultura y ganadería;

b) secundario:

- industria básica (ejemplos: siderurgia, refinería);
- industria de transformación;
- industria de bienes intermedios (ejemplo: autopartes);
- industria de bienes de capital (ejemplos: máquinas herramienta, excavadoras);
- industria de bienes de consumo (ejemplos: ropa, alimentos);
- bienes duraderos (ejemplo: automóvil);
- bienes no duraderos (ejemplo: alimentos);
- construcción civil;
- transporte;
- comunicaciones;

c) terciario:

- negocio;
- servicios:
- educación;
- salud;
- seguridad;
- utilidad;
- entretenimiento;
- investigación.

5.2 Clasificación de máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general

5.2.1 Según el tipo de bien

- a) máquinas;
- b) equipo;
- c) accesorios, dispositivos y plantillas;
- d) herramientas, moldes y sellos;
- e) instalaciones;
- f) vehículos de transporte;
- g) muebles y herramientas.

5.2.2 En función de la ubicación de los bienes

- a) bienes aislados, instalados o no;
- b) bienes instalados, integrados en el proceso de la unidad industrial.

5.3 Clasificación de bienes corrientes en unidades industriales

5.3.1 Terreno

- a) residencial (campamentos de obreros, manufactura nacional, entre otros);
- b) comerciales y de servicios (bodegas, almacenes, áreas administrativas, entre otros);
- c) industriales;
- d) agroindustrial.

5.3.2 Infraestructura

- a) movimiento de tierras;

- b) sistema de captación, tratamiento, reserva y distribución de agua (potable, refrigeración, generación de vapor, limpieza, contraincendios, etc.);
- c) sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales sanitarias;
- d) sistemas de recolección, tratamiento y disposición de residuos industriales;
- e) sistema de drenaje de aguas pluviales;
- f) sistema de iluminación exterior;
- g) sistema vial (caminos externos, estacionamientos, patios de maniobra, aceras, puentes, vías ferroviarias permanentes, canales, entre otros);
- h) cierres laterales (muros, vallas, entre otros);
- i) sistemas de seguridad de la propiedad;
- j) sistemas de prevención y lucha contra incendios.

5.3.3 Edificios

- a) residencial (campamentos de obreros, manufactura nacional, entre otros);
- b) comerciales y de servicios (bodegas, almacenes, edificios administrativos, entre otros);
- c) industriales (armarios de potencia, casas de báscula, laboratorios, naves y edificios de producción, construcciones especiales, entre otros);
- d) agroindustrial (depósitos de granos, silos, entre otros).

5.3.4 Máquinas, equipos y accesorios

- a) máquinas aisladas;
- b) herramientas;
- c) sistemas de propulsión (motores, turbinas, entre otros);
- d) sistemas de control externos a la máquina (paneles electrónicos, centro de control del motor, entre otros);
- e) sistemas de automatización;
- f) sistemas de transporte (cintas transportadoras, grúas, teleféricos, entre otros);
- g) sistemas de almacenamiento (tanques, silos, entre otros);
- h) sistemas integrados de producción (plataformas de exploración petrolera, producción de ácido sulfúrico, plantas termoeléctricas, entre otros);
- i) otros dispositivos de producción de accesorios.

5.3.5 Sistemas de servicios públicos

- a) agua industrial;
- b) vapor;
- c) enfriamiento;
- d) energía eléctrica (generación, transmisión y distribución);
- e) aire comprimido;
- f) combustibles;
- g) efluentes industriales;
- h) otros (extracción con solventes, catalizadores, entre otros).

5.3.6 Vehículos de transporte

5.3.6.1 Terreno

- a) automóviles;
- b) autobús;
- c) motocicletas, bicicletas, triciclos, remolques y similares;
- d) Utilitarios;
- e) camiones;
- f) montacargas;
- g) vehículos todo terreno (tractores, cosechadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras, camiones especiales, entre otros);
- h) semovientes.

5.3.6.2 Ferrocarril

- a) material rodante (locomotoras, vagones, locomotora, vagones de línea, tren de control, entre otros).

5.3.6.3 Marítimo

- a) barcos;
- b) remolcadores/empujadores;
- d) lanchas rápidas, goletas, arrastreros y otros;
- c) transbordadores, barcasas y gabarras;
- e) botes, lanchas, balleneros y canoas;
- f) grúas de muelles.

5.3.6.4 Aérea

- a) aviones;
- b) planeadores y similares;
- c) helicópteros;
- d) dirigibles.

5.3.6.5 Muebles y herramientas

- a) muebles;
- b) equipos informáticos y de reproducción;
- c) equipos de telecomunicaciones;
- d) equipos industriales de cocina y restauración;
- e) equipamiento ambulatorio;
- f) equipamiento de ocio.

7. Actividades básicas

7.1 El ingeniero valuador, de común acuerdo con el contratista, deberá caracterizar preliminarmente la finalidad, objeto, tipo de valor, alcance y grado de agregación de la valuación.

7.2 El ingeniero valuador deberá caracterizar los supuestos y factores limitantes del trabajo.

7.2.1 La identificación de pasivos ambientales, los estudios de dominio, los estudios geotécnicos y el estudio de las dimensiones y mejoras del terreno no forman parte del alcance rutinario del trabajo de valuación.

7.3 Propósitos básicos:

- valuaciones para su enajenación;
- valuaciones para fusiones, escisiones e incorporaciones;
- valuaciones para subastas;
- valuaciones de garantías y gravámenes;
- valuaciones de seguros;
- valuaciones de activos;
- revaluación de activos fijos;
- valuaciones para el comercio exterior.

7.4 Tipos de Valor

- a) para activos aislados

- Valor de mercado
 - Venta
 - Compra
- Costo de reposición;
 - en el destino;
 - en el proveedor;
- valor de desmantelamiento;
- valor en riesgo;
- valor de la chatarra;
- valor en uso.

b) para unidades industriales:

- valor económico;
- valor del activo;
- valor en riesgo;
- valor de desmantelamiento;
- valor en uso.

7.5 Grados de agregación de la valuación:

- a) máquina aislada;
- b) equipo;
- c) instalación;
- d) línea de montaje;
- e) módulo;
- f) unidad industrial.

7.6 Para solicitar y comprender la documentación, deberá consultar los 7.1 y 7.2 de la ABNT NBR 14653-1:2001 y solicitar, entre otros y cuando corresponda, los siguientes documentos:

- a) máquinas aisladas: manuales, dibujos esquemáticos y documentación fuente. Cuando se trate de máquinas importadas, además de los documentos anteriores, guías de importación;
- b) unidades industriales: planos, diseños, diagramas de flujo, inventario técnico disponible, escrituras y documentos de propiedad.

7.7 La inspección debe realizarse de acuerdo con 7.7.1 a 7.7.5.

7.7.1 En el caso de valorar máquinas aisladas, se deberá informar si fue posible observarlas en funcionamiento.

7.7.2 Es imprescindible inspeccionar los activos tangibles que integran la unidad industrial y el entorno que la influye para caracterizarla, con el registro de sus atributos físicos y uso relevantes para la valuación.

Las máquinas que componen la unidad industrial deberán caracterizarse de acuerdo con el numeral 5.3.4.

7.7.3 Se recomienda que el ingeniero valuador informe las situaciones identificadas por él durante la inspección, que puedan afectar el valor del activo.

7.7.4 Se recomienda fotografiar y caracterizar los elementos más importantes de la valuación.

7.7.5 En el informe deberá constar la fecha de la inspección y el autor.

7.8 La recopilación de datos debe cumplir con 7.8.1 a 7.8.3.

7.8.1 Bienes aislados

Se deberán recoger todos los elementos relativos a las condiciones de mantenimiento del activo o posibles renovaciones y sus principales características, tales como: potencia, capacidad, dimensiones, peso, fabricante, modelo, año de fabricación y número de serie.

7.8.2 Unidades industriales - Inventario técnico

7.8.2.1 El grado de agrupación del inventario técnico deberá ajustarse al nivel de detalle previamente definido al contratar la obra.

7.8.2.2 Cuando la elaboración del inventario técnico sea responsabilidad del ingeniero valuador, éste deberá explicar, con carácter previo a la contratación, las condiciones para la realización de la inspección y el alcance de esta.

7.8.2.3 El inventario técnico podrá estar vinculado a la ubicación física, a los procesos de fabricación o a la naturaleza de las mercancías.

7.8.2.4 El inventario técnico debe contar con detalles que permitan la cotización y estimación de costos compatibles con el propósito de la valuación.

7.8.3 Otras informaciones

Se recomienda obtener, entre otros y cuando corresponda, la información descrita en 7.8.3.1 a 7.8.3.3.

7.8.3.1 Vidas útiles y edades de los activos.

7.8.3.2 Estimar costos de fletes, gastos de instalaciones y montaje (para identificar valores de activos, revaluación de activos y valores en riesgo).

7.8.3.3 Estimar los costos de desmantelamiento y comercialización (para identificar el valor del desmantelamiento).

7.9 La elección de la metodología debe estar de acuerdo con 7.9.1 y 7.9.2.

7.9.1 Observar las disposiciones del 7.5 y del artículo 8 de la ABNT NBR 14653-1:2001.

7.9.2 El método adoptado debe considerar el propósito de la valuación, tal como se presenta en la tabla 1 y los procedimientos específicos detallados en la sección 11, relacionados con la identificación del valor del activo, el valor de desmantelamiento, el valor en riesgo y el valor de garantía; valuación para el comercio exterior; y la revalorización de activos.

7.10 La depreciación debe realizarse de acuerdo con 7.10.1 a 7.10.5.

7.10.1 Para identificar la depreciación se debe considerar: la vida remanente, la vida transcurrida, los valores residuales, el estado de conservación u obsolescencia del activo, con explicación del criterio de depreciación aplicado, así como las fuentes de referencia utilizadas.

7.10.2 El ingeniero valuador deberá presentar en el informe el valor de los activos como nuevos, los costos de reemisión y la depreciación utilizada para cada activo.

7.10.3 En casos excepcionales, se podrá utilizar como medida auxiliar el coste necesario para restaurar el activo o incluso una estimación de la pérdida de rendimiento.

7.10.4 El coeficiente de depreciación deberá aplicarse al valor depreciable.

7.10.5 La depreciación deberá considerar los gastos de instalación y montaje del activo, según sus particularidades, cuando corresponda.

7.11 El redondeo se puede realizar hasta el 1%, conforme a lo previsto en 7.7.1 de la ABNT NBR 14653-1:2001.

7.12 Al evaluar máquinas aisladas se deberá realizar un breve diagnóstico sobre la liquidez del bien y en la medida de lo posible se informarán las principales características del mercado, incluyendo la identificación de la existencia de un mercado usado para el bien.

7.13 La identificación debe considerar la previsibilidad de la renta neta que obtendrá la unidad industrial durante su vida económica y corresponde a la diferencia entre el valor económico y el valor del activo "Good Will". Si se determina un valor negativo, se constituye obsolescencia económica. Para identificar el valor económico se deben utilizar los criterios de la ABNT NBR 14653-4.

8. Metodología aplicable

Para cumplir con los objetivos establecidos en la tabla 1 y los procedimientos específicos del artículo 11, se recomienda observar los siguientes métodos definidos en el artículo 8 de la ABNT NBR 14653-1:2001:

- a) método comparativo directo de datos de mercado: para máquinas aisladas, el valor se determina a través de artículos similares utilizados. Las diferentes características deben tratarse utilizando criterios fundamentados por el ingeniero valuador, teniendo en cuenta las diferentes funciones, desempeño operativo (volumen de producción, calidad del producto elaborado, coste unitario de las piezas producidas), estructuras de construcción (carcasa, variadores y controles) y elementos opcionales, entre otros;
- b) método involutivo: determina el valor del terreno de la unidad industrial, ante la imposibilidad de comparaciones con terrenos de tamaños similares, adoptando los procedimientos previstos en la ABNT NBR 14653-2;
- c) método evolutivo: determina el valor del inmueble (terrenos y edificios) en las valoraciones de activos de unidades industriales, cuando es posible obtener el factor de comercialización en un mercado similar, adoptando los procedimientos previstos en la ABNT NBR 14653-2;
- d) método de capitalización de rentas: determina el valor económico de la unidad industrial, adoptando los procedimientos previstos en la ABNT NBR 14653-4;
- e) métodos de costos (comparación directa y cuantificación): determinan el valor de las edificaciones y mejoras, a través del costo de reconstrucción. Para las máquinas, si es imposible utilizar el método comparativo directo de datos de mercado, se utiliza la cotización de precios de bienes nuevos de los fabricantes de estos o similares, con aplicación de depreciación.

9. Especificación de valoraciones en materia de fundamentación

- 9.1 El establecimiento inicial por parte del contratista del nivel de fundamentación no representa garantía para alcanzar altos niveles de fundamentación. La base de una valuación está relacionada con el compromiso del ingeniero valuador y depende de la información obtenida del contratista y de la disponible en el mercado, así como del plazo y recursos contratados para realizar el servicio.
- 9.2 En caso de información insuficiente para utilizar los métodos previstos en esta Norma, el trabajo no debe ser clasificado según la base y debe ser considerado un dictamen técnico, tal como se define en el 3.34 de la ABNT NBR 14653-1:2001.
 - 9.2.1 Si la valuación de la unidad industrial no alcanza el nivel mínimo de justificación, se deberá emitir un dictamen técnico.
 - 9.2.2 Cuando no sea posible fotografiar o inspeccionar un bien aislado sujeto a valuación, se deberá emitir una opinión técnica.

- 9.2.3 Cuando se valoren varios bienes, la representación fotográfica podrá realizarse por sectores. El nivel de exigencia debe recaer sobre activos que representen el 90% del valor tasado total.
- 9.3 Los informes de uso restringido, de acuerdo con el 10.3 de la NBR 14653-1:2001, podrán estar exentos de especificación, de común acuerdo entre las partes.
- 9.4 A los efectos de encuadrar la valuación de activos aislados en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios del cuadro 2. Los casos que no estén previstos en el cuadro 2 deberán clasificarse como dictámenes técnicos.

Tabla 2- Grados de fundamentación de los informes de valuación de máquinas, equipos o instalaciones aisladas

Ítem	Descripción	Grados		
		III	II	I
1	Inspección	Caracterización completa e identificación fotográfica del activo, incluyendo sus componentes, accesorios, paneles y accionadores.	Caracterización resumida del activo y sus principales complementos, con fotografías.	Caracterización resumida del activo con fotografías.
2	Funcionamiento	El funcionamiento fue observado por el ingeniero valuador y las condiciones de producción, eficiencia y mantenimiento se reportan en el informe.	El funcionamiento fue observado por el ingeniero valuador	No fue posible observar su funcionamiento
3	Fuentes de información y datos de mercado.	Para el costo de reposición: cotización del activo como nuevo por el fabricante, para la misma especificación por lo menos tres cotizaciones de activos similares. Para el valor de mercado: como mínimo tres datos similares en cuanto al estado del activo valuable. Las informaciones y las condiciones del proveedor deben ser documentadas en el informe.	Para el costo de reposición: cotización del activo como nuevo por el fabricante, para la misma especificación por lo menos dos cotizaciones de activos similares. Para el valor de mercado: como mínimo dos datos similares en cuanto al estado del activo valuable. Las informaciones y las condiciones del proveedor deben ser expuestas en el informe.	Para el costo de reposición: cotización del activo como nuevo por el fabricante, para la misma especificación una cotización de activos similares. Para el valor de mercado: un dato similar en cuanto al estado del activo valuable. Citar la fuente de información.
4	Depreciación	Implícita en el valor de mercado del bien.	Calculada por la metodología clásica.	Arbitrada

- 9.5 En el caso del procesamiento de datos mediante regresión lineal (que se considerará grado III en el ítem 3 del cuadro 2), observar el número mínimo de datos de mercado equivalente a $(3k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.

9.6 Para efectos de la clasificación global del informe en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios del 9.6.1 al 9.6.3.

9.6.1 En la tabla 2 se identifican tres grados (III, II y I) y 4 ítems (del 1 al 4).

9.6.2 El cumplimiento de cada requisito de grado I recibirá 1 punto; del grado II, 2 puntos; y grado III, 3 puntos.

9.6.3 El marco general del informe deberá considerar la suma de puntos obtenidos para el conjunto de ítems, teniendo en cuenta la tabla 3.

**Tabla 3 - Encuadramiento de informes según su grado de fundamentación
(valuación de máquinas, equipos o instalaciones aisladas)**

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	10	6	4
Condiciones	Todos los ítems como mínimo en el grado III.	Ítems 2 y 4 como mínimo en el grado II y los demás en el grado I.	Todos los ítems como mínimo en el grado I.

9.7A los efectos de clasificar las unidades industriales en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios de la tabla 4, los casos que no estén previstos allí deberán clasificarse como dictámenes técnicos.

Tabla 4 - Grados de fundamentación de la unidad industrial completa

Ítem	Descripción	Grados		
		III	II	I
1	Funcionamiento	El funcionamiento de la unidad de fabricación fue observado por el ingeniero valuador y las condiciones generales de producción, eficiencia y mantenimiento se reportan en el informe.	El funcionamiento de la unidad de fabricación fue observado por el ingeniero valuador.	No fue posible observar el funcionamiento de la unidad de fabricación.
2	Registro técnico	Registro con la identificación de la edad y la condición de mantenimiento.	Registro con la identificación de la edad.	Relación de los bienes.
3	Máquina, equipos, muebles y herramientas.	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado III de esta parte 5 (tablas 2 y 3).	Al menos el 80% del valor del ítem como mínimo en el grado II de esta parte 5 (tablas 2 y 3).	Al menos el 80% del valor del ítem como mínimo en el grado I de esta parte 5 (tablas 2 y 3).
4	Terrenos	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado III de la parte 2 o parte 3.	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado II de la parte 2 o parte 3.	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado I de la parte 2 o parte 3.
5	Edificaciones e infraestructura	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado III de la parte 2 o parte 3.	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado II de la parte 2 o parte 3.	Al menos el 80% del valor del ítem en el grado I de la parte 2 o parte 3.

9.8 Para efectos del encuadramiento global del informe en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios descritos en 9.8.1 a 9.8.4.

9.8.1 En la tabla 4 se identifican tres grados (III, II y I) y cinco ítems (del 1 al 5).

9.8.2 Los ítems 1 y 2 son solo restrictivos y no contribuyen a la puntuación total. Para los ítems 3 al 5, cumplir con cada requisito de grado I tendrá 1 punto; del grado II, 2 puntos; y grado III, 3 puntos.

9.8.3 Los puntos de los numerales 3 al 5 deberán multiplicarse por el porcentaje de participación del valor de los bienes de cada rubro en el valor total de la unidad industrial.

9.8.4 El encuadramiento del informe deberá considerar la suma de los puntos obtenidos en los ítems 3 al 5, teniendo en cuenta la tabla 5.

**Tabla 5 – Encuadramiento de informes según su grado de fundamentación
(unidades industriales)**

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	2,5	1,5	1
Condiciones	Ítems 1 y 2 como mínimo en el grado III	Ítems 1 y 2 como mínimo en el grado II.	Todos los ítems como mínimo en el grado I.

10. Presentación del informe de valuación

10.1 Informe de valuación completo

El informe de valuación completo deberá contener al menos los siguientes elementos:

- identificación del solicitante;
- finalidad del informe, cuando sea informado por el solicitante;
- tipo de valuación;
- grado de agregación de la valuación;
- supuestos, reservas y factores limitantes, de acuerdo con el 7.2 de la ABNT NBR 14653-1:2001;
- identificación y caracterización del activo valuado, de acuerdo con el 7.3 de la ABNT NBR 14653-1:2001, según corresponda;
- diagnóstico de mercado, según 7.7.2 de la ABNT NBR 14653-1:2001;
- indicación de la metodología utilizada;
- procesamiento de datos e identificación del resultado, explicando los cálculos realizados, el campo de arbitrio, si corresponde, y las justificaciones del resultado adoptado;

- j) la especificación de valuación indicará la especificación alcanzada, en relación con el grado de fundamentación, de acuerdo con el apartado 9;
- k) resultado de la valuación y fecha de referencia, con explicación del propósito, objeto, tipo de valor y alcance de la valuación;
- l) habilitación legal completa y firma de los profesionales responsables de la valuación.

11.Procedimientos específicos

11.1 Identificación del valor patrimonial

11.1.1 Tiene por objeto presentar la suma de los valores individuales de los bienes que integran el objeto de valuación, con miras a su reposición o reemisión en destino. Este procedimiento de valuación de un proceso, módulo o unidad industrial puede no reflejar su valor de mercado, el cual debe ser estimado conciliando su valor económico (cuyos procedimientos están detallados en la ABNT NBR 14653-4) con su valor de desmantelamiento.

11.1.2 En este tipo de valuación, dependiendo de la naturaleza de los bienes y de la evaluación, se recomiendan los siguientes criterios:

- terreno: evaluar preferiblemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado (consulte ABNT NBR 14653-2 o ABNT NBR 14653-3);
- infraestructuras y sistemas de servicios públicos: evaluar utilizando los métodos de costos definidos en la NBR 14653-1. La estimación de costos deberá ser fundamentada por el ingeniero evaluador, tomando como base la documentación técnica (memorando descriptivo, especificaciones, planos de obra, cantidades y otros), puesta a disposición por el contratista;
- edificaciones: evaluar, en general, utilizando los métodos de costos definidos en la ABNT NBR 14653-1 y ABNT NBR 14653-2;
- maquinaria y equipo: evaluar preferentemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado. Cuando esto no sea posible, evaluar utilizando los métodos de costos definidos en esta parte de la ABNT NBR 14653;
- moldes, sellos y herramientas: evaluar preferentemente utilizando métodos de costos;
- vehículos de transporte: evaluar preferentemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado;
- Muebles y herramientas: evaluar preferentemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado.

11.1.3 Para bienes que se valoren por comparación directa, se deberán citar las fuentes de consulta y datos de mercado. Si se utilizan cotizaciones de precios, se deberán explicar los precios, las fuentes utilizadas y las respectivas condiciones de suministro.

11.1.4 Si es imposible evaluar el terreno mediante el método comparativo directo de datos de mercado, se puede utilizar el método involutivo, que refleja el valor del terreno para su uso eficiente.

11.1.5 En zonas de extrema apreciación, el valor del terreno puede llevar al desmantelamiento del valor de otros activos.

11.2 Identificación del valor de desmontaje de la unidad industrial

Cuando la unidad industrial se suponga inviable, deberá evaluarse con base en el enfoque de venta de sus activos constitutivos, con los siguientes procedimientos:

- Valor del inmueble (terreno, infraestructura y mejoras): se consideran las condiciones de inmuebles similares en el mercado, aplicando el método comparativo directo de datos de mercado o el método evolutivo. El ingeniero valuador deberá prestar especial atención a infraestructuras y edificios concretos, en cuanto a sus costes de liquidez y adaptación a otros usos;
- Valor de maquinaria y equipo: se deben respetar las condiciones de comercialización. Para las máquinas valoradas mediante el método comparativo directo de datos de mercado, se deberá identificar el valor de mercado de venta. Para los demás, se deberán identificar los valores de desmantelamiento, los cuales consideran los respectivos gastos de desmantelamiento, retiro, revisión, reacondicionamiento y comercialización.

11.6 Valuaciones de garantía

11.6.1 Máquinas y equipos aislados

11.6.1.1 Ejemplos de máquinas y equipos aislados son: máquinas herramienta, telares, montacargas, grúas, máquinas de inyección, compresores, calderas, máquinas impresoras, hornos, transformadores, equipos eléctricos, vehículos, equipos hospitalarios, entre otros.

11.6.1.2 Siempre que exista mercado para el bien usado, se recomienda utilizar el método comparativo directo de datos de mercado; de lo contrario, se deberán determinar los costos depreciados o de reemplazo.

11.6.1.3 En todos los casos se deberá identificar el valor en uso y el valor de desmantelamiento.

11.6.2 Unidades industriales

11.6.2.1 Ejemplos de unidades industriales son: plantas de azúcar y alcohol, refinería de petróleo, papel y celulosa, acería, forja, fábrica de autopartes, fábrica de tejidos, planta de tratamiento, entre otras.

11.6.2.2 Se recomienda, considerando las condiciones contractuales de la obra, la identificación del valor económico como empresa, el valor del activo y el valor de desmantelamiento.

11.6.2.3 En el caso de identificar el valor económico y el valor de desmantelamiento de la unidad industrial como empresa, se debe observar la NBR 14653-4.

11.6.2.4 Para identificar el valor económico, en el caso de unidades paralizadas o desactivadas, se deberán considerar en el flujo de caja de la empresa, los valores y plazos necesarios para su reactivación.



IPMS: Edificios industriales

Coalición Internacional de Normas de Medición de Propiedades

Las Normas Internacionales de Medición de Propiedades (IPMS) son un conjunto de directrices desarrolladas por la Coalición Internacional de Normas de Medición de Propiedades (IPMSC) para estandarizar la medición de diferentes tipos de propiedades inmobiliarias. Las IPMS abarcan una variedad de tipos de propiedades, incluidos los edificios industriales.

En el caso específico de los edificios industriales, las IPMS proporcionan pautas detalladas sobre cómo medir y reportar diferentes aspectos de estos inmuebles. Esto incluye dimensiones físicas, como área total, altura, volumen, así como características específicas de los edificios industriales, como áreas de almacenamiento, espacio de producción, oficinas y áreas comunes.

El objetivo principal de las IPMS es proporcionar una base común para la medición de propiedades, lo que facilita la comparación y la transparencia en el mercado inmobiliario global. Al seguir estas normas, los profesionales del sector inmobiliario pueden asegurarse de que la información sobre las propiedades, incluidos los edificios industriales, sea consistente y confiable en todo el mundo. Esto es especialmente útil para inversores, desarrolladores, arrendatarios y otros actores del mercado que necesitan evaluar y comparar propiedades industriales en diferentes ubicaciones geográficas. El contenido de la norma es la siguiente:

Parte 1 Objetivo y alcance de las normas

1.1 Objetivo de las Normas

El objetivo de IPMS es proporcionar transparencia en la medición de Edificios. IPMS respalda los requisitos de los proveedores de servicios, terceros y usuarios de propiedad en materia de coherencia en los informes de medición. Hasta ahora, la superficie declarada de superficie en edificios idénticos ha variado considerablemente entre países y, a veces, dentro del mismo país, debido a diferentes convenciones de medición.

Las mediciones se pueden utilizar para gestión de activos, evaluación comparativa, construcción, gestión de instalaciones, marketing, financiación de propiedades, investigación, transacciones, valuación y otros fines.

1.2 Uso de los Estándares

IPMS define qué se va a medir en un Edificio y los parámetros de medición. IPMS no dicta cómo se deben obtener o utilizar las mediciones. El estándar IPMS apropiado (como oficina, residencial, industrial, minorista) que se utilizará debe elegirse de acuerdo con la función diseñada actual o propuesta del edificio o parte del edificio que se está midiendo.

IPMS se puede utilizar para cualquier propósito acordado entre usuarios, proveedores de servicios y terceros. IPMS proporciona un lenguaje común que puede interactuar con los estándares de medición locales existentes.

1.3 Precisión

Los proveedores de servicios deben adoptar procesos de medición e informática adecuados para satisfacer los requisitos de los usuarios. Estos requisitos pueden variar desde una aproximación amplia para algunos fines hasta un cálculo preciso por razones contractuales o de otro tipo.

1.4 Designación del nivel del piso

La SSC⁹ constató que no hay coherencia en el mercado en la referencia a un nivel concreto. Para todas las clases de propiedad, IPMS ha adoptado el Nivel 0 como nivel principal del suelo. Los niveles superior e inferior se denominan secuencialmente el número de niveles por encima o por debajo del nivel 0. Por ejemplo, niveles 1, 2 o 3, etc. están por encima del Nivel 0 y los Niveles -1, -2 o -3, etc. están por debajo del nivel 0.

Parte 2 Principios de medición

2.1 Principios generales de medición y cálculo

IPMS es una medición objetiva y no debe incluir áreas de piso infladas o exageradas. El SSC ha adoptado los siguientes principios fundamentales de medición y cálculo, que se aplican a todos los edificios:

1. El artículo debe poder medirse.
2. La medición deberá ser objetivamente verificable.

⁹ *Standards Setting Committee* (Comité de Establecimiento de Normas)

3. Todas las medidas, excepto la altura, deben tomarse horizontalmente.
4. Las mediciones y cálculos deberán documentarse claramente y expresarse lo siguiente:
 - El estándar IPMS utilizado, por ejemplo, IPMS 1, IPMS 2- Industrial, IPMS 3A - Industrial o IPMS 3B - Industrial
 - El método de medición y las herramientas utilizadas (ver Sección 2.2.1)
 - La unidad de medida.
 - La fecha de la medición.
 - Si la medición es verificada en sitio.
5. Los edificios deben medirse individualmente y reportarse piso por piso como existentes o propuestos en el momento de la medición.
6. Los principios del IPMS deberían extrapolarse utilizando un enfoque de sentido común.

2.2 Mejores prácticas de medición

2.2.1 Generalidades

El SSC recomienda que todas las mediciones IPMS estén respaldadas por dibujos generados por computadora, si están disponibles, pero cuando se utilizan otros dibujos como base para medir las dimensiones anotadas en los dibujos, se deben utilizar con preferencia confiar únicamente en la escala. El proveedor de servicios debe informar cómo se ha establecido el área de piso, por ejemplo, mediante dibujos generados por computadora, otros dibujos o mediante mediciones con láser o cinta.

2.2.2 Unidad de medida

Las medidas y cálculos deben realizarse en la unidad comúnmente adoptada en el país correspondiente. Los usuarios y terceros podrán requerir la conversión de medidas, en cuyo caso deberá indicarse el factor de conversión.

2.2.3 Informes de medición

Cualquier área de componente bajo IPMS 1 o IPMS 2 reportada a un usuario o tercero debe, cuando sea práctico y apropiado, tener una referencia cruzada con un dibujo coloreado apropiadamente y una hoja de cálculo del área de componente.

Al informar las mediciones y las áreas de piso para los desarrollos propuestos, los proveedores de servicios deben tener especial cuidado para garantizar que las mediciones se cotejen con la mayor precisión posible con los planos en la fecha del informe.

2.3 Áreas de uso limitado

Los proveedores de servicios deben ser conscientes de que en ciertos mercados puede haber áreas en los edificios que no se pueden ocupar legal o efectivamente debido a la legislación local o nacional. Dichas áreas y sus limitaciones deben identificarse, medirse y declararse por separado dentro de las áreas reportadas por el IPMS. Si las áreas están sujetas a una restricción, esto debe indicarse en el documento de informe y en cualquier hoja de cálculo del área de componente.

Los usuarios y terceros deben ser conscientes de que la inclusión de áreas medidas en IPMS no significa necesariamente que las áreas estén disponibles para ocupación o uso legal. Se debe indicar el motivo por el cual un área en particular se considera área de uso limitado.

Los siguientes ejemplos no son exhaustivos:

Ejemplo 1: diferencia de área con respecto a la cara interna dominante

Puede ser necesario mostrar la diferencia, si la hay, en el área del piso entre las mediciones tomadas en la cara interna dominante y las mediciones tomadas en la unión pared-piso.

Ejemplo 2: áreas con restricción de altura

En varios mercados, las áreas definidas como de altura limitada o restringida se identifican por separado. Esta altura puede variar entre jurisdicciones y, en algunos casos, la altura restringida puede deberse a características de construcción.

Ejemplo 3: áreas con luz natural limitada

En algunas jurisdicciones, las áreas con luz natural limitada en un edificio deben identificarse por separado.

Ejemplo 4: sobre y bajo tierra

Un edificio se compone generalmente de plantas sobre rasante y plantas bajo rasante. A efectos de medición, esta distinción puede ser importante para determinar las condiciones en las que se pueden utilizar los locales de conformidad con la legislación local o nacional, las normas sobre idoneidad para la vivienda o los impuestos.

2.4 Ajuste entre IPMS y otros estándares

Cuando se adopte la doble presentación de informes, se debe explicar adecuadamente la conciliación entre el IPMS y la norma mencionada. El SSC recomienda que los miembros de la Coalición proporcionen orientación de interfaz en sus procedimientos de implementación local para sus respectivos miembros.

Parte 3 Estándares IPMS

Los estándares IPMS (y sus principales usos) son:

IPMS 1 (externo)

IPMS 2 - Industrial (Interno)

IPMS 3A - Industrial (Externo: Ocupación Exclusiva)

IPMS 3B - Industrial (Interno: Ocupación Exclusiva).

3.1 IPMS 1

3.1.1 Uso

IPMS 1 se utiliza para medir el área de un edificio, incluidas las paredes externas. La intención principal del IPMS 1 es que se utilice con fines de planificación o para calcular el costo resumido de las propuestas de desarrollo.

IPMS 1 es un total de medidas del edificio.

3.1.2 Definición

IPMS 1: El total de las áreas de cada nivel de piso de un edificio medidas hasta el perímetro exterior de las paredes externas, áreas protegidas y balcones. La definición de IPMS 1 es la misma para todas las clases de edificación. En muchos mercados, pero no universalmente, esto se conoce como área externa bruta.

Práctica de medición:

Las áreas para IPMS 1 deben tomarse de los planos o del sitio. Si es necesario, IPMS 1 se puede informar componente por componente para cada piso de un edificio. La suma de las áreas componentes debe ser igual a IPMS 1. Si no hay planos disponibles para un sótano, el área debe incluir una estimación del espesor de la pared exterior.

Con respecto a las áreas protegidas, el IPMS 1 se medirá al área cubierta. Con respecto a las persianas enrollables y otras aberturas, se debe seguir la línea del perímetro externo principal del edificio a través de

dichas aberturas para medir IPMS 1. Los balcones y entrepisos se medirán hasta el borde exterior de la construcción del piso.

Incluye:

IPMS 1 incluye todas las áreas y paredes, columnas y pasillos cerrados o pasos entre edificios separados, disponibles para uso directo o indirecto. Las áreas vacías cerradas, como los atrios, solo se incluyen en su nivel de piso más bajo.

Medidas incluidas pero que se indicarán por separado:

Se incluyen balcones, áreas protegidas, terrazas y entrepisos, pero las medidas de cada uno deben indicarse por separado.

Medidas excluidas pero que se indicarán por separado:

La medición para IPMS 1 no incluye:

- Estructuras Temporales
- Abrir pozos de luz o los huecos del nivel superior de un atrio.
- Escaleras exteriores abiertas que no son parte integral del edificio, por ejemplo, una escalera de incendios de estructura abierta.
- Cualquier Estructura más allá del Área Cubierta.

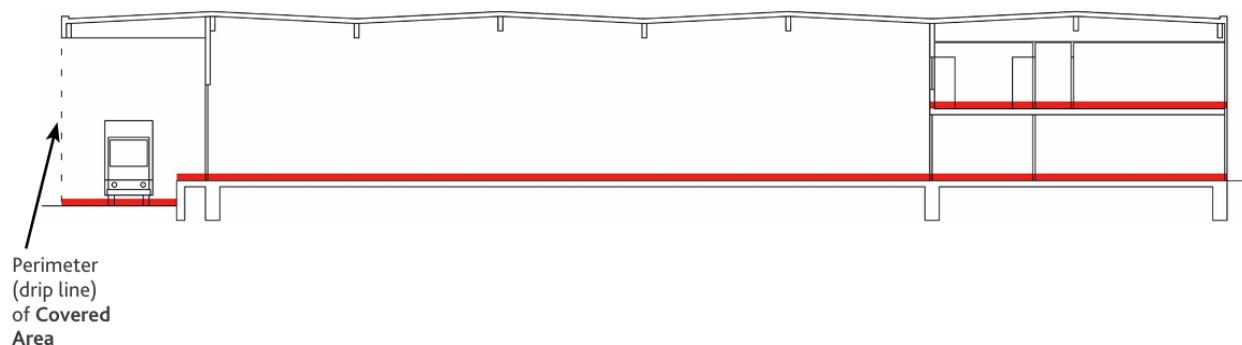


Diagram 1: IPMS 1 – Total Floor Area of Level 0 and Level 1

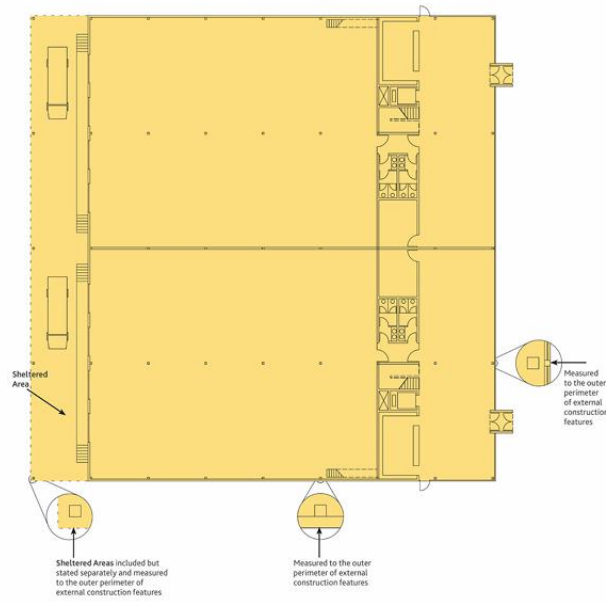


Diagram 2: IPMS 1 – Ground Floor (Level 0)

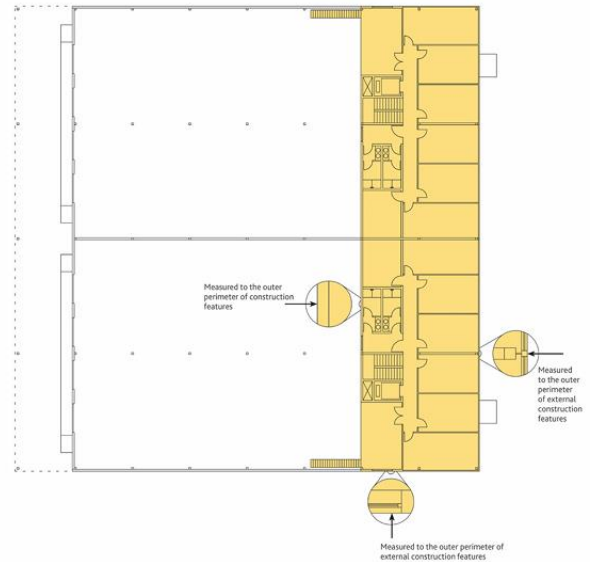


Diagram 3: IPMS 1 – Upper Floor (Level 1)

3.2 IPMS 2 - Industrial

3.2.1 Uso

IPMS 2 - Industrial es una medición de edificio completo que se utiliza para medir el área límite interior de un edificio. El uso principal previsto es proporcionar datos sobre el uso del espacio y realizar evaluaciones comparativas.

IPMS 2 - Industrial permite a los usuarios, terceros y proveedores de servicios realizar comparaciones directas de espacio entre datos derivados de diferentes prácticas de mercado.

3.2.2 Definición

IPMS 2 - Industrial: El total de las áreas de cada nivel de piso de un edificio medidas hasta la cara interna dominante de todas las paredes externas y balcones en cada nivel. En muchos mercados, pero no en todos, esto es similar al área interna bruta.

Práctica de medición:

Todas las áreas de un edificio industrial, incluidas, por ejemplo, las oficinas, deben medirse de acuerdo con IPMS 2 - Industrial.

Los balcones y entresijos deben medirse hasta la cara interior de la balaustrada, pero no más allá del borde exterior de la construcción del piso.

Si es necesario, IPMS 2 - Industrial se puede informar componente por componente para cada piso de un edificio.

Incluye:

IPMS 2 - Industrial incluye todas las áreas internas, incluidas paredes y columnas internas. Las áreas vacías cerradas, como los atrios, solo se incluyen en su nivel de piso más bajo.

Medidas incluidas pero que se indicarán por separado:

Se incluyen balcones, andenes de carga internos, entresijos y pasillos cerrados o pasajes entre edificios separados, disponibles para uso directo o indirecto, pero la medida de cada uno debe indicarse por separado.

Medidas excluidas pero que se indicarán por separado:

Las áreas fuera del muro externo, como las áreas protegidas y los muelles de carga externos, no tienen que medirse, pero si se miden, estas áreas deben medirse y declararse individualmente y por separado.

Las áreas protegidas deben medirse hasta la superficie terminada de cualquier pared y, en caso contrario, hasta el perímetro exterior del área cubierta.

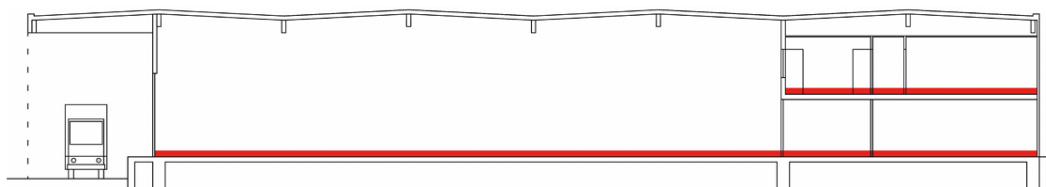


Diagram 4: IPMS 2 – Industrial – Total Floor Area of Level 0 and Level 1

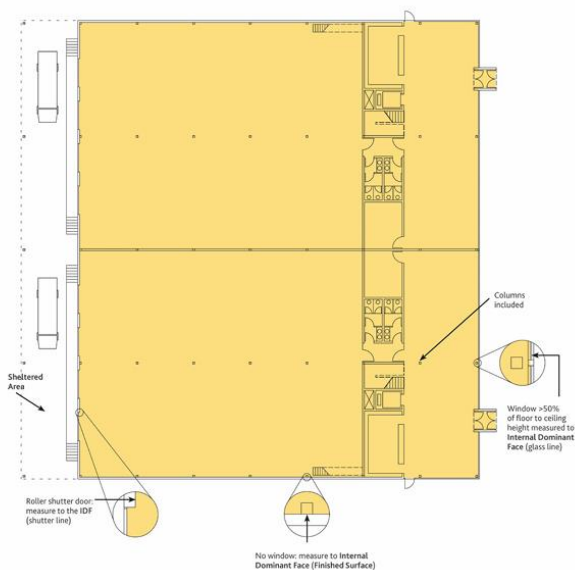


Diagram 5: IPMS 2 – Industrial – Ground Floor (Level 0)

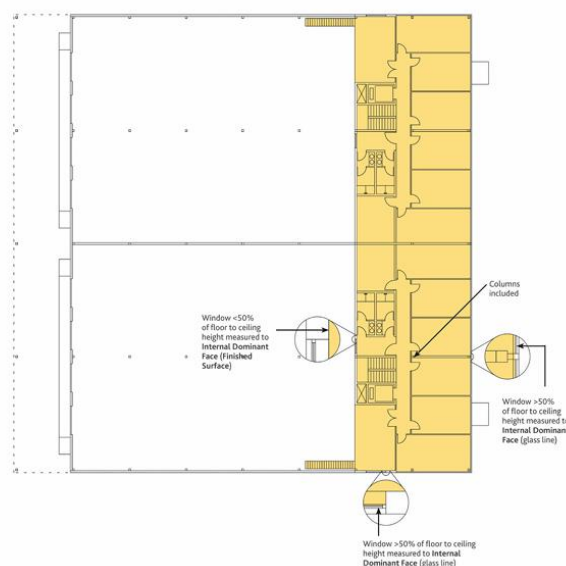


Diagram 6: IPMS 2 – Industrial – Upper Floor (Level 1)

3.3 IPMS 3 - Industriales

3.3.1 Uso

IPMS 3A-Industrial e IPMS 3B - Industrial se utilizan para medir la ocupación de áreas de piso de uso exclusivo. No están directamente relacionados con IPMS 1 o IPMS 2 - Industrial.

La SSC ha investigado los mercados inmobiliarios internacionales e identificado diferentes bases de medición que deben tenerse en cuenta.

Algunos mercados requieren solo una de estas bases de medición para fines transaccionales, siendo ese el uso principal previsto para IPMS 3. Otros mercados pueden usar IPMS 3A - Industrial o IPMS 3B - Industrial para fines de venta y el otro para fines de arrendamiento.

Los proveedores de servicios no deben simplemente declarar que una medición cumple con IPMS 3-Industrial. La referencia debe indicar si la medición es IPMS 3A - Industrial o IPMS 3B- Industrial. Cada unidad en un edificio de ocupación múltiple debe medirse por separado, pero si es consistente, el edificio puede reportarse como un agregado de IPMS 3A-Industrial o IPMS 3B-Industrial.

3.3.2 IPMS 3A - Industriales

Definición:

IPMS 3A-Industrial: El área de piso disponible de forma exclusiva para un ocupante medida desde la cara exterior de las paredes externas y los balcones, también incluye cualquier área protegida.

Práctica de medición:

IPMS 3A-Industrial se mide hasta la cara exterior de las paredes externas del área de ocupación exclusiva. En el caso de edificios adosados o parcialmente adosados, la medición se toma hasta la línea central de las paredes compartidas entre los ocupantes.

En ausencia de una o más paredes externas, IPMS 3A - Industrial (solo a nivel del suelo) se mide hasta el área cubierta, excluyendo los voladizos ornamentales y los aleros más allá de las paredes externas. Las paredes compartidas con instalaciones comunes deben medirse hasta la superficie terminada.

Con respecto a las persianas enrollables y otras aberturas, se debe seguir la línea perimetral externa principal del edificio a través de dichas aberturas para medir IPMS 3A - Industrial.

Los balcones y entresijos se medirán hasta el borde exterior de la construcción del piso. Si es necesario, las áreas de oficina, almacenamiento, producción y otras áreas similares pueden medirse y declararse por separado.

Medidas incluidas pero que se indicarán por separado:

Las áreas auxiliares, entresijos y pasarelas se incluyen en IPMS 3A - Industrial, pero deben medirse y declararse por separado.

La superficie ocupada por escaleras sólo se incluirá en el nivel más bajo.

Una penetración vertical, cuya abertura en el piso y las paredes circundantes, si las hay, es inferior a 0,1 m² (1 pie²) no se identifica por separado y se incluye en la medición del área de piso de IPMS 3A - Industrial.

Medidas excluidas pero que se indicarán por separado:

La medición para IPMS 3A-Industrial no incluye:

- Estructuras temporales
- Abrir pozos de luz o los huecos del nivel superior de un atrio.
- Escaleras exteriores abiertas que no son parte integral del edificio, por ejemplo, una escalera de incendios de estructura abierta.
- Cualquier Estructura más allá del Área Cubierta.

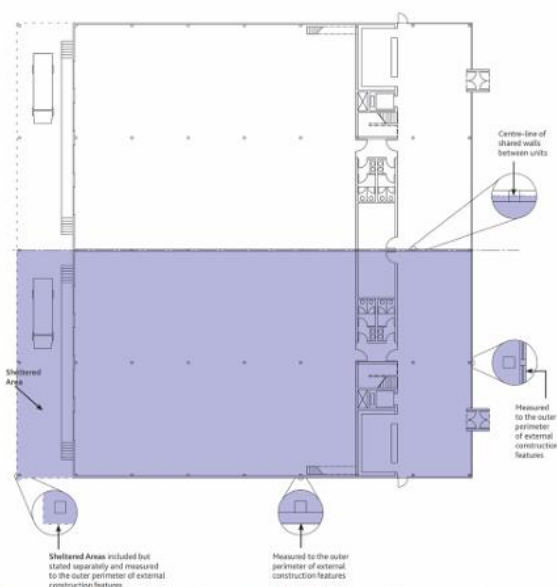


Diagram 7: IPMS 3A – Industrial – Ground Floor (Level 0)

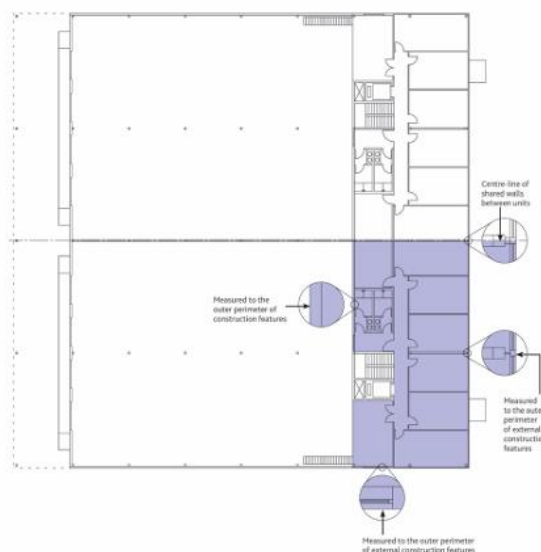


Diagram 8: IPMS 3A – Industrial – Upper Floor (Level 1)

3.3.3 IPMS 3B - Industrial

Definición:

IPMS 3B - Industrial: El área de piso disponible de forma exclusiva para un ocupante medida hasta la cara interna dominante de las paredes y balcones externos y, de lo contrario, hasta el área cubierta.

Práctica de medición:

Todas las áreas de un edificio industrial, incluidas, por ejemplo, las oficinas, deben medirse de acuerdo con IPMS 3B - Industrial.

Los balcones y entresijos deben medirse hasta la cara interior de la balaustrada, pero no más allá del borde exterior de la construcción del piso.

Las paredes compartidas con instalaciones comunes u ocupantes contiguos deben medirse hasta la superficie terminada.

La superficie ocupada por escaleras sólo se incluirá en el nivel más bajo.

Una penetración vertical, cuya abertura en el piso y las paredes circundantes, si las hay, es inferior a 0,1 m² (1 pie²) no se identifica por separado y se incluye en la medición del área de piso de IPMS 3B - Industrial.

Si es necesario, las áreas de oficina, almacenamiento, producción y otras áreas similares pueden identificarse, medirse y declararse por separado.

Incluye:

IPMS 3B - Industrial incluye todas las áreas de uso exclusivo dentro de las paredes externas, incluidas paredes internas, columnas y pasillos o pasajes cerrados entre edificios separados, disponibles para uso directo o indirecto. Las áreas vacías cerradas, como los atrios, solo se incluyen en su nivel de piso más bajo.

Medidas incluidas pero indicadas por separado:

Balcones, andenes de carga internos y mezzaninas.

Medidas excluidas pero indicadas por separado:

La medición para IPMS 3B - Industrial no incluye:

- Estructuras Temporales
- Cualquier área fuera del Muro Exterior.

Las áreas fuera del muro externo, como algunas áreas auxiliares, áreas protegidas y andenes de carga externos, pueden medirse y declararse por separado.

Las áreas protegidas deben medirse hasta el perímetro exterior del área cubierta y dichas medidas deben indicarse individualmente y por separado.

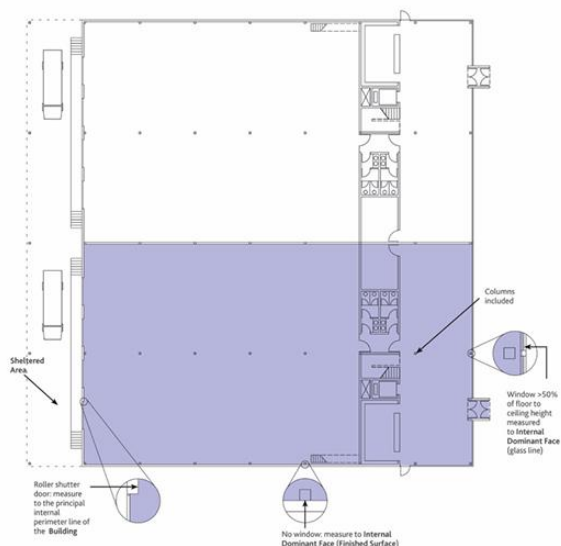


Diagram 9: IPMS 3B – Industrial – Ground Floor (Level 0)

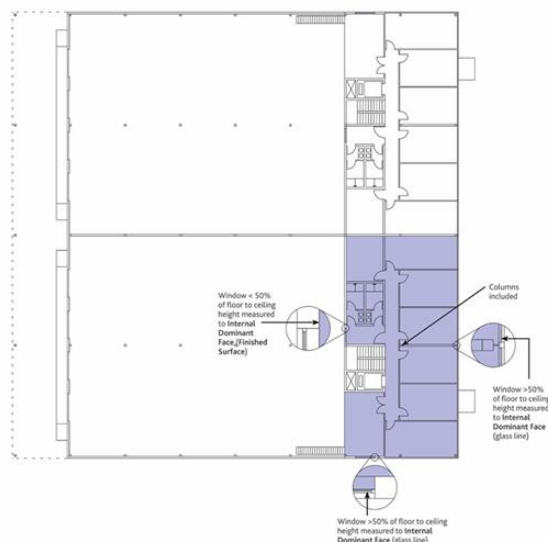
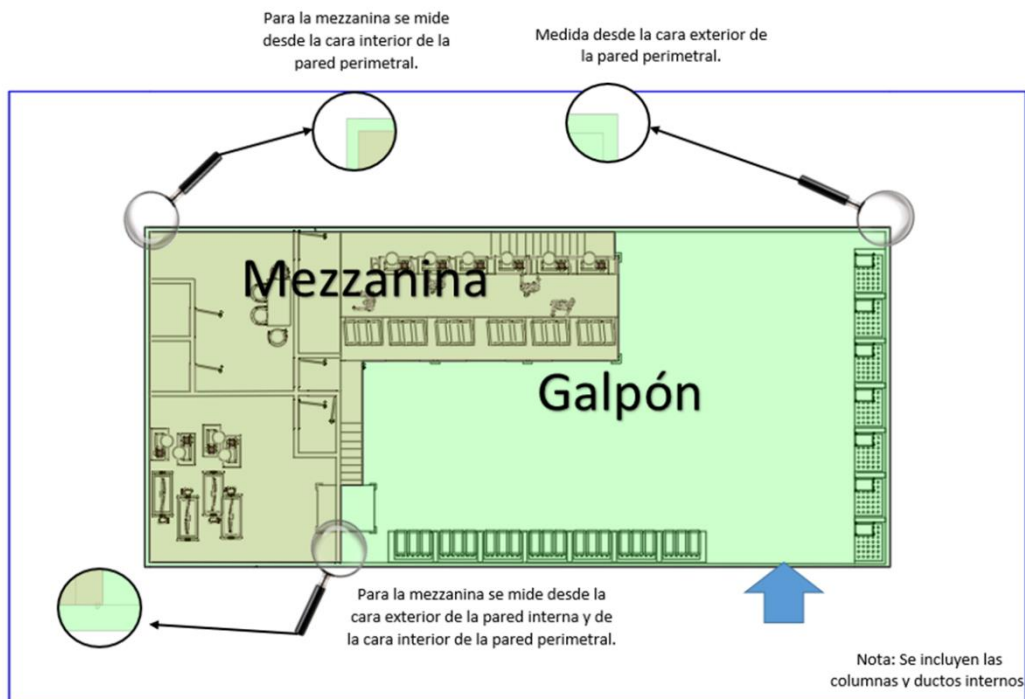


Diagram 10: IPMS 3B – Industrial – Upper Floor (Level 1)

Todo lo referente a la Parte 4 y 5 de esta norma de medición puede ser consultada en el cuerpo de la norma que se puede descargar del siguiente enlace: <https://ipmsc.org/archive/>. Se pueden descargar igualmente todas las demás normas publicadas por la IPMS.

A los efectos de la aplicación de la norma se presentan tres ejemplos prácticos que están formalmente explicados en el trabajo audiovisual titulado «Tomando las medidas en serio Parte 1 y Parte 2»¹⁰ del canal Mundo Valor:

Edificio industrial - Galpón aislado con núcleo de oficinas



Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	6.527,66
Construcción	Núcleo de oficinas	1.065,82
	Galpón	2.658,48
	Total construcción (m ²)	3.724,30
Otras bienhechurías	Pared perimetral	4.221,44
	Pavimento de concreto	3.869,18
	Tanque de concreto	300,00**
** capacidad en m ³		
	$R_{at/ac}$	1,75

Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será valor del inmueble tasable.

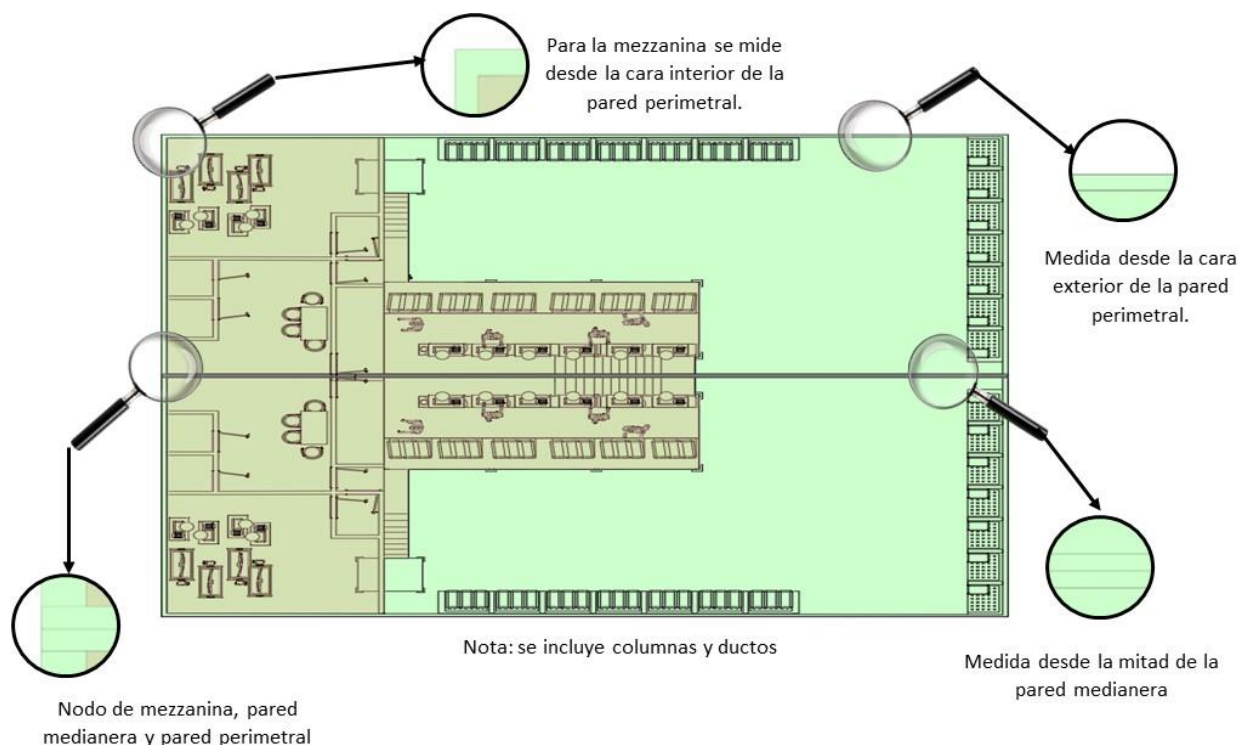
Resumen de las áreas por método

Caso	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
N° 1	2.658,48	2.658,48	3.724,30
N° 2	3.724,30	3.724,30	3.724,30

Nota: Cuando se utiliza el Método del Mercado hay dos casos. El primero, se refiere al uso de comparables de galpones que tengan una relación área de galpón entre área de núcleo de oficinas homogéneas, en este caso, solo utilizamos el área del galpón. Para el segundo caso, si se tienen comparables de galpones con núcleos de oficina, expresando el área vendible en función de la suma de las áreas, entonces, se utiliza la suma de áreas del inmueble tasable. Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.

¹⁰ <https://youtu.be/oTq8ITaQJqo> y <https://youtu.be/kTq2Zr43yiE>

Galpones pareados con núcleo de oficinas



Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	10.104,70
Construcción	Núcleo de oficinas	2.131,64
	Galpón	5.280,68
	Total construcción (m ²)	7.412,32
Otras bienhechurías	Pared perimetral	5.089,44
	Pavimento de concreto	4.824,02
	Tanque de concreto	600,00**
** capacidad en m ³		
	$R_{at/ac}$	1,36

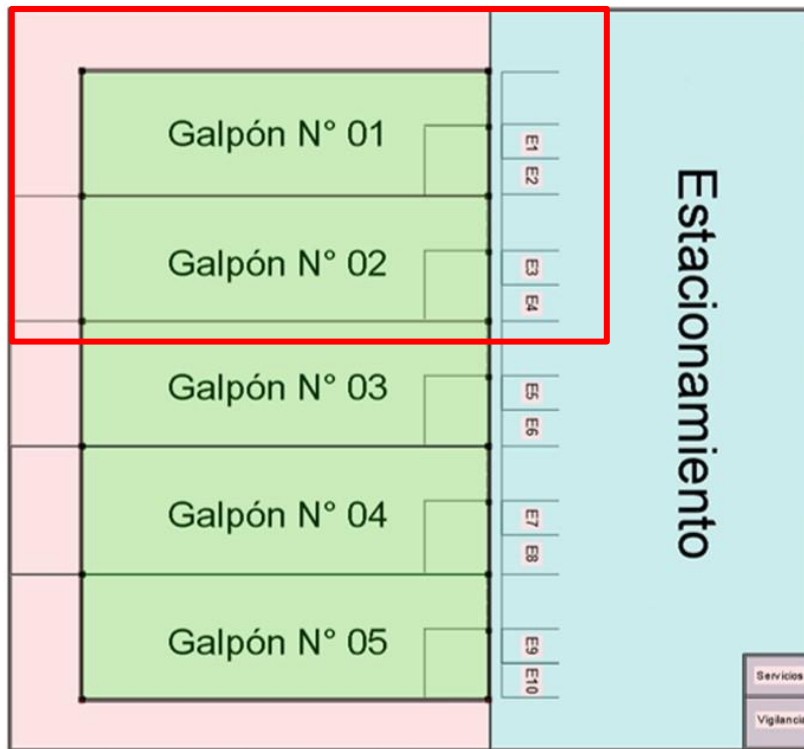
Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será el valor del inmueble tasable.

Resumen de las áreas por método

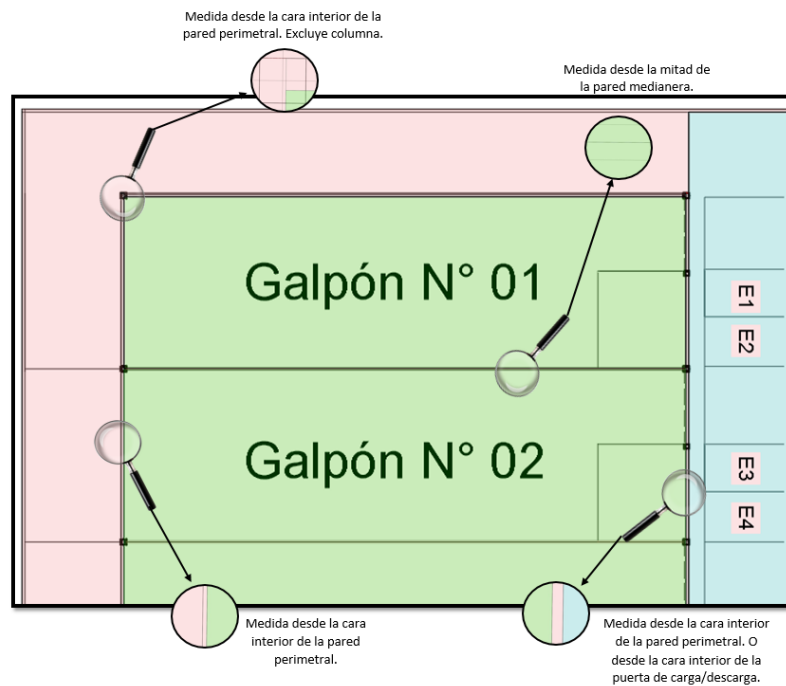
Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Galpón N° 1	2.640,34	2.640,34	3.706,16
Galpón N° 2	2.640,34	2.640,34	3.706,16

Nota: Cuando se utiliza el Método del Mercado hay dos casos. El primero, se refiere al uso de comparables de galpones que tengan una relación área de galpón entre área de núcleo de oficinas homogéneas, en este caso, solo se utiliza el área del galpón. Para el segundo caso, si se tienen comparables de galpones con núcleos de oficina, expresando el área vendible en función de la suma de las áreas, entonces, se utiliza la suma de áreas del inmueble tasable. Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.

Galpones continuos



Nota: por el tamaño de la planta del edificio se seleccionó un sector del grupo de galpones (enmarcado en rojo) para explicar el criterio de medición de las áreas.



Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	5.513,12
Construcción	Caseta de vigilancia	60,43
	Galpón	2.374,78
	Total construcción (m ²)	2.435,21
Otras bienhechurías	Pared perimetral	1.188,80
	Pavimento de concreto	2.130,00
	Tanque de concreto	500,00**
$R_{at/ac}$ (adim)		2,26
F_{ra} (adim)		1,03

** capacidad en m³

Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será el valor del inmueble tasable.

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Galpón N° 01	479,09	479,09	491,28
Galpón N° 02	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 03	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 04	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 05	479,09	479,09	491,28
Total (m ²)	2.374,78	2.374,78	2.435,21

Nota: Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.

An aerial photograph of a modern office building complex, rendered with a blue tint. The image shows a large, multi-story building with a prominent glass facade and a flat roof. The building is surrounded by a parking lot with several cars and a few trees. The text "Sobre la reseña de la empresa" is overlaid in the center of the image.

Sobre la reseña de la empresa

Jesús Camacaro & Asociados, S.A.¹¹

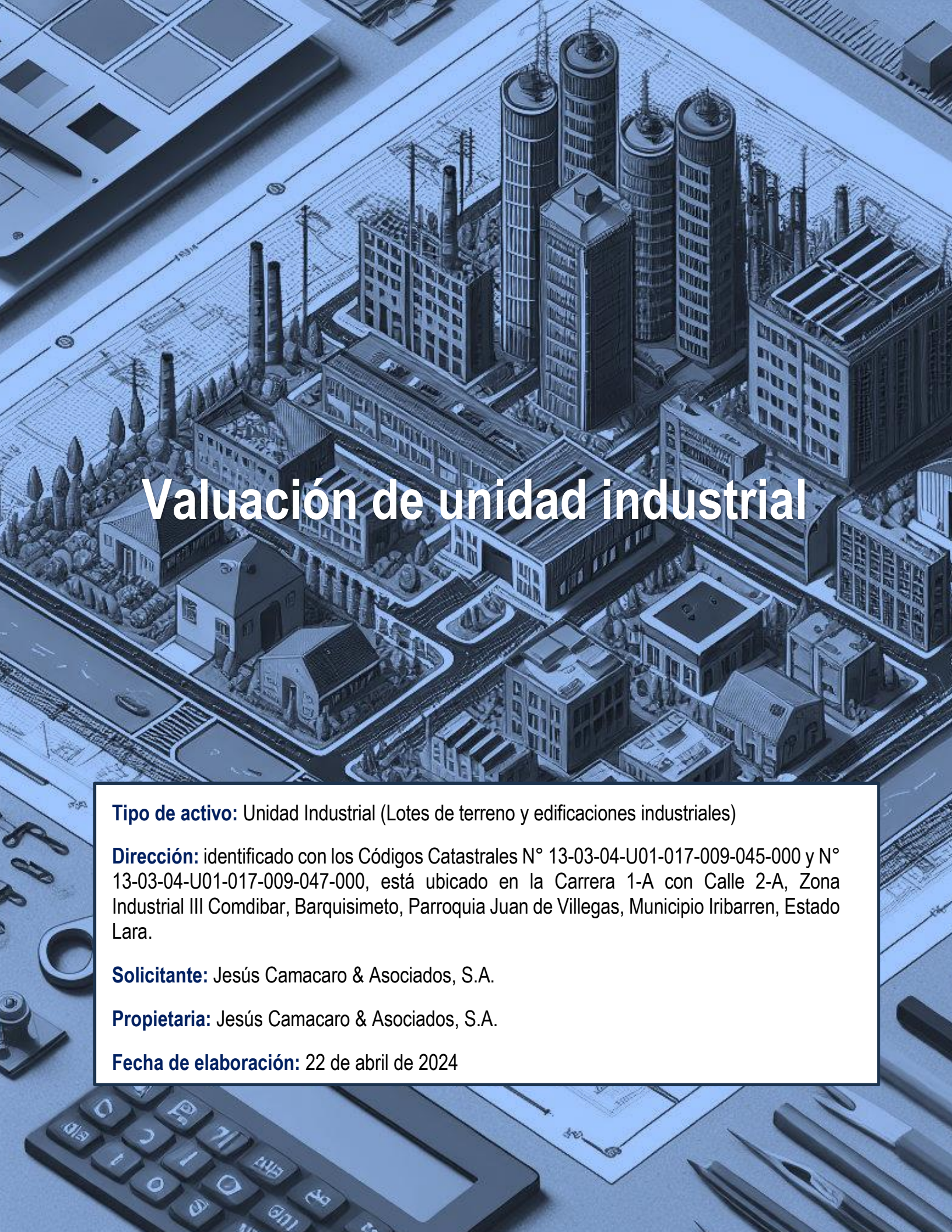
Jesús Camacaro & Asociados, S.A. es una empresa agroalimentaria con más de 20 años de experiencia en Venezuela. Se dedica a la manufactura de cereales como: maíz y trigo. La empresa está comprometida con la calidad y la innovación. Contribuye con el bienestar del país mediante la distribución de harinas de calidad y productos derivados, elaborados de manera segura y sostenible.

Con una capacidad operativa de 150 toneladas diarias y el apoyo de un equipo de aproximadamente 100 personas, se ha diversificado la oferta de productos alimenticios a lo largo de los años, destacando la producción de harina de trigo desde 2004 y de harina de maíz desde 2010, con nuevas presentaciones adaptadas a las necesidades de las mesas de los consumidores.

Mantiene estándares de calidad, importa materia prima y equipos de países como Estados Unidos e Italia. Además, invierte en la transformación continua de la industria, fomentando la creatividad del personal técnico en el procesamiento de la materia prima hasta la producción de los productos del sector alimentario.

Los productos, bajo la marca JECASA, son reconocidos por su calidad por clientes nacionales e internacionales. Hoy está comprometida con el desarrollo del país y la satisfacción de sus clientes, ofreciendo productos de calidad y servicio de entrega oportuno.

¹¹ Esta empresa no existe. Es una idea del autor del libro para ilustrar el ejemplo de valuación. Cualquier parecido en la vida real es mera coincidencia.



Valuación de unidad industrial

Tipo de activo: Unidad Industrial (Lotes de terreno y edificaciones industriales)

Dirección: identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, está ubicado en la Carrera 1-A con Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

Propietaria: Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

Fecha de elaboración: 22 de abril de 2024

Barquisimeto, 22 de abril de 2024

Señores

Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

Ciudad. -

De acuerdo con las instrucciones de la Lic. Mercedes Pérez de Camacaro, representante de la empresa, se procedió a realizar el informe de valuación de la Unidad Industrial que se ubica en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, y está ubicada en la Carrera 1-A con Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Para la estimación del valor se consideraron el Método Comparativo de Datos de Mercado y el Evolutivo (Contributivo). La estimación del valor actual del activo industrial es de: **ciento sesenta millones cuatrocientos mil bolívares exactos (Bs. 160.400.00,00)**, equivalente a **cuatro millones cuatrocientos quince mil dólares (USD 4.415.000,00)**¹², considerando valores redondeados.

En el presente informe de valuación se consideraron las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.

Marfel Valuable

Ingeniero Civil-Valuador

C.I. N° 1.254.891

C.V.V. N° 001

¹² A la tasa de cambio oficial (36,34 Bs/USD) al 22/04/2024

Tabla del resumen ejecutivo de la valuación de la unidad industrial

Descripción	Información
Solicitante:	Jesús Camacaro & Asociados, S.A.
Propietaria:	Jesús Camacaro & Asociados, S.A.
Inmueble:	Unidad Industrial (Lotes de terreno y edificaciones industriales)
Dirección:	Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, está ubicado en la Carrera 1-A con Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.
Área de terreno:	14.946,58 m ² Área de construcción: 5.672,39 m ²
Métodos empleados:	<u>Para terreno y construcciones</u> , el Método Comparativo de Datos de Mercado y el Evolutivo (Contributivo).
Grado del informe:	Para el enfoque de mercado: Fundamentación III
	Para el enfoque del costo de reproducción: Fundamentación II
Monto de la Valuación:	Ciento sesenta millones cuatrocientos mil bolívares exactos (Bs. 160.400.00,00), equivalente a cuatro millones cuatrocientos quince mil dólares (USD 4.415.000,00).
Fecha de la valuación:	22 de abril de 2024

Marfel Valuable

Ingeniero Civil-Valuador

C.I. N° 1.254.891

C.V.V. N° 001

Certificación técnica de la valuación industrial

Quien suscribe, Marfel Valuable, Ingeniero Civil, cédula de Identidad N° V-1.254.891, inscrito en el Colegio de Valuadores de Venezuela bajo el número 001; debidamente autorizado por el solicitante de este informe, expone que:

- Para la inspección técnica de los activos industriales de la empresa se conformó un equipo integrado por un grupo de profesionales de la ingeniería y por personal especializado de la planta de producción. Por parte del autor del informe, el Ing. Marfel Tasable fue el responsable del levantamiento de la información sobre el terreno y las construcciones.
- Todos los profesionales están amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, que los faculta para la realización de la inspección técnica de bienes. Como expertos certificaron el estado de conservación y mantenimiento de los activos industriales. Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- La muestra levantada del mercado se basa en los precios inmobiliarios productos de investigación de la oferta inmobiliaria publicada en las páginas web de empresas especializadas en la comercialización de bienes inmuebles. Sobre los costos básicos de construcción se asumieron informaciones de empresas especializadas.
- Para estimar el valor de la unidad industrial se utilizaron metodologías contenidas en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles- Edificios industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1- 2 y 5, NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.
- No hay interés de ninguna índole sobre los activos industriales valuados. No se pronuncia sobre la documentación legal sobre la unidad industrial y que fue suministrada por la empresa. Sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como valuador.

Marfel Valuable
Ingeniero Civil-Valuador
C.I. N° 1.254.891
C.V.V. N° 001

Informe de Valuación de Unidad Industrial

Relacionado con la valuación de la unidad industrial que se ubica en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, está situada en la Carrera 1-A con Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Valuador:

Marfel Valuable

Ingeniero Civil-Valuador

C.I. N° 1.254.891

C.V.V. N° 001

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la valuación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas y extrínsecas. No se autoriza el uso de este informe para ser presentado en la banca nacional e internacional para el respaldo de garantías en operaciones financieras. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

The background of the slide is a complex, blue-toned illustration of an industrial plant. It features a dense arrangement of large, vertical cylindrical storage tanks with conical roofs. These tanks are interconnected by a network of pipes, walkways, and structural supports. The perspective is from an elevated angle, looking down into the facility. The overall style is technical and detailed, resembling a blueprint or a stylized architectural rendering. The text 'Información general' is centered over this background.

Información general

A. Información general

A.1 Objetivo

De acuerdo con lo contenido en el punto 6 de la ABNT NBR 14653-1:2019. Procedimientos Generales, entre los aspectos esenciales a definir para la selección del método de valuación y especificación de los niveles de fundamentación y precisión del informe, están el objetivo, la finalidad y el plazo para su presentación. En este informe, el objetivo es estimar el valor actual de los activos industriales, en correspondencia con lo establecido en las Norma IVS 300 Planta, equipo e infraestructura.

A.2 Finalidad

De acuerdo con el contenido del punto A.1 de este informe, otro de los aspectos a definir es la finalidad del informe. La norma IVS 101 señala que el alcance del trabajo debe establecerse y acordarse entre el cliente y el tasador por escrito antes de completar el informe de tasación. Para este caso, la empresa requiere saber el valor actual de sus activos industriales con fines patrimoniales.

A.3 Solicitante y propietaria

En el punto 30.02 de la IVS 101, el alcance del trabajo, ya sea una revisión del proceso de valuación o una revisión del valor, o ambas, debe incluir lo siguiente como mínimo, entre otros: la identidad del cliente. Esto es muy similar a lo establecido en el punto 10.1 Informe completo de valuación de la NBR 14653-2. El informe de valuación deberá contener al menos los siguientes elementos, entre otros: a) identificación del solicitante. El cliente que solicita el informe de valuación es la empresa Jesús Camacaro & Asociados, S.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 65, tomo 1-I, de fecha 30 de Diciembre de 2004.

A.4 Tipo de inmueble

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 4. Clasificación de los bienes, frutos y derechos, subpunto 4.1 Clasificación de bienes, los inmuebles están clasificados como bienes tangibles. En este caso de los lotes de terreno con edificaciones industriales forman parte de una Unidad Industrial¹³.

¹³En el glosario de la norma NBR 14653-5, se define en el punto 3.23 la unidad industrial como un conjunto de terrenos, infraestructuras, construcciones y mejoras, máquinas, equipos, instalaciones, mobiliario y herramientas, destinados a la producción industrial. En este informe se presenta la primera parte correspondiente a terrenos y construcciones.

A.5 Tipo de ocupación

En el punto 6.3.2 de la NBR 146252-1, la inspección debe ser realizada por un profesional de ingeniería de valuación con el objetivo de comprender y caracterizar el activo que se valúa, para obtener información esencial para la valuación. De la visita realizada en sitio se comprobó que la unidad industrial está ocupada por su propietaria.

A.6 Fecha del informe técnico

En el punto 7 de la NBR 14653-2 se señala que entre las actividades básicas el ingeniero de valuación debe considerar que dentro del proceso de valuación está el establecimiento del plazo límite para la entrega del informe. En esta oportunidad la fecha establecida fue el 29 de abril de 2024.

An aerial, high-angle photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant. The image shows a complex arrangement of industrial buildings, including large rectangular storage tanks and several large, rectangular processing units. The facility is surrounded by roads and parking areas. The entire image has a blue tint. The text "Consideraciones de localización" is overlaid in the center in white.

Consideraciones de localización

B. Consideraciones de localización

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 6.3 Inspección del inmueble tasable, específicamente en el punto 6.3.4, se señala que cuando el ingeniero de valuación realice la inspección, se deben considerar las características físicas de localización, por ello, en esta parte del informe se cumplirá con la presentación de lo siguiente:

B.1 Descripción

El ingeniero de valuación con el apoyo de la información suministrada por el solicitante y/o propietario del inmueble debe inspeccionar el bien inmueble industrial para realizar una descripción que contribuya con la identificación predial¹⁴. Los bienes objeto de esta valuación están representados por:

- Los lotes de terreno donde se desarrollan las actividades industriales (integradas actualmente en un solo lote).
- Las construcciones edificadas: caseta de transformadores 1, módulo de oficinas ADMON, galpón N° 1, galpón N° 2, galpón N° 3, galpón N° 4, módulo servicios médicos-sanitarios, área – extrusor, área – caldera, área - suavizado agua, área - lateral oeste 1, área - lateral oeste 2, galpón N° 5, área - carga y descarga, galpón N° 6, área - vigilancia aérea, área – container, área - control romana, área – sanitario área – desecho, área - taller + servicios, área - planta eléctrica LE, área – caseta, transformadores 2, área - sanitario y bombonas, área - sanitario y depósito, área – comedor y área - descanso.
- Otras construcciones como: pared frontal, área - planta eléctrica LN, tanques subterráneos, pared perimetral, pavimento de concreto, área - GLP, área - tanque gasoil este y área - tanque gasoil oeste.
- Las Instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas incorporadas a las obras civiles antes referidas, exceptuando las instalaciones especiales industriales para el procesamiento de la materia prima y la producción de productos terminados.

¹⁴ La identificación predial es el levantamiento de la información y la verificación de los elementos físico y jurídico del predio, mediante la práctica de la inspección catastral y demás medios probatorios para identificar en documentos cartográficos y/o catastrales su ubicación, linderos, extensión, construcciones y/o edificaciones, y precisar el derecho de propiedad o posesión. Fuente: <https://catastrobogota.gov.co/glosario/identificacion-predial>

B.2 Dirección

Este elemento de identificación del inmueble permite la localización del bien inmueble en los planos de la ciudad, región o país, así como también en los planos de cartografía catastral. La dirección proporciona una mayor seguridad jurídica a los propietarios, y es necesaria para los contratos de servicios públicos y privados. La unidad industrial se levanta sobre dos lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, que están ubicados en la Carrera 1-A con Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

B.3 Ubicación

En la actualidad existen diferentes de fuentes para ubicar un inmueble en el contexto urbano como en el contexto mundial. Por ejemplo, en la herramienta *Google Earth Pro* con solo introducir el nombre del edificio o de la empresa inmediatamente logra ubicar el inmueble facilitando al valuador la visualización del entorno urbano y la vialidad local. Igualmente, con el cursor colocado en la imagen del edificio se pueden observar las coordenadas geográficas para complementar los datos de referencia geográfica. En la siguiente imagen de *Google Earth* se puede visualizar la ubicación espacial del inmueble:



Figura 1 - Localización espacial del inmueble

B.4 Zonificación

En el punto 7.3.2 Caracterización de la región de la ABNT 14653-2: Inmuebles urbanos, se señala que el ingeniero de valuación debe investigar sobre el uso del suelo, de acuerdo con ordenanzas de zonificación o leyes de ordenación del territorio vigentes.

Según la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la ciudad de Barquisimeto, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1.803, de fecha 28 de agosto de 2003, el inmueble se ubica en el Macro Sector Oeste, y le corresponde una Zonificación: **IS – ZI (industrias de servicios y zonas industriales)**¹⁵. La información gráfica contenida en las ordenanzas se presenta a continuación:

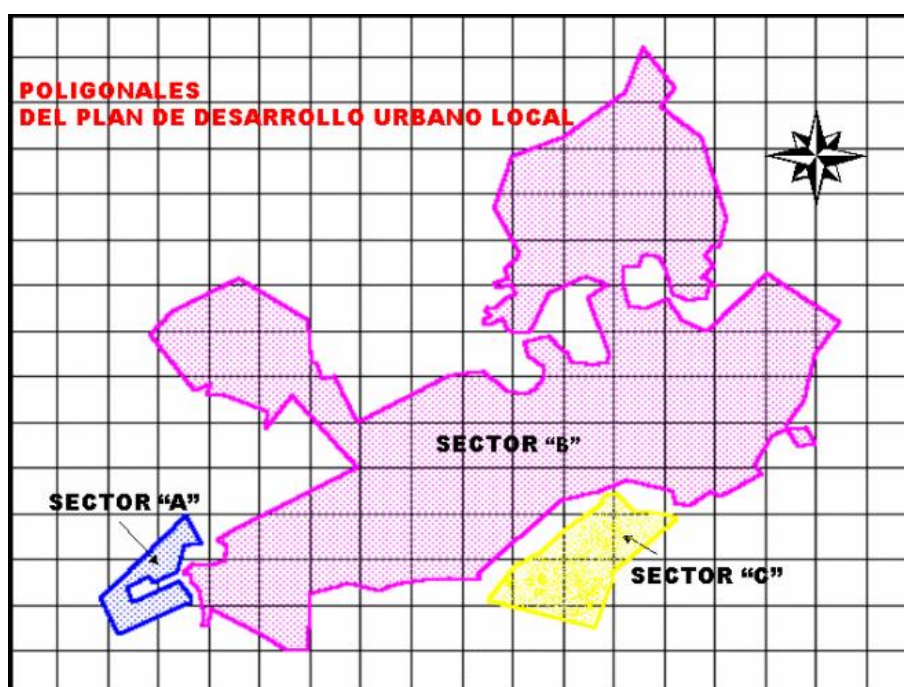


Figura 2 -Poligonales del Plan de Desarrollo Urbano Local

Como se puede interpretar, los lotes de terreno están ubicados en el sector B, el segundo polígono de la Poligonal del Plan de Desarrollo Urbano Local. El macro sector Oeste donde se ubica el inmueble le corresponde la siguiente figura:

¹⁵ También está reflejado en la Mensura de Terreno Ejido, N° 7818, de fecha 07/06/2016, emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Iribarren.



MOYETONES



De acuerdo con el Artículo 135 de la Ordenanza de Zonificación, los usos permisibles y de construcción para las zonas Industriales e industrias de servicios en todos los macro sectores de la ciudad, se especifica en la siguiente figura:

ZONA IS - ZI									
PARCELA				EDIFICACION					
Usos Permisibles	Densidad Neta (hab/ha)	Área Mínima (m2)	Frente Mínimo (m.l.)	% Construcción neta	RETIROS (m.l.)				
					FRENTE		LATERALES		FONDO
					P.B.Y 1er P	O.P	P.B.Y 1er P	O.P	
Industria de servicio	-	800	20	90	6	6	-	4	4
Industria de servicio	-	1200	25	100	6	6	-	4	4
Industria de servicio - Industria	-	2400	30	140	8	8	-	4	4
Industria de servicio - Industria	-	5000	40	140	10	10	-	5	10
Industria de servicio - Industria	-	10000	80	140	10	10	-	5	12

Figura 5 - Uso permisibles y de construcción para zonas industriales e industrias de servicio

Parágrafo Primero: Se permiten edificaciones comerciales relacionadas con actividades industriales y cualquier otro uso similar que preste servicios complementarios a la zona.

Parágrafo Segundo: Se permiten estaciones de electricidad, estaciones de telefonía, plantas de tratamiento de agua potable y aguas negras, instalaciones de utilidad pública, servicios administrativos del gobierno nacional, estatal, regional y municipal. Se permiten hoteles en parcelas no menores a un mil doscientos metros cuadrados (1.200 m²) de acuerdo con las normas técnicas nacionales.

B.5 Zona

Siguiendo con el punto 7.3.2 Caracterización de la región, que antes fue señalado, el ingeniero de valuación en sus labores de inspección debe observar las actividades que se desarrollan en el sector de influencia del inmueble tasable, así como investigar si hay cumplimiento de las vigentes leyes de ordenación del territorio. El inmueble se localiza en un sector industrial y comercial, que forma parte de la Zona Industrial III de la ciudad de Barquisimeto. La Zona con una superficie aproximada de (200 ha)¹⁶, es la más reciente de las tres zonas industriales (COMDIBAR). Se estableció en la década de 1990 en respuesta al crecimiento económico y la demanda de espacio industrial en la región.

¹⁶ OpenAI. (2024, April 13). Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto, Venezuela

Se centra en industrias de alta tecnología, como: la informática, la telecomunicación, la industria farmacéutica y la fabricación de equipos médicos. También ha sido un centro para la investigación y el desarrollo. La ampliación de la Zona Industrial fue planificada y establecida como parte de un esfuerzo para fomentar el crecimiento económico y la diversificación industrial en la región.

Destaca la cercanía a la estación del ferrocarril, centros de consumos masivos, universidades, instalaciones deportivas, hoteles, restaurantes, entidades bancarias, aeropuerto y empresas importantes para el desarrollo económico del Estado Lara y de Venezuela. Igualmente se observan construcciones como hoteles, centro de franquicias y unidades multifamiliares, así como desarrollos de galpones industriales.

A lo largo de las décadas, esta zona ha experimentado un aumento en la actividad industrial y comercial, atrayendo a diversas empresas y negocios. Ha enfrentado desafíos como cambios en la economía, regulaciones gubernamentales y fluctuaciones en la demanda de productos. Sin embargo, sigue siendo un área vital para la producción y el comercio en Barquisimeto. Algunos de los desafíos actuales que enfrenta esta zona: la falta de mantenimiento, el nivel de inseguridad y la calidad de los servicios.

B.6 Vialidad

Con fundamento en los puntos 7.3.1 y 7.3.2 Caracterización de la región, el ingeniero de valuación en sus labores de inspección también debe observar el sistema vial del sector de influencia del bien inmueble tasable que forma parte de la malla vial urbana, para informar sobre la forma, y si existen limitaciones, para acceder al inmueble.

El sistema vial de la ciudad de Barquisimeto está integrado al sistema vial del área metropolitana e interconectado con las vías troncales de mayor impacto en la región. El sistema vial urbano que está bajo el dominio y gestión pública se divide en los siguientes sistemas de vialidad: expresa, arterial, colectora y local principal¹⁷.

El acceso a la planta industrial se hace por la Carrera 1-A, de allí se puede llegar a las Avenidas Moyetones, Las Industrias y Libertador, que enlazan a las zonas Industriales con el resto de la vialidad de la ciudad, y posibilitan la comunicación vial con otros sectores importantes de los Macro Sectores Noroeste y Centro, y a través de la Av. Circunvalación Norte se hace la conexión interurbana con el occidente y centro del país. Las calles en la Zona Industrial III están en mal estado, algunas sin pavimentar, con la presencia de numerosos baches y grietas en parte de su extensión. La acumulación de basura, escombros y maleza

¹⁷ Artículos 97 y 98 de la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano Local de Barquisimeto.

dificulta la fácil movilidad del transporte de carga pesada. La falta de aceras también dificulta el tránsito peatonal.

B.7 Servicios

En cuanto a la infraestructura urbana, la norma en el punto 7.3.1 señala que el ingeniero de valuación al realizar la visita técnica del inmueble debe buscar fuentes de información sobre la existencia, además de observar en sitio, del transporte público, recolección de desechos sólidos, agua potable, energía eléctrica, teléfonos, red de cableado para la transmisión de datos, comunicación y televisión, red de aguas servidas, de aguas de lluvia, canalizaciones, entre otros servicios.

En la Zona Industrial III de Barquisimeto, se encuentran disponibles una serie de servicios básicos e infraestructura que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores en la zona. Entre los principales servicios están:

Aguas Claras (Acueducto): Se proporciona suministro de agua potable para el consumo humano y las actividades industriales.

Teléfono e Internet (Fijo y Móvil): Existe cobertura telefónica tanto fija como móvil, lo que permite la comunicación interna y externa de las empresas ubicadas en la zona.

Aguas Servidas (Cloacas): Se cuenta con sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para garantizar un manejo adecuado de los desechos líquidos.

Gas Industrial: Se suministra gas industrial para las empresas que lo requieran en sus procesos de producción.

Drenajes (Alcantarillado): La zona cuenta con sistemas de drenaje y alcantarillado para evitar inundaciones y asegurar el buen manejo de las aguas pluviales.

Aseo Urbano: Se realizan servicios de recolección de basura y residuos sólidos, manteniendo la limpieza y el orden en las áreas industriales y comerciales.

Alumbrado Público: Se proporciona iluminación en las calles y espacios públicos de la zona para garantizar la seguridad y facilitar el acceso durante la noche.

Correo: Se dispone de servicios postales para el envío y recepción de correspondencia y paquetería.

Electricidad: Se suministra energía eléctrica para el funcionamiento de las empresas y las actividades cotidianas en la zona. Actualmente el servicio eléctrico no es muy eficiente, las empresa tienen que

hacer inversiones en plantas eléctricas para suplir la demanda instalada cuando se suspende el servicio por parte de la empresa proveedora del estado.

Transporte Público: Existe acceso a servicios de transporte público, como autobuses o taxis, que facilitan la movilidad de los trabajadores y residentes dentro y fuera de la zona industrial.

Estos servicios presentan algunas deficiencias, afectando el funcionamiento y desarrollo de la Zona Industrial III de Barquisimeto, en detrimento del bienestar de sus usuarios y del éxito de las empresas allí ubicadas.

B.8 Usos

Sobre este particular elemento, en la Norma 14653, en los puntos 7.3.1 Caracterización de la región y 7.3.2 Caracterización del terreno, de la visita técnica y de la información sobre las normas u ordenanzas de zonificación, el ingeniero de valuación debe comprobar la coherencia del uso dado al terreno donde se levantó el edificio, esto es, la conformidad de uso¹⁸.

De acuerdo con los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ordenanza de Zonificación vigente se considera la actividad industrial como aquella en la cual se genera un proceso de manufactura de la materia prima para convertirla en materia elaborada, incluyendo también la actividad metalmecánica. Las actividades industriales solo se podrán efectuar en las zonas industriales. Para el caso que ocupa este trabajo de valuación se considera que el uso es conforme con lo establecido en las ordenanzas.

¹⁸ De fecha 26/04/2022, La Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren, declara conforme el uso industrial y expide la Certificación Urbanística correspondiente.

Consideraciones legales

The image is a blue-tinted photograph of a desk setup. In the center, a white sheet of paper lies on the desk, featuring a large, detailed illustration of a balance scale of justice. The scale has two pans, a central pillar, and a decorative base. Surrounding the scale are various smaller illustrations, including a clock face, a bar chart, and a line graph. The paper is surrounded by several pens and pencils. To the left, a dark book with a complex gear and mechanical illustration is visible. The overall scene suggests a legal or academic workspace.

C. Consideraciones Legales

De acuerdo con el contenido de la norma ABNT NBR 14653-1, en el punto 6.1 de las actividades básicas, esto es, requerimiento de la documentación, es de particular interés del ingeniero de valuación requerir la documentación legal para la realización del trabajo.

En el punto 6.2.1 sobre el conocimiento de la documentación, antes de iniciar el procedimiento de valuación, lo primero que el ingeniero de valuación debe tener en consideración es el contenido de los documentos que le entrega el cliente o solicitante. En caso de no contar con los documentos y procede a realizar el avalúo debe dejar constancia en el informe de este incumplimiento y las razones del procedimiento sin esa información legal.

C.1 Titularidad¹⁹

En los documentos entregados al tasador se expone que el inmueble pertenece a: **Jesús Camacaro & Asociados, S.A.** Los datos de registro son los siguientes:

C.1.1 Terreno

Actualmente el terreno que ocupa las instalaciones de la empresa está conformado por dos lotes:

Lote N° 45:

Tabla 1 - Datos de registro del Lote N° 45

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 45	17/09/2009	2000.2411	1	363.11.2.7.4510	2000

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

Sobre la cédula catastral del inmueble estos son los datos correspondientes:

Tabla 2 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 45

Oficina	Municipio	N° Catastral	Fecha	N°
Dirección de Catastro	Iribarren	13-03-04-U01-017-009-045-000	26/06/2000	C-90-2000

¹⁹ Se refiere a la condición de tener la propiedad o el control legal sobre algo. Esto puede aplicarse a una amplia gama de situaciones, como la propiedad de bienes inmuebles, la tenencia de acciones en una empresa, la posesión de derechos de autor sobre una obra creativa, entre otros. La titularidad legal implica que una persona o entidad tiene los derechos y responsabilidades legales asociados con el objeto en cuestión, y puede ejercer esos derechos según lo establecido por la ley. Nota: todos los datos que aparecen son ficticios, cualquier similitud con otros datos es mera coincidencia.

Lote N° 47:**Tabla 3 - Datos de registro del Lote N° 47**

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 47	20/10/2007	2007.667	1	363.11.2.7.4710	2007

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

Sobre la cédula catastral del inmueble estos son los datos correspondientes:

Tabla 4 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 47

Oficina	Municipio	N° Catastral	Fecha	N°
Dirección de Catastro	Iribarren	13-03-04-U01-017-009-047-000	26/06/2007	C-90-2007

C.1.2 Construcciones**Lote N° 45:**

En el documento N° 2000.411, registrado en el año 2000, se describe un galpón que está construido sobre el lote de terreno.

Lote N° 47:

La empresa no contaba con un título de propiedad formal sobre las construcciones levantadas sobre el terreno. Para obtener el título supletorio²⁰, el reclamante debió demostrar ante las autoridades competentes, a través de pruebas como testimonios, documentos y evidencia física, que ha ocupado y mantenido la construcción de manera pacífica y continua durante un período de tiempo establecido por la ley. El documento correspondiente le fue otorgado y aquí se exponen los datos:

Juzgado: Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Expediente: N° KP02-S-2016-5698

Fechas: Iniciación (03/04/2016) y Terminación (07/05/2016)

Declaración: Título Supletorio de Posesión y Dominio

²⁰ «Los títulos supletorios “...son diligencias para asegurar la posesión, donde quedan en todo caso a salvo los derechos de los terceros, que conjugado el término posesión judicial, es por medio del cual se declara la posesión sobre bienhechurías más no el derecho de propiedad sobre el terreno en el cual se encuentran construidas» Fuente: Valor probatorio de los títulos supletorios en: <https://shorturl.at/ckJMV>.

Ahora bien, los datos de registro son los siguientes:

Tabla 5 - Datos del registro del Título Supletorio

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 47	13/12/2016	2016.667	2	363.11.2.7.4711	2016

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

C.2 Linderos

Los linderos de los lotes del terreno, que hoy integran uno de mayor extensión, de acuerdo a lo observado en sitio y referidos a lo expuesto en el documento de propiedad, cédulas catastrales y levantamientos topográficos son los siguientes:

Lote N° 45 (según documento de propiedad)

Tabla 6 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-045-000)

Linderos	Descripción
Norte	En sesenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (65,97 m) con terreno ocupado por Pastas Ranieri.
Sur	En sesenta y seis metros con veinte centímetros (66,20 m) con terrenos ocupados por José Araujo.
Este	En treinta y seis metros (36,00 m) con terrenos ocupados por José Araujo
Oeste	En treinta y cinco metros con noventa y siete centímetros (35,97 m) con la Calle 2-A.

Lote N° 47 (según documento de propiedad)

Tabla 7 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-045-000)

Linderos	Descripción
Norte	En dos líneas de sesenta y un metros con sesenta y ocho centímetros (61,68 m) y sesenta y nueve metros con noventa y un centímetros (69,91 m) con la Carrera 2-A ²¹ .
Sur	En dos líneas de seis metros con un centímetro (6,01 m) y ciento veinte con setenta y cinco (120,75 m) con terrenos desocupados.
Este	En tres líneas de ciento cuatro metros con sesenta y tres centímetros (104,63 m) con proyecto de canalización del Parque La Esperanza, dos metros con veintidós centímetros (2,22 m), cincuenta y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (53,64 m) con la quebrada La Esperanza.
Oeste	En dos líneas de ciento cincuenta y tres con treinta y cinco centímetros (153,35 m) dieciséis metros con setenta y un centímetros (16,71 m) con la Calle 1-A. ²²

²¹ Hay un error en la descripción del lindero visto que la línea de 61,68 m no colinda con la Carrera 2-A. La corrección se hará cuando se presenten los linderos del lote integrado (N° 45 + N° 47).

²² Hay un error en la descripción del lindero visto que la línea de 153,35 m no colinda con la Calle 1-A. La corrección se hará cuando se presenten los linderos del lote integrado (N° 45 + N° 47).

Ahora bien, considerando toda la información consultada, además de la contenida en la imagen generada por Google (*Maps y Earth*), estos son los linderos del lote de terreno integrado:

Lote integrado (Nº 45 + Nº 47)

Tabla 8 - Linderos del inmueble integrado

Linderos	Descripción
Norte	En dos líneas, la primera, de sesenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (65,97 m) con inmueble ocupado por Pastas Ranieri, C.A.; la segunda, sesenta y siete metros con sesenta centímetros (67,60 m) con la Carrera 1-A, que es su frente.
Sur	En tres líneas, la primera, de ciento veinte metros con ochenta y cinco centímetros (120,85 m) y la segunda, de cinco metros con cincuenta y siete centímetros (5,57 m), con terrenos desocupados; y la tercera, de cuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (4,84 m) con Calle 2-A.
Este	En tres líneas, la primera de ciento cinco metros (105,00 m), la segunda, doce metros con cuarenta centímetros (12,40 m), y la tercera, cincuenta y tres metros con cincuenta y dos centímetros (53,52 m), con la terrenos ocupados (quebrada La Esperanza).
Oeste	En dos líneas, la primera, treinta y cinco metros con noventa y siete centímetros (35,97 m) con la Calle 2-A, y la segunda, ciento cincuenta y tres metros con doce centímetros (153,12 m) con inmueble ocupado por Pastas Ranieri, C.A.



Consideraciones intrínsecas

D. Consideraciones intrínsecas

D.1 Áreas de terreno y construcción

A los efectos de cumplir con el punto 5.3 Clasificación de bienes corrientes en unidades industriales, se presenta la información correspondiente:

D.1.1 Área de terreno

El área de terreno de cada uno de los lotes identificados como N° 45 y N° 47, están fundamentadas en la información de los documentos de propiedad, de las cédulas catastrales y de los levantamientos topográficos. En las siguientes tablas está la clasificación:

Tabla 9 - Área de terreno según información catastral

Cédula Catastral	Área ocupada (m ²)	Área levantamiento (m ²)	Área propiedad (m ²)	Área diferencia (m ²)
N° 13-03-04-U01-017-009-045-000	2.377,70	2.360,27	2.377,70	-17,43
N° 13-03-04-U01-017-009-047-000	12.568,88	12.568,88	9.157,30	3.411,58
Totales	14.946,58	14.929,15	11.535,00	3.394,15

Tabla 10 - Área de terreno según documento de propiedad

Documento de propiedad	Área ocupada (m ²)	Área levantamiento (m ²)	Área propiedad (m ²)	Área diferencia (m ²)
363.11.2.7.4510	2.360,27	2.360,27	2.377,70	-17,43
363.11.2.7.4710	12.568,88	12.568,88	9.157,30	3.411,58
Totales	14.929,15	14.929,15	11.535,00	3.394,15

Considerando la información contenida en la Mensura de Terreno Ejido, N° 4518, de fecha 06/07/2016, emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Iribarren, se observa que existe un área de afectación de 3.481,83 m² (> 3.411,58 m² indicada en la tabla base de cédula catastral). Actualmente la empresa ocupa esa superficie donde existen construcciones y bienhechurías.

Para los efectos del valor del terreno, se asumirá un valor para los derechos de posesión que el solicitante de la valuación tiene sobre el terreno ocupado. Es importante saber por definición que: “El derecho de posesión da a su titular el uso y goce del inmueble, pero no la disposición, habida cuenta que la misma está reservada únicamente al titular del derecho de propiedad. Sin embargo, el poseedor puede enajenar los derechos de posesión que haya adquirido sobre el inmueble”.²³

La metodología que se utilizará para medir la fuerza y el vigor de la ocupación se fundamenta en seis (6) conceptos derivados de los factores que definen la ocupación, los cuales podemos citar: tipo de propiedad, uso y goce del terreno, delimitación del terreno, relación entre el valor de la bienhechuría y el valor de la tierra; tiempo de ocupación y documentación. Todos estos aspectos y fundamentos se pueden cuantificar en una tabla donde se listan las características de opciones, dándole los pesos correspondientes, cuya sumatoria determina la ponderación (o porcentaje) que se debe aplicar sobre el valor de mercado del terreno para así llegar a la estimación del “valor de los derechos de posesión sobre terreno²⁴”.

D.1.2 Área de construcción

Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio y de la información contenidos en los planos de edificaciones. Se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación, la tabla clasificatoria y sus áreas:

Tabla 11 - Información sobre las construcciones

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
E-1	Caseta de transformadores 1	TC	m ²	23,27	23,27
E-2	Módulo de oficinas ADMON	TC	m ²	167,17	167,17
E-3	Galpón N° 1	TC	m ²	273,72	273,72
E-4	Galpón N° 2	TC	m ²	458,11	458,11
E-5	Galpón N° 3	TC	m ²	565,26	565,26
E-6	Galpón N° 4	TC	m ²	812,28	812,28
E-7	Módulo servicios médicos-sanitarios	TC	m ²	144,20	144,20

²³ Carrera y otros (1999), Valuación de la Posesión. Soitave

²⁴ Se hizo el cálculo correspondiente utilizando el posesionometro.xlsx obteniendo un factor de ajuste por posesión para el valor de mercado del terreno igual a 1. Los cálculos se pueden ver en el anexo J4 - Cálculo del valor del inmueble.

Tabla 12 – Información sobre las construcciones (continuación)

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
E-8	Área - extrusor	TC	m ²	123,16	123,16
E-9	Área - caldera	TC2	m ²	189,07	189,07
E-10	Área - suavizado agua	TC	m ²	29,40**	18,00
E-11	Área - lateral oeste 1	TC3	m ²	332,78	332,78
E-12	Área - lateral oeste 2	TC	m ²	218,68	218,68
E-13	Galpón N° 5	TC	m ²	1.581,75**	577,87
E-14	Área - carga y descarga	TA	m ²	305,00**	162,26
E-15	Galpón N° 6	TC	m ²	1.186,33	1.186,33
E-16	Área - vigilancia aérea	TC	m ²	6,39	6,39
E-17	Área - container	TC	m ²	30,38	30,38
E-18	Área - control romana	TC	m ²	4,89	4,89
E-19	Área - sanitario	TC	m ²	18,40	18,40
E-20	Área - desecho	TC	m ²	34,98	34,98
E-21	Área - taller + servicios	TC3	m ²	180,44	180,44
E-22	Área - planta eléctrica LE	TA	m ²	32,13	32,13
E-23	Área - caseta transformadores 2	TC	m ²	23,31	23,31
E-24	Área - sanitario y bombonas	TC	m ²	13,50	13,50
E-25	Área - sanitario y depósito	TC	m ²	17,39	17,39
E-26	Área - comedor	TC	m ²	39,81	39,81
E-27	Área - descanso	TA	m ²	18,61	18,61

**Se consideraron las áreas equivalentes ajustando los costos unitarios de construcción.

También se hizo el levantamiento de la información sobre las otras bienhechurías. Se hizo la medición en sitio. A seguir la tabla de clasificación:

Tabla 13 - Información sobre otras bienhechurías

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
OB-1	Pared frontal	NA	m ²	282,72	282,72
OB-2	Área - planta eléctrica LN	NA	m ²	11,76	11,76
OB-3	Tanque subterráneo	NA	m ³	50,00**	50,00
OB-4	Pared perimetral	NA	m ²	1.029,12	1.029,12
OB-5	Pavimento de concreto	NA	m ²	2.872,76	2.872,76
OB-6	Área - GLP	NA	m ²	19,00	19,00
OB-7	Área - tanque gasoil este	NA	m ²	17,25	17,25
OB-8	Área - tanque gasoil oeste	NA	m ²	21,89	282,72

**Estimación de la capacidad de almacenamiento de agua de los tanques existentes en la unidad industrial.

D.2 Características de la Construcción

En el **Anexo J.3** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3 Distribución de Espacios

De acuerdo con el levantamiento físico y la información contenida en los planos de las instalaciones donde se desarrollan las actividades de la empresa, a seguir se presenta una tabla con la identificación y distribución de espacios:

Tabla 14 - Identificación de espacios

Siglas y números	Descripción	Espacios
E-1	Caseta de transformadores 1	Área de transformadores.
E-2	Módulo de oficinas ADMON	Sala de espera, recepción, oficinas administrativas, gerenciales, sala de reuniones y salas de baño.

Tabla 15 - Identificación de espacios

Siglas y números	Descripción	Espacios
E-3	Galpón N° 1	Área de subproductos.
E-4	Galpón N° 2	Área de productos terminados – Arrocería.
E-5	Galpón N° 3	Área de productos terminados – Laboratorio.
E-6	Galpón N° 4	Área de productos terminados – Despacho – Molino.
E-7	Módulo servicios médicos-sanitarios	Servicios médicos – Sanitarios (PB y PA).
E-8	Área - extrusor	Área de operaciones del extrusor.
E-9	Área - caldera	Área de la caldera y patio techado.
E-10	Área - suavizado agua	Área del equipo de suavizado – tratamiento agua.
E-11	Área - lateral oeste 1	Área de productos terminados – carga y descarga
E-12	Área - lateral oeste 2	Área de productos terminados – carga y descarga
E-13	Galpón N° 5	Área de oficinas, control – edificio del molino.
E-14	Área - carga y descarga	Área de carga y descarga de la materia prima.
E-15	Galpón N° 6	Área de depósito de materia prima – oficinas.
E-16	Área - vigilancia aérea	Área de vigilancia.
E-17	Área - container	Área de depósito.
E-18	Área - control romana	Área para el control de la Romana.
E-19	Área - sanitario	Área para el sanitario del personal
E-20	Área - desecho	Área de depósito de desechos.
E-21	Área - taller + servicios	Área de taller servicios – espacio trabajadores
E-22	Área - planta eléctrica LE	Área de la planta eléctrica
E-23	Área - caseta transformadores 2	Área para los transformadores
E-24	Área - sanitario y bombonas	Área para sanitarios y bombonas GPL.
E-25	Área - sanitario y depósito	Área de depósito y sanitario del personal
E-26	Área - comedor	Área de comedor y cocina.
E-27	Área - descanso	Área abierta de descanso.

D.4 Informe fotográfico²⁵

A continuación, se presenta el informe fotográfico del inmueble tasable:



Vialidad y entorno local



Fachada principal



Fachada posterior



Silos para almacenar productos



Galpón de producción



Patio de camiones de carga

²⁵ Todas las fotografías son ficticias no corresponden con la realidad. Fueron tomadas de varias fuentes a través de Google.

D.5 Estado de conservación y mantenimiento

En la siguiente tabla se presenta la información correspondiente a las edificaciones y otras bienhechurías:

Edificaciones

Tabla 16 - Estados de conservación y mantenimiento de las construcciones

ID	Descripción	Estado conservación	Estado mantenimiento	Vida útil	Edad ²⁶ Aparente
E-1	Caseta de transformadores 1	Bueno	Bueno	50	20
E-2	Módulo de oficinas ADMON	Bueno	Bueno	50	20
E-3	Galpón N° 1	Bueno	Bueno	50	20
E-4	Galpón N° 2	Bueno	Bueno	50	20
E-5	Galpón N° 3	Bueno	Bueno	50	20
E-6	Galpón N° 4	Bueno	Bueno	50	20
E-7	Módulo servicios médicos-sanitarios	Bueno	Bueno	50	20
E-8	Área - extrusor	Bueno	Bueno	50	20
E-9	Área - caldera	Bueno	Bueno	50	20
E-10	Área - suavizado agua	Bueno	Bueno	50	20
E-11	Área - lateral oeste 1	Bueno	Bueno	50	20
E-12	Área - lateral oeste 2	Bueno	Bueno	50	20
E-13	Galpón N° 5	Bueno	Bueno	50	20
E-14	Área - carga y descarga	Bueno	Bueno	50	20
E-15	Galpón N° 6	Bueno	Bueno	50	20
E-16	Área - vigilancia aérea	Bueno	Bueno	50	20
E-17	Área - container	Bueno	Bueno	50	20
E-18	Área - control romana	Bueno	Bueno	50	20
E-19	Área - Sanitario	Bueno	Bueno	50	20
E-20	Área - desecho	Bueno	Bueno	50	20
E-21	Área - taller + servicios	Bueno	Bueno	50	20
E-22	Área - planta eléctrica LE	Bueno	Bueno	50	20
E-23	Área - caseta transformadores 2	Bueno	Bueno	50	20
E-24	Área - sanitario y bombonas	Bueno	Bueno	50	20
E-25	Área - sanitario y depósito	Bueno	Bueno	50	20
E-26	Área - comedor	Bueno	Bueno	50	20
E-27	Área - descanso	Bueno	Bueno	50	20

²⁶ Si hizo una homologación de las vidas útiles y las edades aparentes para equilibrar la participación de los tipos de construcción y las bienhechurías, con base en las condiciones de uso que reflejan en general un buen estado de conservación por el continuo mantenimiento de las edificaciones.

Bienhechurías

Tabla 17 - Estados de conservación y mantenimiento de otras bienhechurías

Identificación	Descripción	Estado conservación	Estado mantenimiento	Vida útil	Edad aparente
OB-1	Pared frontal	Bueno	Bueno	50	20
OB-2	Área - planta eléctrica LN	Bueno	Bueno	50	20
OB-3	Tanque subterráneo	Bueno	Bueno	50	20
OB-4	Pared perimetral	Bueno	Bueno	50	20
OB-5	Pavimento de concreto	Bueno	Bueno	50	20
OB-6	Área - GLP	Bueno	Bueno	50	20
OB-7	Área - tanque gasoil este	Bueno	Bueno	50	20
OB-8	Área - tanque gasoil oeste	Bueno	Bueno	50	20

Aspectos normativos sobre valuación

CREATE

E. Aspectos normativos sobre valuación

La norma IVS 300, "Planta, equipo e infraestructura", establece los lineamientos para la valuación de activos físicos dentro de una organización. Esta norma es esencial para garantizar que los activos sean valorados de manera precisa y consistente, lo que a su vez contribuye a una gestión financiera sólida y a la toma de decisiones informada.

E.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura

Por considerarse que los activos industriales objeto de esta valuación forman parte de una unidad industrial hay que hacer referencia a las normas nacionales e internacionales de valuación referidas a este tema. En este sentido, la IVS 300 señala que hay diversos factores que deben considerarse al realizar una valuación de bienes inmuebles. Estos factores se dividen en tres categorías principales: relacionados con el activo, externos y económicos. Bajo cada categoría se enumeran aspectos específicos que incluyen desde la especificación técnica del activo hasta consideraciones ambientales y económicas como la rentabilidad y la demanda del producto.

De acuerdo con la NBR 14653-5, la valuación tiene por objetivo presentar la suma de los valores individuales de los bienes que integran el objeto de valuación. La valuación de un proceso, módulo o unidad industrial **puede no reflejar su valor de mercado**. Dependiendo de la naturaleza de los bienes existen diferentes enfoques para valorar cada una de las partes de los activos industriales.

E.2 Bases de valor

Según la IVS 102, las Bases de Valor describen las premisas o requisitos fundamentales en los que se basarán los valores reportados. Es fundamental que la base (s) del valor sea (n) apropiado (s) a los términos y al uso previsto de la valuación, ya que una base de valor puede influir o dictar la selección de métodos, insumos y supuestos por parte del valuador, y el valor final.

Una premisa de valor o uso supuesto describe las circunstancias de cómo se utiliza un activo y/o pasivo. Diferentes bases de valor pueden requerir una premisa de valor particular o permitir la consideración de múltiples premisas de valor.

De acuerdo con los requerimientos del cliente y considerando lo contenido en la Norma NBR 14.653-1 y 5, se utilizará el valor de mercado, que se define como la cantidad más probable por la cual un bien sería comercializado voluntaria y conscientemente, en una fecha de referencia, dentro de las condiciones actuales del mercado. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario y de los costos de reproducción de las partes que conforman el activo industrial.

E.3 Procedimiento de valuación

Cumpliendo con lo establecido en la norma ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, sobre las actividades básicas, a continuación, se desarrollan los siguientes puntos:

E.3.1 Solicitud del informe de valuación

El propietario formaliza, mediante una comunicación, la solicitud del informe de valuación con el objetivo de conocer el valor patrimonial del activo industrial.

E.3.2 Solicitud y revisión de la documentación

En otra comunicación, el valuador acepta realizar el trabajo y solicita a la propietaria la presentación de la siguiente información:

- Documento de propiedad del inmueble objeto del avalúo;
- Levantamiento topográfico del lote de terreno en coordenadas UTM referidas al sistema Sirgas-Regven (en forma física y digitalizada);
- Constancia de las variables urbanas fundamentales expedidas por la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren;
- Cédula Catastral del inmueble, en su defecto, la Mensura Catastral actualizada;
- Información sobre pasivos ambientales (si existen);
- Planos de construcción de las instalaciones industriales (digitalizados si proceden); y,
- Presupuestos de ampliaciones recientes (archivos digitalizados, si proceden).

Para este encargo valuatorio, el propietario del inmueble industrial entregó a los tasadores la documentación citada. Toda la información allí expuesta fue constatada en sitio.

E.3.3 Inspección del inmueble tasable

Es relevante reiterar la importancia de la habilitación profesional como ingeniero civil y arquitecto para realizar la inspección del inmueble tasable, y, por ende, su identificación predial, que contempla las siguientes actividades:

- a. Mediciones de las áreas internas del inmueble²⁷ y su comparación con las áreas establecidas en el documento de propiedad y los planos de arquitectura. Aquí es importante considerar las Normas Internacionales de Medición de Inmueble vigentes y sus adaptaciones a los criterios de medición locales;

²⁷ De acuerdo con los criterios de medición de las IPMS- Edificio industrial y su adecuación a las labores de inspección del valuador.

- b. Comprobación de los linderos físicos que correspondan con los establecidos en los documentos de propiedad y a las cédulas catastrales;
- c. Identificación de las áreas de la unidad industrial y sus espacios;
- d. Identificación de las áreas de los servicios industriales;
- e. Observar el estado de mantenimiento y conservación del área interna del inmueble, así como del edificio del cual forma parte. En caso de detectarse patologías constructivas importantes, se debe recurrir a un especialista del área para el diagnóstico de las fallas y analizar el estado del inmueble.
- f. Levantar las características de la construcción y de los elementos de calidad de las edificaciones;
- g. Mediante un instrumento de medición se puede realizar la calificación del edificio del inmueble tasable.
- h. Inspeccionar la zona de influencia donde se ubica el inmueble, en especial, lo referente a servicios públicos, vialidad, transporte y entorno urbano local.

Todos esos elementos cuantitativos y cualitativos proveniente de la inspección en sitio son las potenciales variables que permitirán el levantamiento de la información de mercado.

E.3.4 Recopilación de datos de mercado

En la IVS 104 Datos e insumos, se trata de la selección y el uso de datos que se utilizarán como insumos en la valuación. El objetivo es maximizar el uso de datos relevantes y observables en la medida de lo posible. Los datos y los insumos se utilizan para desarrollar valores para todo tipo de activos y pasivos. Los datos y los insumos deben basarse en información fáctica (como mediciones, precios o costos publicados).

Los datos observables se definen como información que está disponible para los participantes del mercado sobre ofertas, operaciones de registro o costos por tipo de construcción, que se requieren de acuerdo al enfoque considerado para determinar el valor del activo industrial. El valuador es responsable de evaluar y seleccionar los datos, supuestos y ajustes que se utilizarán como insumos en la valuación basándose en el juicio, el escepticismo profesional y en las herramientas de análisis estadísticos.

E.3.4.1 Método comparativo de datos de mercado

De acuerdo con el punto 8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado de la norma ABNT NBR 14653-2, esta actividad tiene como objetivo la obtención de una muestra representativa para explicar el comportamiento del mercado al cual pertenece el inmueble tasable y constituye la base del proceso valuatorio.

De acuerdo al punto 6.4 de la norma ABNT NBR 14653-1, se debe planificar con anticipación esta etapa de levantamiento de la información, tomando en cuenta: las características del inmueble tasable, disponibilidad de recursos, información e investigaciones previas, planos y documentos, plazo de ejecución de los servicios, en definitiva, todo lo que pueda aclarar aspectos relevantes para la valuación. Se plantean los aspectos cuantitativos, por tanto, es recomendable buscar tantos datos de mercado como sea posible, con atributos comparables a los de la propiedad que se está valuando, mientras que, para los aspectos cualitativos, en la fase de recopilación de datos, es recomendable:

- a) buscar datos de mercado con atributos lo más similares posible a los de la propiedad en tasación;
- b) identificar y diversificar las fuentes de información, esta debe ser cotejada, en la medida de lo posible, para aumentar la confiabilidad de los datos de mercado;
- c) identificar y describir las características relevantes de los datos de mercado recopilados;
- d) buscar datos de mercado preferiblemente contemporáneos a la fecha de referencia de la valuación.

En esta etapa, el ingeniero de valuación investiga el mercado, recopila datos e informaciones confiables con preferencias de las transacciones realizadas y de las ofertas, contemporáneas a la fecha de referencia de la valuación, con sus principales características económicas, físicas y de localización.

Las fuentes de información deben ser diversificadas y completamente identificadas. Se recomienda que las características de los datos de mercado sean comprobadas por el ingeniero de valuación. La norma explícitamente cita la importancia de los datos de las ofertas para la estimación del valor de mercado, pero advierte sobre la necesidad de observar las sobreestimaciones que en general tienen los precios ofertados, y siempre que sea posible, realizar las comparaciones con los precios de las transacciones registradas.

En el muestreo se debe tener cuidado con el uso de informaciones basadas en opiniones subjetivas del informante y se recomienda visitar cada inmueble tomado como referencia, con la intención de verificar, tanto como sea posible, las informaciones de interés. Igualmente se debe prestar atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos.

Y finalmente, comparar las informaciones obtenidas a través de las fuentes consideradas de manera de lograr una mayor confiabilidad de los datos recopilados. Según Pelli²⁸, en la etapa de recopilación de datos del mercado, se busca obtener elementos que formen una muestra representativa, con los atributos más

²⁸ Pelli, Antonio (2020) Curso de Ingeniería de Tasaciones de Bienes inmuebles. Regresión Lineal e Inferencia Estadística. Fundamentos y aplicación. (Miguel Camacaro Trad.) Pellisistemas Engenharia. Brasil

similares a los del inmueble tasable, capaz de explicar el comportamiento del mercado inmobiliario en la región a la que pertenece el inmueble tasable. De acuerdo con la experiencia del autor de este trabajo, las fuentes habituales para la recopilación de datos son:

1. Los portales de las empresas comercializadoras de inmuebles en la red Internet;
2. Los periódicos y las revistas especializadas;
3. Los agentes y corredores de bienes raíces;
4. En las oficinas de notaría públicas y del registro inmobiliario;
5. En las bases de datos de los bancos hipotecarios y comerciales;
6. En las unidades de investigaciones del mercado inmobiliario de las universidades;
7. En las empresas consultoras inmobiliarias;
8. En las cámaras inmobiliarias y de la construcción;
9. Con los constructores y promotores privados;
10. En los avisos colocados en los inmuebles ofertados, incluso por particulares; y
11. En los documentos de compra y venta registrados en los bancos de datos de las empresas de ingeniería y arquitectura.

Es importante tener en cuenta, durante la etapa de recopilación, que los datos de mercado disponibles provienen de transacciones (ventas realizadas) u ofertas, y se pueden agrupar en las siguientes categorías:

- Datos de corte transversal;
- Datos de Panel;
- Series Temporales;
- Agrupación temporal de datos.

Obviamente que todo se fundamentará en la calidad y cantidad de datos de la muestra, por lo que generalmente se recopilan datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo (datos de corte transversal) o la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (agrupación temporal de datos).

E.3.4.2 Método Evolutivo (Contributivo)

Según el punto 8.2.4 de la NBR 14653-2, es importante considerar el costo de reproducción como elemento base para la determinación del costo depreciado de las construcciones. En el punto 8.3 de la misma norma se señala que para identificar el costo de una propiedad se recomiendan los siguientes métodos: método de cuantificación de costos (costo unitario básico de construcción o por presupuesto, citando las fuentes

consultadas) y el método de comparación de costos directos (considerar una muestra de costos compuesta por propiedades de proyectos similares).

En los puntos F.2 y F.3 se amplía el procedimiento sobre las fuentes consultadas sobre costos unitarios de construcción por tipologías de inmuebles que se utilizan en este informe de valuación.

E.4 Diagnóstico del mercado

La Norma ABNT NBR 14.653-1, define el término mercado como el entorno en el que se ofrecen y negocian bienes, frutos y derechos entre compradores y vendedores, a través de un mecanismo de precios. Se caracteriza por su estructura, coyuntura, conducta y desempeño. La estructura del mercado para un tipo particular de bien, fruto y derecho, generalmente está relacionada con ciclos económicos a largo plazo, se refiere al grado de concentración de compradores y vendedores.

Según Pelli (2020), la estructura está determinada por las condiciones de oferta y demanda, considerando el grado de concentración de los vendedores, el perfil de los compradores, el grado de diferenciación de los productos y las condiciones para ingresar al mercado.

En la norma se señala que las estructuras básicas del mercado pueden ser, en forma resumida:

- a. Competencia perfecta: situación en la que el número de vendedores y compradores es lo suficientemente alto como para que un agente aislado no pueda influir en el comportamiento de los precios;
- b. Monopolio: consiste en un solo vendedor;
- c. Monopsonio: consiste en un solo comprador;
- d. Oligopolio: consiste en un pequeño número de vendedores;
- e. Oligopsonio: se compone de un reducido número de compradores.

En cuanto a las particularidades del mercado inmobiliario, la norma señala que este se caracteriza por ser un "mercado imperfecto", con bienes no homogéneos, *stock* limitado, liquidez diferenciada y gran influencia de factores externos.

En este mercado, a menudo se tiene información de los precios deseados por los vendedores (las ofertas) o los precios de las transacciones que están sujetas a inconsistencias derivadas de los intereses del informante, influyendo en la muestra que es recolectada por el profesional de ingeniería de valuación para la aplicación del método comparativo de acceso directo a los datos del mercado.

La coyuntura del mercado suele estar relacionada con las variaciones a corto plazo de la oferta y la demanda y sus consecuencias sobre los precios en función de las circunstancias económicas, sociales y

medioambientales. La conducta del mercado corresponde al patrón de comportamiento que adoptan los agentes para ajustarse a la situación del mercado, a través de acciones como política de precios, métodos de pago, estrategias de ventas, ofreciendo nuevos productos, entre otros.

Pelli también señala que, en ese análisis, se observan las políticas de precios de los proveedores, las modalidades de ventas, las promociones y el atractivo, las ofertas y las opciones de intercambio, además de la creación de fondos inmobiliarios u otros dispositivos financieros que hacen factibles los emprendimientos.

El desempeño del mercado se refiere a los resultados finales alcanzados y se determina mediante el análisis de su comportamiento en un período de tiempo determinado. Según Pelli, se debe observar la evolución de la industria de la construcción, la presencia y evolución de desarrollos especializados en el sector inmobiliario (centros comerciales, hipermercados, etc.) y la evolución de las estructuras de condominios residenciales y comerciales.

Métodos de valuación



F. Métodos de Valuación

Según el contenido de la IVS 103, se deben considerar los enfoques de valuación relevantes y apropiados. Se pueden utilizar uno o más enfoques de valuación para llegar al valor de acuerdo con la base del valor. Los tres enfoques descritos y definidos a continuación son los principales enfoques de valuación:

- (a) enfoque de mercado,
- (b) enfoque de ingresos, y
- (c) enfoque de costos.

El objetivo al seleccionar enfoques y métodos de valuación para un activo y/o pasivo es encontrar el método más apropiado bajo las circunstancias particulares de la valuación. Ningún método es adecuado para todas las situaciones posibles. En su proceso de selección, el valuador deberá considerar como mínimo:

- (a) la(s) base(s) de valor apropiada(s) y la(s) premisa(s) de valor, determinadas por los términos y el uso previsto de la valuación,
- (b) las respectivas fortalezas y debilidades de los posibles enfoques y métodos de valuación,
- (c) la idoneidad de cada método en vista de la naturaleza de los activos y/o pasivos, y los enfoques o métodos de valuación utilizados por los participantes en el mercado relevante,
- (d) la disponibilidad de información confiable necesaria para aplicar el método, y
- (e) información de precios de un mercado activo. La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares.

Mientras que la NBR 14653-1, considera que la metodología aplicable es básicamente función de la naturaleza del activo que se valúa, el propósito de la valuación y la disponibilidad, calidad y cantidad de información recolectada en el mercado. Su elección debe estar justificada y apegarse a lo establecido en esta norma (todas las partes), con el objetivo de reflejar el comportamiento del mercado a través de modelos que sustentan racionalmente la convicción de valor.

La NBR 14653-5 considera que el tipo de valuación depende de la naturaleza de los bienes y de la valuación, recomendando los siguientes criterios: para el terreno, valuar preferiblemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado, mientras que, para las edificaciones e infraestructuras y sistemas de servicios públicos, utilizar los métodos de costos en general.

Para este trabajo de valuación se utilizará la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (Galpones industriales) combinado con el Método Evolutivo (Contributivo) para la estimación del valor del inmueble según lo contenido en las normas NBR 14.653-1, 2 y 5.

F.1 Método del mercado (Comparativo de datos del mercado)

De acuerdo con el punto 7.2.1 de la NBR 14.653-1, este método identifica el valor de mercado del bien mediante el tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que componen la muestra. Al aplicar este método de valuación inmobiliaria, la naturaleza de los activos, la indisponibilidad de datos y sus características, así como los plazos limitados para diseñar la valuación, pueden llevar a la recolección de muestras que no cumplan plenamente los supuestos formales de las muestras aleatorias simples, requeridas por los modelos estadísticos inferenciales.

Por lo tanto, las muestras utilizadas en este tipo de valuación se describen mejor como "muestras accidentales", que deben tener la mayor representatividad posible en relación con la población, incluso si no se utilizan técnicas tradicionales de recolección de muestras aleatorias simples.

El profesional de la ingeniería de valuación, para lograr la máxima representatividad de la muestra, deberá especificar claramente las características de los inmuebles que componen la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble que se valúa, además de tener en cuenta los aspectos mencionados en 6.4. Con el uso de estas precauciones, la aplicación de la estadística inferencial es viable.

En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios: Tratamiento por factores y Tratamiento científico (puntos 8.2.1.4.2 y 8.2.1.4.3 de la NBR 14653-2), los cuales se exponen a continuación:

F.1.1 Tratamiento por factores

Este tratamiento es aplicable a una muestra compuesta de datos de mercado con las características más cercanas posibles a la propiedad que se está valuando. Los factores deberán calcularse utilizando metodología científica, como se menciona en 8.2.1.4.3, justificada desde el punto de vista teórico y práctico, con inclusión de validación, cuando corresponda. Deberán caracterizar claramente su vigencia temporal y alcance regional y ser revisados en un plazo máximo de cuatro años o en un plazo menor, cuando sea necesario. Pueden ser:

- a) calculados y difundidos, junto con los estudios que les dieron origen, por entidades técnicas regionales reconocidas en 3.20, así como por universidades o entidades públicas registradas en el

sistema CONFEA²⁹/CREA³⁰, siempre que los estudios sean de autoría de ingenieros o profesionales de la arquitectura;

b) deducidas o refrendadas por el propio ingeniero valuador, utilizando metodología científica, de conformidad con el 8.2.1.4.3, siempre que se adjunte al informe de valuación la metodología, muestreo y cálculos que dieron origen a los mismos.

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos del procedimiento son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza la valuación (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados).
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha de la valuación.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.
9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable con un cierto nivel de confianza.
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto a la homogeneización por factores, a continuación, se presenta una adaptación del trabajo del Ing. *Gilson Lima* (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en

²⁹ Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea <https://www.confea.org.br/>

³⁰ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo <https://www.creasp.org.br/>

función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable³¹.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable, entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable. En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de la homogeneización por factores:

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio³² homogeneizado del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Po_i : Precio original del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (1.2)$$

Donde:

Fh_i : factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

F_{i1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{i2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{ik} : factor referido a la variable “*k*” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{t1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk} : factor referido a la variable “*k*” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

³¹ En la versión original del método había dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera, referida a la comparación con un inmueble estándar, y la segunda, al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los valuadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.

³² El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m²), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este texto.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{Ph} \times Ac \quad (1.4)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble tasable

$\bar{Ph}$: valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde posiblemente se encuentra el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 18 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$

Tabla 19 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Coeficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

F.1.2 Tratamiento científico

Sobre este tratamiento, la norma considera que cualesquiera que sean los modelos que se utilicen para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valor, sus supuestos deben explicarse y probarse adecuadamente. Cuando sea necesario, deberán adoptarse medidas correctoras, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.

Se podrán aplicar otras herramientas analíticas para deducir el comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero valuador, como la regresión espacial, el análisis envolvente de datos y las redes neuronales artificiales, siempre que estén debidamente justificadas desde el punto de vista teórico y práctico, con la inclusión de validación, cuando sea pertinente.

Los anexos C, D y E presentan brevemente las características y fundamentos básicos de estas herramientas analíticas, con carácter informativo, buscando su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de valuación. Cuando se utilizan modelos de regresión lineal, se debe observar el Apéndice A.

Todo trabajo de investigación en valuación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas para analizar los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o

“modelos de precios hedónicos”. El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon$$

Donde:

P : precio del bien en función de sus atributos.

f : forma funcional.

L : variables de localización.

E : variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de m precios observados (Y_i) considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i; \text{ para } i=1, \dots, m \quad (1.6)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente o explicada (precio del bien inmueble comparable)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes o explicativas (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble comparable).

$\beta_0, \dots, \beta_k$: parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un subconjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_k X_{ik} + e_i; \text{ para } i=1, \dots, m \quad (1.7)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente o explicada (precio del bien inmueble comparable)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes o explicativas (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble comparable).

$b_0, \dots, b_k$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_k$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- Las variables categóricas deben cumplir con el criterio de micronumerosidad.
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- Inexistencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de los supuestos deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de determinación (poder de explicación del modelo);
- Error típico (medida de diagnóstico);
- Prueba de significancia de los regresores (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de significancia global del modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de Cook (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia) y el Factor de Inflación de Varianza (FIV). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*. Utilizando este último gráfico y el histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la

muestra puede ser de corte transversal o un agrupamiento temporal de datos³³. Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde posiblemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

F.2 Método Evolutivo (Costo nuevo de reproducción)

Según el punto 7.2.3 de la NBR 14653-1, este método identifica el valor del bien por la suma de los valores de sus componentes. Si el propósito es identificar el valor de mercado, se debe considerar el factor de comercialización. El método de capitalización de ingresos puede identificar el valor de mercado.

En el caso de utilizar premisas especiales, el resultado es un valor especial. A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento: Se parte de un Costo Unitario Final de la Construcción como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

Costo Unitario de Construcción

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \quad (2.1)$$

Donde:

CUF: costo unitario final de construcción

CDC: costo directo de construcción

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del **CDC**)

³³ Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se puede recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos. No se utilizan series temporales.

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la valuación.

Una de las publicaciones es “Evolución y Costos de Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.” (hoy Promerca³⁴) tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado, desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos. La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos³⁵:

Tabla 20 - Información sobre costos de construcción

Descripción	Observación
Material	Precios a nivel de fabricante y distribuidor mayorista
Equipos	Propio y/o alquilado
Mano de obras	Según el contrato de la construcción
Costos asociados	Según el contrato de la construcción
Gastos de administración	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora.
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora.
Impuestos	Impuesto al valor agregado (IVA)

Fuente: Cinpronet-Promerca. Elaboración propia.

Si bien es cierto que los costos están referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, piscina, etc.

³⁴ <https://promercaconsultores.com/site/>

³⁵ Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

Los costos unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

La empresa Data Laing³⁶, presenta una visión integral de los Análisis de Precios (APU) y los componentes de su estructura de costos, como elemento principal del Presupuesto de Obras y su relación con la Metodología BIM.

Otra publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en <http://www.soitave.org> se puede leer lo siguiente:

“El informe incluye un resumen por parte de obra del “costo directo” de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye “costos indirectos”, ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos.”

Costo Asociado de Construcción

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios Básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es el agente encargado de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario.

En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de prefactibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio

³⁶ <https://dataaing.com/site/>

de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Anteproyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor, así como la elaboración de contratos y redacción de documentos.

El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario. Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra. Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción. También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero.

La figura del ingeniero inspector generará un egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Cuando la obra sea construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles. También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, Servicios y Ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga de aguas residuales y de energía eléctrica.

También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento). Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la administración del promotor que se encargará de invertir los recursos financieros provenientes de las preventas, del financiamiento bancario y del patrimonio

del promotor. A continuación, se presenta una tabla resumen de los costos asociados³⁷ que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

Tabla 21 - Costos Asociados a la Construcción

Costos asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y mercado (EFM)	2	2	2	2	2	5	2	2
	Estudio de suelo (ES)	2	2	2	2	2	2,5	2	2
	Levantamiento topográfico (LT)	1	2,5	2	2	1	2	1,5	1,5
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5	5	5	5	3	7	5	4
Asesorías (AS)	Gastos legales (GL)	7	7	7	7	5	5	7	6
	Gastos técnicos (GT)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Financiamiento (FIN)	Intereses financieros (IF)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	7,5	7,5
	Gastos por inspección técnica (GIT)	3	3	5	5	2	5	4	3,5
Administración, servicios y ventas (ASV)	Impuestos municipales (IM)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Primas de seguros (PS)	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2,25	2,25
	Derechos de incorporación (DINC)	2,5	3	3,5	3,5	2,5	2,5	3	3
	Publicidad y venta (PV)	3	3	3,5	3,5	3	4	3,25	3,25
	Administración (ADM)	15	15	15	15	10	15	15	12,5
Total		60,00	62,50	65,00	65,00	50,00	65,00	62,50	57,50

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

$$CAC = CDC \times (EB + AS + FIN + ASV) \quad (2.2)$$

Donde:

CAC: costo asociado de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV: administración, servicios y ventas expresado en decimales.

³⁷ Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

Sustituyendo la expresión (2.2) en (2.1), se obtiene la siguiente ecuación:

$$CUF = CDC + [CDCx(EB + AS + FIN + ASV)]$$

Sacando como factor común **CDC** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$CUF = CDC x [1 + (EB + AS + FIN + ASV)] \quad (2.3)$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (**CTC**) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (**CUF**) por el Área bruta de Construcción (**ABC**) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$CTC = CUF x ABC \quad (2.4)$$

Para la formación del precio de venta del inmueble, se debe sumar el precio del terreno donde se levantó el inmueble y el costo total de la construcción. A dicha suma se debe agregar en forma multiplicativa la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$PVI = (PT + CTC)X UP \quad (2.5)$$

Donde:

PVI : precio de venta del inmueble.

PT : precio actual total del terreno.

CTC : costo total de la construcción (actualizado).

UP : utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$V_i = (V_t + V_c)x F_c \quad (2.6)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c: valor de la construcción depreciada.

F_c: factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación del Método Comparativo de Datos de Mercado, el Método Residual, el Método involutivo o el Método Contributivo. El valor de la construcción depreciada se obtiene a partir del Costo Final ajustado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional.

La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan:

La Línea Recta, la Parábola de *Kuentzle* y el de *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke*³⁸. Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

- a) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;
- b) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y
- c) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke* y la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

³⁸ El apellido aparece en la mayoría de la bibliografía latinoamericana sobre tasaciones para identificar al método combinado para estimar la depreciación, pero según una revisión bibliográfica se demostró que el apellido va sin la e. Al Ing. *Erich Heideck*, de origen alemán, le fue publicado un libro por *Julius Springer* en Berlín en 1935, intitulado “La estimación del suelo industrial e instalaciones de la fábrica, así como terrenos y edificios para uso comercial y residencial”. Allí está contenida la explicación del origen de los valores tabulados para el coeficiente “C” que depende del estado de conservación del inmueble y que sustentan su metodología valuatoria. Para este texto se utiliza la forma más conocida y consagrada en la literatura especializada.

Tabla 22 - Estados y coeficientes de *Heideck*

Estado	Condición	Descripción	Coeficiente (CH)
1	Óptimo	Nuevo	0,0000
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,0032
2	Bueno	Regular	0,0249
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones	0,0809
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	0,1817
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	0,3309
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	0,5249
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	0,7532
5	Demolición	Sin valor	1,0000

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke*³⁹ para la determinación de la depreciación del bien tasable.

La función depreciación se obtiene a partir de la expresión (2.6):

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c$$

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (2.7)$$

Donde:

V_c : valor de la construcción actual.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

D : depreciación de la construcción.

³⁹ Se recomiendan tres videos del canal Mundo Valor (www.youtube.com/@MundoValor) donde se hay una información documentada sobre el origen del método: La depreciación según *Heideck*, ¿Depreciación o desvalorización? y El Desafío...desde el método evolutivo hasta el método contributivo.

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \quad (2.8)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn}).

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke* y se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha)x C] \quad (2.9)$$

Siendo:

C : factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α : factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (2.10)$$

e_a : edad aparente del bien tasable

v_u : vida útil del bien tasable.

Introduciendo (2.9) en (2.8) se tiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha)x C] x (V_{cn} - V_r) \quad (2.11)$$

Ahora introduciendo (2.11) en (2.7) se tiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha)x C] x (V_{cn} - V_r) \quad (2.12)$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke* y el valor de rescate (factor de Rescate).

F.3 Método Evolutivo (Contributivo)

En el Brasil, existe una fórmula para tasar inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país.

Es conocida como la Fórmula de *Mandelblatt*, y se llegó a ella cuando en el año 2005 el autor de este libro realizaba la traducción del libro intitulado “Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones” del maestro *Sérgio Abunahman*.

En la expresión matemática de la fórmula se asume que el valor del terreno representa un porcentaje del valor del inmueble, siendo esta la ecuación:

$$V_i = \frac{A \times C \times [K - d \times (1 - r \times K)]}{1 - r \times K} \quad (3.1)$$

Donde:

A: área construida del inmueble.

C : costo unitario de construcción.

d: factor de depreciación obtenido por el criterio de *Ross-Heideck*.

r: relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble nuevo, por investigación de mercado.

K: coeficiente de mercado, correspondiente a la relación entre el valor de mercado del inmueble y su valor “nominal”, entendiéndose como valor nominal del inmueble, su costo total real, incluidos los costos financieros, BDI (beneficios y gastos indirectos), impuestos, tasas, ganancias previstas, etc.

Desde entonces, el autor del libro ha estudiado sobre esta formulación matemática con una línea de investigación del programa de especialización de Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos del postgrado de la UCLA en Venezuela, logrando obtener evidencia empírica para validar el uso del modelo y plantear una modificación de la fórmula inicial del Ing. *Milton Mandelblatt*.

Los trabajos se han expuesto en Venezuela y otros países en simposios, jornadas y congresos; mediante ponencias y conferencias. Se han dictado clases en universidades venezolanas y extranjeras, se ha entrenado a profesionales de la ingeniería y arquitectura en cursos de mejoramiento.

Los valuadores han materializado la enseñanza en la realización de las valuaciones inmobiliarias, contribuyendo así con su experiencia para la validez de expertos que todo método requiere.

Todo este reconocimiento ha respaldado una nueva técnica de tasación que se ha denominado el Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.

La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado. Para la aplicación del Método Contributivo, es necesario utilizar el Modelo Mandelblatt – Camacaro⁴⁰, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i = (V_t + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (3.2)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción.

V_{me} : valor de las máquinas y equipos.

F_c : factor de comercialización⁴¹.

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t = C_t \times V_i \quad (3.3)$$

Donde:

C_t : contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (3.4)$$

Donde:

V_c : valor actual de la construcción.

V_{cn} : valor nuevo de la construcción.

D : depreciación de la construcción.

⁴⁰ El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se corrigió incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separada de los costos de construcción, por cuanto la función depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos. Su uso a veces tiene limitaciones como se expondrá en este texto.

⁴¹ Existen procedimientos para calcular el factor de comercialización, ver Pellegrino *et al* (1983, p.101-106). En el Capítulo 3 se demostró que la fórmula del Método Evolutivo es procedente bajo escenarios reales y simulados. Sin embargo, se recomienda su uso siempre que el factor de comercialización sea mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

$$D = \delta \times (V_{cn} - V_r) \quad (3.5)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heideck*, por la aplicación de la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha] \quad (3.6)$$

Siendo:

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (3.7)$$

c : factor *Heideck* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r \times V_{cn} \quad (3.8)$$

Donde:

r : el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble.

Antes de deducir la fórmula del modelo Mandelblatt-Camacaro, es importante explicar el procedimiento para estimar el valor de las máquinas y equipos, que se inicia con la ecuación siguiente:

$$V_{me} = V_{men} - D_t \quad (3.9)$$

Donde:

V_{me} : valor actual de las máquinas y equipos.

V_{men} : valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.

D_t : depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación

La Función Depreciación⁴² se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. *Hélio de Caires*, por lo que se parte con expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (3.10)$$

Donde:

VAHC: valor actual por el Método de *Hélio de Caires*.

VBd: valor base depreciable.

r: porcentaje del **VRn** no depreciable (factor de rescate).

VRn: costo de reposición a nuevo.

Ahora bien, el Valor Base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (3.11)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (3.11) en (3.10) se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (3.12)$$

Sacando factor común **VRn**, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [Dx (1 - r) + r] \quad (3.13)$$

El factor de depreciación de la máquina $D_{(\mu,\tau)}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (3.14)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A*, *B* y *C* determinados por de *Caires*, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1,348}{1 + 0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (3.15)$$

⁴² Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro y Asalico. Se utiliza De Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

Donde:

e_a : edad efectiva o aparente de la máquina.

v_u : vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: función de mantenimiento y trabajo.

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $F_{(\mu,\tau)}$ viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A x e^{(B x \tau - C x \mu - D x \tau x \mu)} \quad (3.16)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 x e^{(0,0673 x \tau - 0,0417 x \mu - 0,001 x \tau x \mu)} \quad (3.17)$$

Los valores de los coeficientes de mantenimiento μ y trabajo τ , son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla 23 - Coeficiente de Mantenimiento – μ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20
Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.					

Tabla 24 - Coeficiente de Trabajo- τ

Valor del factor	Condición				
	Nula	Suave	Normal	Fuerte	Extrema
	0	5	10	15	20
El tasador debe tener conocimiento de los turnos que están presentes en las jornadas laborales de la empresa y del tipo de trabajo a que está sometida la máquina. Estos factores inciden en el desgaste de las piezas y sus componentes, y por ende, en la vida útil del bien. Con esa información, el tasador deberá seleccionar el nivel de carga de trabajo para la estimación del valor del bien.					

La ecuación que expresa el Valor Actual (**VAHC**), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada F , que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como: Tecnología y Mercado. Así el factor estaría expresado como:

$$F = Dt \times Dm \quad (3.18)$$

Siendo:

F : factor de ajuste por mercado y tecnología.

Dt : factor de ajuste por tecnología.

Dm : factor de ajuste por mercado.

Entonces el valor ajustado de la máquina será:

$$VAHC = \{VRn \times [Dt \times (1 - r) + r]\} \times Dt \times Dm \quad (3.19)$$

Siguiendo con el desarrollo de las fórmulas del Método Contributivo, a continuación, se introduce 3.3 en 3.2 y se obtiene:

$$V_i = (C_t \times V_i + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (3.20)$$

Si también se introduce 3.5 en 3.4, se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\delta \times (V_{cn} - V_r)] \quad (3.21)$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn} - V_r) = V_{cn} \times F_r \quad (3.22)$$

Donde:

$(V_{cn} - V_r)$: diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r : es el factor de rescate, siendo $F_r = (1-r)$.

Introduciendo en 3.22 en 3.21 se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) \quad (3.23)$$

Introduciendo 3.23 en 3.20 se obtiene:

$$V_i = [C_t \times V_i + V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) + V_{me}] \times F_c$$

Al despejar V_i se obtiene:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - C_t \times F_C)} \quad (3.24)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**⁴³

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el valor del inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{V_i}}{F_C} \right] \quad (3.25)$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (3.26)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos, que aún está vigente, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario. Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado inmobiliario es muy dinámico.

Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación. A continuación, se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias. Esos factores tienen fundamento empírico por

⁴³ A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado "El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos", en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del valor de las máquinas y equipos.

los trabajos de investigación que el autor del libro ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla 25 - Factores de contribución y comercialización⁴⁴

Factor de Comercialización (FC)			Contribución del Valor de la Tierra (C _t)		
Tipo de Construcción	Min	Max	Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	1,50	1,60	Hotel	40,00	50,00

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos.

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que, si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor del bien inmueble tasable.

⁴⁴ Factores para inmuebles nuevos o de reciente construcción (ea<10 años). Para tierra urbanizada.



Resultados

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de valuación para estimar el valor actual del inmueble industrial, a continuación, se presentan los resultados de la investigación:

G.1 Diagnóstico de mercado

El mercado de galpones industriales en Venezuela⁴⁵ ha experimentado fluctuaciones significativas debido a la situación económica y política del país. Entre los factores relevantes están:

- **Demanda y oferta:** la demanda de galpones industriales está influenciada por varios factores, como la actividad económica, la ubicación geográfica y la infraestructura disponible. A pesar de la crisis, algunos sectores, como la logística, almacenamiento y distribución, siguen requiriendo espacios industriales.
- **Ubicación y accesibilidad:** la ubicación es crucial para el valor de un galpón industrial. Los que están cerca de autopistas, puertos o centros urbanos suelen ser más demandados. La conectividad con otras áreas y la facilidad de acceso son factores clave.
- **Infraestructura y servicios:** los galpones deben contar con infraestructura adecuada, como electricidad, agua, sistemas de seguridad y acceso para vehículos pesados. La disponibilidad de parqueo, áreas de carga y descarga, y espacios para oficinas también influye.
- **Tamaño y distribución interna:** los galpones varían en tamaño, desde pequeños hasta grandes complejos industriales. La distribución interna debe ser eficiente para maximizar el uso del espacio.
- **Valuación y precios:** la valuación de un galpón se basa en su ubicación, tamaño, condición y demanda. Los precios pueden variar ampliamente según la región y las condiciones del mercado.
- **Riesgos y oportunidades:** los riesgos incluyen la inestabilidad política, la inflación y la devaluación de la moneda. Las oportunidades pueden surgir de la adquisición de galpones a precios más bajos debido a la crisis.

El mercado inmobiliario en Venezuela⁴⁶ ha experimentado diversos desafíos en los últimos años debido a la situación económica y política del país. La hiperinflación, la escasez de divisas, las restricciones en el acceso al mercado de bienes raíces y la inestabilidad política han impactado significativamente en el sector.

⁴⁵ Copilot. (2024). "Análisis del mercado inmobiliario en Venezuela"

⁴⁶ OpenAI. (2024, April 19). Estado del mercado inmobiliario en Venezuela y situación de los galpones industriales. <https://openai.com/>

En cuanto a los galpones industriales, también se han visto afectados por estos factores. La demanda de espacios industriales puede variar dependiendo de la ubicación geográfica, la disponibilidad de servicios básicos como electricidad y agua, así como de las condiciones económicas del país en general.

En Venezuela, los galpones industriales suelen ser buscados por empresas dedicadas a la manufactura, almacenamiento, distribución y logística. Sin embargo, la disponibilidad de estos espacios puede ser limitada debido a la falta de inversión en infraestructura y a las dificultades para la importación de materiales y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de estos inmuebles.

En cuanto al mercado de inmuebles industriales en Barquisimeto, es importante exponer que en el área urbana de la ciudad existen tres zonas industriales definidas: Zona Industrial I, II y III.

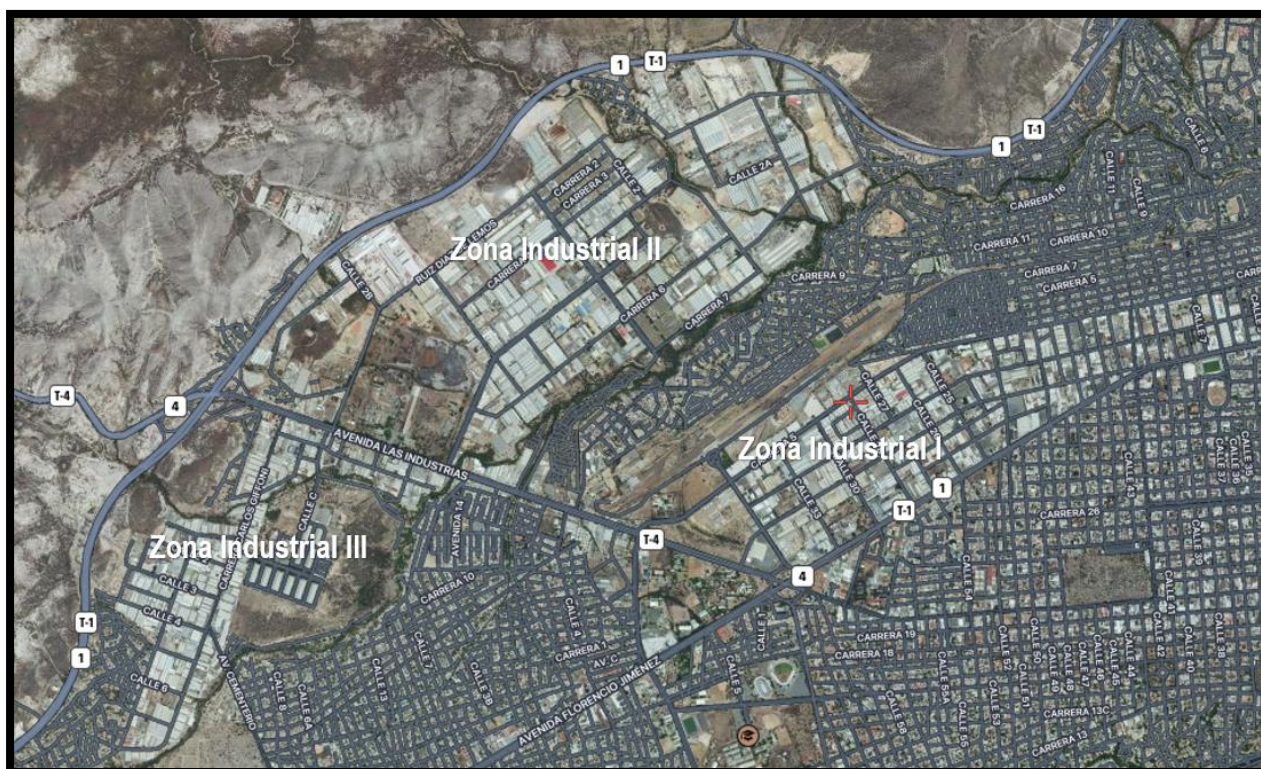


Figura 6 - Ubicación de las Zonas industriales

COMDIBAR (Corporación de Desarrollo Industrial de Barquisimeto), fue creada en 1956 como una iniciativa del gobierno venezolano para promover el desarrollo industrial en la región de Barquisimeto. Esta corporación jugó un papel fundamental en el establecimiento y la expansión de las zonas industriales en la ciudad, proporcionando apoyo financiero, infraestructura y servicios para las empresas locales e internacionales que deseaban establecerse en la zona.

A lo largo de los años, COMDIBAR ha sido clave en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el impulso del desarrollo económico en Barquisimeto y sus alrededores. En la siguiente tabla se presentan información sobre las tres zonas industriales

Tabla 26 - Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto

Zona Industrial	Superficie (ha)	Descripción de Actividades
Zona Industrial I	350	La Zona Industrial I de Barquisimeto se estableció en la década de 1950. Es la más antigua y tradicional de las tres zonas industriales. Alberga una variedad de industrias, incluyendo textiles, alimentos procesados, productos químicos y metalúrgicos. También ha sido un centro importante para la manufactura y la producción de bienes de consumo.
Zona Industrial II	270	La Zona Industrial II surgió en la década de 1970 como parte de un plan de expansión industrial en Barquisimeto. Se especializa en industrias como la electrónica, la fabricación de productos plásticos, la industria del cuero y el calzado, así como la producción de materiales de construcción. También ha sido un centro para la innovación tecnológica y la producción de bienes duraderos.
Zona Industrial III	200	La Zona Industrial III es la más reciente de las tres zonas industriales, establecida en la década de 1990 en respuesta al crecimiento económico y la demanda de espacio industrial en la región. Se centra en industrias de alta tecnología, como la informática, la telecomunicación, la industria farmacéutica y la fabricación de equipos médicos. También ha sido un centro para la investigación y el desarrollo.

Fuente: OpenAI. (2024, April 13). Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto, Venezuela.

El mercado inmobiliario de inmuebles industriales depende exclusivamente de la demanda de las industrias, y estas de la actividad económica de la región. Rangel⁴⁷ (2024) comenta que, con respecto a la distribución de la actividad económica por regiones, la de mayor dinámica se concentra en la región central y capital. Según Ecoanalítica, Caracas concentra el 46% de la actividad económica nacional, seguida de Valencia y Maracaibo con apenas 10% cada una, de un total de 10 capitales evaluadas por esta firma consultora.

No obstante, al salir de Caracas la precariedad global del país se percibe con mayor intensidad, expresión del mercado deterioro que actualmente se vive, particularmente en materia de los servicios públicos y de la

⁴⁷ El sector inmobiliario en la crisis económica venezolana, por Carlos Torrealba Rangel <https://talcualdigital.com/el-sector-inmobiliario-en-la-crisis-economica-venezolana-por-carlos-torrealba-rangel/>

infraestructura productiva asociada a la manufacturera, a la agroindustria y a la agricultura. Continúa señalando Rangel que hay una excelente oportunidad para adquirir oficinas y locales comerciales, a precios bajos, y en ubicaciones de excelente calidad urbanística que a futuro garantizan un buen retorno de la inversión, una vez que ocurra un cambio positivo en la macroeconomía del país.

Pero fue enfático en señalar que «En el 2024 el sector inmobiliario venezolano seguirá dominado por una sobre oferta en el mercado, tanto de inmuebles residenciales como comerciales, y una insuficiencia generalizada de la demanda porque no hay capacidad de compra, ni tampoco apalancamiento financiero, y por esta misma razón los precios se mantendrán deprimidos con tendencia hacia la baja».

En el Informe Estadístico Inmobiliario Final de 2023 de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana⁴⁸, se señala que la oferta de alquileres es menor en comparación con las ofertas de ventas, cuando se refiere a inmuebles residenciales (apartamentos) y comerciales (Oficinas).

Esto genera que se cierren mucho más operaciones de alquiler en comparación a las operaciones de venta, en el caso de los apartamentos, con el consecuente aumento de los cánones ofertados. Con esas cifras destacan la existencia de un “mercado de compradores” por la sobreoferta de inmuebles a “precios atractivos” para los inversores en el mercado secundario.

Los factores que pueden contribuir a la creación de un mercado de compradores incluyen una oferta excesiva de propiedades en relación con la demanda, una desaceleración económica que reduce la capacidad de compra de los consumidores, cambios en las tasas de interés que afectan la accesibilidad al crédito hipotecario y condiciones económicas generales que erosionan la confianza del consumidor.

El Urbanista Martín Fernández⁴⁹ sobre la actualidad del mercado inmobiliario señala:

“Es evidente que en la actualidad existe una sobreoferta de inmuebles, lo cual hemos determinado en varios estudios de mercado realizados en los últimos años.

En cuanto a oficinas en el Área Metropolitana de Caracas (en lo adelante AMC), existen un aproximado de 234.000 m² en oferta secundaria, de los cuales el 70% se encuentran en sectores emergentes al Este de la ciudad, y 470.000 m² en nuevas edificaciones de reciente terminación o en construcción...En cuanto a la actividad industrial, en la actualidad se encuentran trabajando al

⁴⁸ <https://cimcaracas.com/cimcaracas-publica-su-informe-estadistico-inmobiliario-final-de-2023/>

⁴⁹ El mercado inmobiliario en el 2024, bajo un clima electoral. <https://xinergiainmobiliaria.com/el-mercado-inmobiliario-en-el-2024-bajo-un-clima-electoral/>

30% de su capacidad instalada, y existen una oferta que supera el 1.000.000 m² entre edificios y galpones, de los cuales más de 330.000 m² se ubican al Este de la ciudad.”

Producto de la investigación llevada a cabo por Fernández para TIR inmobiliarios S.C. presenta en su artículo la siguiente figura:

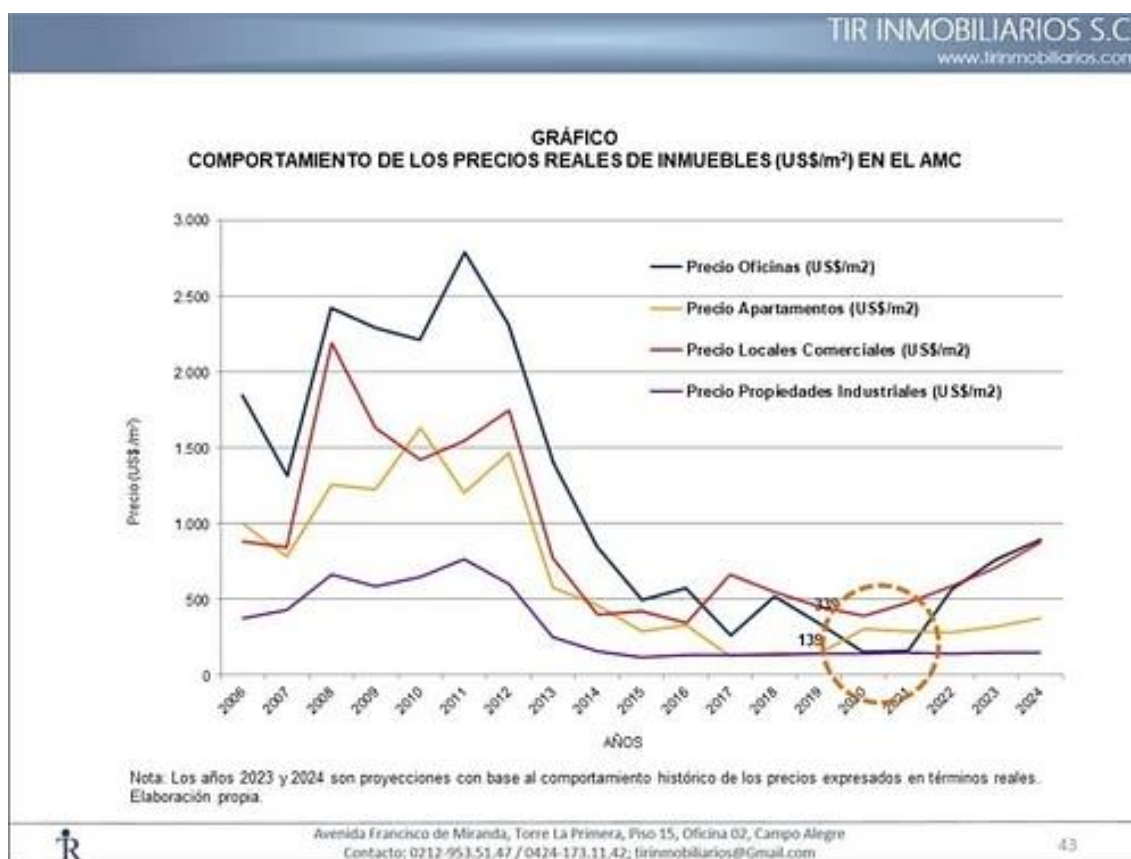


Figura 7 - Comportamiento de los precios reales de inmuebles

Como se puede evidenciar, los precios de los inmuebles industriales tuvieron un crecimiento desde el 2006 hasta alcanzar un máximo entre los años 2011 y 2012. A partir de ese año hasta el 2015, los precios sufrieron una caída vertiginosa, para luego mantenerse constantes hasta las proyecciones del 2024, ubicándose muy por debajo de los 500 USD/m². Para el trabajo de valuación (abril 2024) se hizo una investigación del mercado secundario de galpones teniendo como fuente el portal inmobiliario Mercado Libre <https://www.mercadolibre.com.ve/>, lográndose obtener la información que se pueden ver en las siguientes figuras:

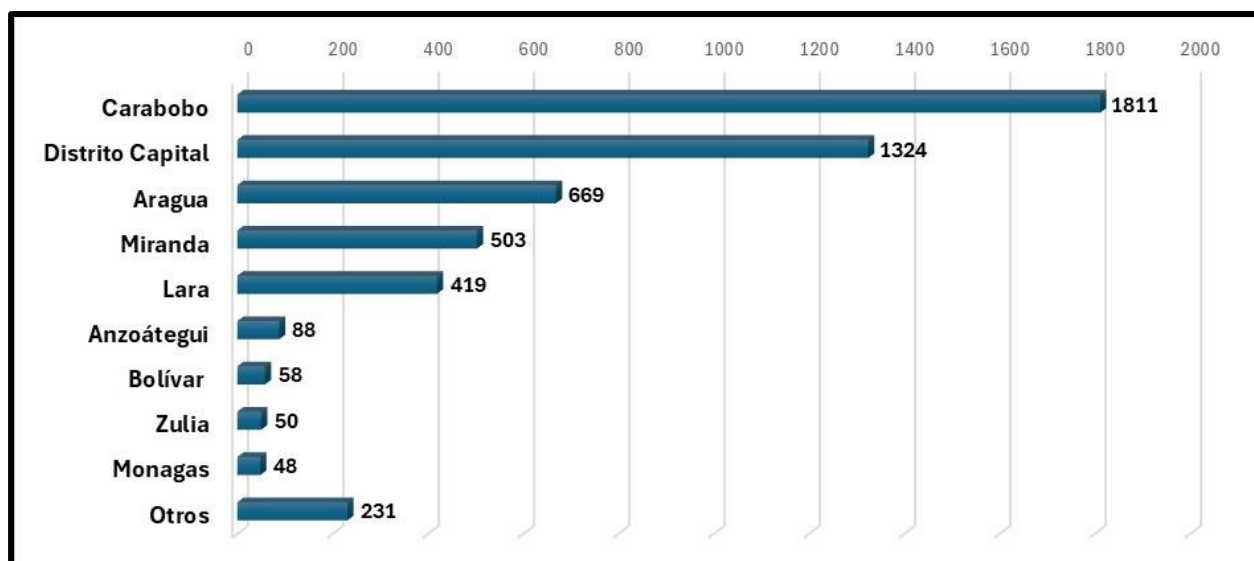


Figura 8 - Ofertas de galpones industriales (mercado secundario)

Existen 5.201 resultados, siendo el estado Carabobo y la región capital, donde están concentradas el 60,27 % de las ofertas. Para el estado Lara, el número de ofertas se ubica en 419, siendo su distribución presentada en esta figura:

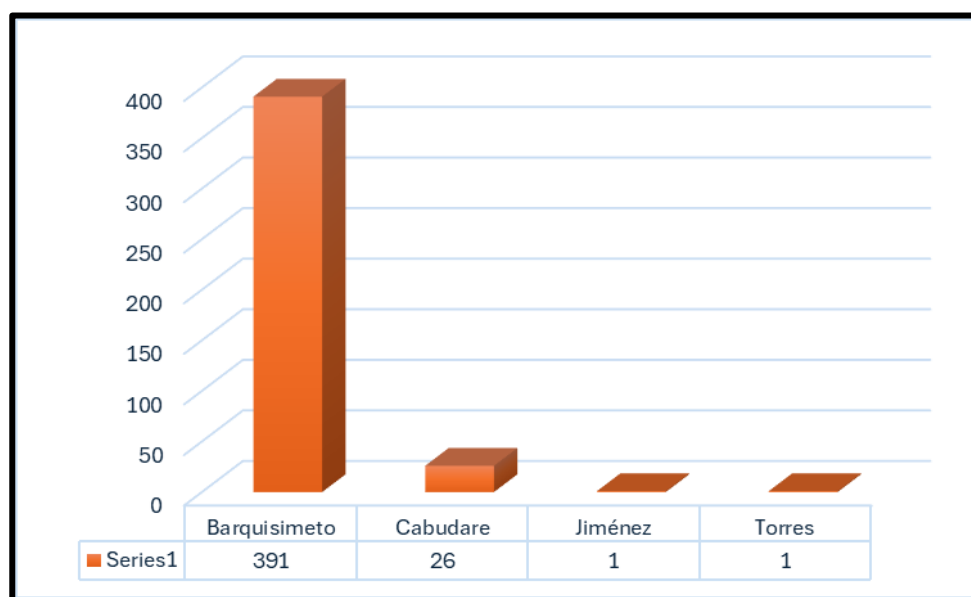


Figura 9 - Ofertas de inmuebles industriales en la Región de Lara

Del diagrama de barras de la figura 8 es evidente que para la ciudad de Barquisimeto existe la mayor oferta, esto es, de 391 inmuebles que se reparten por los diferentes sectores de la ciudad como se puede observar en la siguiente figura:

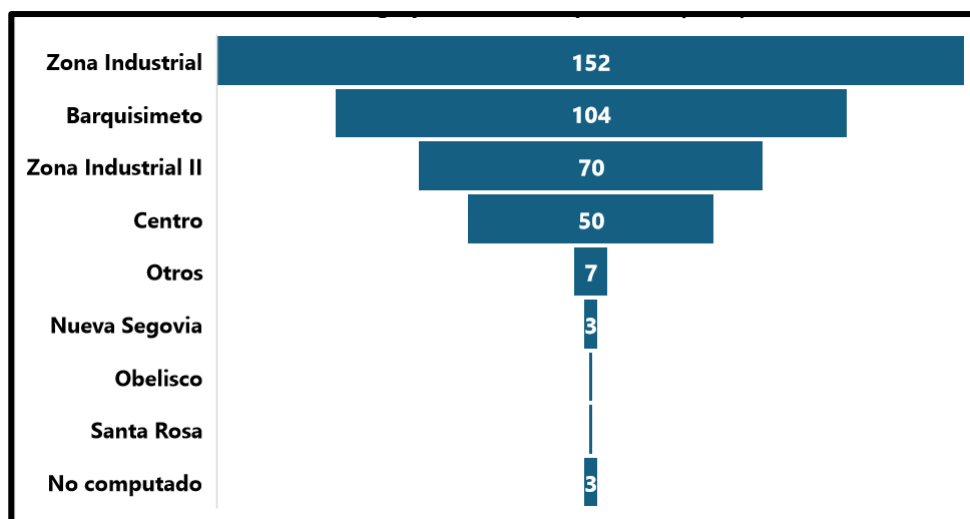


Figura 10 - Ofertas de inmuebles industriales en Barquisimeto

En las Zonas industriales hay la mayor concentración de ofertas, un total de 222 ofertas que representa un 56,77 % de lo total ofertado para el mes de marzo de 2024. Para este estudio de mercado se logró la recopilación organizada de datos estructurados del mercado inmobiliario para conformar una base de datos con los siguientes elementos:

- **Tabla:** objetos para almacenar datos de forma ordenada (filas y columnas).
- **Registro:** conjunto de campos del inmueble comparable
- **Campos:** variables o atributo del inmueble comparable.

Para el levantamiento de la información del mercado se utilizaron los siguientes conceptos:

Población:

Todas las ofertas de galpones del mercado secundario ubicados en las zonas industriales de Barquisimeto, Lara, Venezuela.

Tipo de muestra:

Accidental estratificada para galpones ubicados en las zonas industriales I, II y III.

Para la muestra es necesario identificar las variables importantes para la formación del precio de mercado inmobiliario que deben ser extraídas de cada registro de las ofertas en la página web de la empresa especializada en publicación de productos inmobiliarios. En este sentido, se presenta una tabla resumen con las variables, que incluye su nomenclatura, descripción, unidad, el tipo de variable y la escala de medición:

Tabla 27 - Variables para la muestra de ofertas de mercado

Variable	IM	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área Construcción	AC	Área de construcción del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Área Terreno	AT	Área de terreno del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Relación AT/AC	R _{AT/AC}	Cociente entre el área de terreno y el área de construcción.		adim	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Mezzanina	Mz	Núcleo de oficina/ depósito		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Cuenta:1	No cuenta:0			
Estacionamiento	EST	Número de puestos de estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	ED	Edad aparente del inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Condición	FH	Condición del inmueble		adim	Explicativa Categórica Continua	Razón
		Bueno	0,0249			
		Intermedio	0,0809			
		Regular	0,1817			
Uso	ENUS	Tipo de ocupación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		En uso:1	Sin uso:0			
Ubicación	UBIC	Tipo de ubicación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Conjunto:1	Aislado:0			
Equipamiento	+EQUIP	Equipos/mobiliarios		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		+Equip: 0	-Equip:0			
Localización	UBIC 1-2	Zona	UBIC1	UBIC2	adim	Explicativa Politómica Discreta
		ZI-I	1	0		
		ZI-II	0	1		
		ZI-III	0	0		
Precio Total	PT	Precio Total de las ofertas publicadas.		USD	Explicada Cuantitativa Continua	Razón
Precio Unitario	PU	Precio Unitario de las ofertas publicadas.		USD/m ²	Explicada Cuantitativa Continua	Razón

Para analizar la muestra se utilizó la herramienta *Power BI*, que es una plataforma de análisis de datos desarrollada por *Microsoft* que permite a los usuarios visualizar y compartir información de manera intuitiva y efectiva. En las siguientes figuras se podrá observar los elementos utilizados para generar el análisis de

los datos entre lo que se encuentran: segmentador de datos, tarjeta, tabla, diagrama de dispersión, diagrama de barra, gráfico de anillos, gráfico circular, embudo, medidor y matriz.

Se generaron cuatro alternativas de visualización de los datos, una de las figuras corresponde a la muestra considerada de 50 ofertas que representan el 22,52 % de la totalidad ofertada para las zonas industriales.

Luego se presenta una figura por cada zona industrial analizada:



Figura 11 - Información de la totalidad de las ofertas en Zonas industriales

En resumen, hay 50 inmuebles con una edad aparente promedio de 21 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 186.963,64 m² (promedio de 3.739,27 m²), mientras que el área de construcción es de 115.983,76 m² (promedio de 2.318,78 m²). La suma de las ofertas se ubica en 41.160.000,00 USD (precio de venta promedio de 823.200 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 317,24 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 19 inmuebles bajo la condición regular (38 %), mientras que para bueno e intermedio son 22 (44 %) y para deficiente, son 9 (18 %).

El mismo procedimiento se hizo con las tres zonas industriales, en la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial I:



Figura 12 - Información sobre la ofertas de la Zona Industrial I

En resumen, hay 19 inmuebles con una edad aparente promedio de 24 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 38.449,39 m² (promedio de 2.023,65 m²), mientras que el área de construcción es de 29.064,24 m² (promedio de 1.529,70 m²). La suma de las ofertas se ubica en 8.080.000,00 USD (precio de venta promedio de 425.263,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 309,18 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 9 inmuebles bajo la condición regular (47,37 %), mientras que para bueno y deficiente son 6 (31,58 %) y para intermedio, son 4 (21,05 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial II:



Figura 13 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial II

En resumen, hay 23 inmuebles con una edad aparente promedio de 18 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 129.154,25 m² (promedio de 5.615,40 m²), mientras que el área de construcción es de 72.747,52 m² (promedio de 3.162,94 m²). La suma de las ofertas se ubica en 28.695.000,00 USD (precio de venta promedio de 1.247.609,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 335,10 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 7 inmuebles bajo la condición bueno (30,43 %), mientras que para regular y deficiente son 10 (43,49 %) y para intermedio, son 6 (26,08 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial III:

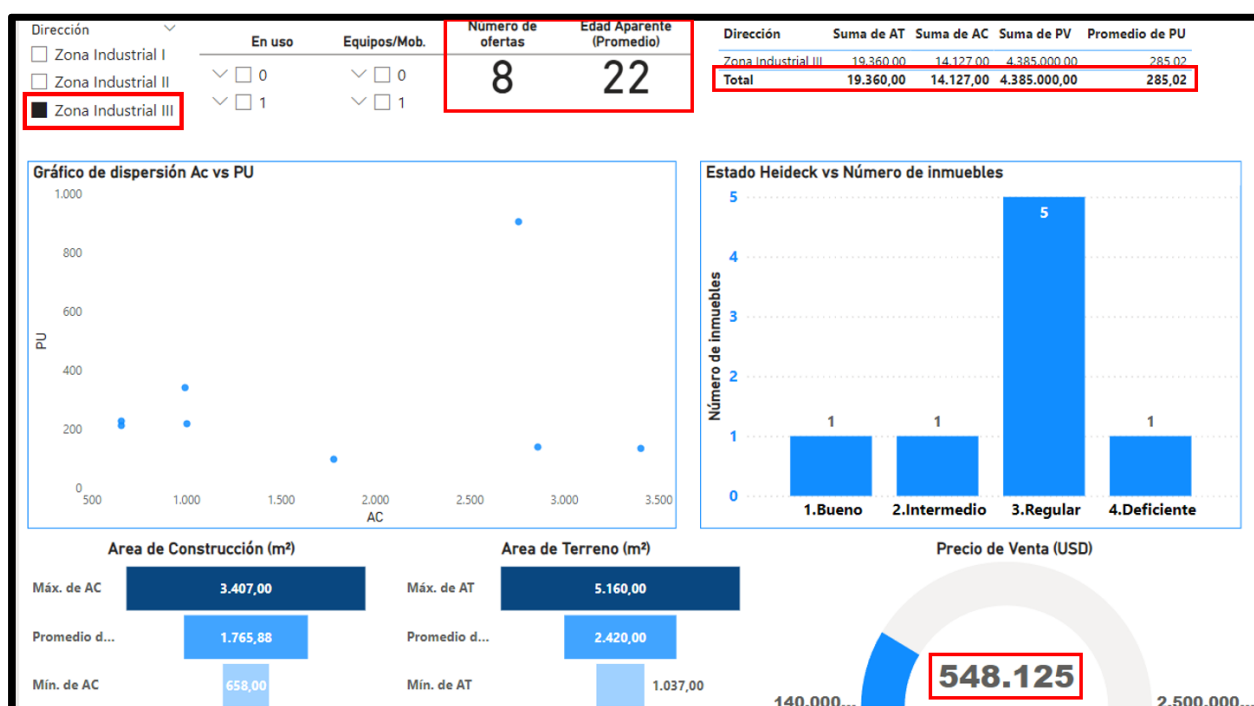


Figura 14 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial III

En resumen, hay 8 inmuebles con una edad aparente promedio de 22 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 19.360,00 m² (promedio de 2.420,00 m²), mientras que el área de construcción es de 14.127,00 m² (promedio de 1.765,88 m²). La suma de las ofertas se ubica en 4.385.000,00 USD (precio de venta promedio de 548.125,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 285,02 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 3 inmuebles bajo la condición bueno, intermedio y deficiente (37,50 %), mientras que para regular son 5 (62,50 %).

En las siguientes figuras se presenta un resumen de lo antes expuesto sobre la participación de las ofertas de cada una de las Zonas industriales:

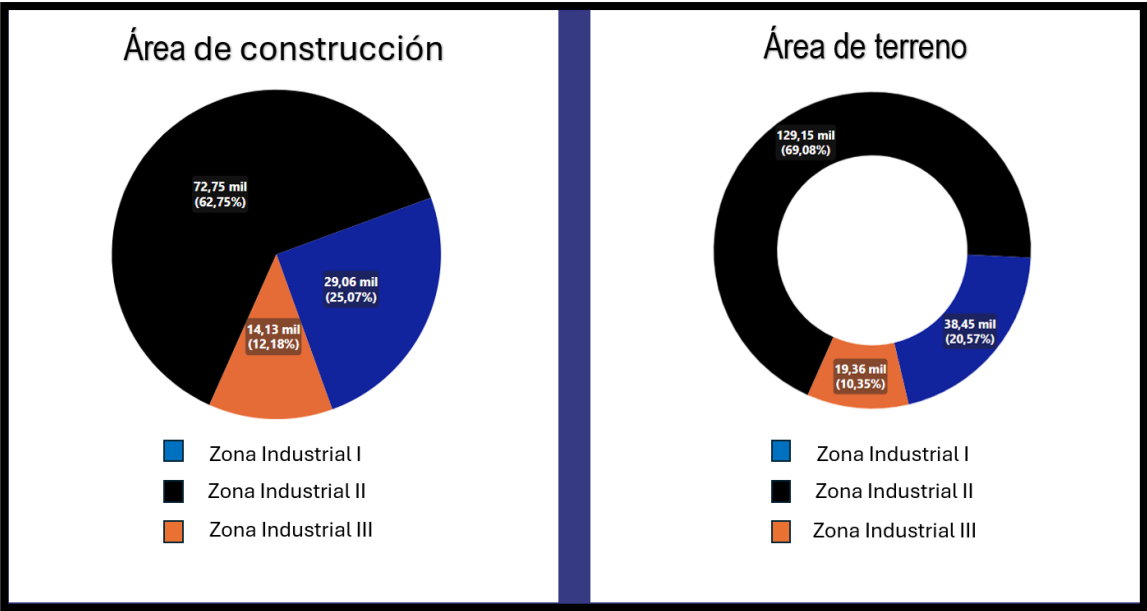


Figura 15 - Area de construcción y de Terreno por Zonas industriales

Se corrobora que la mayor oferta de galpones medidos por área de construcción está presente en la Zona Industrial II (62,75 %), seguido por la Zona Industrial I (25,07 %) y por último, la Zona Industrial III con (12,18 %). Similar comportamiento se observa para las áreas de terreno. Sobre la cantidad de ofertas y el monto ofertado se tiene la siguiente figura:

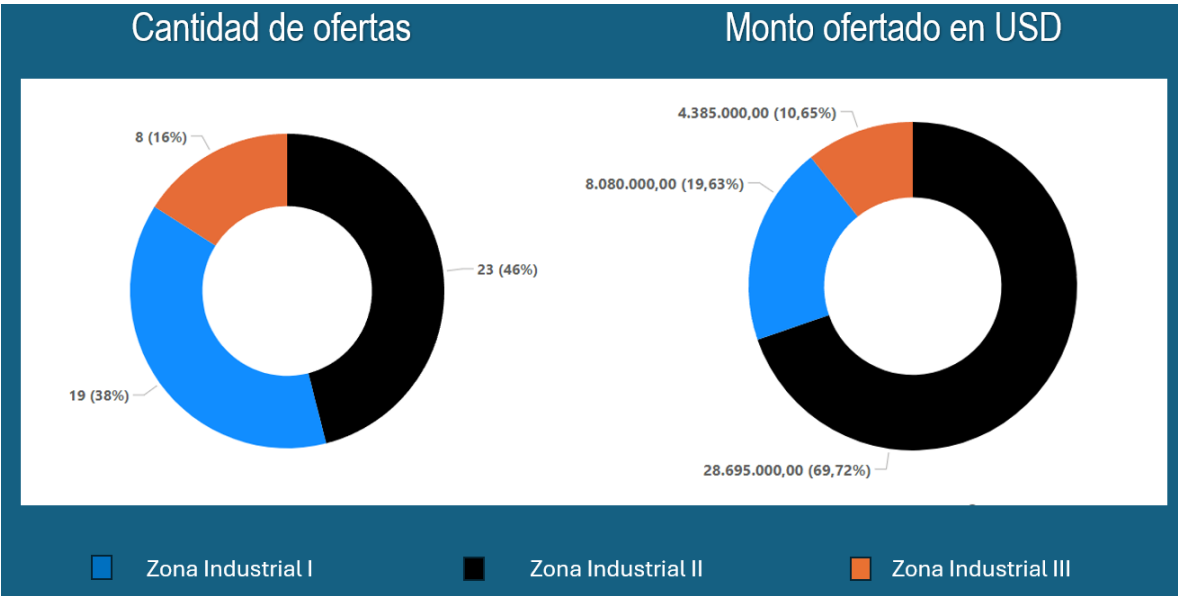


Figura 16 - Cantidad de ofertas y monto ofertado por Zonas Industriales

Se confirma que la Zona Industrial presenta el mayor número de ofertas y el mayor monto ofertado, seguido de la Zona Industrial I y de la Zona Industrial III. A los efectos de un mayor alcance del estudio de la muestra con el uso de los elementos de la herramienta de inteligencia de negocios, se presenta la siguiente tabla de criterios para la combinaciones de casos:

Tabla 28 - Tabla de segmentadores

Zona	Ocupación	Equipamiento	Condición
Zona Industrial I	En uso	Con Equipos/mob.	Bueno
Zona Industrial II	Sin uso	Sin Equipos/mob.	Intermedio
Zona Industrial III			Regular
			Deficiente

Son 4 criterios⁵⁰ con el siguiente número de opciones para cada uno:

Zona: 3 opciones

Ocupación: 2 opciones

Equipamiento: 2 opciones

Condición: 4 opciones

Para calcular el número total de combinaciones, simplemente multiplicamos el número de opciones para cada criterio:

Total de combinaciones=3×2×2×4=3×2×2×4=48

En las siguientes tablas se exponen las combinaciones con los criterios:

⁵⁰ En la base de datos existen otras variables cualitativas. La selección de las variables para este análisis para limitar el número de combinaciones se hizo en forma aleatoria.

Tabla 29 - Combinaciones de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente

Para el caso N° 1 se asumió a combinación de los siguientes criterios:

Tabla 30 - Caso N° 1 por combinación de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno

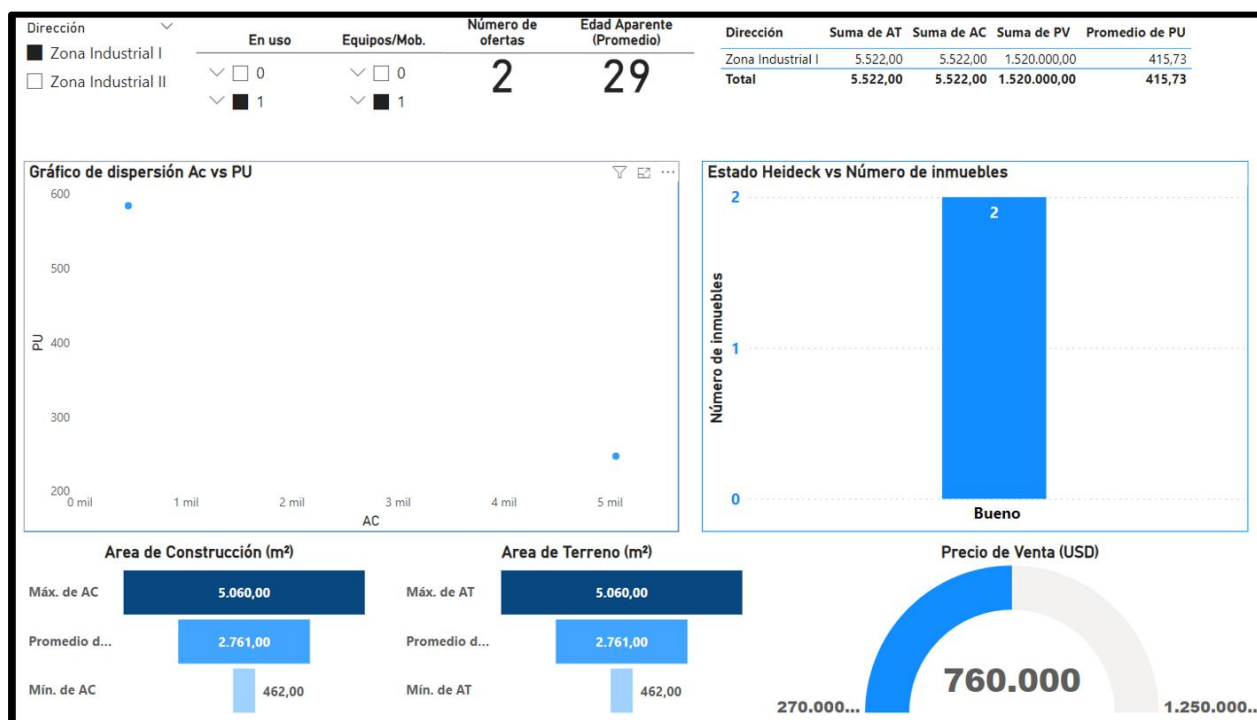


Figura 17 - Resultados para el caso N° 1

En resumen, hay 2 inmuebles con una edad aparente promedio de 29 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²), mientras que el área de construcción es de 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²). La suma de las ofertas se ubica en 1.520.000,00 USD (precio de venta promedio de 760.000,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 415,73 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 2 inmuebles bajo la condición bueno (100,00 %).

Se siguió con igual procedimiento para los demás casos obteniéndose el resumen correspondiente que se expone en la siguiente tabla:

Tabla 31 - Resultados obtenidos para los Casos 1 hasta el 24

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17

A continuación, se presenta la tabla para los demás casos:

Tabla 32 - Resultados obtenidos para los Casos 25 hasta el 48

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	17,00	2.862,40	2862,4	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Considerando que algunas combinaciones no se obtuvieron resultados (Resultados de casos posibles (25/48), se presenta una tabla resumen de los casos de éxitos:

Tabla 33 - Resultados obtenidos – casos de éxitos

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	2.862,40	2862,4	17,00	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Estos resultados se analizaron estadísticamente cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 34 - Resultados del análisis estadístico descriptivo de los casos de éxitos

Factores	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
Media	2.407,71	3.896,76	20,32	1.007.769,08	348,73
Error típico	486,21	1.058,91	1,84	307.484,72	36,57
Mediana	1.781,00	1.990,00	21,00	360.000,00	291,96
Moda	1.134,00	1.037,00	12,00	360.000,00	317,46
Desviación estándar	2.431,05	5.294,56	9,22	1.537.423,62	182,83
Coefficiente de variación	101%	136%	45%	153%	52%
Varianza de la muestra	5.910.003,28	28.032.385,65	85,06	2.363.671.394.391,83	33.425,12
Curtosis	3,46	3,70	-0,51	9,33	3,27
Coefficiente de asimetría	1,99	2,15	0,17	2,85	1,84
Rango	8.819,50	19.467,00	35,00	6.865.000,00	766,04
Mínimo	533,00	533,00	3,00	135.000,00	139,76
Máximo	9.352,50	20.000,00	38,00	7.000.000,00	905,80
Suma	60.192,80	97.419,11	508,00	25.194.227,00	8.718,24
Cuenta	25	25	25	25	25

Es importante destacar que no se hizo homogeneización de los datos ni saneamiento de la muestra, se tomaron los datos como fueron levantados. Se observan que los coeficientes de variación son muy altos, desde 45 hasta 136 %, lo cual explica la heterogeneidad de los precios de las ofertas.

A continuación, se presenta una gráfico de dispersión entre los precios unitarios promedios de los casos de éxitos con las áreas de construcción promedio:

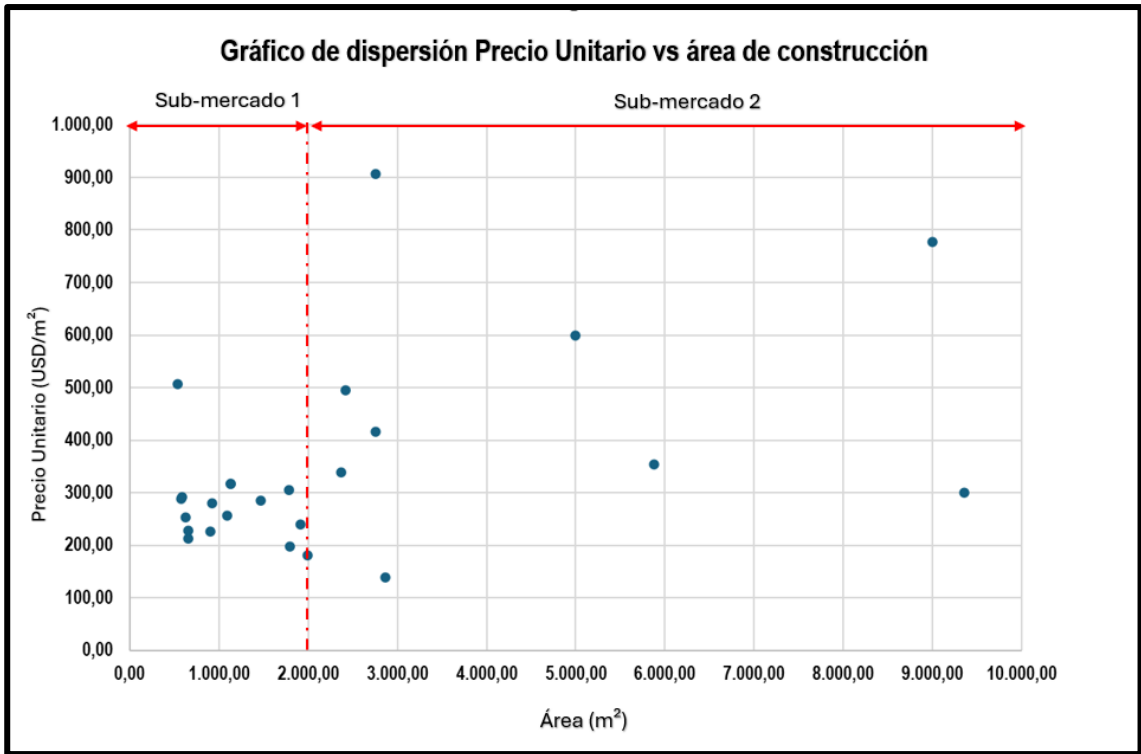


Figura 18 - Gráfico de Precios unitario vs área de construcción

El comportamiento de la nube de puntos pone la evidencia de la existencia de dos submercados, el primero para áreas menores a 2.000 m², con precios unitarios entre 180,90 y 505,57 USD/m², mientras el segundo, para áreas mayores de 2.000 m², con precios que van desde 139,75 hasta 905,80 USD/m². Con estos resultados se realizaron las siguientes tablas de contingencias⁵¹:

Tabla 35 - Tablas de contingencia

Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)			
Zona Industrial I				Zona Industrial II				Zona Industrial III			
+Equip ENUS	Equipo/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip ENUS	Equipo/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip ENUS	Equipo/mob.	Sin equipo/mob.	Condición
En uso	415,73	317,46	Bueno	En uso	257,15	495,87	Bueno	En uso	NA	NA	Bueno
Sin uso	NA	NA		Sin uso	777,78	226,51		Sin uso	905,80	NA	
En uso	NA	506,57	Intermedio	En uso	354,17	NA	Intermedio	En uso	NA	NA	Intermedio
Sin uso	317,46	305,65		Sin uso	NA	253,97		Sin uso	NA	212,77	
En uso	NA	288,91	Regular	En uso	339,21	905,80	Regular	En uso	NA	139,76	Regular
Sin uso	NA	284,68		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	198,46	
En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente
Sin uso	NA	239,88		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	227,96	

⁵¹ Nota: Los precios unitarios de esta tabla son meramente informativos de esta investigación. No se recomienda su uso para la valuación de inmuebles.

Análisis de resultados

En este trabajo de diagnóstico de mercado se hizo una explicación sucinta sobre población, muestra y base de datos del producto inmobiliario de las zonas industriales de Barquisimeto. Con un procedimiento alternativo utilizando herramientas como Excel y POWER BI, se descubrieron los «secretos de los datos» de la muestra levantada, pudiendo complementar las tablas de contingencia para informar los resultados del estudio.

Se expusieron 48 combinaciones con base en los atributos considerados (variables dicotómicas y categóricas) obteniendo una respuesta tabulada del análisis estadístico descriptivo con altos coeficientes de variación. El gráfico de dispersión entre los precios unitarios vs. áreas de construcción hace evidente la «disparidad de resultados», en especial, cuando las áreas observadas superan los 2.000 m². La selección de otras variables con certeza puede modificar los resultados.

Se evidencia que no hubo una homogeneización en esta etapa, que se realizará en una segunda, utilizando la Inferencia estadística. Al incorporar las coordenadas se realizará el Análisis de Regresión Espacial para demostrar si hay dependencia espacial. De manera que se tendrán tres resultados para la comparación. Posteriormente se podrá utilizar Geoestadística, la Regresión Ponderada Geográficamente Multiescala (MGWR) y *Machine Learning* (inteligencia artificial) para completar el ciclo de esta investigación.

El valuator debe internalizar la importancia de contar con una base de datos estructurados para fundamentar las valuaciones inmobiliarias. La utilización de herramientas modernas de procesamiento de datos con toda propiedad explicará la formación de los precios de mercado.

G.2 Método comparativo de datos de mercado

La descriptiva e inferencial son dos ramas fundamentales de la estadística que se utilizan para analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos. La estadística descriptiva se enfoca en describir y resumir características importantes de un conjunto de datos, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc., teniendo como aplicaciones: resumir grandes conjuntos de datos de manera concisa, proporcionar información básica sobre la distribución y tendencias de los datos, así como facilitar la comprensión y la comunicación de la información estadística.

La estadística inferencial, se utiliza para hacer inferencias, generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en una muestra representativa de esa población. Entre sus aplicaciones están: estimar parámetros poblacionales a partir de muestras, como la media o la proporción, realizar pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre la población, realizar predicciones y tomar decisiones basadas en modelos estadísticos.

Para la aplicación del análisis estadístico en este informe de valuación, se realizó una investigación sobre las ofertas de galpones en la zona industrial de Barquisimeto. Se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos para analizar estadísticamente y modelar económicamente para estimar valores actuales del activo industrial.

G.2.1 Aplicación de la estadística descriptiva

De la investigación sobre las ofertas de galpones en el área de influencia del bien tasable, se obtuvo una muestra con precios expresados en moneda dura⁵². En este sentido, se presenta una tabla resumen:

Tabla 36 - Precios de ofertas de galpones (Zona Industrial III)

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Zona Industrial III	2.500.000,00	2.760,00	905,80
2	Zona Industrial III	140.000,00	658,00	212,77
3	Zona Industrial III	220.000,00	1.005,00	218,91
4	Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	98,20
5	Zona Industrial III	150.000,00	658,00	227,96
6	Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	135,02
7	Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	139,76
8	Zona Industrial III	340.000,00	995,00	341,71
		Valor Mínimo	98,20	USD/m ²
		Valor Máximo	905,80	USD/m ²
		Promedio	285,02	USD/m ²
		Desv. Estándar	261,84	USD/m ²
		Coef. de Variación	91,87	%
		Promedio Ponderado	310,40	USD/m ²

Si se observan los resultados del análisis de las ofertas, los precios se ubican entre [98,20; 905,80] USD/m² presentando un coeficiente de variación alto (91,87%) y un promedio ponderado de 310,40 USD/m², lo que evidencia la variabilidad de los precios que conforman la muestra analizada (no se aplicaron factores correctivos para la homogeneización). Se hizo un saneamiento con base en la desviación media, y se obtuvo la siguiente tabla:

⁵² La opacidad de la información es un problema serio, así como lo es la existencia de diversos tipos de cambio, lo que maximiza aún más la heterogeneidad de los precios de las ofertas del mercado inmobiliario.

Tabla 37 - Análisis estadístico (saneamiento de la muestra)

N°	Ph_i (USD/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (USD/m ²)
1	905,80	Estadísticos	Valores	
2	212,77	Media	285,02	212,77
3	218,91	Desviación estándar	261,84	218,91
4	98,20	Coeficiente de Variación	92%	
5	227,96	Desviación media	169,37	227,96
6	135,02	Límite Mínimo	115,65	135,02
7	139,76	Límite máximo	454,38	139,76
8	341,71	Muestra Saneada		341,71
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	212,69	
11		Desviación estándar	75,19	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;14)}$	1,48	
19		Vu mín	167,38	
20		Vu máx	257,99	

Como se puede ver en la tabla, a partir de los precios seleccionados, se obtuvo en promedio de 212,69 USD/m², mientras que el posible precio de mercado estaría en el intervalo comprendido entre [167,38; 257,99] USD/m², pero se mantiene un coeficiente de variación alto, en este caso, del 35 % < 92 % inicial. A los efectos de poder hacer comparaciones de resultados con los resultados de otras metodologías, se utilizará la tasa de cambio del BCV (36,34 Bs/USD)⁵³. A seguir la tabla con los resultados:

⁵³ Tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, Fecha: 22 de abril de 2024

Tabla 38 - Resultados del análisis estadístico

	Ph_i (Bs/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (Bs/m ²)
1	32.916,67	Estadísticos	Valores	
2	7.731,91	Media	10.357,46	7.731,91
3	7.955,02	Desviación estándar	9.515,31	7.955,02
4	3.568,74	Coeficiente de Variación	92%	
5	8.284,19	Desviación media	6.154,86	8.284,19
6	4.906,49	Límite Mínimo	4.202,60	4.906,49
7	5.078,97	Límite máximo	16.512,32	5.078,97
8	12.417,69	Muestra Saneada		12.417,69
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	7.729,05	
11		Desviación estándar	2.732,49	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,48	
19		Vu mín	6.082,65	
20		Vu máx	9.375,44	

Como se puede ver en la tabla, a partir de los precios seleccionados, se obtuvo en promedio de 7.729,05 Bs/m², mientras que el posible precio de mercado estaría en el intervalo comprendido entre [6.082,65; 9.375,44] Bs/m².

G.2.2 Aplicación de la estadística inferencial

La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales. En las valuaciones inmobiliarias se utiliza la econometría para el modelado de los precios y de los atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario con la finalidad de estimar el valor inmobiliario de mercado con el uso de la inferencia estadística. Son tres las reglas de oro de la econometría: probar, probar y probar. En este sentido, se sigue la siguiente metodología:

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
2. Especificación del modelo matemático de la teoría.
3. Especificación del modelo econométrico.
4. Obtención de datos.
5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico.
6. Prueba de hipótesis
7. Pronóstico o predicción.
8. Utilización del modelo para fines de control o de política.

En cuanto a la importancia de los modelos en la econometría se expone que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables en base a unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. La base fundamental para el modelado econométrico es la identificación de los atributos o características del inmueble tasable necesarios para el levantamiento de la información del mercado y generar la muestra representativa que será tratada estadísticamente para estimar el valor de mercado. A continuación, se detallan los conceptos y procedimientos para la explicación del tratamiento estadístico de los datos de mercado:

G.2.1 Población

La población se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que poseen una característica común y sobre los cuales se desea hacer inferencias o generalizaciones. Para el estudio, la población está definida para todas las ofertas de galpones⁵⁴ ubicados en las zonas industriales de Barquisimeto, Lara, Venezuela.

G.2.2 Muestra

Una muestra es un subconjunto representativo de la población que se selecciona para ser estudiado y analizado. En este caso se tiene una muestra del tipo accidental y estratificada para galpones ubicados en las zonas industriales I, II y III. Se levantaron 50 ofertas de inmuebles industriales.

⁵⁴ Publicadas en <https://listado.mercadolibre.com.ve/inmuebles/galpones/> para el mes de abril 2024 correspondiente al mercado secundario.

G.2.3 Variables

Se entiende por variable, el atributo que asume diversos valores en diferentes puntos de observación. Para el modelado econométrico se consideran: la variable dependiente o respuesta (precio unitario o total) y las variables independientes o explicadas. Para la aplicación de la inferencia estadística (análisis de regresión múltiple) en este informe de valuación, se hizo la selección de las variables con base en las características del inmueble tasable y de su entorno, que se clasifican en la siguiente tabla:

Tabla 39 - Variables⁵⁵ para el levantamiento de la muestra

Variable	IM ⁵⁶	Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área Terreno	AT	Área de terreno del inmueble.	m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Área Construcción	AC	Área de construcción del inmueble.	m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Edad	ED	Edad aparente del inmueble.	año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Condición	FH	Condición del inmueble Bueno 0,0249 Intermedio 0,0809 Regular 0,1817 Deficiente 0,3309	adim	Explicativa Categorica Continua	Razón
Localización ⁵⁷	UBIC 1 UBIC 2	Zona UBIC1 UBIC2 ZI-I 1 0 ZI-II 0 1 ZI-III 0 0	adim	Explicativa Politómica Discreta	Ordinal
Precio Total	PT	Precio Total de las ofertas publicadas.	USD	Explicada Cuantitativa Continua	Razón

G.2.4 Modelo económico

La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas (atributos) y extrínsecas (externalidades). Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. La función del modelo económico es la siguiente:

⁵⁵ En la investigación inicial se asumieron 11 variables explicativas y 2 explicadas. En el análisis inicial los estimadores no fueron significativos para explicar la variación de la variable explicada, de allí que no se consideraron para el estudio.

⁵⁶ Significa identificación en el modelo, esto es, su nomenclatura matemática.

⁵⁷ Por su carácter politómico la variable se representa por dos variables dicotómicas.

$$V = f(A, B, P_e, C, F, U) \quad (4.1)$$

Donde:

V: valor inmobiliario, esto es, la variable explicada.

(A, B, P_e, C, F, U): variables explicativas.

En la utilización de un modelo económico se puede interpretar lo siguiente: un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. Y también a mayor satisfacción el cliente estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio.

G.2.5 Modelo econométrico

Un modelo econométrico es una representación matemática (estocástica) de un modelo económico a través de una función que relaciona una variable independiente con un grupo de variables independientes para explicar un fenómeno económico. El procedimiento general para plantear el esquema de un modelo econométrico es el siguiente:

1. Especificar un modelo inicial.
2. Obtención y tratamiento de datos.
3. Estimación del modelo.
4. Validación del modelo.
5. Especificación del modelo a raíz de la validación.
6. Analizar las diferentes alternativas a seleccionar.
7. Predicción, simulación o descripción.

Entre los requisitos previos para la formulación del modelo econométrico está la adecuada formación teórica del fenómeno objeto de estudio, el conocimiento suficientemente preciso de la realidad a describir, el análisis previo de modelos econométricos similares y se concluye con el conocimiento *a priori* de las limitaciones y posibilidades de la información estadística disponible. En el caso del mercado inmobiliario, las ecuaciones representan modelos microeconómicos, que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como modelos de precios hedónicos.

Este método parte de la idea de que el conjunto de características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un precio implícito a cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios hedónicos. La representación matemática se expone a continuación en la siguiente ecuación:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i, \text{ para } i=1 \dots n \quad (4.2)$$

Siendo:

Y_i : la variable explicada (precio del inmueble);

$X_{i1} \dots X_{iK}$: las variables explicativas (atributos intrínsecos y extrínsecos de los inmuebles);

$\beta_1 \dots \beta_K$: parámetros del modelo;

$\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n$: errores aleatorios del modelo.

Con base en la tabla 39 se plantea la función del modelo económico para este cuerpo escrito:

$$PV_i = \beta_0 + \beta_1 AT_i + \beta_2 AC_i + \beta_3 ED_i + \beta_4 FH_i + \beta_5 UBIC1_i + \beta_6 UBIC2_i + \varepsilon_i \quad (4.3)$$

G.2.6 Linealidad en el Modelo de Regresión

En cuanto a la linealidad en el modelo de regresión⁵⁸, hay dos significados a interpretar, el primero de ellos y tal vez el “más natural” de la linealidad es aquel en que la esperanza condicional de Y es una función lineal de X_i :

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad (4.4)$$

La función es lineal en la variable y en los parámetros. Geométricamente, la curva de regresión es una línea recta. El otro significado se refiere a la linealidad de los parámetros, se dice que una función es lineal en los parámetros, β , si aparece elevado a la potencia 1 solamente:

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i^2 \quad (4.5)$$

La función no es lineal en la variable, pero es lineal en los parámetros. Cuando se haga referencia a un modelo de regresión lineal, el término regresión “lineal” siempre significará una regresión lineal en los parámetros (los β) que solo estarán elevados a la primera potencia.

Sin embargo, las variables explicativas del modelo pueden tener diferentes comportamientos (lineales o no lineales), sobre todo cuando se hace necesario transformaciones de la escala original para la linealización⁵⁹ de las funciones en el ajuste del modelo. A continuación, una tabla explicativa sobre el concepto de linealidad⁶⁰ y los modelos de regresión:

⁵⁸ Gujarati, D. y Porter, D. (2010)

⁵⁹ En el libro de R. Dantas (2006), páginas [107 a 110] y [148 a 152], hay una explicación con más detalle de la linealización.

⁶⁰ Una explicación más amplia sobre la linealidad se puede ver en el video “De la linealidad en los modelos de regresión” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5Q-uH55o8Xw>

Tabla 40- La linealidad según *Gujarati*

¿Es el modelo lineal en los parámetros?	¿Es el modelo lineal en las variables?	
	Si	No
Si	MRL	MRL
No	MRNL	MRNL

Nota: MRL significa modelo de regresión lineal y MRNL, modelo de regresión no lineal

Para el procedimiento del modelado, en el Anexo A de la norma ABNT NBR14653-2, se recomienda que sea analizado en primer lugar el comportamiento de la variable dependiente con relación a cada variable independiente, en la escala original. Esta actividad puede orientar al valuator a visualizar que transformación debería utilizar.

Existen soluciones estadísticas para buscar la transformación más adecuada, como por ejemplo las transformaciones vía *Box* y *Cox*. Se puede leer también que las transformaciones utilizadas para linealizar deben en cuanto sea posible, reflejar el comportamiento del mercado, teniendo la preferencia por las transformaciones más simples de las variables con resultados favorables⁶¹.

Luego de realizar las transformaciones, si las hubo, se debe examinar la linealidad del modelo haciendo el grafico de dispersión entre la variable dependiente con cada una de las variables independientes con las respectivas transformaciones.

G.2.7 Información gráfica

Las variables explicativas del modelo pueden tener diferentes comportamientos (lineales o no lineales), sobre todo cuando se hace necesario transformaciones de la escala original para la linealización de las funciones en el ajuste del modelo. Lo primero que observamos son los gráficos de dispersión entre la variable explicada con cada una de las variables explicativas:

⁶¹ «Un modelo nunca puede llegar a ser una descripción completamente precisa de la realidad; para describir la realidad, es preciso desarrollar un modelo tan complejo que éste sería de poca utilidad práctica. En cualquier construcción de modelos es inevitable hacer abstracción o simplificación en alguna medida. El principio de la hoja de afeitar de *Occam*, o principio de parsimonia, establece que un modelo se debe conservar tan simple como sea posible, o, como diría *Milton Friedman*, "Una hipótesis [modelo] es importante si ésta 'explica' mucho, con poco..." Esto significa que se deben introducir en el modelo unas pocas variables claves que capturen la esencia del fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria al término de error». Fuente: <https://laeconometria.blogspot.com/2015/04/parsimonia.html>

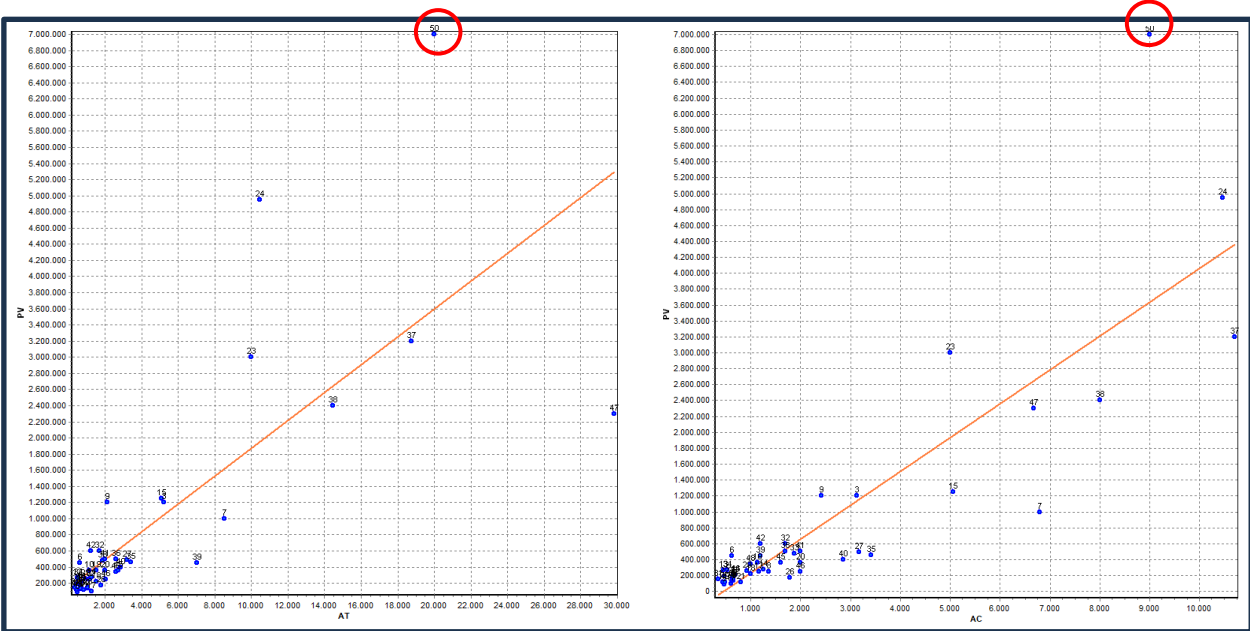


Figura 19 – Gráficas de dispersión entre las variables PV vs AT/AC

En estos gráficos de dispersión entre dos variables cuantitativas continuas, se observa una función lineal ascendente, con una fuerte tendencia a aumentar el precio total en la medida que el área de terreno y de construcción también aumentan, existe una concentración de datos hasta 2.000 m², y luego, se observa una dispersión. Se destaca un punto atípico. La nube de puntos es coherente con el mercado.

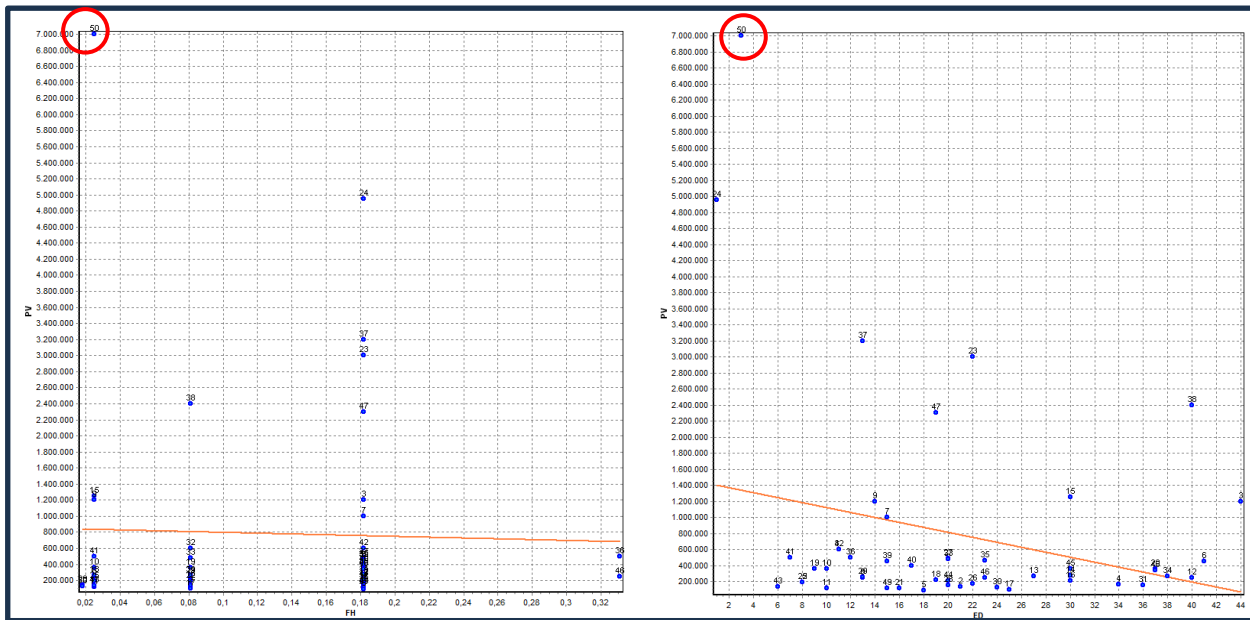


Figura 20 - Gráfico de dispersión entre variables PV vs ED y FH

En el gráfico de la izquierda, se observa una leve inclinación de la línea recta, que se podría interpretar como: el precio total del inmueble disminuye cuando aumenta la edad, lo que se considera coherente con los precios de mercado. Se observa una gran concentración de datos en la parte superior y una alta dispersión de datos en la parte alta de la línea recta. En el círculo de color rojo se identifica un punto que se ha mostrado como atípico en casi todas las gráficas anteriores que deberá ser analizado.

En el gráfico de la derecha, se observa una leve inclinación de la línea recta, que se podría interpretar como: el precio total del inmueble disminuye cuando aumenta el Factor *Heideck*, lo que se considera coherente con los precios de mercado. Se observa una dispersión de los datos para cada valor de la variable explicativa. En el círculo de color rojo se identifica un punto que se ha mostrado como atípico en casi todas las gráficas anteriores que deberá ser analizado.

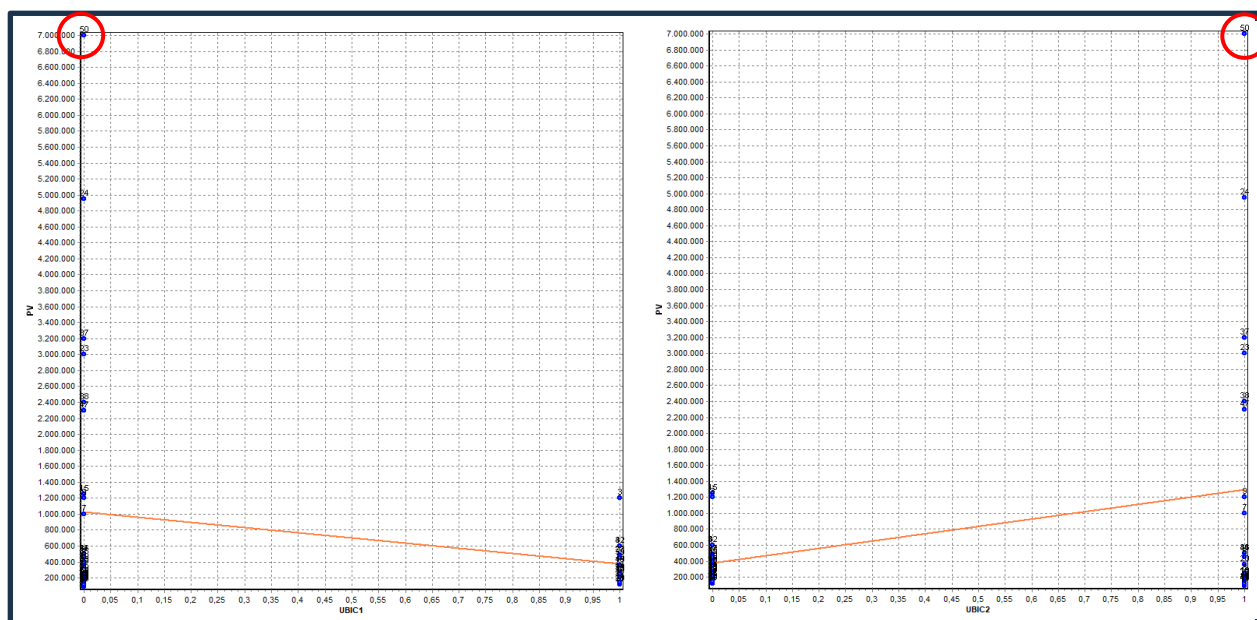


Figura 21 - Gráficos de dispersión entre las variables PV vs UBIC1 y UBIC2

Para estas variables dicotómicas, se observa una línea recta con una pendiente negativa (gráfica izquierda) y una positiva (gráfica derecha). Según el gráfico izquierdo, al pasar de la condición 0 a 1, los precios ofertados en promedio disminuyen, caso contrario sucede en el gráfico derecho. No existe una dispersión de datos a lo largo de la línea naranja, todos los puntos concentrados en las líneas verticales de los valores de la variable. Se observa una desbalanceada concentración de datos. Como las variables se combinan para formar una variable dicotómica, sus efectos sobre la variable respuesta no se pueden interpretar aisladamente. El punto atípico permanece en las gráficas.

G.2.8 Cálculo de los estimadores poblacionales

Una vez seleccionado el método de valuación, identificada la población, recopilada la muestra y presentada la tabla con las variables que conforman el modelo de econométrico, sigue la etapa de aplicación del análisis de regresión lineal, que *Gujarati* (2020) lo define así:

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas”.

Ahora bien, para el cálculo de los estimadores poblacionales o regresores, una vez levantada la muestra se parte de la siguiente ecuación:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad (4.6)$$

Donde, b_0 y b_1 son los estimadores poblacionales que deben ser calculados, para ello existen dos métodos muy utilizados: el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MMCO) y el Método de Máxima Verosimilitud (MMV)⁶². En este trabajo los cálculos se harán con base en el primero de ellos.

La estimación de los regresores se obtiene al minimizar la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados por la ecuación de regresión, esto es, la variación no explicada (residuo o error) de la forma $(Y_i - \hat{Y}_i)$, que resulta en la siguiente ecuación:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \quad (4.7)$$

La suma de los cuadrados de los residuos debe ser mínima. Para obtener el sistema de ecuaciones normales se deriva la función respecto a b_0 y b_1 , luego se iguala a cero. Las ecuaciones resultantes son las siguientes:

⁶² Una explicación más detallada se puede ver en el video “Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO” se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=icQfEjBcCDE&t=14s>

Tabla 41 - Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores

Ecuación normal	Ecuación final
$\sum Y_i - nb_0 - b_1 \sum X_i$	$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$
$\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2$	$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$

Las estimaciones de mínimos cuadrados poseen algunas propiedades ideales u óptimas, las cuales están contenidas en el famoso Teorema de *Gauss-Markov*, que señala: “dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima, son MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado⁶³)”. Las propiedades de los estimadores son:

- Linealidad: respecto a la ecuación 4.4, **b1** al ser una función lineal de **ei** está normalmente distribuida.
- Insesgadez: son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores a estimar.
- Eficiencia: son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.
- Consistencia: a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.

Visto lo antes expuestos, a continuación, la información de los resultados del modelo de regresión lineal para la estimación del valor del inmueble industrial:

G.2.9 Cálculo del modelo de regresión

Importando los datos desde el archivo de Excel se introduce la base de datos en el programa SisDEA⁶⁴ con la instrucción para clasificar y editar las variables. Revisados los gráficos de dispersión y seleccionadas las transformaciones de las variables, se obtuvo la siguiente información. Con el empleo de los valores de los coeficientes de las variables se construye la ecuación de regresión:

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} \quad (4.8)$$

$$-1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2$$

⁶³ Las siglas en inglés son *BLUE* que significan: *Best Linear Unbiased Estimator*.

⁶⁴ <https://pellisistemas.com/software/sisdea-avaliacao-de-imoveis/>

G.2.10 Coeficientes de determinación y correlación

Se ha visto el procedimiento para calcular los coeficientes de los estimadores poblacionales del modelo de regresión lineal simple⁶⁵, pero aún no se ha explicado la relación de dependencia entre las variables del modelo, esto es, la explicada con las explicativas. Tampoco se ha expuesto el poder de explicación del modelo, indicador de la variación de los valores de la muestra alrededor de su valor promedio, esto es, el ajuste del modelo. Para explicar estos dos aspectos importantes del análisis de regresión se pasa a las siguientes definiciones:

Coefficiente de determinación⁶⁶: como ya se expuso, la solución al modelo de regresión parte del método de mínimos cuadrados ordinarios (MMCO), que minimiza la suma de los residuos al cuadrado del modelo de regresión lineal para determinar los estimadores. Si un modelo ajusta bien los datos hace que las diferencias entre los valores observados y los valores estimados sean pequeñas, es decir, presentan los errores mínimos, entonces, los resultados de la predicción se ajustan a la realidad del mercado. Para medir la eficiencia del modelo en minimizar los errores, es necesario calcular el coeficiente de determinación, por ello se parte de la siguiente figura:

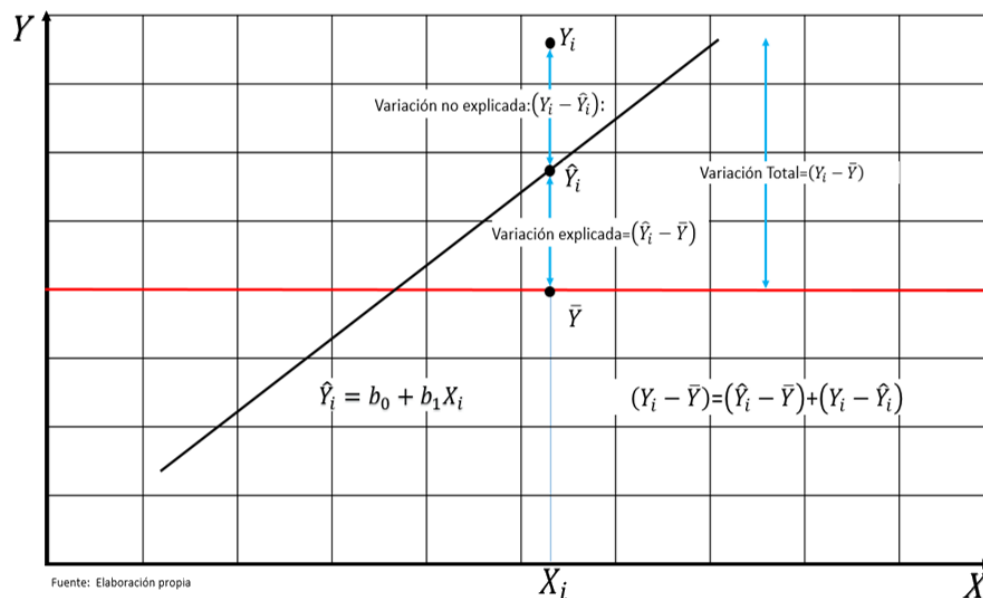


Figura 22 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y

⁶⁵ El procedimiento es igual para el cálculo de los regresores de un modelo de regresión múltiple solo que es más compleja la solución matemática.

⁶⁶ A través de la Tabla ANOVA también se logra explicar adecuadamente este punto a partir del minuto 18:32 del video "De la prueba de significancia global del MRL" que se puede acceder en este enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE&t=4s>

Como se puede observar hay dos rectas, la primera, que representa a la ecuación del modelo de regresión, $\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$, es inclinada y de color negro; y la segunda, es una línea paralela al eje de las abscisas, de color rojo, que pasa a la altura de la media de la muestra ($\bar{Y}$).

Al graficar el punto que representa la variable X_i en el eje X, se obtiene el punto Y_i , que representan el valor observado en el mercado, mientras que $\hat{Y}_i$ representa el valor estimado por la ecuación de regresión y se ubica sobre la recta de regresión. La diferencia entre cada uno de los puntos se denomina variación y corresponden a:

Variación explicada: es la diferencia entre el valor estimado $\hat{Y}_i$ y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(\hat{Y}_i - \bar{Y})$.

Variación no explicada: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y el valor estimado $\hat{Y}_i$, esto es, $(Y_i - \hat{Y}_i)$.

Variación total: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(Y_i - \bar{Y})$.

Ahora bien, la variación total es igual a la suma de la variación explicada más la no explicada, y la fórmula matemática que relaciona esas variaciones es igual a:

$$(Y_i - \bar{Y}) = (\hat{Y}_i - \bar{Y}) + (Y_i - \hat{Y}_i) \quad (4.9)$$

Si se elevan todos los términos al cuadrado se obtiene la suma de cuadrados de la variación, esto es:

$$SCT = SCE + SCR \quad (4.10)$$

Donde:

SCT : suma de los cuadrados total

SCE : suma de los cuadrados explicada

SCR : suma de los cuadrados no explicada o residuos.

La expresión matemática de esta relación de suma de cuadrados es la siguiente:

$$\sum (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (4.11)$$

Entonces, el estadístico que se utiliza para cuantificar la bondad del ajuste del modelo es el Coeficiente de Determinación (R^2), que representa la proporción de la variación total explicada por el modelo de regresión, y se obtiene al dividir la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total, esto es:

$$R^2 = \frac{SCE}{SCT} = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (4.12)$$

El resultado de este estadístico es un número decimal, pero para su interpretación, se expresa en porcentaje. Varía entre 0%, indica que el modelo no explica ninguna porción de la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, y 100%, indica que el modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media⁶⁷.

Aunque el coeficiente de determinación mide el poder de explicación del modelo, esto es, la fuerza de la relación entre el modelo y la variable de respuesta no proporciona una prueba de hipótesis formal para esta relación. La prueba *F* de la significancia global determina si esta relación es estadísticamente significativa, como se verá más adelante.

Según González (2006)⁶⁸ algunos autores recomiendan el uso del Coeficiente de Determinación Ajustado R_{aj}^2 ya que toma en cuenta el número de variables en relación a las observaciones, lo que facilita la comparación entre diversos modelos de regresión, cuando hay cambio en el número de variables (*k*) o en la cantidad de datos (*n*) de un modelo a otro. Tiene la siguiente fórmula:

$$R_{aj}^2 = 1 - (1 - R^2) \times \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) \quad (4.13)$$

La mayoría de los programas especializados calculan estos dos estadísticos que son indicadores iniciales de la precisión del modelo y también se utilizan para clasificar diversos modelos cuando varían las variables o el número de datos de la muestra. Como regla general es recomendable valores de los coeficientes de determinación por encima de 66,67% para los modelos de regresión en los análisis del mercado inmobiliario⁶⁹.

En el anexo A de la norma, sobre el Poder de Explicación señala que, en una misma muestra, la explicación del modelo puede ser medida utilizando el coeficiente de determinación. Igualmente hace la recomendación del uso del coeficiente de determinación ajustado porque el coeficiente de determinación crece con el aumento de las variables independientes y no toma en cuenta los grados de libertad perdidos por cada parámetro estimado. La norma no recomienda valores porcentuales mínimos para los coeficientes.

En la siguiente tabla se presentan los resultados con su debida interpretación:

⁶⁷ Minitab Blog Editor (2019)

⁶⁸ González, M.A.(2006) Metodología de Tasación de Inmuebles. Miguel Camacaro Ediciones.

⁶⁹ Pelli (2020) señala que los modelos más ajustados presentan R^2 mayor que 0,75, siendo esta una referencia no una obligación.

Tabla 42 - Coeficiente de determinación - valores e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Coeficiente de determinación	R^2 0,8632	El coeficiente de determinación (R^2) es igual a 0,8632, lo que indica que el 86,32 % de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 13,68 % no explicado posiblemente se origina por variables no incluidas o por la aleatoriedad del comportamiento humano.
Coeficiente de determinación ajustado	R_{aj}^2 0,8436	

Coeficiente de correlación⁷⁰: Como término de referencia para este punto, se expondrá sobre la dependencia entre una variable explicada y una(s) variable(s) explicativas(s) en un modelo de regresión lineal⁷¹. El estadístico que mide esa dependencia es el Coeficiente de Correlación (r)⁷², y la forma funcional más simplificada para realizar el cálculo, es la que utiliza el coeficiente de determinación del modelo de regresión lineal, siendo la fórmula, la siguiente:

$$r = \sqrt{R^2} \quad (4.14)$$

Según Pelli (2020), el coeficiente de correlación indica la forma y la fuerza de la asociación entre las variables, que puede variar de -1 a 1, en el caso de correlación simple (dos variables) y de 0 a 1, en el caso de correlación múltiple (más de dos variables).

En cuanto a la interpretación de los resultados del cálculo de estadístico, cuando el coeficiente de correlación es igual a cero, no hay correlación lineal entre las variables, mientras que un coeficiente igual a uno indica una correlación lineal perfecta, es decir, se ha explicado toda la variación.

Es interesante que en los modelos de regresión múltiple la relación de dependencia entre las variables explicadas y las variables explicativas de los modelos sea fuerte, esto es, que las magnitudes de los coeficientes sean altos, cercanos a la unidad. Aunque es una medida estadística de asociación lineal entre las variables esto no implica necesariamente alguna relación de causa y efecto.

El contenido de las dos partes de la norma ABNT 14653, no hacen referencia a este estadístico. En la bibliografía especializada existen muchas tablas para la clasificación de la correlación, aquí se toma la

⁷⁰ A partir del minuto 39:16 del video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte" hay una amplia explicación sobre la correlación lineal, que se puede acceder en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ar_8s0Upyo&t=2s

⁷¹ La dependencia lineal entre variables explicativas se expondrá cuando se trate la hipótesis básica sobre la multicolinealidad.

⁷² En otras fuentes bibliográficas el coeficiente de correlación se representa con este símbolo R .

referencia de la regla práctica contenida en la información del video citado en el pie de página 62, por lo que se presenta la siguiente tabla:

Tabla 43 - Coeficiente de correlación y relación de dependencia

Valor de r	Relación de dependencia
$ r = 0$	Nula
$0 < r \leq 0,50$	Débil
$0,50 < r \leq 0,75$	Media
$0,75 < r < 1$	Fuerte
$ r = 1$	Perfecta

Con relación al resultado del coeficiente de correlación, en la siguiente tabla se presenta junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 44 - Coeficiente de correlación e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Coeficiente de correlación	r 0,9291	El coeficiente de correlación (r) es igual a 0,9291, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables explicativas.

G.2.11 Desviación Estándar del Modelo

En el punto anterior se habló del Coeficiente de Determinación del modelo de regresión múltiple, y en el desarrollo de su ecuación se mencionó la suma de los cuadrados no explicada o residuos (SCR). A partir de esta suma se puede calcular la desviación estándar del modelo de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$S_e = \sqrt{\frac{SCR}{G.L.}} = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}} \quad (4.15)$$

Donde:

- S_e : es la desviación estándar del modelo.
- n : número de datos de la muestra.
- k : número de variables independientes del modelo.
- SCR : suma de cuadrados de los residuos.
- $G.L.$: grados de libertad del modelo.⁷³

⁷³Una explicación amplia sobre el término se puede ver en el video "Sobre los grados de libertad...", que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=TCK-vCCR3Os>

Dantas (2002)⁷⁴ indica que si se eleva al cuadrado la desviación estándar se obtiene la varianza del modelo, que es una medida de diagnóstico, esto es, cuando se tiene que seleccionar entre dos modelos satisfactorios, se escogerá el de mayor precisión, por ende, el de menor varianza. La varianza disminuye en la medida que se incorpora una variable al modelo, si la reducción es significativa, entonces, hay indicios que la variable es importante para explicar la variabilidad de los precios, si no es significativa, la variable no debe ser incluida.

En la norma no se hace referencia explícitamente a la desviación estándar del modelo, pero en el punto A.2 Supuestos básicos, en la letra d) se puede leer que el ingeniero de valuación debe incorporar al modelo solo las variables importantes en el proceso de homogeneización y no incorporar variables irrelevantes al modelo. Y como se dijo anteriormente la desviación estándar, que deriva en varianza, es una medida para analizar la incorporación de variables importantes o la desincorporación de las irrelevantes en el modelo.

Con relación al resultado de la desviación estándar del modelo, en la siguiente tabla se presenta el resultado con la interpretación correspondiente:

Tabla 45 - Desviación estándar e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Desviación estándar	S_e 0,41705	La desviación estándar del modelo de regresión es igual a 0,41705. Cuando se haga una comparación con otros modelos hay que estar pendiente de la escala y de la unidad de medición de la variable respuesta.

G.2.12 Pruebas de significancia del MRL

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar la **significancia individual de los parámetros poblacionales** a partir de los estimadores poblacionales que acompañan a las variables independientes del modelo⁷⁵. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la

⁷⁴ El Dr. Rubens Dantas (2002) explica el tema en la página 121 de su libro «Ingeniería de tasaciones: una introducción de la metodología científica» Miguel Camacaro Ediciones.

⁷⁵ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video “De la prueba de significancia del parámetro en un MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Xwp5uVH9jZM&t=2s>

Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1). Para el modelo de regresión lineal se tienen las siguientes hipótesis:

$H_0 : \beta_k = 0$; esto es, la variable X_{ik} no es importante para explicar el fenómeno en estudio, contra

$H_1 : \beta_k \neq 0$; esto es, la variable X_{ik} es importante y debe permanecer en el modelo.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{76} \quad (4.16)$$

3. Estadístico de prueba: un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso el estadístico es igual a:

$$t_k^* = \frac{b_k}{s(b_k)} \quad (4.17)$$

Siendo: t_k^* : el estadístico de la prueba; b_k : es el estimador del parámetro β_k , y, $s(b_k)$: la desviación estándar estimada correspondiente al estimador del parámetro β_k . El tipo de prueba es bilateral o de dos colas.

- 4 Regla de decisión: Si t^* **calculado** es mayor que el tabulado ($t_{1-\alpha/2, n-k-1}$) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el parámetro poblacional es estadísticamente significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada, por lo que debe permanecer en el modelo.

En el anexo A de la norma, en el punto A.3 Pruebas de significancia, se expone que el nivel de significancia máximo admitido para las demás pruebas estadísticas, que no se citan en la tabla 1, es del 10% y serán compatibles con la especificación de la valuación. Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de**

⁷⁶ En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 5%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de Fundamentación.

regresión lineal, y en lo que respecta a la significancia individual de los parámetros se debe cumplir con el ítem N° 5 que se presenta a continuación:

Tabla 46 - Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%

Con relación al resultado de las significancias de los parámetros, en la siguiente tabla se presentan los resultados:

Tabla 47 - Resultados del cálculo del modelo de regresión

Variable	Valores			Escala	Resultados estadísticos		
	Promedio	Mínimo	Máximo		t^* (adim)	Sig. (%)	Coefficiente (adim)
AT	3.710,28	350,00	29.844,00	ln(x)	2.27	2.86	0,363666
AC	2.309,77	350,00	10.705,00	ln(x)	2.98	0.48	0,584363
ED	20,76	1,00	44,00	1/x	1.86	7.02	0,871395
FH	0,13	0,02	0,33	x	-1.91	6.32	-1,499975
UBIC1	0,37	0,00	1,00	x	2.34	2.39	0,404490
UBIC2	0,45	0,00	1,00	x	2.16	3.66	0,363709
PV	788.979,59	90.000,00	7.000.000,00	ln(y)	10.70	0.00	5,719337

En la tabla anterior se puede ver el resultado de los coeficientes de la ecuación de regresión, los valores medios, mínimos y máximos de cada variable, así como su t^* calculado, la significancia y la escala de cada una. Esta información será útil para la explicación en las pruebas correspondientes para la validación del modelo. Todos los regresores tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el Grado de Fundamentación III. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los galpones industriales.

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar **la significancia global del modelo**⁷⁷. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1). Para el modelo de regresión lineal se tienen las siguientes Hipótesis:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$; ninguna variable seleccionada para la construcción del modelo es importante para explicar la variabilidad de los precios observados, contra

$H_1: \beta_k \neq 0$; al menos una de las variables es importante para explicar la variabilidad de los precios observados.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{78} \quad (4.18)$$

3. Estadístico de prueba: un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso, el estadístico es igual a:

$$F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n - k - 1}{k} \quad (4.19)$$

Siendo, n : el número de datos de la muestra (tamaño de la muestra) y K : el número de variables independientes. El tipo de prueba es unilateral o de una cola.

4. Regla de decisión: Si **Fc** (calculado) es mayor que el **F** _{$\alpha; k; n-k-1$} (tabulado) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, al menos una de las variables

⁷⁷ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video "De la prueba de significancia global del MRL" que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE>

⁷⁸ En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 1%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de fundamentación.

independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado.

En el punto A.2.2 del Anexo A de la norma, se señala que la significancia de los subconjuntos de parámetros, cuando sea pertinente, puede ser probada por el análisis de varianza por partes.

Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la significancia global del modelo se debe cumplir con el ítem N° 6 que se presenta a continuación:

Tabla 48 - Grados de fundamentación para la significancia global del modelo

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%

A continuación, se presenta la tabla ANOVA con los resultados del cálculo del estadístico F correspondiente a la salida del programa:

Tabla 49 - Análisis de varianza (ANOVA)

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Varianza	F calculado	Significancia
Explicada	46.078	6	7,680	44,15	0,00 %
No explicada	7.305	42	0,174		
Total	53.383	48			

El F calculado⁷⁹ es igual a 44,15; mientras que el nivel de significancia del modelo es del 0,00 %, que es menor que el nivel de significancia α , por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Se alcanza el Grado de Fundamentación III de acuerdo con la Tabla 46.

⁷⁹ Utilizando la función del Excel INV.F.CD (0,01;6;42) se obtiene el $F_{crítico}$ igual 3,27<44,15 y con DIST.F.CD (44,15;6;42) se obtiene un valor p igual a 1,38947E-16< menor que el 0,01 de la prueba, cumpliéndose así con las dos reglas de decisión para rechazar la hipótesis nula.

G.2.13 Hipótesis Básicas del MRL

Según *Gujarati* (2010) las hipótesis sobre la(s) variable(s) X_i y el término de error son relevantes para lograr una interpretación válida de los valores estimados de la regresión. Una hipótesis básica, como las que se explicarán más adelante, es una condición o supuesto de prueba, matemática – estadística, que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación.

Primera hipótesis: «el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros a estimar por el modelo»⁸⁰.

Esto es, el número de observaciones (n) debe ser mayor que el número de parámetros a estimar (β). Si se tiene la siguiente ecuación del modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n) \quad (4.20)$$

Entonces, se debe cumplir la siguiente expresión:

$$n > \text{Contar}(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) \quad (4.21)$$

Ahora bien, si se tiene un modelo de regresión lineal simple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n) \quad (4.22)$$

De acuerdo con el supuesto, como existen dos parámetros β_0 y β_1 , el número mínimo de observaciones n sería tres, pero ¿Será que con esa cantidad de datos se puede modelar el comportamiento de un segmento del mercado inmobiliario? ¿Existen normas para comprobar este supuesto básico?

La respuesta a la primera pregunta es un no, porque al utilizar una muestra de tamaño reducido no es posible la generalización de los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal. La segunda respuesta es un sí. Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la relación variables – datos, se debe cumplir con el ítem N° 2 que se presenta a continuación:

⁸⁰ Una explicación más amplia se expone en el video “Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WJiP7TmkOe0&t=3s>

Tabla 50 - Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.	4 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.	3 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.

En el anexo A de la norma se hace referencia a la micronumerosidad en el punto A.2 Supuestos Básicos:

- a) Para evitar la micronumerosidad, el número mínimo de datos efectivamente utilizados (n) en el modelo debe cumplir con los siguientes criterios, con relación al número de variables independientes (k):

$$n \geq 3 (k + 1) \quad (4.23)$$

$$\text{para } n \leq 30, n_i \geq 3$$

$$\text{para } 30 < n \leq 100, n_i \geq 10\% n$$

$$\text{para } n > 100, n_i \geq 10$$

Donde:

n_i : es el número de datos con la misma característica cuando se utilicen variables cualitativas: categorizadas, categorizadas ajustadas y dicotómicas.

Para la comprobación de la primera hipótesis se realizan los siguientes cálculos con base en un tamaño de la muestra (n) de 49 datos y con seis variables independientes (k):

Tabla 51 - Cumplimiento del supuesto básico

Solución a la condición	Interpretación
$3 \times (6 + 1) = 3 \times 7 = 21 < 49$	Cumplimiento del supuesto básico entre las observaciones (datos) y las variables, según el punto A.2 de la norma.

Para analizar las variables cualitativas se utilizará el módulo del micronumerosidad del programa SisDEA que expresa el cumplimiento sobre micronumerosidad de las variables dicotómicas:

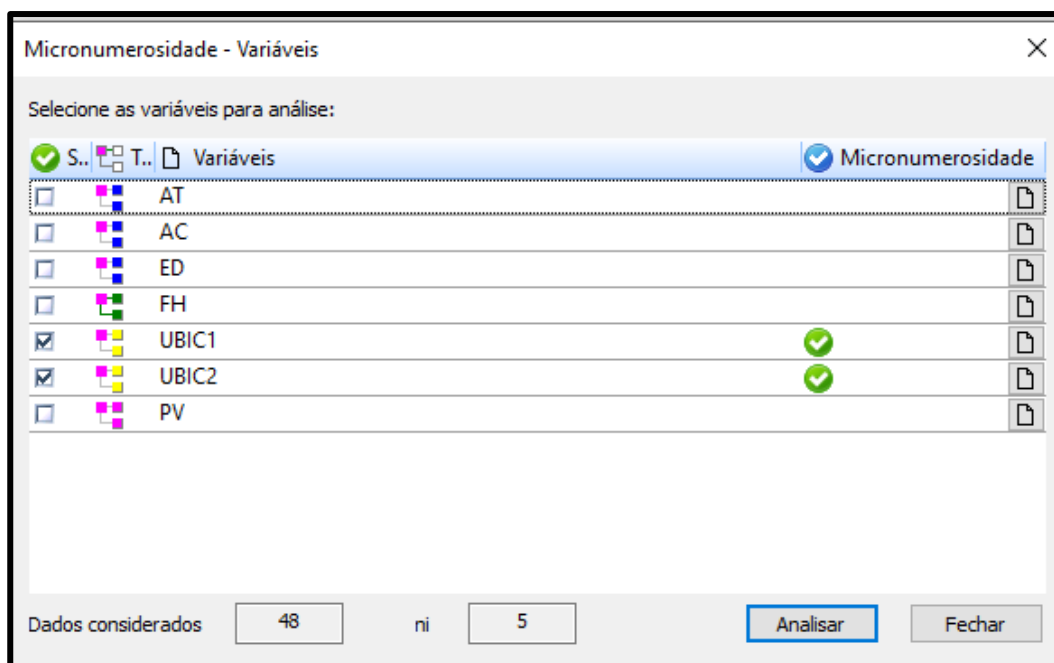


Figura 23 - Comprobación de la micronumerosidad

Segunda hipótesis: «La variable independiente está representada por números reales que no tienen perturbación aleatoria»⁸¹. Se expone que los números reales son valores que representan una cantidad (cero, positiva o negativa) que son las bases del cálculo y del análisis matemático. Se incluyen en este conjunto los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Entre las características de los números reales están:

- Tienen un orden (conjunto ordenado).
- No hay espacios vacíos en este conjunto de números (conjunto completo).
- Se pueden expresar como una expansión decimal infinita.
- Están representados en la línea recta real y su dominio es el siguiente: $\mathbb{R} \in (-\infty; +\infty)$

El modelo de regresión lineal que se utiliza para estimar el valor del inmueble tasable requiere de datos del mercado inmobiliario. De cada inmueble referencial o comparable para el estudio, se extrae la información de los valores, no aleatorios y expresados en números reales, de las variables independientes, que son función de las características o atributos fijos. En este modelo, todas las variables se expresan en números reales sin perturbación aleatoria, por tanto, se cumple con esta hipótesis básica del modelo.

⁸¹ Una explicación más amplia se expone en el video “De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=GDRpSOJsRYQ&t=848s>

Tercera hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con distribución normal»⁸². Los residuos o errores ε_i son variables aleatorias que representan la influencia combinada (sobre la variable dependiente) de un número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión.

El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$ y covarianza $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$. Esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencias y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

Tabla 52 - Normalidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Presencia de observaciones atípicas, muestras pequeñas y omisión de variables importantes.	Se afecta la estimación de la varianza. No hay garantía para la validez de las pruebas de hipótesis (t y F). Los intervalos de confianza aumentan.
Soluciones	
Revisión de los datos de la muestra. Aumentar el tamaño de la muestra. Transformación de las variables. Eliminación de puntos atípicos (si hay suficientes datos).	

Para la detección de la Normalidad en la distribución de los errores existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 53 - Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Histogramas de frecuencias	<i>Kolmogorov-Smirnov (KS)</i> <i>Shapiro-Wilk (SW)</i>
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Jarque-Bera (JB)</i> <i>Anderson Darling (AD)</i>
Los gráficos de dispersión normal, P-P y Q-Qplot.	<i>Crámer-Von (CV)</i> <i>Lillie Fors (LF)</i>

⁸² Una explicación más amplia se expone en el video “De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte I” desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=qS1bHBL0NV4> y la Parte II desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw&t=468s>.

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.2 Normalidad, su comprobación puede ser realizada a través de las siguientes pruebas:

- a) Por la prueba gráfica del histograma de los errores estandarizados de la muestra, con el objetivo de observar si se aproxima a una curva de distribución normal;
- b) Por el análisis gráfico de los errores⁸³ estandarizados versus los valores estimados, debiendo observarse los puntos dispuestos en forma aleatoria y que la gran mayoría de ellos se ubiquen en el intervalo $[-2;2]$.
- c) Por la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de $[-1;1]$, $[-1,64;1,64]$ y $[-1,96;1,96]$, con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es, 68%, 90% y 95%.
- d) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados ordenados versus los cuartiles de la distribución normal estandarizada, que se debe aproximar a la bisectriz del primer cuadrante.
- e) Por las pruebas de ajuste no paramétricos como, por ejemplo, el *chi* cuadrado, el *Kolmogorov-Smirnov* ajustados por *Stephens* y el de *Jarque Bera*⁸⁴.

Con respecto al punto c) se presenta una sugerencia válida para los porcentajes de los intervalos de la distribución:

Tabla 54- Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal

Intervalo	Tolerancia (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	63-73
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	85-95
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	90-100

Para la comprobación de esta hipótesis es posible utilizar tres tipos de información de la salida del programa, el primero de ellos, el histograma de frecuencias de los errores (módulo Ajuste del SisDEA):

⁸³ Una explicación sobre el gráfico indicado se puede ver en el video que se puede acceder con este enlace, <https://www.youtube.com/watch?v=dwc05YhfVv8> por el Ing. Antonio Pelli.

⁸⁴ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Jarque Bera*, se puede ver a partir del minuto 7:42 del video "De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte II" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw>

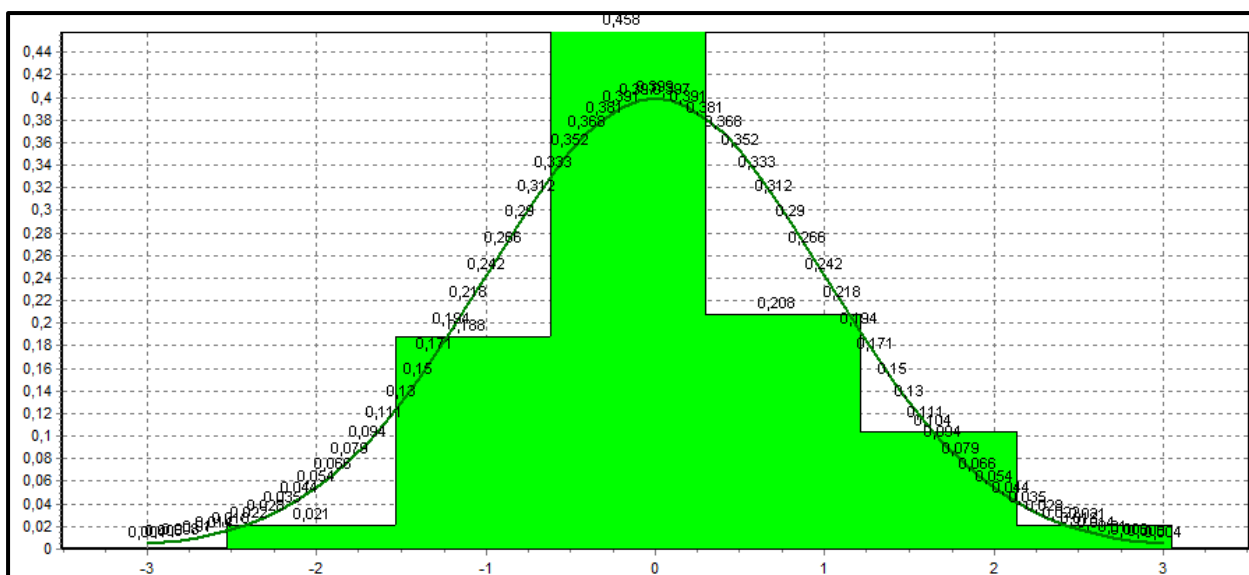


Figura 24 Histograma de los errores del modelo

El segundo, comparar las frecuencias relativas, por ello se acude a los valores de la salida del programa que se muestra en esta tabla:

Tabla 55 - Comprobación de porcentajes de la Distribución Normal

Intervalo	Valores (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	65
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	93
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	95

El tercero, la presencia de puntos atípicos (*outliers*) en la muestra. Como se pudo ver la letra c) del texto de la norma antes presentado, para asegurar la normalidad es necesario que se cumplan con los porcentajes de las probabilidades bajo la curva de Distribución Normal, en este caso, se analiza entre $[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$ y el porcentaje es de 95%, por tanto, es tolerable aceptar una cantidad de 5% de puntos *outliers*. En el gráfico de valores estimados vs errores estandarizados se pueden observar los outliers. De los resultados del programa especializado, se reportan dos *outliers* ($4,08 < 5\%$) y su presencia se comprueban con el gráfico de residuos de la regresión, como se observa en los círculos rojos en la siguiente figura:

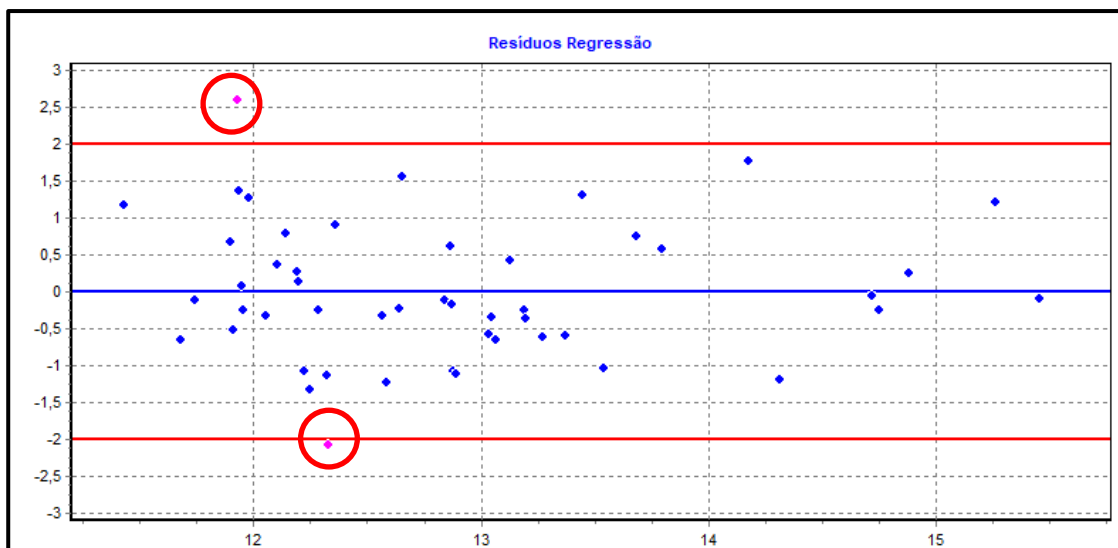


Figura 25 - Gráfico de valores estimados vs. errores estandarizados

En conclusión, con base en los tres tipos de información antes descritos y comprobados, se puede asegurar que los errores tienen un histograma de frecuencias que se aproxima a una distribución normal.

Cuarta hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con la esperanza matemática igual a cero y varianza constante»⁸⁵. En otras palabras, los errores son homocedásticos. Pero ¿qué significa Homocedasticidad? La palabra proviene del verbo griego *skedanime*, que significa dispersar o esparcir, por tanto, el significado de homocedasticidad, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), o igual varianza. La variación alrededor de la línea de regresión (la línea de la relación promedio entre X y Y) es la misma para todos los valores de X . El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$, esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ que se interpreta: los errores se distribuyen normalmente con media cero y varianza igual a σ^2 .

El principio de homocedasticidad indica que la varianza es constante dado cualquier valor de las variables explicativas: $Var(\varepsilon_i|X_i) = \sigma^2$. Cuando la $Var(\varepsilon_i|X_i) = \sigma_i^2$, entonces, la situación se conoce apropiadamente como Heterocedasticidad, o dispersión desigual, o varianza desigual.

En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

⁸⁵ Una explicación más amplia se expone en el video “De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc&t=1620s>

Tabla 56 - Heterocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Base de datos de grupos mixtos. Omisión de variables importantes. Presencia de datos atípicos. Incorrecta transformación de variables. Asimetría de una o más variables predictoras o de amplio recorrido. Suele ser un problema cuando se utilizan datos de corte transversal.	Los estimadores MCO son insesgados, pero ineficientes, ya no son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). Las pruebas de hipótesis (t, F) bajo los supuestos de <i>Gauss-Markov</i> ya no son válidas en presencia de Heterocedasticidad.
Soluciones	
Revisión de los datos de la muestra. Retiro de datos atípicos. Análisis de las escalas de los grupos muestrales y separación de los grupos. Agregar más variables (menos probable). Transformación de las escalas de las variables (explicada y explicativas).	

Para la detección de la homocedasticidad existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 57 - Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores estimados y con las variables del modelo.	<i>Levene (LE)</i> <i>Goldfelf-Quandt (GQ)</i> <i>Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)</i> ⁸⁶
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Park (TP)</i> <i>White (TW)</i> <i>Glesjer TG</i> y <i>Spearman (TS)</i>

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el A.2.1.3 a la Homocedasticidad. Su comprobación para el modelo de regresión lineal puede ser realizada, entre otras, por medio de las siguientes pruebas:

- Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados, que deben presentar la disposición de los puntos en forma aleatoria, sin seguir ninguna tendencia o patrón de comportamiento;
- Por las pruebas de *Park* y de *White*.

Para la comprobación de esta hipótesis se recurre la parte gráfica del módulo Residuos del programa SisDEA:

⁸⁶ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)*, se puede ver a partir del minuto 27:00 del video "De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc>

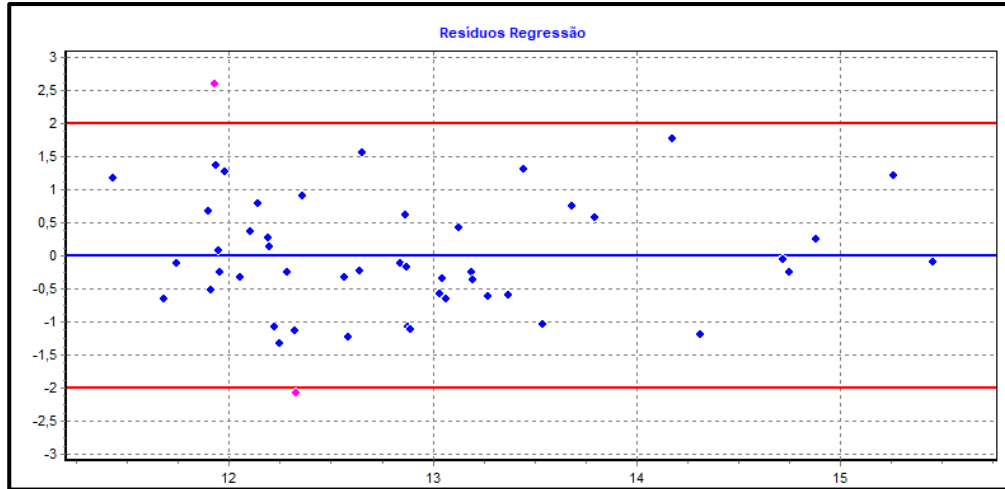


Figura 26 - Prueba gráfica - Homocedasticidad

A través del gráfico de dispersión de los errores estandarizados versus los valores estimados por el modelo, se puede observar que la nube de puntos no presenta ninguna tendencia, lo cual es indicio que están dispuestos aleatoriamente y se interpreta: los errores del modelo tienen un comportamiento homocedástico, es decir, los errores tienen varianza constante.

Quinta hipótesis: «No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes»⁸⁷. La colinealidad se presenta cuando una variable explicada es combinación lineal de otra variable predictora del modelo de regresión, eso es lo que se espera, pero cuando la predictora está relacionada linealmente con otras variables explicativas del modelo se está en presencia de multicolinealidad.

Se habla de una multicolinealidad perfecta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal exacta y se satisface la siguiente identidad:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0 \quad (4.24)$$

Siendo $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$: son constantes que no necesariamente en forma simultánea son cero.

⁸⁷ Una explicación más amplia se expone en el video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte" desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-Ar_8s0Upyo y la Segunda parte desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOfVLaBY&t=878s>.

Una multicolinealidad cuasi-perfecta o de alto grado se presenta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal casi exacta y se satisface la siguiente identidad:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k + v_i = 0 \quad (4.25)$$

Siendo v_i es el término del error estocástico.

En la práctica econométrica siempre existe, en mayor o menor grado, una dependencia aproximada. Por ello se dice que es una cuestión de grado no de existencia. Se supone que la dependencia lineal entre las variables de un modelo es un problema de la muestra y no de la población. La colinealidad aparece por la naturaleza de los datos, principalmente en el área de la economía con variables que representan los valores de mercado. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencias y soluciones para el cumplimiento de esta hipótesis:

Tabla 58 - Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
• Métodos de recolección de los datos. • Restricciones del modelo. Selección de la función del modelo. Modelo con exceso de variables. Micronumerosidad. • En series temporales, los regresores que tengan comportamientos tendenciosos: aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo.	• Los estimadores MCO son insesgados, consistentes y eficientes, pero tienen varianzas altas. • Inversión de signos en los regresores en relación a los que se tendrían en ausencia de este problema. • Intervalos de confianza más amplios. • Dificultad en la interpretación de los efectos aislados de los regresores. • Valores altos de R^2 con regresores no significantes. • Sensibilidad de los estimadores de MMCO y de sus errores estándar cuando hay pequeños cambios en los datos. • Altas correlaciones entre pares de variables explicativas o regresoras.
Soluciones • Revisión de los datos de la muestra. • Recolectar otras informaciones. • Excluir covariables del modelo, la menos significativa, pero hay que analizar la omisión de variables importantes. • Transformación de escalas de las variables explicativas. • Utilizar estimadores sesgados (Regresión Cresta). • Análisis de componentes principales. • Análisis de conglomerados. • Aceptar la multicolinealidad y vigilar sus consecuencias. • Utilizar el modelo siempre que el inmueble tasable siga estándares estructurales que producen la dependencia lineal.	

Para la detección de la colinealidad entre las variables independientes del modelo de regresión lineal, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 59 - Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad⁸⁸

Pruebas Gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los valores de las variables que participan en el modelo.	Coefficientes de correlación (aislada o con influencia) - Matriz de correlaciones.
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores de las variables del modelo.	Determinante de $X'X$ Coeficiente de determinación del modelo R^2 .
Método H-plot (<i>Cornsten & Gabriel</i>)	Regresiones auxiliares Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.).
Método R ² -h-plot (<i>Ramírez et al</i>)	Raíces características Número o Índice de condición

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.5 Colinealidad o multicolinealidad. Con respecto a esta hipótesis a ser comprobada en el modelo de regresión lineal, la norma indica:

A.2.1.5.1 Una fuerte dependencia lineal entre dos o más variables independientes provoca alteraciones en el modelo y limita su uso. Las variaciones en las estimaciones de los parámetros pueden ser muy grandes y conducir a la aceptación de la hipótesis nula y a la eliminación de variables fundamentales.

A.2.1.5.2 Para verificar la multicolinealidad, primero se debe analizar la matriz de correlaciones, que refleja las dependencias lineales de primer orden entre variables independientes, con especial atención para resultados superiores a 0,80. Como también es posible que ocurra multicolinealidad, incluso cuando la matriz de correlación tenga coeficientes bajos, se recomienda comprobar la correlación de cada variable con subconjuntos de otras variables independientes, a través de regresiones auxiliares, y utilizar análisis de varianza por partes.

⁸⁸ Un ejemplo de aplicación de la prueba del Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.), se puede ver a partir del minuto 14:38 del video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL- Segunda Parte" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOvLaBY>

A.2.1.5.3 Para procesar datos en presencia de multicolinealidad, se recomienda tomar medidas correctivas, como ampliar la muestra o adoptar técnicas estadísticas más avanzadas, como el análisis de componentes principales.

A.2.1.5.4 En los casos cuando el inmueble tasable siga estándares estructurales del modelo, la existencia de la multicolinealidad se puede obviar.

Para la comprobación de esta hipótesis se utiliza la información del módulo Correlaciones del SisDEA. Se utilizará la matriz de correlaciones con influencia:

Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	ln(x)	x1	0	0,66	0,24	0,20	0,15	0,10	0,33
AC	ln(x)	x2	0,66	0	0,12	0,10	0,15	0,14	0,42
ED	1/x	x3	0,24	0,12	0	0,01	0,05	0,09	0,28
FH	x	x4	0,20	0,10	0,01	0	0,20	0,08	0,28
UBIC1	x	x5	0,15	0,15	0,05	0,20	0	0,70	0,34
UBIC2	x	x6	0,10	0,14	0,09	0,08	0,70	0	0,32
PV	ln(y)	y	0,33	0,42	0,28	0,28	0,34	0,32	0

Figura 27 - Matriz de correlaciones con influencia⁸⁹

Al revisar los valores de las correlaciones se observa que no hay correlaciones altas entre las variables (menores que 0,80), lo que explica que no hay presencia de multicolinealidad entre las variables independientes.

G.2.14 Errores de Especificación del MRL

Una vez expuesto lo correspondiente a la condición de linealidad en los modelos, la significancia individual de los parámetros, la significancia global del modelo y las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal se avanza con la interpretación del error de especificación. En la siguiente tabla, se presenta a lista de los errores de especificación más comunes en el modelo de regresión lineal:

⁸⁹ Se recomienda observar los resultados de la matriz de correlaciones con influencia y en las escalas transformadas de las variables (si se han producido).

Tabla 60 - Tipos de errores de especificación

Errores de especificación
• Omisión de variables importantes • Inclusión de variables irrelevantes • Forma funcional incorrecta • Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas. • Incorrecta especificación del término del error

En adelante, y en forma sucinta⁹⁰, se hará la explicación de cada error de especificación, comenzando por:

Omisión de variables importantes: en un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que contiene o es portadora de información relevante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 61 - Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Subajuste del modelo.	• Los parámetros estimados son sesgados e inconsistentes. • La varianza de los residuos y de los parámetros no están correctamente estimadas. • Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y los pronósticos pueden no ser confiables.	• Pruebas <i>t</i> • <u>Prueba de Durbin Watson⁹¹</u> • Forma iterativa de excluir variables relevantes (evaluar el modelo).

⁹⁰ Una explicación más amplia se expone en el video "De los errores de especificación en un MRL" desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

⁹¹ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Durbin Watson* se puede ver a partir del minuto 24:30 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Si se hace la prueba para el modelo analizado con todas las variables y se ordena de mayor a menor por el estadístico t^* en valor absoluto, se tiene:

Tabla 62 - Omisión de variables importantes

Variable	$ t^* $	R_{aj}^2	Se	Observación		
Con todas las variables	NA	0,8436	0,41705	Modelo ajustado		
Deshabilitando solo AC	2,98	0,8120	0,45723	R_{aj}^2		Se 
Deshabilitando solo UBIC1	2,34	0,8273	0,43829	R_{aj}^2		Se 
Deshabilitando solo AT	2,27	0,8265	0,43668	R_{aj}^2		Se 
Deshabilitando solo UBIC2	2,16	0,8303	0,43445	R_{aj}^2		Se 
Deshabilitando solo FH	1,91	0,8340	0,42968	R_{aj}^2		Se 
Deshabilitando solo ED	1,86	0,8347	0,42878	R_{aj}^2		Se 

Para el modelo ajustado el R_{aj}^2 es 0,8436; cuando se deshabilita la variable AC el R_{aj}^2 baja a 0,8120 y el Se aumenta de 0,41705 a 0,45723, por lo que comprueba la importancia de la variable para el modelado. En las demás variables, los cambios fueron moderados en los estadísticos de comparación con respecto a los valores de la variable AC. Se concluye que todas las variables analizadas son importantes, por tanto, no hay error de especificación en el modelo.

Inclusión de variables irrelevantes: en un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que no es portadora de información importante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como inclusión de una variable irrelevante, su no omisión como explicativa en la estructura del modelo. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 63 - Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Sobreajuste del modelo.	- Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero ineficientes. - La varianza del error está correctamente estimada. - Los procedimientos de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis mantienen su validez.	- Pruebas t - Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i>⁹² - Prueba del Multiplicador de <i>Lagrange (ML)</i>. - Forma iterativa de incluir variables relevantes (evaluar el modelo).

De las 11 variables que inicialmente se asumieron como relevantes (Tabla 27), solo quedaron 8 de ellas, de las cuales *ENUS* y *UBC*, se deshabilitaron del modelo por no ser sus regresores estadísticamente significativos. Los signos de los regresores (-) no eran coherentes con el comportamiento del mercado inmobiliario. A manera de prueba para saber si las variables eran irrelevantes en el modelo, se hizo un cálculo con y sin las variables deshabilitadas, siendo estos los resultados:

Tabla 64 - Inclusión de variables irrelevantes

Variable	R_a^2	Se	Observación
Sin <i>ENUS</i> y <i>UBC</i>	0,7990	0,48485	Modelo ajustado
Deshabilitando solo <i>ENUS</i>	0,8008	0,48035	Aumentó el R_a^2 y bajó el Se
Deshabilitando solo <i>UBC</i>	0,8010	0,48015	Aumentó el R_a^2 y bajó el Se

Como se puede ver en la columna observación la no inclusión de las variables produjo mejoras en los estadísticos de prueba del modelo, por tanto, no eran variables importantes.

⁹² Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Ramsey Reset (RS)*, se puede ver a partir del minuto 39:35 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Forma funcional incorrecta: sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \varepsilon_{1i} \quad (4.26)$$

Por alguna razón, un valuator utilizando la misma base de datos para generar el modelo 4.27, usa este otro modelo:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \varepsilon_{2i} \quad (4.27)$$

Con relación al modelo correcto, este modelo presenta un error de especificación debido a la forma funcional incorrecta. La función correcta es la transformación de escala en la variable explicada (log-lineal), mientras la incorrecta es la que no tuvo transformación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 65 - Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Forma funcional incorrecta.	Los estimadores son sesgados	Prueba de <i>Ramsey Reset</i> (RS).

Para los efectos de la explicación de los resultados se parte de la ecuación de regresión correcta que es la siguiente:

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} - 1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2 \quad (4.28)$$

La ecuación alternativa es la siguiente (sin transformación en la variable respuesta):

$$\widehat{PV} = -5.297.589,20 + 706.041,79 \cdot \ln AT + 63.843,27 \cdot \ln AC + 3.589.901,48 \cdot \frac{1}{ED} - 2.419.425,99 + 297.214,53 \cdot UBICA1 + 531.300,21 \cdot UBICA2 \quad (4.29)$$

A los efectos de realizar la comparación de las dos ecuaciones se presenta la siguiente tabla con algunos estadísticos de prueba:

Tabla 66 – Resultados comprobación de Forma funcional incorrecta

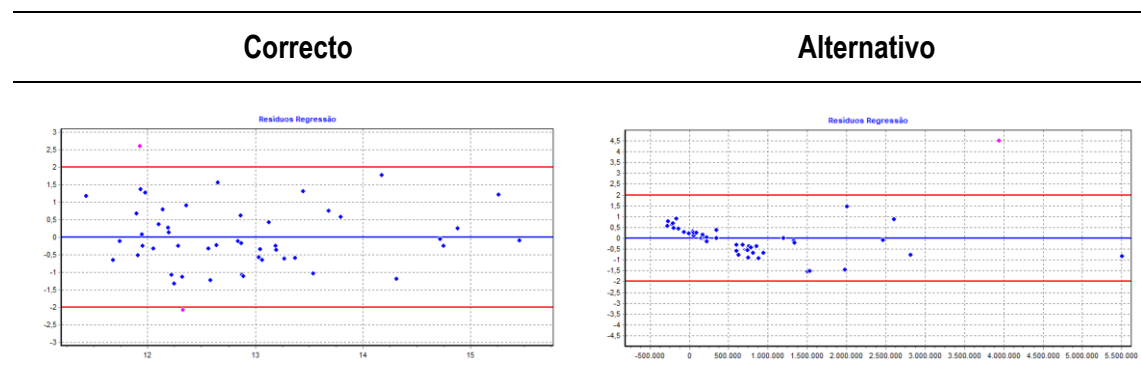
Modelo	R_{aj}^2	Se	Valor estimado (USD)	Precisión I.C
Correcto	0,8436	0,41705	1.326.597,77	60,18 %
Alternativo	0,7319	6.7979E+05	2.089.958,36	42,23 %

Con los resultados presentados en la tabla se pueden observar valores diferentes de los estadísticos R_{aj}^2 , para **Se** hay una gran diferencia, pero es debido a las escalas utilizadas en la variable respuestas. El valor proyectado para el modelo correcto es menor que el valor proyectado del modelo alternativo, pero este último tiene mejor precisión del intervalo de confianza.

Sin embargo, todas los estimadores poblacionales asociados a las variables en el modelo correcto son significativos para el grado de fundamentación III. Mientras que en el modelo alternativo no se alcanza ningún grado de fundamentación por la insignificancia individual del estimador que acompaña a la variable más importante del modelo.

Se hizo la revisión de otros resultados como normalidad en la distribución de los errores, multicolinealidad, prueba de ajustes, detección de puntos atípicos, etc.; y los dos modelos cumplieron con las pruebas de comprobación de los supuestos básicos, excepto en la comprobación de la homocedasticidad, por lo que se presentan los gráficos de dispersión:

Tabla 67 - Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión



Con respecto al gráfico del modelo con la forma funcional correcta no se observa ninguna tendencia, mientras que en el gráfico del modelo de la función alternativa, evidencia que no hay aleatoriedad

(Heterocedasticidad). En ambos modelos hay presencia de *outliers*. En este sentido, se concluye que no hay error de especificación, la forma funcional del modelo es correcta.

Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas: sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \quad (4.30)$$

Si las variables se miden como: $Y_i^* = Y_i + \varphi_i$; $X_i^* = X_i + \omega_i$, siendo φ_i y ω_i los errores, el nuevo modelo es:

$$Y_i^* = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i}^* + \gamma_2 X_{2i}^* + \varepsilon_i^* \quad (4.31)$$

Al usar aproximaciones en las mediciones de Y , X ; se comete un error de especificación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 68 - Errores de medición: causas, consecuencias y detección

Causas		Consecuencias	Detección
Errores de mediciones	de	En Y , los parámetros serán insesgados y consistentes pero sus <u>varianzas serán más grandes</u> . En X , los estimadores MMCO son sesgados e <u>inconsistentes</u> .	Al momento de analizar la naturaleza de los datos.

No existe función de dependencia con otras variables cuando se realizaron las mediciones de las variables explicada y explicativas, esto es, son mediciones directas realizadas y/o calculadas por el profesional encargado de la recopilación de datos, tomando como válidas las fuentes consultadas. No hay error de especificación.

Incorrecta especificación del término del error: considere, por ejemplo, las siguientes ecuaciones de regresión sin el término de intersección:

$$Y_i = \beta_1 X_i \varepsilon_i \quad (4.32)$$

$$Y_i = \alpha_1 X_i + \varepsilon_i \quad (4.33)$$

En este sentido, el error de especificación se debe al sesgo del estimador del error del modelo 4.33, que está en forma aditiva y en el modelo correcto 4.32 es en forma multiplicativa, por lo que:

$$E(\hat{\alpha}_1) \neq \beta_1 \quad (4.34)$$

En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 69 - Incorrecta especificación del error: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Incorrecta especificación del término del error.	Los estimadores MMCO son <u>sesgados</u> .	Observar la forma funcional de la ecuación

Para este caso de análisis, no existe incorrecta especificación por la naturaleza aditiva del término del error en la ecuación de regresión de los modelos considerados de los precios de mercado.

G.2.15 Puntos Atípicos

Después de analizar las hipótesis básicas del modelo de regresión expuestas en los puntos anteriores, es importante verificar si hay puntos atípicos, conocidos como *outliers* o puntos influyentes, ya que los estimadores de mínimos cuadrados no son robustos cuando los puntos de esta naturaleza contribuyen al ajuste.

Puntos *outliers*: Los *outliers* son puntos que presentan residuos muy altos que los distancian de la nube de puntos. Generalmente son visibles cuando se hace el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo de regresión versus los residuos estandarizados.

En la siguiente figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en valuaciones inmobiliarias SisDEA, se puede evidenciar la presencia de estos puntos:

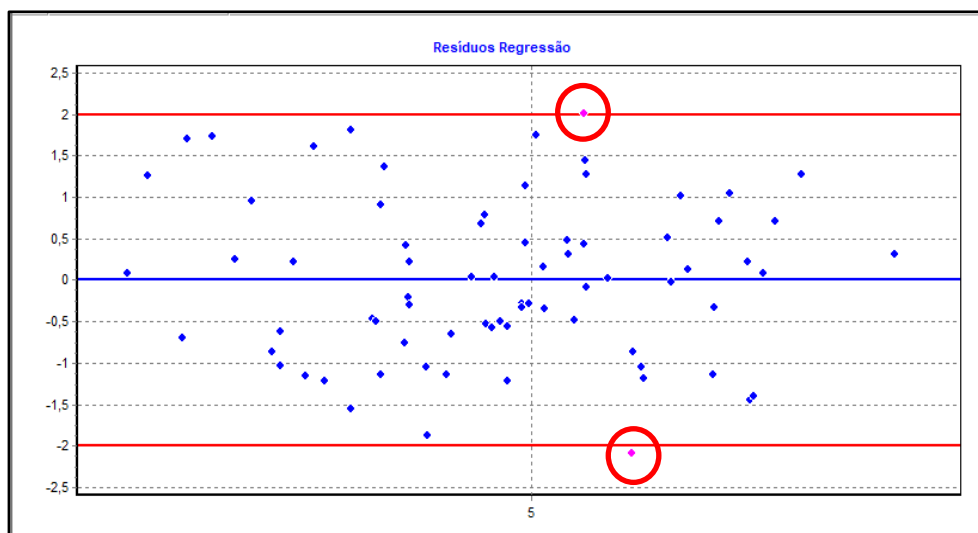


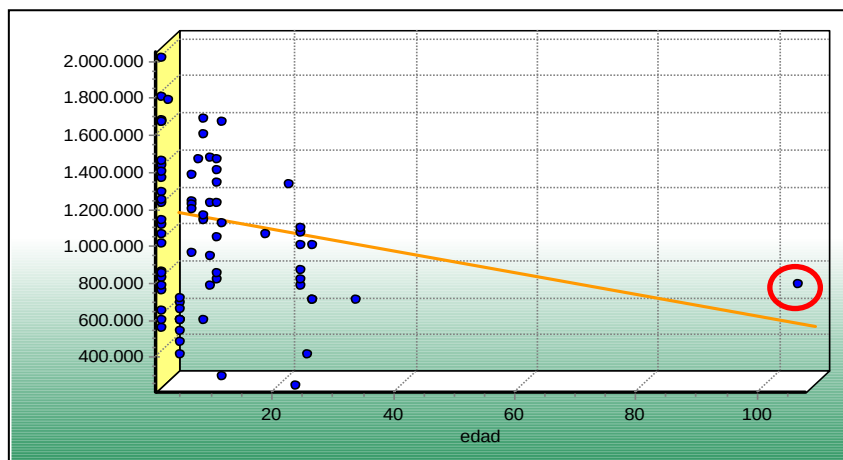
Figura 28 - Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados

Como se puede observar hay dos *outliers* porque presentan residuos estandarizados altos, esto es, mayor a 2, esto significa que se alejan más de dos desviaciones estándar del error medio estimado. La distribución normal tiene como característica que el 95% de los datos están entre $[1,96\mu \text{ y } -1,96\mu]$ medidos desde la media. El programa aproxima a dos como límite para los puntos atípicos del modelo.

La tolerancia sobre la permanencia de *outliers* es de 5% obedeciendo a la característica citada de la Distribución Normal. En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la existencia de los puntos *outliers* se pueden comprobar mediante el gráfico de dispersión de los residuos versus las variables independientes, y también con los valores ajustados.

Para la comprobación de la presencia de puntos *outliers* en el modelo de este trabajo, se hace referencia a la Figura 24 donde se puede observar que hay dos círculos rojos que indican la presencia de *outliers* que representan el $4,08\% < 5\%$, por lo que se concluye que no hay problema por la presencia de este tipo de puntos para la validación del modelo de regresión.

Puntos influyentes: son puntos que presentan residuos pequeños, incluso en algunos casos son nulos, que los hacen distanciarse de la nube de puntos del modelo de regresión. Entre las consecuencias de mantenerlos en el modelo es que pueden cambiar la tendencia del mercado. Se observa en esta figura un ejemplo gráfico de esta situación:



Fuente: Pelli (2020)

Figura 29 - Gráfico de dispersión – Punto influyente

Los puntos influyentes, o puntos de influencia como se identifican en el texto referido⁹³:

“...son casos que afectan de forma importante al valor de la ecuación de regresión. La presencia de puntos de influencia no tiene porqué constituir un problema en regresión...el analista debe estar consciente de la presencia de tales puntos pues, entre otras cosas, podría tratarse de casos erróneos”.

La presencia de puntos influyentes en el modelo se puede comprobar utilizando el gráfico de la Distancia de Cook. En esta figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SisDEA, todos los datos con valor del estadístico de prueba superior a 1 se consideran puntos influyentes:

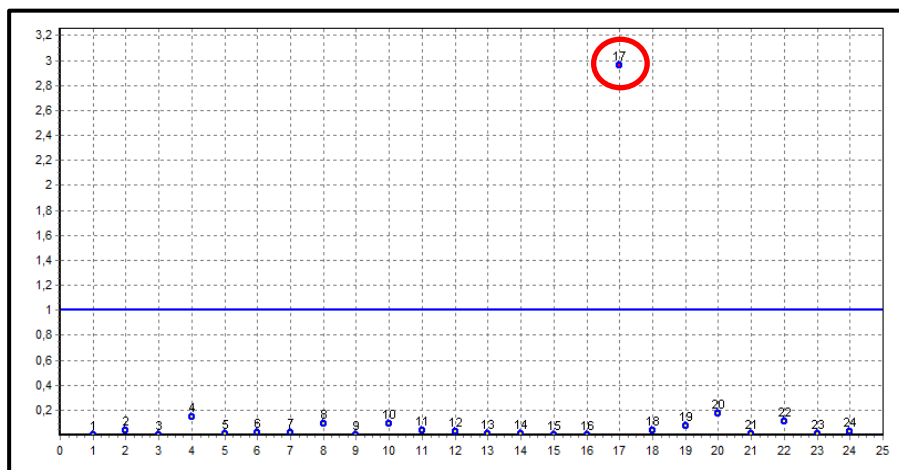


Figura 30 - Gráfico de la distancia de Cook

⁹³ Ver referencias a J. M. Marín. pág. 363 en este enlace:

<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf>

Antes de tomar la decisión de eliminarlos, se deben revisar por si hubo errores en la medición o algún problema de digitación del dato en la recopilación de la muestra. En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la existencia de los puntos influyentes se puede detectar usando técnicas avanzadas como la Distancia de *Cook* (como ya se expuso) o de *Mahalanobis*⁹⁴. Del módulo Residuos del programa utilizado para fundamentar el procedimiento de cálculo se presenta a continuación el gráfico de la Distancia de *Cook*:

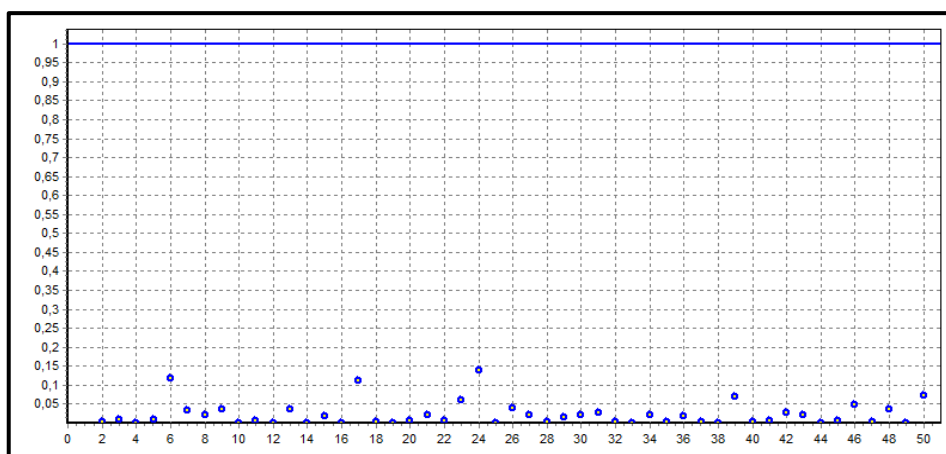


Figura 31 - Resultado de la prueba de la Distancia de *Cook* – puntos influyentes

Como se pudo observar en la figura 31, que no existen puntos influyentes en el modelo de regresión analizado.

Puntos máximo y mínimo: en un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque es posible que puedan aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

Para ilustrar esta situación se presenta una ecuación de regresión de un modelo donde la variable Vu se expresa a través de una función raíz cuadrada:

$$\sqrt{Vu} = 7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV \quad (4.35)$$

⁹⁴ Ver en referencias en Agudelo, Camilo (2020) en este enlace:

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgudeloCamilo2020.pdf?sequence=1>

Al hacer la transformación para la escala original de la variable respuesta se obtiene la ecuación de estimación siguiente:

$$\widehat{V_u} = (7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV)^2 \quad (4.36)$$

Ahora bien, utilizando el módulo Proyectar del SisDEA, en la pestaña *Pontos máx./mín.* - RL se encuentran dos gráficos dispersión teniendo en el eje de las abscisas el área y en el eje de las ordenadas, el valor total y/o el valor unitario. Se comienza con el del valor unitario como se observa en la siguiente figura:

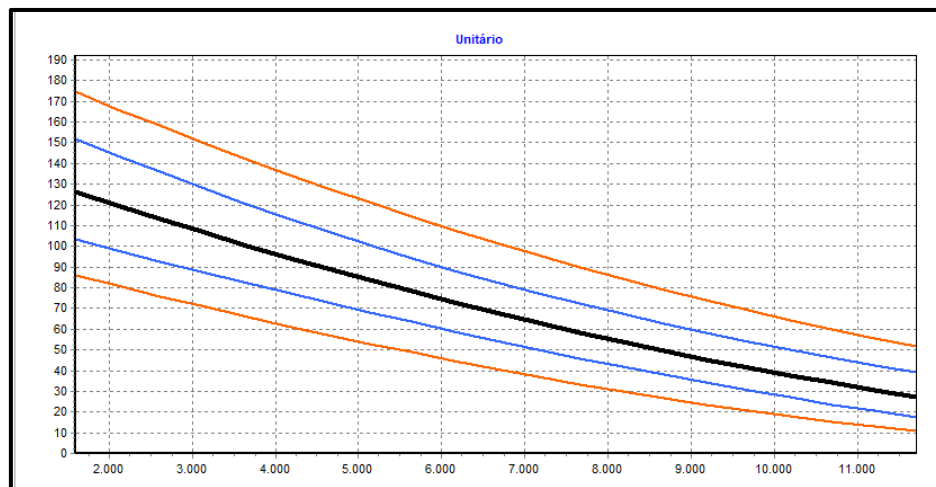


Figura 32 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario)

En el gráfico se presentan cinco curvas, una negra correspondiente a los precios unitarios medios estimados por la función de estimación, las de color azul representan los valores del intervalo de confianza y las de color naranja, los del intervalo de predicción. No se evidencia concavidad ni convexidad de la curva negra. Pero ¿qué sucede con el valor total? Se presenta la imagen en la siguiente figura:

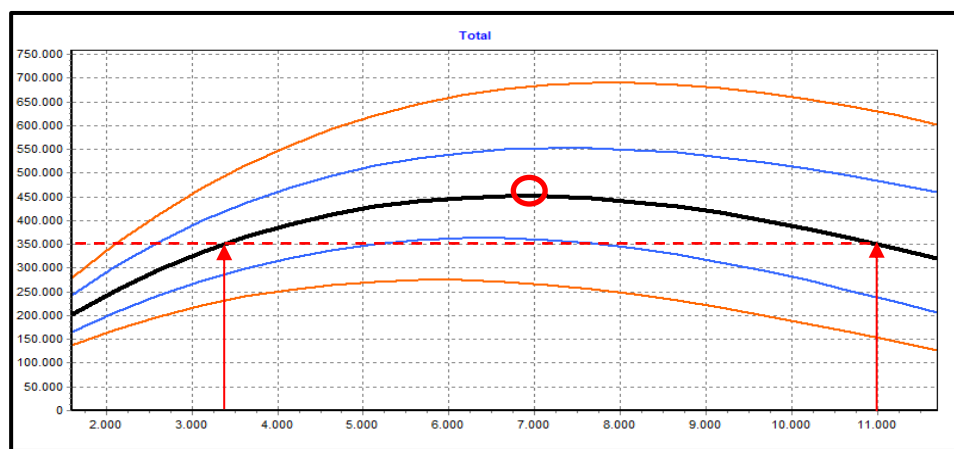


Figura 33 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total)

Se evidencia la función cóncava de la curva negra, siendo el círculo rojo el punto máximo de la función (7.000 m²). La función matemática estima el mismo valor total para diferentes áreas como se puede observar con los puntos señalados con las flechas rojas, esto es, para 11.000,00 m², el valor total es de 350.000,00 UM, que es exactamente el mismo para un área aproximada de 3.400,00 m². Entonces, el modelo no debe ser utilizado o utilizarlo con restricciones ya que no se pueden generalizar las estimaciones.

La solución a esta condición es realizar pruebas de linealización o transformación de la variable explicativa hasta obtener una ecuación de estimación sin puntos máximos ni mínimos. Sin embargo, no hay que abusar de las transformaciones en las variables para ajustar los datos a una determinada función. La ecuación del modelo final debe ser parsimonioso, esto es, que contengan las variables más importantes para explicar los valores de mercado y de fácil interpretación. Para el caso en estudio se tienen las siguientes imágenes extraídas del módulo señalado:

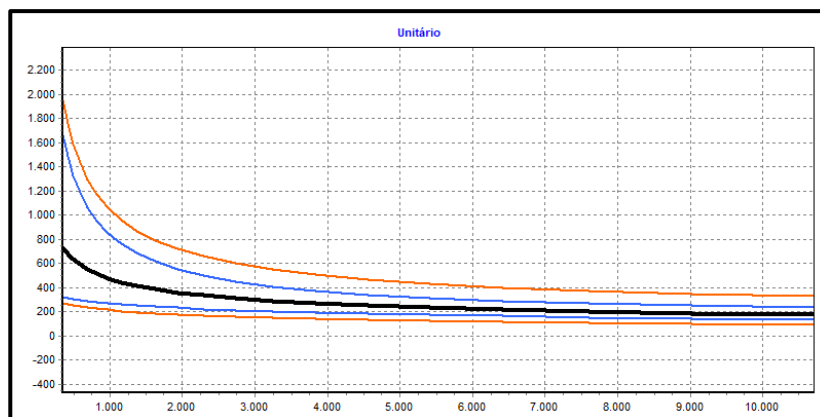


Figura 34 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio

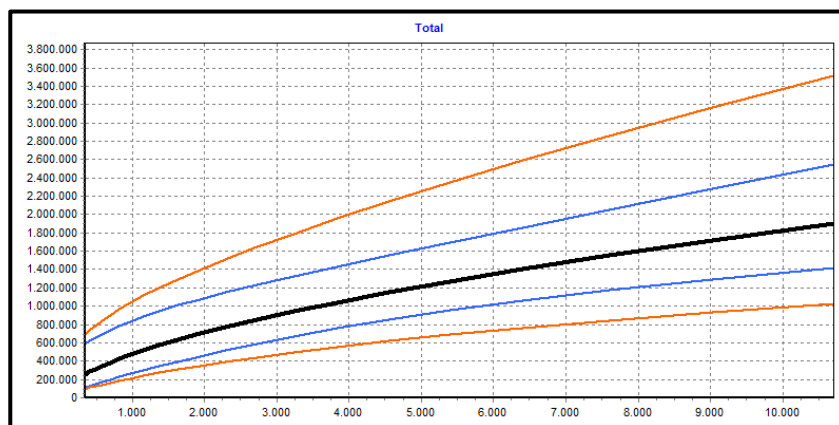


Figura 35 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio

Al observar los gráficos no hay evidencias de puntos máximo y mínimo, por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso.

G.2.16 Poder de predicción del modelo

Comprobado el cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal y superando todas las pruebas complementarias para la validación del modelo, se debe comprobar el poder de predicción del modelo (prueba de ajuste).

El punto 8.2.1.4.1 Preliminares de la Norma ABNT NBR 14653-2:2011, respecto a lo expuesto, indica que el poder de predicción del modelo debe ser comprobado utilizando el gráfico de dispersión de los precios observados en el eje de las abscisas y los valores estimados por el modelo en el eje de las ordenadas, que debe contener puntos cercanos a la bisectriz del primer cuadrante.

El programa SisDEA en el módulo *Aderência* (Ajuste) presenta la prueba gráfica para analizar el ajuste del modelo, como se puede ver en las siguientes figuras para diferentes modelos de regresión con su respectivo coeficiente de determinación:

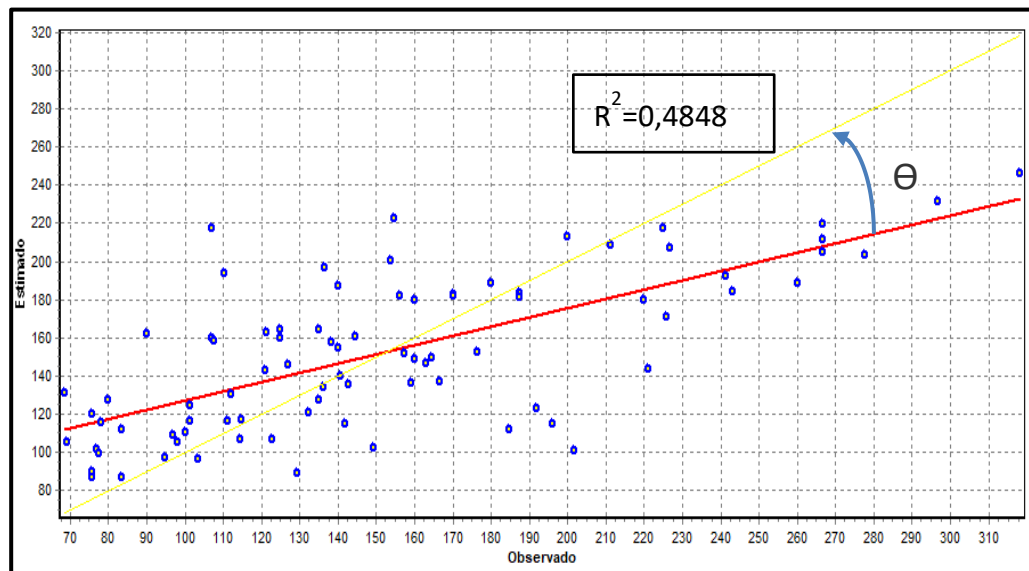


Figura 36 - Prueba de ajuste para el modelo 1

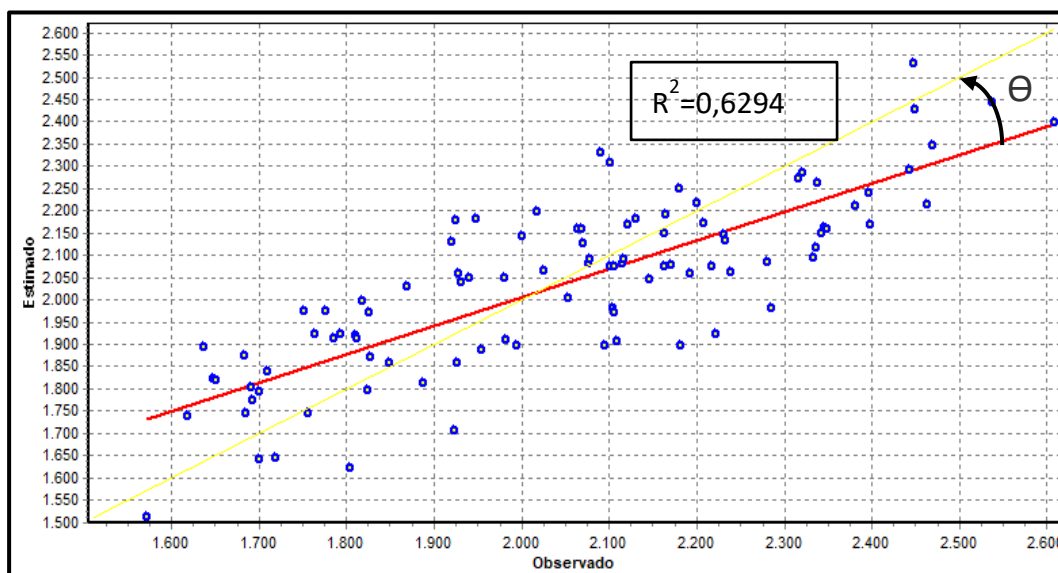


Figura 37 - Prueba de ajuste para el modelo 2

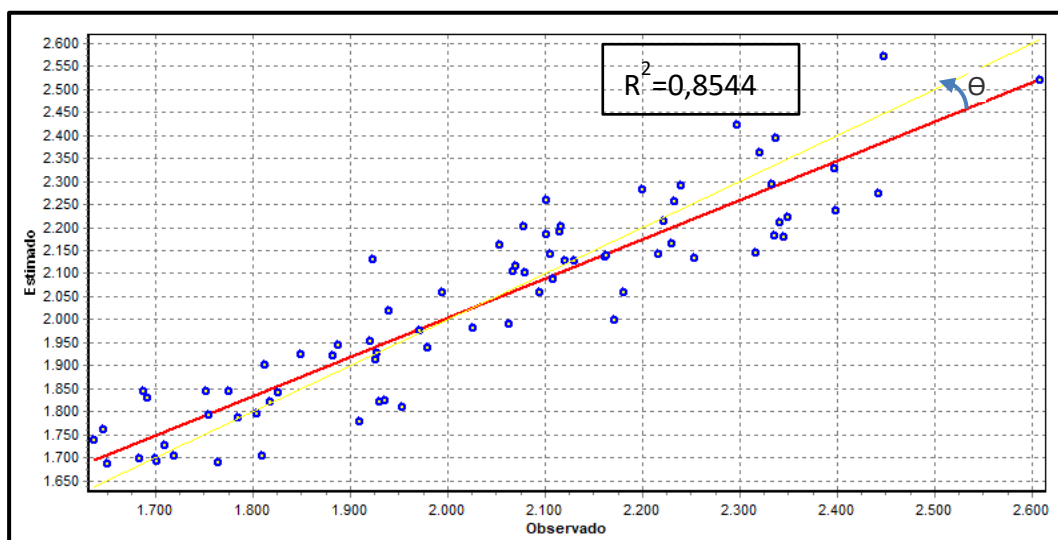


Figura 38 - Prueba de ajuste para el modelo 3

En los tres gráficos se pueden observar dos líneas inclinadas, una de color amarillo que es la bisectriz que corresponde con la condición ideal⁹⁵, cuando el R^2 es igual 1, esto es, cuando los valores estimados son iguales a los precios observados. En la medida que el R^2 se aproxime a 1, en esa medida las rectas tienden a ser paralelas disminuyendo el ángulo Θ entre ellas.

Observe el gráfico para el modelo 1 ($R^2=0,4848$) y compare con el modelo 2 ($R^2=0,6294$), presentan inclinaciones distintas de las rectas y una diferencia de tamaño en los ángulos. El tamaño del ángulo

⁹⁵ Esta condición es casi imposible para los modelos que utilizan datos provenientes del mercado inmobiliario.

disminuye aún más en el modelo 3 ($R^2=0,8544$). Nótese igualmente, la alta dispersión de la nube de puntos en el gráfico del modelo 1 al compararla con la del modelo 2, y aún más si se compara con la del modelo 3. Para el caso de estudio a continuación se presenta la imagen para el modelo con un $R^2=0,8632$:

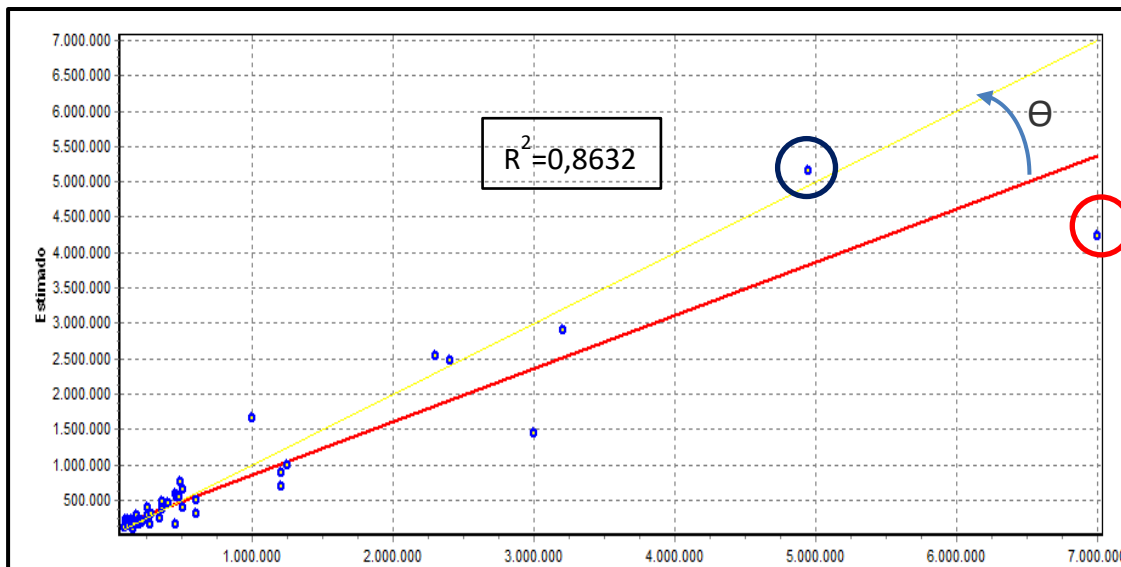


Figura 39 - Prueba de ajuste del modelo en estudio

En el gráfico se puede notar la dispersión de los datos a lo largo de la línea roja, con una concentración más alta de la nube de puntos hasta el valor de 1.000.000,00 USD, luego de ese rango hay menos concentración de datos hasta el valor de 7.000.00,00 USD. Es importante destacar que la ubicación de los puntos alrededor de la recta roja permite saber si los precios, respecto a los valores, están subestimados (puntos por debajo) o sobrestimados (puntos por arriba).

Por ejemplo, en el punto contenido en el círculo rojo, el precio es el valor más alto 7.000.000,00 USD y le corresponde un valor aproximado de 4.250.000,00 USD, mientras que el círculo azul, el precio es de 5.000.000,00 USD y su valor estimado es aproximadamente 5.100.000,00 USD. En el primer caso, el modelo subestimó el precio, y en el segundo, lo sobrestimó. Se puede interpretar que hay un mejor ajuste para precios de venta menores en comparación a los precios de ventas mayores.

Esa aleatoriedad de la predicción es característico del modelo de regresión, visto que la diferencia entre lo observado y lo estimado corresponde a los errores, que es una variable aleatoria con sumatoria igual a cero. Se concluye que el poder de predicción se corresponde con la naturaleza de los datos considerados y se fundamenta en el ajuste realizado por la ecuación de estimación del modelo.

G.2.17 Interpretación estadística de resultados

La interpretación estadística es la etapa fundamental del análisis de los resultados de la investigación sobre el comportamiento de los precios de mercado inmobiliario que permiten explicar adecuadamente el valor de mercado. La teoría económica detrás del modelo de precios hedónicos se basa en que el precio de los bienes inmuebles que se comercializan en el mercado depende directamente de sus características intrínsecas y extrínsecas. Este modelo permite conocer la influencia de cada variable explicativa, en forma individual, en la variación de la variable explicada, bajo el criterio “*Ceteris Paribus*”⁹⁶.

Generalmente, las ecuaciones de regresión que explican la variación de los precios inmobiliarios son de dos tipos:

Aditiva sin transformación:

$$\widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (4.37)$$

Aditiva con transformación:

$$\ln \widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (4.38)$$

La ecuación (4.38) sufrió una transformación logarítmica en la variable respuesta, al aplicar la propiedad de los logaritmos neperianos se regresa a la escala original y se convierte en una ecuación multiplicativa:

$$\widehat{PT} = e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_1 Ac_i} \cdot e^{\beta_2 Ha_i} \cdot e^{\beta_3 Ba_i} \quad (4.39)$$

En la ecuación (4.37), para calcular la elasticidad de la variable explicativa cuando hay cambios unitarios o de condición de la variable explicada, hay que realizar los cálculos en forma individual, mientras que en la ecuación (4.39), la elasticidad se observa directamente en las bases de los exponentes.⁹⁷ La ecuación (4.37) se conoce como ecuación de regresión, mientras que la ecuación (4.38) se denomina ecuación de

⁹⁶ **Ceteris Paribus** es una locución latina que significa, literalmente, “en igualdad de condiciones” pero que debemos traducir como todo lo demás es constante o siendo todo lo demás igual. Se utiliza, sobre todo, en matemáticas y en economía. En la exposición científica se utiliza para el estudio de una sola variable que será lo único que cambia y manteniéndose todas las demás constantes igual, de modo que podemos ver la influencia que produce el cambio de esa variable. Fuente: <https://www.sdelsol.com/glosario/ceteris-paribus/>

⁹⁷ La explicación se puede ver en el video “Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM” que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=j0-jG-T5IS8&t=33s>

estimación⁹⁸. Al sustituir los valores de las variables del inmueble tasable en (4.38 o 4.39) se estima el valor puntual del inmueble, y a partir de este, utilizando la teoría sobre los intervalos de confianza⁹⁹, se consigue la estimación por intervalo. Antes de hacer referencia a los intervalos admisibles es importante informar sobre el campo de arbitrio, contenido en la Norma, que es el intervalo con amplitud del 15%, para arriba o para abajo, alrededor de la estimación de la tendencia central utilizada en la valuación.

Puede ser utilizado cuando variables relevantes para la valuación inmobiliaria no estén contempladas en el modelo, por escasez de datos de mercado, por inexistencia de factores de homogeneización aplicables o porque esas variables no son estadísticamente significativas en el modelo de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber las influencias no consideradas y que los ajustes sean justificados.

También se puede leer que cuando la amplitud del campo de arbitrio no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que el avalúo pueda alcanzar el grado mínimo de fundamentación en el método comparativo de datos de mercado y ese hecho debe ser plasmado en el informe. No se debe confundir el campo de arbitrio con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión.

En el Anexo A de la Norma ABNT NBR 14653-2, en el punto A.10 se indica que la estimación por Intervalo tiene como objetivo establecer, cuando sea solicitado por el contratante, un intervalo de valores admisibles alrededor de la estimación puntual media o del valor arbitrado. Cuando se adopte la estimación puntual de la tendencia central, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

- (a) Al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central¹⁰⁰;
- (b) Al campo de arbitrio.

Cuando se adopte el valor arbitrado, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

⁹⁸ En el punto A.9 Presentación del modelo de la Norma ABNT NBR 14653-2, se indica que la variable dependiente en el modelo de regresión debe ser presentada en el informe en la forma no transformada.

⁹⁹ En video "Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios" hay una amplia explicación sobre el tema, se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3--vKIDOODY&t=3s>

¹⁰⁰ La norma señala que el intervalo de confianza será utilizado si el objetivo es estimar el valor del mercado. Si el objetivo es estimar precios, se debe utilizar el intervalo de predicción.

- (a) Al intervalo alrededor del valor arbitrado con amplitud igual al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central;
- (b) Al campo de arbitrio alrededor de la estimación de tendencia central.

Finalmente, se señala que, en el caso de ser utilizado el valor arbitrado, este hecho debe ser citado y no será calculada la probabilidad asociada al intervalo.

Para la interpretación de los resultados, se presenta inicialmente la ecuación de regresión (4.8):

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} - 1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2$$

Para obtener la ecuación de estimación se procede con la aplicación de las propiedades de los logaritmos neperianos y de la potenciación, obteniéndose la siguiente ecuación de estimación:

$$\widehat{PV} = 304,70 \cdot AT^{0,36} \cdot AC^{0,58} \cdot 2,39^{\frac{1}{ED}} \cdot 0,22^{FH} \cdot 1,50^{UBIC1} \cdot 1,44^{UBIC2} \quad (4.40)$$

En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de la elasticidad de la variable respuesta ante variaciones de las variables explicativas, partiendo de la base de valores de las variables del inmueble objeto de la valuación:

Tabla 70 - Elasticidad de la variable respuesta

<i>AT</i>	<i>AC</i>	<i>ED</i>	<i>FH</i>	<i>UBIC1</i>	<i>UBIC2</i>	<i>PV</i>	Elasticidad
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
15.046,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.329.818,68	0,24%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.772,39	20	0,02	0	0	1.340.214,56	1,03%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.672,39	25	0,02	0	0	1.315.088,09	-0,87%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.672,39	20	0,08	0	0	1.219.717,18	-8,06%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	1	0	2.002.622,61	
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	1	1.922.595,66	-4,00%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.336.384,02	-30,49%

Como se pueden ver hay cifras rojas para indicar que hay variaciones por cada variable explicativa. En la última columna están las elasticidades. A continuación, la interpretación:

Tabla 71 - Interpretación de la elasticidad de la variable explicada¹⁰¹

Variable	Interpretación
<i>AT</i>	Por cada 100 m ² de aumento del área del terreno, el valor total del inmueble aumenta en 0,24 %.
<i>AC</i>	Por cada 100 m ² de aumento del área de construcción, el valor total del inmueble aumenta en 1,03 %.
<i>ED</i>	Por cada 5 años de antigüedad del inmueble, el valor total del inmueble disminuye 0,87 %.
<i>FH</i>	Un inmueble con un estado de conservación Intermedio tiene un valor total 8,06 % menor que el valor total de un inmueble con estado de conservación Bueno.
<i>UBIC1</i>	Un inmueble ubicado en la Zona Industrial II tiene un valor total 4,00 % menor que un inmueble ubicado en la Zona Industrial I.
<i>UBIC2</i>	Un inmueble ubicado en la Zona Industrial III tiene un valor total 30,49 % menor que un inmueble ubicado en la Zona Industrial II.

Realizada la interpretación de la ecuación de estimación se pasa a la estimación puntual, que se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 72 - Estimación puntual del valor del inmueble¹⁰²

	AT	AC	ED	FH	UBIC1	UBIC2	
Constante	14.946,58	5.672,39	20,00	0,02	0,00	0,00	PV
304,70	32,97	156,16	1,04	0,96	1,00	1,00	1.578.621,26

¹⁰¹ Estas cifras tabuladas sobre la elasticidad de la variable explicada difieren de las que reporta el programa SisDEA, porque las del programa está referida a los valores promedios de las variables.

¹⁰² No se hicieron extrapolaciones de los valores de las variables, respetando así el contenido del punto 9.2.1.4 de la Norma que expone sobre el tema, e igualmente para el cumplimiento del grado de fundamentación III.

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA que se pueden observar en la siguiente imagen los resultados:

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo	210,04
Médio	278,30
Máximo	368,73

Valor Total

Mínimo (24,53%)	1.191.453,22
Médio	1.578.621,27
Máximo (32,50%)	2.091.601,29

Intervalo Predição

Mínimo (45,75%)	856.381,52
Máximo (84,34%)	2.909.970,68
Mínimo (IP)	130,97
Máximo (IP)	513,01

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.341.828,08
RL Máximo	1.815.414,45

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coefficientes

Correlação	1 - 0,9290615 / 0,
------------	--------------------

Estimativa: 4 de 15

Variável numérica

AT	14.946,58
AC	5.672,39
ED	20,00
FH	0,02
UBIC1	0,00
UBIC2	0,00

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Figura 40 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo¹⁰³

En el cuadro rojo de la imagen están enmarcados los resultados que se pueden interpretar de la siguiente manera: La estimación puntual de tendencia central (mediana) es de 1.578.621,27 USD, y la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80%, significa que, si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados, y posiblemente estará contenido en el intervalo entre [1.191.453,22; 2.091.601,29] USD.

De acuerdo con la norma, el intervalo de predicción (ver cuadro amarillo) puede ser utilizado para la fijación de precios y corresponde al intervalo comprendido entre [856.381,52; 2.909.970,68] USD. En el cuadro verde, está el campo de arbitrio que está comprendido en el intervalo [1.341.828,08; 1.815.414,45] USD.

El intervalo de valores admisibles se determina mediante el Intervalometro.xlsx¹⁰⁴, como se puede observar en la siguiente tabla y en la correspondiente imagen, bajo la condición que el valor arbitrado es igual al valor estimado de tendencia central:

¹⁰³ Aunque el modelo de regresión tenía como variable explicativa el precio total, también se hizo la estimación puntual para el precio unitario (278,30 USD/m²) y por intervalo [210,04;368,73] USD /m². Esta información será utilizada para la ponderación de los resultados por métodos.

¹⁰⁴ Es una herramienta de Excel programada por el autor de este e-book para el cálculo del intervalo admisible. Puede solicitarlo a cursoediciones@gmail.com.

Tabla 73 - Intervalo de valores admisibles

Estimación central	1.578.621,27
Intervalo de confianza	
1.191.453,22	2.091.601,29
Intervalo de predicción	
856.381,52	2.909.970,68
Campo de arbitrio	
1.341.828,08	1.815.414,46
Valor arbitrado	1.578.621,27
Intervalo arbitrado	
1.341.828,08	1.815.414,46
Intervalo admisible	
1.341.828,08	1.815.414,46

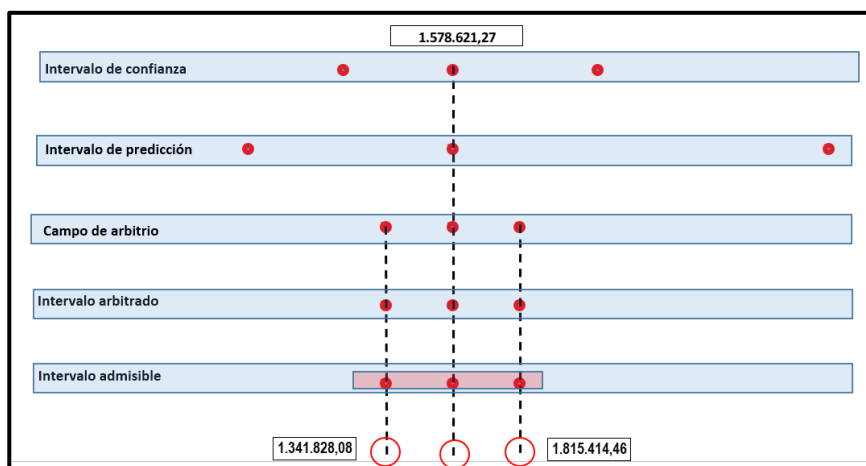


Figura 41- Intervalo de valores admisibles (graficado)

En conclusión, el intervalo de valores admisibles está comprendido entre [1.341.828,08; 1.815.414,46] USD.

G.2.18 Grados de Fundamentación y Precisión

En el punto 9.2.1 de la Norma ABNT NBR 14653-2, se señala que el grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1 (numeración de la norma), observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9.2., mientras que el grado de precisión en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma). En diferentes puntos del contenido del informe, se ha hecho referencia al cumplimiento de ítems para los grados de fundamentación y la comparación de resultados del intervalo de confianza para el grado de precisión. A continuación, las tablas correspondientes:

Tabla 74 - Grado de fundamentación

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Características del inmueble tasable.	Se cumplió con la información completa sobre todas las variables analizadas.	3
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	Se cumplió con la condición para este ítem: $6 + 1 = 42 < 49$	3
3	Identificación de los datos de mercado.	Se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por los autores del informe de avalúo.	3
4	Extrapolación	No se hizo extrapolación	3
5	Nivel de significancia máximo para el rechazo de la hipótesis nula (t)	$\alpha < 10\%$	3
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula (F).	$\alpha < 1\%$	3
Total puntos			18

Como se pudo observar en todos los ítems de la tabla se alcanzó el grado de fundamentación III para totalizar 18 puntos. Para el encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación se debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2 (numeración de la norma).

Tabla 75 - Encuadramiento del informe cuando se utilizan MRL

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 18 puntos > 16 y todos los ítems están en el grado III, pero se debe igualmente cumplir con el contenido del punto 9.2.1.1, que señala que para alcanzar el grado III, es obligatorio:

Tabla 76 - Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma

Descripción	Resultado
a) Presentación del informe en la modalidad completo;	De acuerdo con la Norma
b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación.	De acuerdo con la Norma
c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información	De acuerdo con la Norma
d) Seleccionar la estimación de tendencia central.	De acuerdo con la Norma

Visto lo antes expuesto, se concluye que el informe de avalúo se encuadra en el **Grado de Fundamentación III**. En cuanto al grado de precisión, en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma):

Tabla 77 - Grado de precisión en los casos de utilización de MRL o de tratamiento por factores

Descripción	Grado de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	≤30%	≤40%	≤50%

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.

De la figura 39 se extrae el porcentaje para el límite mínimo del intervalo de confianza (80%), que es de 57,03 % > que el 50% requerido para el Grado de Precisión I. Por tanto, no hay clasificación del resultado, pero está justificado la precisión del modelo con base al Diagnóstico de mercado del punto G.1.

G.3. Método Evolutivo (Contributivo)

En la tabla N° 25 están tabulados los valores de los factores de contribución de la tierra y de comercialización del inmueble, que se corresponden con inmuebles de reciente construcción o hasta los 10 años de contruidos. Cuando el inmueble tiene una edad mayor de 10 años se debe determinar el factor de contribución con base en la relación entre la edad aparente y la vida útil ($R_{ea/vu}$) utilizando el **RelacionometroV.1.0.xlsx**, instrumento que combina tanto las variaciones de $R_{ea/vu}$, así como también las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno ($R_{Ac/At}$). De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se presenta el resultado para el factor de contribución con los siguientes valores bases:

Tabla 78 -Valores Base para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (F_C)
Galpón Industrial	0,20	1,00

Tabla 79 – Resultados del Relacionometro

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	NA
Factor de Comercialización (F_C)=	1,00
Edad Aparente (e_a)=	20
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	40
Estado de conservación:	Bueno
Coefficiente Heidecke (C_H)=	0,0249
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	14.946,58
Área de Construcción (A_c)=	5.672,39
$R_{Ac/At}$ (%)=	38
C_t sugerido RK (%)=	25,46
C_t sugerido RV (%)=	39,46

Vistos los resultados se selecciona el C_t sugerido RV de 25,46% como máximo valor. El factor de comercialización igual a 1,00 que se introducen en el **MandelblattCamacarómetroV.1.0** para determinar el valor del inmueble:

Tabla 80 - Del Valor Actual del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	5.672,39
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (Bs/m^2)=	42.592,53
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,02
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,30
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,25
Vi : Valor del Inmueble (Bs)=	237.214.368,77

Como se puede observar el valor del inmueble es del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y su intervalo de confianza. A continuación, se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo (usando el programa *Crystall Ball*). Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla 81 - Variables y Distribución de Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Industrial	Explicativa - continua	Triangular
Estado de Conservación	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Efectiva	Explicativa - continua	Beta Pert
Vida Útil	Explicativa - continua	Beta Pert
Contribución del valor de la tierra	Explicativa - continua	Triangular
Valor del inmueble	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se seleccionó la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios y la obtención de una distribución de probabilidades para la variable explicada. Las celdas verdes de la tabla 80 se refiere a las variables explicativas, y la celda azul, el valor de previsión (variable explicada) para la simulación. Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada - valor del inmueble (V_i):

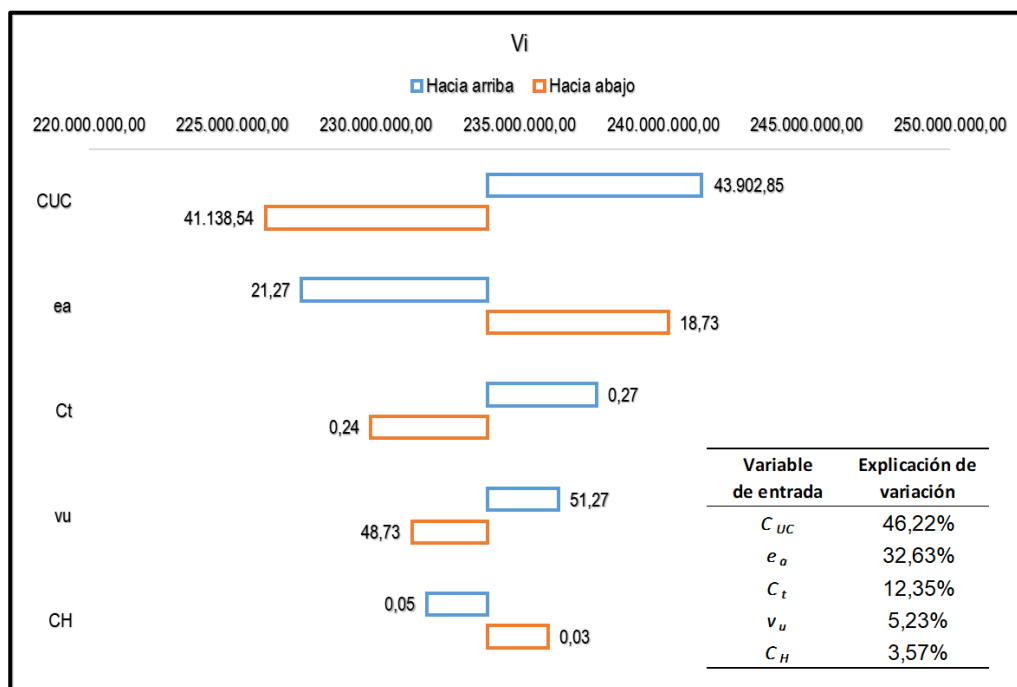


Figura 42 - Análisis de sensibilidad

Para obtener los resultados expuestos en la figura 42 y en la tabla resumen, se utilizó la instrucción -10% a 10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable C_{UC} es la de mayor impacto en la variable objetivo V_i con 46,22 %.

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto, se seleccionó el número de pruebas (100.000) para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

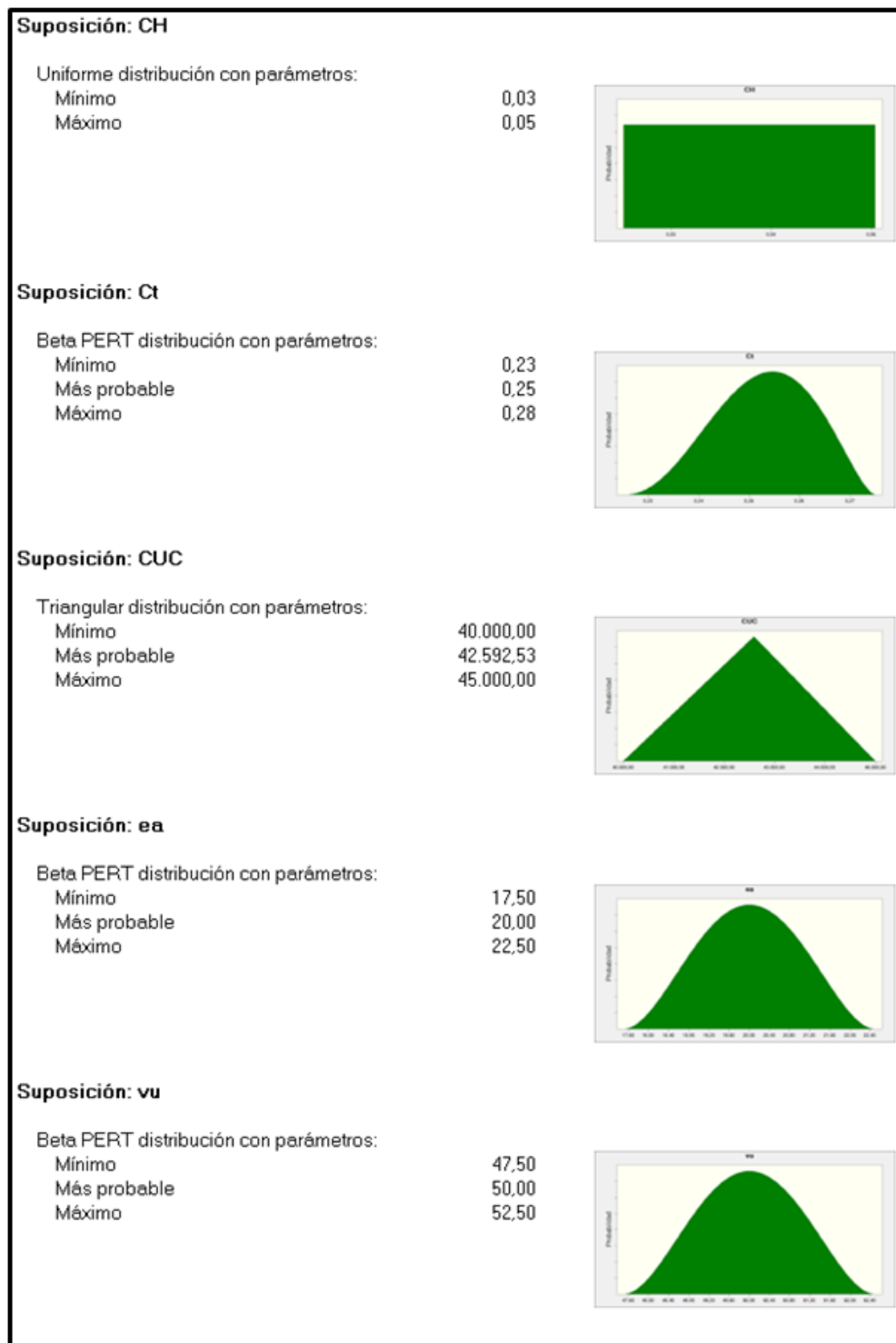


Figura 43 - De las Suposiciones de las Variables

Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presenta la distribución de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Resumen:

El nivel de certeza es 80,000%
 El rango de certeza es de 222.925.526,97 a 244.418.127,94
 El rango completo es de 203.137.793,13 a 264.212.257,97
 El caso base es 237.214.368,77
 Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 26.188,80

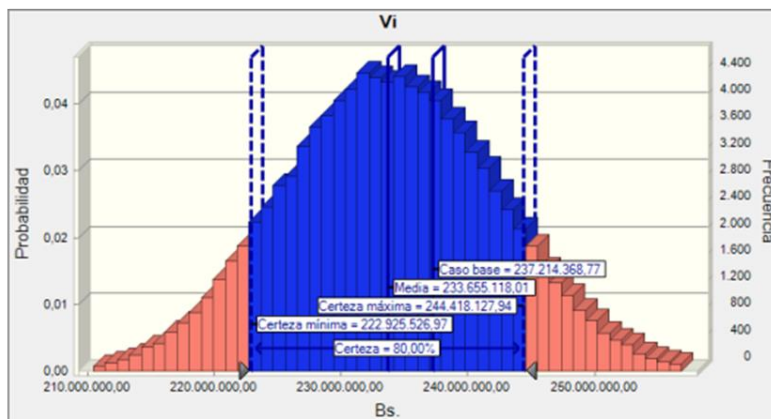


Figura 44 - Resultados Probabilísticos del Valor del inmueble

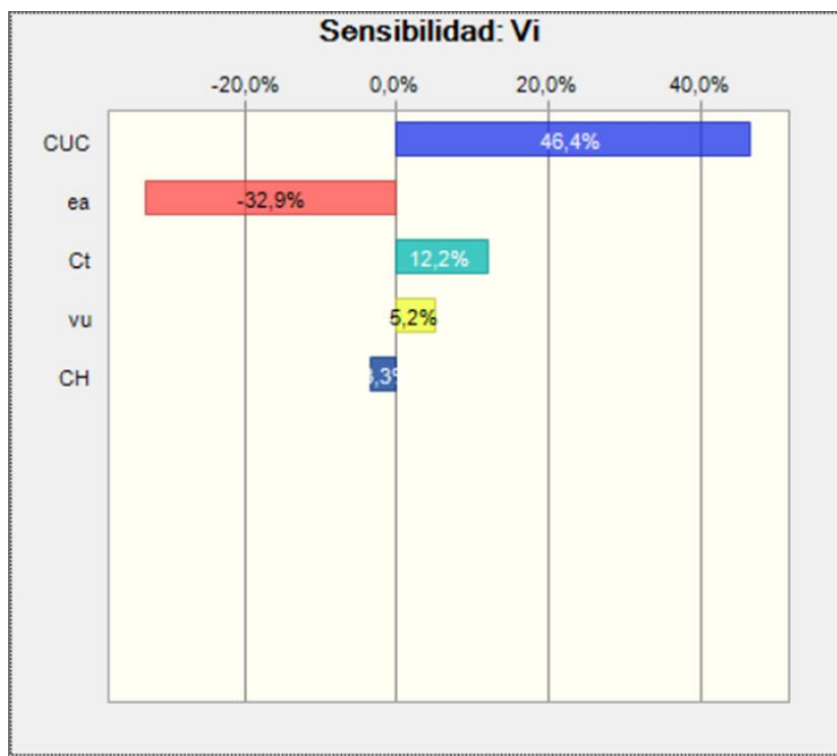


Figura 45 - Sensibilidad de las variables

Tabla 82 - Valores de previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	237.214.368,77
Media	233.655.118,01
Mediana	233.594.501,06
Modo	---
Desviación estándar	8.281.625,90
Varianza	6,86E+13
Sesgo	0,0291
Curtosis	2,77
Coefficiente de variación	0,0354
Mínimo	203.137.793,13
Máximo	264.212.257,97
Ancho de rango	61.074.464,84

La curva es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (233.655.118,01 Bs). El intervalo de valores se encuentra entre [203.137.793,13 y 264.212.257,97] Bs, con un ancho de rango de 61.074.464,84 Bs. El coeficiente de variación es de 3,54 %. En el gráfico de sensibilidad, la variable C_{UC} (46,60 %) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_i). Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del término central y su intervalo de valores con un nivel de confianza del 80%:

Tabla 83 - Resultados Probabilísticos

Valores	Mínimo	Media	Máximo
Total inmueble (Bs.)	222.925.526,97	233.655.118,01	244.418.127,94
Unitario del inmueble (Bs/m ²)	39.300,11	41.191,65	43.089,09

Grados de Fundamentación

El punto 8.2 de la norma ANBT NBR 14653-2, se refiere a los métodos para identificar el valor de un bien, de sus frutos y derechos, siendo el punto 8.2.4 el correspondiente al Método Evolutivo. Se exige que el valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo. Igualmente se indica que el valor de las bienhechurías sea calculado empleando el método comparativo directo de costo o por el método de cuantificación del costo y que el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación de mercado en el momento del avalúo.

En el punto 8.2.4.2 se indica que cuando pueda ser empleado, el método evolutivo puede ser considerado como un método electivo para la tasación de inmuebles con características *sui generis* que impliquen la inexistencia de datos de mercado en un número insuficiente para la aplicación del método comparativo de datos de mercado. Mientras que en el punto 8.2.4.3 se expone que el método evolutivo puede también ser empleado cuando se desea obtener el valor del terreno o el costo depreciado de la bienhechuría a partir del conocimiento de su valor total, considerada en la ecuación de 8.2.4.

Ahora bien, en el punto 8 Procedimientos metodológicos, está el punto 8.1.4 donde se señala que aquellos métodos utilizados que no están detallados en la norma deben ser descritos y fundamentados en el trabajo. En este sentido, en el cuerpo escrito de este informe se ha expuesto ampliamente el procedimiento de cálculo de la ponderación de resultados del Método Contributivo y del Método de mercado. De manera que es criterio del autor de este trabajo complementar la información para conocer el grado de fundamentación del informe, para ello se presentan las siguientes tablas debidamente completadas:

Tabla 84 - Estimación del costo de las construcciones por el método de cuantificación del costo

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Estimación del costo directo	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar.	2
2	Estimación de costo indirecto	Justificado	2
3	Depreciación física	Calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación.	2
Total puntos			6

Para el encuadramiento global del informe se debe considerar la suma de los puntos obtenidos para un conjunto de ítems de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 85 – Encuadramiento del informe - método de cuantificación del costo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	7	5	3
Ítems obligatorios	1, con los demás como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 6 puntos > 5, además los ítems 1 y 2 están en el grado II, por lo que se alcanza el grado de fundamentación II para el método de cuantificación del costo. Esta información es necesaria para completar la tabla de fundamentación del método evolutivo que se presenta a seguir:

Tabla 86 - Fundamentación para el método evolutivo (Tabla 10 de la Norma)

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Estimación del valor del terreno	Grau II de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo (Contributivo).	2
2	Estimación de los costos depreciados	Grau II de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	2
3	Factor de comercialización	Justificado	2
Total puntos			6

Ahora bien, para el encuadramiento global del informe se debe considerar la suma de los puntos obtenidos para un conjunto de ítems de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 87 - Encuadramiento del informe según caso de utilizar el método evolutivo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	8	5	3
Ítems obligatorios	1 y 2, con el 3 como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 6 puntos > 5, además los ítems 1 y 2 en el grado II, por lo que se alcanza el Grado de Fundamentación II para el uso de método de evolutivo (contributivo).

G.4. Valor actual del inmueble

Para determinar el valor unitario del inmueble industrial se realizó una justa ponderación de los resultados obtenidos del análisis de las ofertas inmobiliarias (análisis estadística descriptiva e inferencial) y con los resultados del Método Contributivo. A continuación, la información:

Tabla 88 – Resultados de los métodos aplicados

Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65

En la siguiente tabla se presentan los datos bases de la ponderación con la simulación de escenarios:

Tabla 89 - Datos para la simulación de la ponderación

Ponderación	20%	60%	20%
Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65
	Ponderación mínima	Ponderación media	Ponderación máxima
	26.323,17	28.283,48	31.213,31

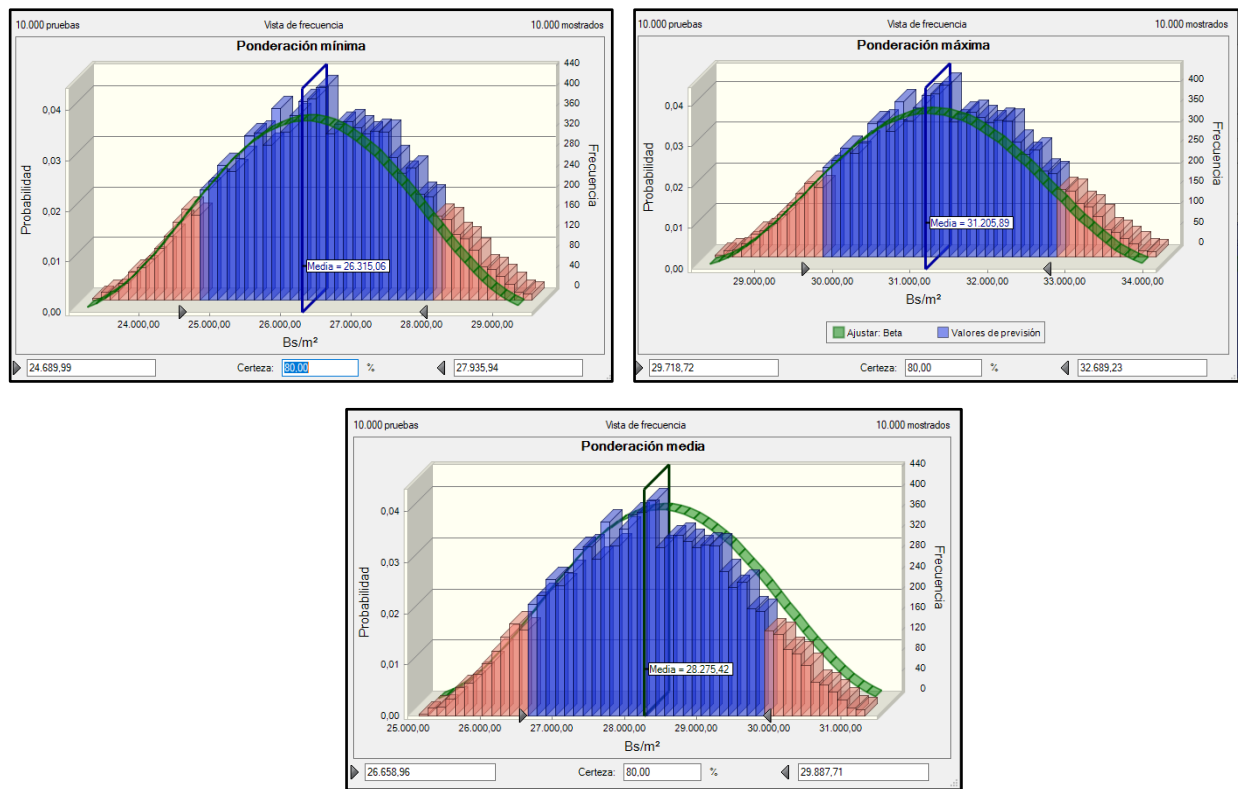


Figura 46 - Resultados de la simulación

En la siguiente tabla está el resumen de los resultados para la toma de decisión:

Tabla 90 - Datos para la simulación de la ponderación

Tipo de ponderación	Valor unitario mínimo (Bs/m²)	Valor unitario medio (Bs/m²)	Valor unitario máximo (Bs/m²)
Mínima	24.689,99	26.315,06	27.935,94
Media	26.658,96	28.275,42	29.887,71
Máxima	29.718,72	31.205,89	32.689,23

A los efectos de concluir sobre los resultados de los métodos considerados en este informe, es importante destacar la singularidad del activo industrial tasable, que se caracteriza por:

1. El buen aprovechamiento del lote de terreno;
2. Su ubicación en una de las vías principales del sector industrial;
3. Presentar diferentes de tipologías de construcción para cada actividad dentro del proceso productivo;

4. Contar con una infraestructura de redes y servicios, diseñada especialmente para satisfacer los niveles de producción de la industria;
5. Su buen estado de mantenimiento y conservación.

Si se consideran estos puntos, es criterio del tasador asumir el resultado de combinar la ponderación media y el valor unitario promedio de los resultados como el valor unitario justo para estimar el valor del inmueble de la unidad Industrial. A seguir la tabla con la información:

Tabla 91 - Resumen del valor del inmueble

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs/m ²)	Valor Actual (Bs)
Edificio comercial industrial	5.672,39	28.275,42	160.389.315,06
Total (Bs)=			160.389.315,06
Redondeado (Bs)=			160.400.000,00

A blue-tinted photograph of a desk. In the center is a tall stack of seven thick books. To the left of the books is a calculator and a mobile phone. To the right is a small potted plant and a spiral notebook. The desk surface is covered with architectural blueprints. The word "CREATE" is printed in large, bold, black letters on one of the blueprints. Various drafting tools like pencils and pens are scattered around.

Supuestos, reservas y limitaciones

H. Supuestos, reservas y limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de valuación asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de valuación los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de valuación en desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias.

Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros.

El valuador abajo firmante expone los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de valuación:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación y de medición: Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), de las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), de las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007;
- (b) Toda la información referida a: los documentos legales, la información catastral, los planos y la memoria descriptiva, fue suministrada por el cliente;
- (c) La inspección del inmueble fue realizada por profesionales de la ingeniería considerando tanto los espacios internos de la unidad industrial como sus áreas externas. También se observaron las condiciones del entorno urbano y de la vialidad local;
- (d) Las labores de medición del inmueble y la identificación de espacios se basaron en las normas internacionales-nacionales vigentes y los criterios técnicos locales de ingeniería, arquitectura y construcción;
- (e) No se evidenciaron posibles patologías de construcción del inmueble al momento de la inspección;
- (f) Para el análisis estadístico descriptivo e inferencial utilizado en la aplicación del enfoque de mercado, las bases de datos de inmuebles provienen de fuentes de información de uso público y notorio como son las ofertas inmobiliarias. Para el enfoque del costo (evolutivo-contributivo) los costos unitarios por tipología de construcción y para las otras bienhechurías, se tomaron de

información de empresas especializadas en costos de construcciones. No hubo ningún tipo de intervención o modificación previo al análisis de mercado y de costos por parte del valuador;

- (g) No se consideraron variables ambientales;
- (h) Para los efectos de la diferenciación de valores de los comparables por localización se utilizó una variable politómica; y
- (i) Se seleccionó el método comparativo de datos de mercado por su idoneidad para estimar el valor de mercado cuando existe suficiente información del mercado inmobiliario, también el método evolutivo (contributivo) por ser el bien objeto de la valuación un activo industrial singular.



Conclusiones



I. Conclusiones

De acuerdo con las Normas Internacionales de Valuación y lo referido a la NIV106 Documentación e Informes, se expone que:

«30. Informes de valuación

30.01 Los informes de valuación deben proporcionar, con suficiente detalle, una descripción clara y una buena descripción estructurada de la base para la conclusión del valor.

30.02 Los informes de valuación pueden hacer referencia a otros documentos. Estos documentos pueden incluir, entre otros, el alcance del trabajo, políticas y procedimientos internos.

30.03 Los informes de valuación deben incluir toda la información necesaria para proporcionar al cliente una descripción clara del alcance del trabajo, el trabajo realizado, los juicios profesionales realizados y la base de las conclusiones alcanzadas.

30.04 El formato de los informes de valuación puede variar desde informes narrativos completos hasta informes resumidos abreviados.

30.05 Los compromisos permanentes que requieren valoraciones frecuentes o repetidas pueden proporcionar actualizaciones de un informe existente que cumpla con las IVS, siempre que así se acuerde en el alcance del trabajo.

30.06 Los informes de valuación deben contener lo siguiente, como mínimo:

- (a) alcance acordado del trabajo,
- (b) activos y/o pasivos que se están valorando,
- (c) la identidad del tasador,
- (d) cliente,
- (e) uso previsto,
- (f) usuarios previstos, si corresponde,
- (g) moneda(s) de valoración utilizada,
- (h) fecha(s) de valoración,
- (i) base/s de valor adoptadas,

- (j) el(los) enfoque(s) de valoración adoptado(s),
- (k) método(s) de valoración o modelo(s) de valoración aplicados,
- (l) fuentes y selección de datos e insumos importantes utilizados,
- (m) factores ambientales, sociales y de gobernanza significativos utilizados y considerados,
- (n) supuestos significativos o especiales, y/o condiciones limitantes,
- (o) conclusiones de un especialista u organización de servicios,
- (p) valor y justificación de la valuación,
- (q) declaración de cumplimiento de IVS,
- (r) la fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).

30.07 En todos los casos, el informe de valuación debe ser suficiente para describir la conclusión alcanzada y ser considerado razonable por el tasador que aplica su criterio profesional.

30.08 Si el valuador concluye que una limitación o restricción afectará el cumplimiento de las NIV, el valuador no debe declarar que el informe cumple con las NIV. Es esencial que el informe de valuación comunique la información necesaria para el adecuado entendimiento de la valuación o revisión de una valuación.

En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de valuación se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la NIV 106, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma. El punto 30.06 señala que los informes de valuación deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Tabla 92 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el valor de actual del activo industrial
b) El uso previsto:	Valuación patrimonial
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado y del costo
d) El método aplicado:	Método comparativo de datos de mercado y Evolutivo (Contributivo)
e) Información utilizada:	Precios inmobiliarios (ofertas) y costos de construcción
f) Las suposiciones:	Ver el punto I de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	El inmueble industrial ubicado en los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, que a su vez se sitúan en la Carrera 1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, tiene un Valor Actual de: ciento sesenta millones cuatrocientos mil bolívares exactos (UM 160.400.00,00) ¹⁰⁵ .
h) La fecha del informe:	22 de abril de 2024

Es todo, termino, se leyó y conforme firma,

Marfel Valuable
Ingeniero Civil-Valuador
C.I. N° 1.254.891
C.V.V. N° 001

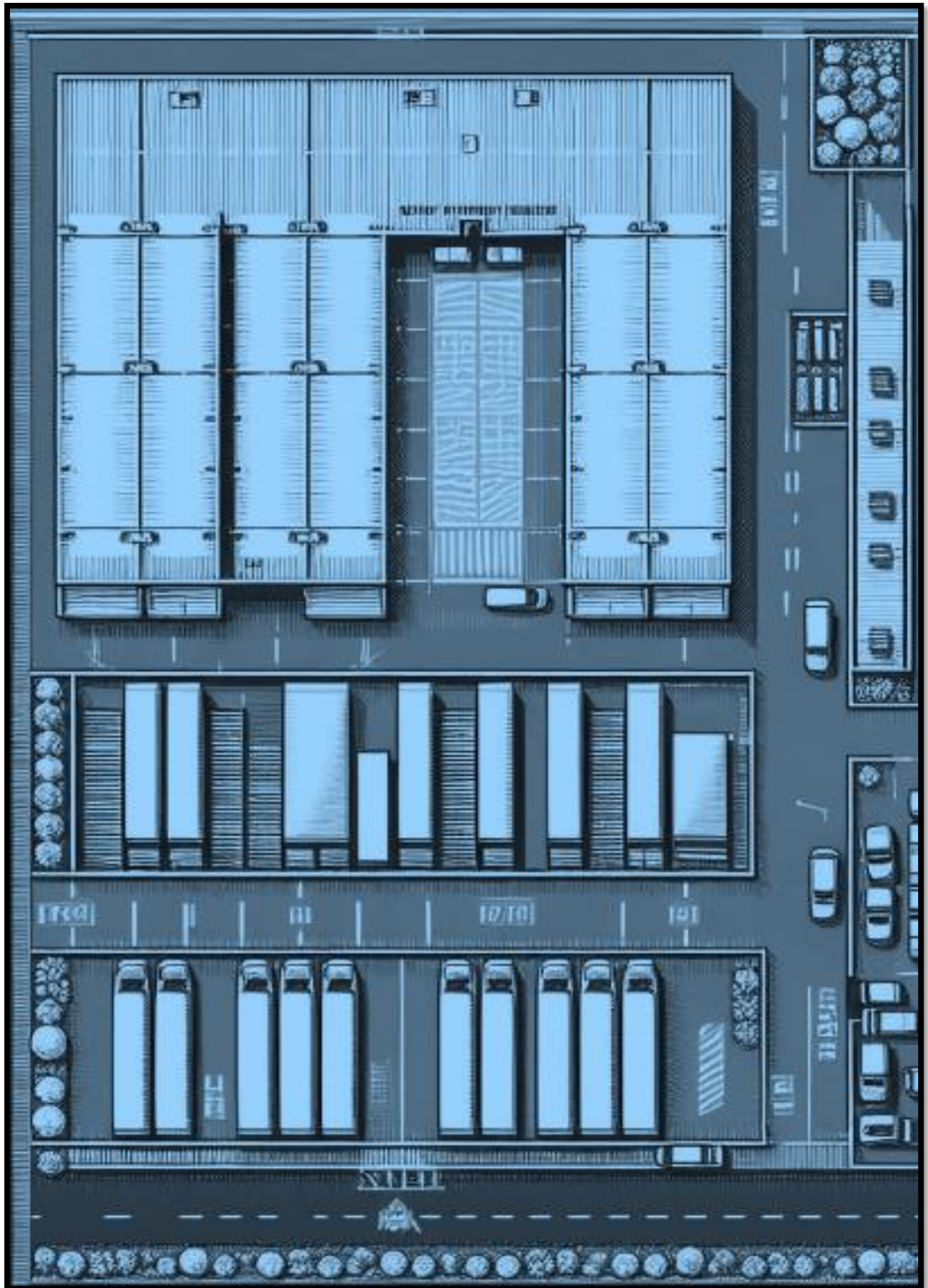
¹⁰⁵ El resultado del valor actual de la unidad industrial fue redondeado en una cantidad menor que el 1% permitido en el punto 6.8.1 de la Norma ABNT NBR 14653-1:2019.

An aerial photograph of a large, rectangular construction site. The ground is mostly bare earth with visible tire tracks and some sparse vegetation. A large crane is positioned on the right side of the site. Several vehicles, including trucks and cars, are parked or moving within the site. The site is bordered by a road on the left with palm trees and a parking lot. In the background, there are more buildings and a road.

J. Anexos Parte I

J.1 Linderos y cabidas del terreno

Linderos y cabidas



J.2 Distribución de espacios



Distribución de espacios



J.3 Características y valores de la construcción



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-1	Caseta de transformadores 1	m²	23,27		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-12	22.623,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.809,89	2.827,95	2.149,24	4.524,72	11.311,80	33.935,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	33.935,41	VNR (Bs)	789.677,08
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
710.709,37	50,00	20,00	0,02	211.740,22	577.936,86
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losa Maciza	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Ladrillo	No presenta	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Fachada	Tablilla
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	Ventilación Forzada	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	2			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-2	Módulo de oficinas ADMON	m²	167,17			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-83	29.101,25			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
3.026,53	4.728,95	3.594,00	7.566,32	18.915,81	56.747,43	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	56.747,43	VNR (Bs)	9.486.468,32	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
8.537.821,49	50,00	20,00	0,02	2.543.656,08	6.942.812,24	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Irregular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa Nervada	Machihembrado	Recta	Concreto	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Baldosa de Arcilla	Fachada	Tablilla	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual/automática	Alarma	Madera y aluminio	Pomos de Madera/aluminio	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
Panorámica	Aluminio-Vidrio	Papel 3M	Aluminio	Metálico		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	Ventilación Forzada	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de oficina	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	3			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-3	Galpón N° 1	m²	273,72			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42	10.131,06	30.393,17	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.393,17	VNR (Bs)	8.319.219,86	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
7.487.297,87	50,00	20,00	0,02	2.230.675,68	6.088.544,18	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte-epóxica	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	4		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-4	Galpón N° 2	m²	458,11		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42	10.131,06	30.393,17
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.393,17	VNR (Bs)	13.923.417,39
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
12.531.075,65	50,00	20,00	0,02	3.733.358,31	10.190.059,09
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Recta	Hierro
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Cerámica	Bodega	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	5		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-5	Galpón N° 3	m²	565,26		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.070,72	3.235,50	2.458,98	5.176,79	12.941,98	38.825,94
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	38.825,94	VNR (Bs)	21.946.751,42
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
19.752.076,28	50,00	20,00	0,02	5.884.696,58	16.062.054,84
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Metálica
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	6		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-6	Galpón N° 4	m²	812,28		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.070,72	3.235,50	2.458,98	5.176,79	12.941,98	38.825,94
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	38.825,94	VNR (Bs)	31.537.535,37
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
28.383.781,83	50,00	20,00	0,02	8.456.323,35	23.081.212,02
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Metálica
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Deslizante	No presenta	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Bloques de ventilación	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	7		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	144,20		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-81	27.147,28		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	5.872.119,16
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
5.284.907,25	50,00	20,00	0,02	1.574.521,85	4.297.597,32
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Losacero	Recta	Metálica
				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Granito	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Plástico, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos de Madera/aluminio
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	Aire Acondicionado	Lockers- banco
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	8			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-8	Área - Extrusor	m²	123,16			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-81	27.147,28			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	5.015.188,18	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
4.513.669,36	50,00	20,00	0,02	1.344.748,49	3.670.439,69	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Hierro	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	9			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-9	Área - Caldera	m²	189,07			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC2	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	0,85	CUFA (Bs/m²)	20.667,36	VNR (Bs)	3.907.571,94	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
3.516.814,75	50,00	20,00	0,02	1.047.757,58	2.859.814,36	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto - malla cición	No presenta	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente	Malla cición	Manual	No presenta	No presenta	No presenta	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	10		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-10	Área - Suavizado agua	m²	18,00		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	437.661,72
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
393.895,55	50,00	20,00	0,02	117.352,51	320.309,21
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Malla ciclón	No presenta	Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Malla Ciclón	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	11		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-11	Área - Lateral oeste 1	m²	332,78		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC3	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,95	CUFA (Bs/m²)	23.098,81	VNR (Bs)	7.686.822,99
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
6.918.140,69	50,00	20,00	0,02	2.061.107,82	5.625.715,17
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	12		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-12	Área - Lateral oeste 2	m²	218,68		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	5.317.103,61
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
4.785.393,24	50,00	20,00	0,02	1.425.702,64	3.891.400,97
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	13		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-13	Galpón N° 5	m²	577,87		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
4.091,74	6.393,34	4.858,94	10.229,34	25.573,35	76.720,06
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	76.720,06	VNR (Bs)	44.334.220,75
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DA _i (Bs)	VAR _{Hi} (Bs)
39.900.798,68	50,00	20,00	0,02	11.887.565,15	32.446.655,61
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Greating
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Cerámica	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente - corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos de Madera/aluminio
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	14			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-14	Área - Carga y descarga	m ²	162,26			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m ²)			
TA	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m ²)	Asesoría (Bs/m ²)	Financiamiento (Bs/m ²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m ²)	Total Costos Asociados (Bs/m ²)	CUF (Bs/m ²)	
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m ²)	13.373,00	VNR (Bs)	2.169.902,49	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
1.952.912,24	50,00	20,00	0,02	581.827,24	1.588.075,25	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	Recta	Hierro	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
No presenta	No presenta	Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Hierro	Tirador metálico	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	15		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-15	Galpón N° 6	m²	1.186,33		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.153,55	3.364,91	2.557,34	5.383,86	13.459,66	40.378,98
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.378,98	VNR (Bs)	47.902.793,75
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DA _i (Bs)	VAR _{Hi} (Bs)
43.112.514,38	50,00	20,00	0,02	12.844.425,18	35.058.368,57
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Greating
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Granito	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente - corrediza	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Metálico	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de almacén
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	16		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-16	Área - Vigilancia aérea	m²	6,39		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-11	20.223,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.335,41	VNR (Bs)	193.843,29
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DA _i (Bs)	VAR _{Hi} (Bs)
174.458,97	50,00	20,00	0,02	51.976,21	141.867,08
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa Maciza	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	17			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-17	Área - Container	m ²	30,38			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m ²)			
TC	Bueno	CP-11	20.223,61			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m ²)	Asesoría (Bs/m ²)	Financiamiento (Bs/m ²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m ²)	Total Costos Asociados (Bs/m ²)	CUF (Bs/m ²)	
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m ²)	30.335,41	VNR (Bs)	921.589,87	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
829.430,89	50,00	20,00	0,02	247.110,68	674.479,19	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pared Portante	Hierro	Losa metálica	Lamina Climatizada	Recta	Metálica	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	18			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-18	Área - Control romana	m ²	4,89			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m ²)			
TC	Bueno	CP-12	22.623,61			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m ²)	Asesoría (Bs/m ²)	Financiamiento (Bs/m ²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m ²)	Total Costos Asociados (Bs/m ²)	CUF (Bs/m ²)	
1.809,89	2.827,95	2.149,24	4.524,72	11.311,80	33.935,41	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m ²)	33.935,41	VNR (Bs)	165.944,17	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
149.349,76	50,00	20,00	0,02	44.495,47	121.448,70	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losa Nervada	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	No presenta	Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente	Aluminio	Manual	Cerradura	Aluminio	Pomos Metálicos	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Mobiliario	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	19		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-19	Área - Sanitario	m²	18,40		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-11	20.223,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.335,41	VNR (Bs)	558.171,62
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
502.354,45	50,00	20,00	0,02	149.665,46	408.506,16
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Granito	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Aluminio	Manual	No presenta	Metálico	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Corrediza	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario-Ducha	Blanco	Lockers-banco	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	20		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-20	Área - Desecho	m²	34,98		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	850.522,61
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DA _i (Bs)	VAR _{Hi} (Bs)
765.470,35	50,00	20,00	0,02	228.055,05	622.467,56
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Corrediza	Entamborada - metálica	Manual	No presenta	Metálico	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	21			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-21	Área - Taller + servicios	m ²	180,44			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m ²)			
TC3	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m ²)	Asesoría (Bs/m ²)	Financiamiento (Bs/m ²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m ²)	Total Costos Asociados (Bs/m ²)	CUF (Bs/m ²)	
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42	10.131,06	30.393,17	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	0,95	CUFA (Bs/m ²)	28.873,52	VNR (Bs)	5.209.937,27	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
4.688.943,54	50,00	20,00	0,02	1.396.967,57	3.812.969,70	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Hierro	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto -lámina metálica	Liso	Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Corrediza	Entamborada - metálica	Manual	No presenta	Metálico	No presenta	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	22			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-22	Área - Planta eléctrica LE	m²	32,13			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m³)			
TA	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m²)	13.373,00	VNR (Bs)	429.674,39	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
386.706,95	50,00	20,00	0,02	115.210,83	314.463,56	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas/superficial	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	23			
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-23	Área - caseta transformadores 2	m²	23,31			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-06	9.415,33			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
753,23	1.176,92	894,46	1.883,07	4.707,67	14.123,00	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	14.123,00	VNR (Bs)	329.207,16	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	v _a (año)	θ _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
296.286,44	50,00	20,00	0,02	88.272,03	240.935,13	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	24		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-24	Área - sanitario y bombonas	m²	13,50		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-06	9.415,33		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
753,23	1.176,92	894,46	1.883,07	4.707,67	14.123,00
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	14.123,00	VNR (Bs)	190.660,52
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
171.594,46	50,00	20,00	0,02	51.122,80	139.537,72
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Entamborada metálica	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Lockers
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	25		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-25	Área - sanitario y depósito	m²	17,39		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-10	21.298,60		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.703,89	2.662,32	2.023,37	4.259,72	10.649,30	31.947,89
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	31.947,89	VNR (Bs)	555.573,89
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
500.016,50	50,00	20,00	0,02	148.968,92	406.604,98
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Entamborada metálica	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Superficial	Plástico	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	26		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-26	Área - Comedor	m²	39,81		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-81	27.147,28		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	1.621.099,72
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1.458.989,75	50,00	20,00	0,02	434.673,90	1.186.425,82
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	Comedor	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Aluminio -vidrio	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	Papel 3M	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	Aire Acondicionado	Mesas - sillas
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Superficial	Plástico	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	27		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-27	Área - Descanso	m²	18,61		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TA	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m²)	13.373,00	VNR (Bs)	248.871,47
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
223.984,33	50,00	20,00	0,02	66.731,20	182.140,27
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
No presenta	No presenta	No presenta	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/superficiales	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Marfel Valuable	22 de abril de 2024

J.4 Cálculo del valor del inmueble



Metódo Comparativo de Datos de Mercado

Comparables

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
1		Zona Industrial III	2.500.000,00	5.160,00	2.760,00	1,87	1	15	19	0,0249	0	0	1	905,80	0	0	Bueno
2		Zona Industrial III	140.000,00	1.037,00	658,00	1,58	1	4	21	0,0809	0	0	0	212,77	0	0	Intermedio
3		Zona Industrial I	1.200.000,00	5.205,40	3.123,24	1,67	0	20	44	0,1817	0	0	0	384,22	1	0	Regular
4		Zona Industrial II	160.000,00	630,00	630,00	1,00	1	4	34	0,1817	1	1	0	253,97	0	1	Regular
5		Zona Industrial II	90.000,00	464,00	464,00	1,00	0	3	18	0,1817	0	1	0	193,97	0	1	Regular
6		Zona Industrial II	450.000,00	623,52	623,52	1,00	1	3	41	0,1817	0	1	0	721,71	0	1	Regular
7		Zona Industrial II	1.000.000,00	8.500,00	6.800,00	1,25	1	10	15	0,1817	0	0	0	147,06	0	1	Regular
8		Zona Industrial II	250.000,00	1.137,00	1.368,00	0,83	1	3	13	0,0249	0	1	0	182,75	0	1	Bueno
9		Zona Industrial II	1.200.000,00	2.128,73	2.420,00	0,88	1	16	14	0,0249	1	1	0	495,87	0	1	Bueno

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
10		Zona Industrial I	360.000,00	1.134,00	1.134,00	1,00	1	3	10	0,0249	1	1	0	317,46	1	0	Bueno
11		Zona Industrial II	120.000,00	444,00	444,00	1,00	1	3	10	0,0249	0	1	0	270,27	0	1	Bueno
12		Zona Industrial I	250.000,00	1.168,00	1.168,00	1,00	0	2	40	0,1817	0	1	0	214,04	1	0	Regular
13		Zona Industrial I	270.000,00	462,00	462,00	1,00	1	10	27	0,0249	1	1	1	584,42	1	0	Bueno
14		Zona Industrial I	280.000,00	1.250,00	1.250,00	1,00	0	5	30	0,1817	0	1	0	224,00	1	0	Regular
15		Zona Industrial I	1.250.000,00	5.060,00	5.060,00	1,00	1	5	30	0,0249	1	0	1	247,04	1	0	Bueno
16		Zona Industrial II	210.000,00	700,00	700,00	1,00	1	3	30	0,0809	1	1	0	300,00	0	1	Intermedio
17		Zona Industrial II	95.000,00	1.260,00	600,00	2,10	1	4	25	0,0809	1	0	0	158,33	0	1	Intermedio
18		Zona Industrial III	220.000,00	1.500,00	1.005,00	1,49	1	1	19	0,1817	0	1	0	218,91	0	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
19		Zona Industrial I	360.000,00	1.500,00	1.134,00	1,32	1	3	9	0,0809	0	0	1	317,46	1	0	Intermedio
20		Zona Industrial II	360.000,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1	10	37	0,1817	1	1	0	180,90	0	1	Regular
21		Zona Industrial I	120.000,00	804,00	804,00	1,00	0	10	16	0,1817	1	0	0	149,25	1	0	Regular
22		Zona Industrial II	195.000,00	467,00	467,00	1,00	0	4	8	0,0809	1	1	0	417,56	0	1	Intermedio
23		Zona Industrial II	3.000.000,00	10.000,00	5.000,00	2,00	1	20	22	0,1817	1	0	1	600,00	0	1	Regular
24		Zona Industrial II	4.950.000,00	10.470,00	10.470,00	1,00	0	5	1	0,1817	0	1	0	472,78	0	1	Regular
25		Zona Industrial II	195.000,00	644,00	644,00	1,00	1	6	8	0,0249	1	1	1	302,80	0	1	Bueno
26		Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	1.782,00	1,00	0	3	22	0,1817	0	1	0	98,20	0	0	Regular
27		Zona Industrial I	490.000,00	3.167,00	3.167,00	1,00	0	10	20	0,1817	0	0	0	154,72	1	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
28		Zona Industrial III	150.000,00	1.037,00	658,00	1,58	1	4	20	0,01817	0	0	0	227,96	0	0	Deficiente
29		Zona Industrial II	260.000,00	928,00	928,00	1,00	1	2	13	0,0809	0	1	0	280,17	0	1	Intermedio
30		Zona Industrial I	130.000,00	618,00	618,00	1,00	0	2	24	0,01817	0	0	0	210,36	1	0	Deficiente
31		Zona Industrial I	150.000,00	350,00	350,00	1,00	0	2	36	0,1817	1	0	0	428,57	1	0	Regular
32		Zona Industrial I	600.000,00	1.692,00	1.692,00	1,00	0	4	11	0,0809	0	0	0	354,61	1	0	Intermedio
33		Zona Industrial I	480.000,00	1.870,00	1.870,00	1,00	1	2	20	0,0809	0	0	0	256,68	1	0	Intermedio
34		Zona Industrial I	270.000,00	533,00	533,00	1,00	0	2	38	0,0809	1	0	0	506,57	1	0	Intermedio
35		Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	3.407,00	1,00	1	20	23	0,1817	0	1	0	135,02	0	0	Regular
36		Zona Industrial II	500.000,00	2.600,00	1.700,00	1,53	0	20	12	0,3309	0	0	0	294,12	0	1	Deficiente

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
37		Zona Industrial II	3.200.000,00	18.750,00	10.705,00	1,75	1	12	13	0,0809	0	1	1	298,93	0	1	Intermedio
38		Zona Industrial II	2.400.000,00	14.450,00	8.000,00	1,81	1	35	40	0,0809	0	1	1	300,00	0	1	Intermedio
39		Zona Industrial I	450.000,00	7.000,00	1.200,00	5,83	0	10	15	0,1817	0	0	0	375,00	1	0	Regular
40		Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	2.862,00	1,00	0	4	17	0,1817	1	0	0	139,76	0	0	Regular
41		Zona Industrial II	500.000,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1	3	7	0,0249	1	1	1	251,26	0	1	Bueno
42		Zona Industrial I	600.000,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1	6	11	0,1817	0	0	0	500,00	1	0	Regular
43		Zona Industrial II	140.000,00	644,00	644,00	1,00	1	6	6	0,0249	1	1	1	217,39	0	1	Bueno
44		Zona Industrial I	210.000,00	700,00	700,00	1,00	0	1	20	0,1817	0	0	0	300,00	1	0	Regular
45		Zona Industrial I	360.000,00	2.700,00	1.600,00	1,69	0	10	30	0,1817	0	0	0	225,00	1	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
46		Zona Industrial I	250.000,00	2.035,99	1.999,00	1,02	0	5	23	0,3309	0	0	0	125,06	1	0	Deficiente
47		Zona Industrial II	2.300.000,00	29.844,00	6.670,00	4,47	1	20	19	0,1817	0	0	0	344,83	0	1	Regular
48		Zona Industrial III	340.000,00	2.575,00	995,00	2,59	0	6	37	0,1817	0	0	0	341,71	0	0	Regular
49		Zona Industrial II	120.000,00	490,00	490,00	1,00	1	15	15	0,1817	0	0	0	244,90	0	1	Regular
50		Zona Industrial II	7.000.000,00	20.000,00	9.000,00	2,22	1	10	3	0,0249	0	0	1	777,78	0	1	Bueno

Estadística Descriptiva

Ofertas de galpones - Zona Industrial III

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Zona Industrial III	2.500.000,00	2.760,00	905,80
2	Zona Industrial III	140.000,00	658,00	212,77
3	Zona Industrial III	220.000,00	1.005,00	218,91
4	Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	98,20
5	Zona Industrial III	150.000,00	658,00	227,96
6	Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	135,02
7	Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	139,76
8	Zona Industrial III	340.000,00	995,00	341,71
		Valor Mínimo	98,20	USD/m ²
		Valor Máximo	905,80	USD/m ²
		Promedio	285,02	USD/m ²
		Desv. Estándar	261,84	USD/m ²
		Coef. de Variación	91,87	%
		Promedio Ponderado	310,40	USD/m ²

Nº	Ph_i (USD/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (USD/m ²)
1	905,80	Estadísticos	Valores	
2	212,77	Media	285,02	212,77
3	218,91	Desviación estándar	261,84	218,91
4	98,20	Coeficiente de Variación	92%	
5	227,96	Desviación media	169,37	227,96
6	135,02	Límite Mínimo	115,65	135,02
7	139,76	Límite máximo	454,38	139,76
8	341,71	Muestra Saneada		341,71
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	212,69	
11		Desviación estándar	75,19	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;14)}$	1,48	
19		Vu mín	167,38	
20		Vu máx	257,99	

Tipo de Cambio de Referencia



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

€	EUR	38,75158123
¥	CNY	5,02115283
₺	TRY	1,11856022
₽	RUB	0,38700096
\$	USD	36,34210000

Fecha Valor: Lunes, 22 Abril 2024

	Ph_i (Bs/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (Bs/m ²)
1	32.916,67	Estadísticos	Valores	
2	7.731,91	Media	10.357,46	7.731,91
3	7.955,02	Desviación estándar	9.515,31	7.955,02
4	3.568,74	Coficiente de Variación	92%	
5	8.284,19	Desviación media	6.154,86	8.284,19
6	4.906,49	Límite Mínimo	4.202,60	4.906,49
7	5.078,97	Límite máximo	16.512,32	5.078,97
8	12.417,69	Muestra Saneada		12.417,69
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	7.729,05	
11		Desviación estándar	2.732,49	
12		Coficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,48	
19		Vu mín	6.082,65	
20		Vu máx	9.375,44	

Estadística Inferencial

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Miguel Camacaro
Modelo:	Galpones Zonas Industriales
Data do modelo:	giovedì 11 aprile 2024
Tipologia:	Armazéns

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	7
Variáveis utilizadas no modelo:	7
Total de dados:	50
Dados utilizados no modelo:	49

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
AT	Numérica	Quantitativa		Sim
AC	Numérica	Quantitativa		Sim
ED	Numérica	Quantitativa		Sim
FH	Numérica	Proxy		Sim
UBIC1	Numérica	Dicotomica		Sim
UBIC2	Numérica	Dicotomica		Sim
PV	Numérica	Dependente		Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
AT	350,00	29.844,00	29.494,00	3.710,28
AC	350,00	10.705,00	10.355,00	2.309,77
ED	1,00	44,00	43,00	20,76
FH	0,02	0,33	0,31	0,13
UBIC1	0,00	1,00	1,00	0,37
UBIC2	0,00	1,00	1,00	0,45
PV	90.000,00	7.000.000,00	6.910.000,00	788.979,59

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coeficiente de correlação:	0.9290615 / 0.9269199
Coeficiente de determinação:	0.8631553
Fisher - Snedecor:	44.15

Significância do modelo (%):	0.00
------------------------------	------

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e $+1\sigma$	68%	65%
Resíduos situados entre $-1,64\sigma$ e $+1,64\sigma$	90%	93%
Resíduos situados entre $-1,96\sigma$ e $+1,96\sigma$	95%	95%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	2
% de outliers:	4.08%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	46.078	6	7.680	44.153
Não Explicada	7.305	42	0.174	
Total	53.383	48		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO:

$$\ln(PV) = +5.719336579 + 0.3636661039 * \ln(AT) + 0.5843626766 * \ln(AC) + 0.871394873 / ED - 1.499974759 * FH + 0.4044901517 * UBIC1 + 0.3637087035 * UBIC2$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda):**

$$PV = +256.0575767 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (mediana):**

$$PV = +304.7027097 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (média):**

$$PV = +332.388247 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$
10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
AT	ln(x)	2.27	2.86
AC	ln(x)	2.98	0.48
ED	1/x	1.86	7.02
FH	x	-1.91	6.32
UBIC1	x	2.34	2.39
UBIC2	x	2.16	3.66
PV	ln(y)	10.70	0.00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.94	0.27	0.22	-0.19	0.16	0.88
AC	x2	0.94	0.00	0.35	0.19	-0.20	0.17	0.90
ED	x3	0.27	0.35	0.00	-0.04	-0.17	0.26	0.42
FH	x4	0.22	0.19	-0.04	0.00	0.12	-0.09	0.07
UBIC1	x5	-0.19	-0.20	-0.17	0.12	0.00	-0.69	-0.14
UBIC2	x6	0.16	0.17	0.26	-0.09	-0.69	0.00	0.24
PV	y	0.88	0.90	0.42	0.07	-0.14	0.24	0.00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.66	0.24	0.20	0.15	0.10	0.33
AC	x2	0.66	0.00	0.12	0.10	0.15	0.14	0.42
ED	x3	0.24	0.12	0.00	0.01	0.05	0.09	0.28
FH	x4	0.20	0.10	0.01	0.00	0.20	0.08	0.28
UBIC1	x5	0.15	0.15	0.05	0.20	0.00	0.70	0.34
UBIC2	x6	0.10	0.14	0.09	0.08	0.70	0.00	0.32
PV	y	0.33	0.42	0.28	0.28	0.34	0.32	0.00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

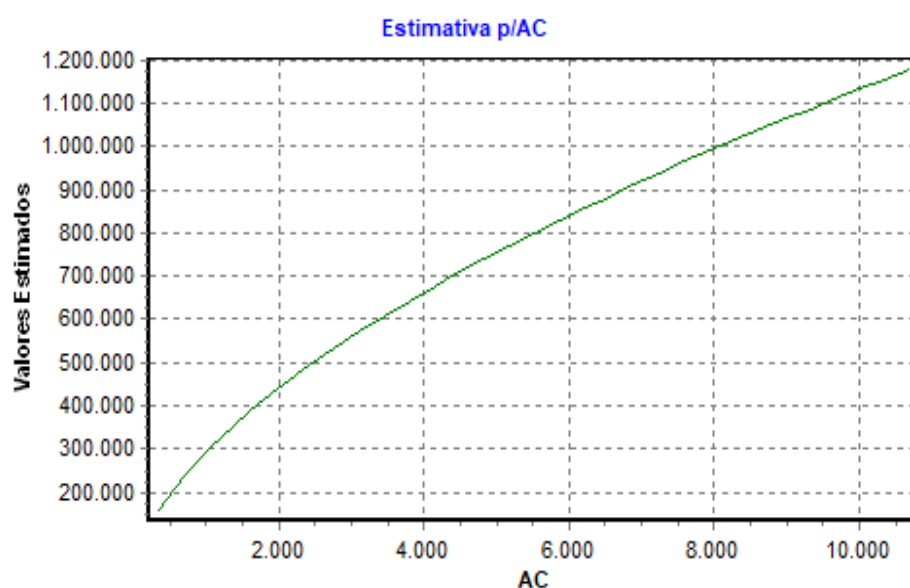
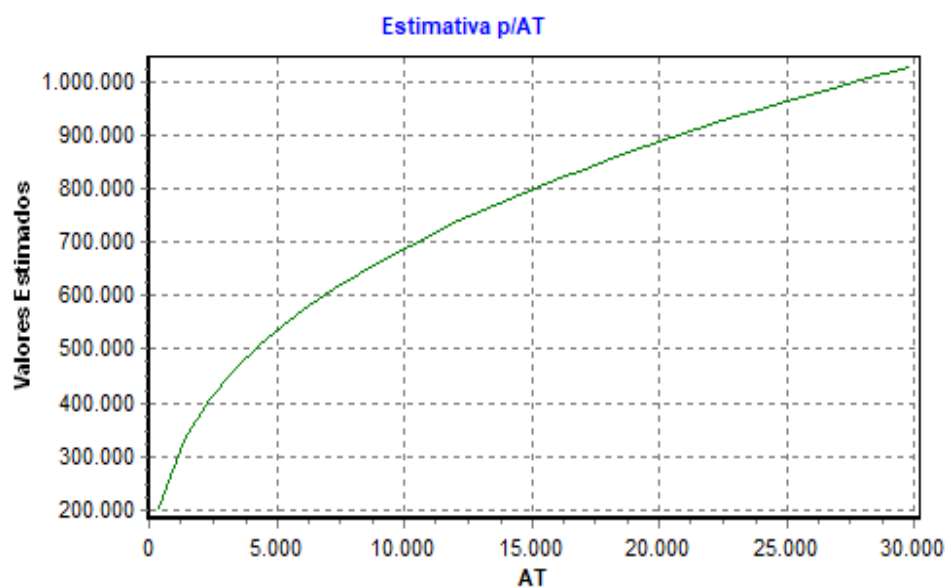
Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
------	-----------	----------	---------	-------------	--------------	-------

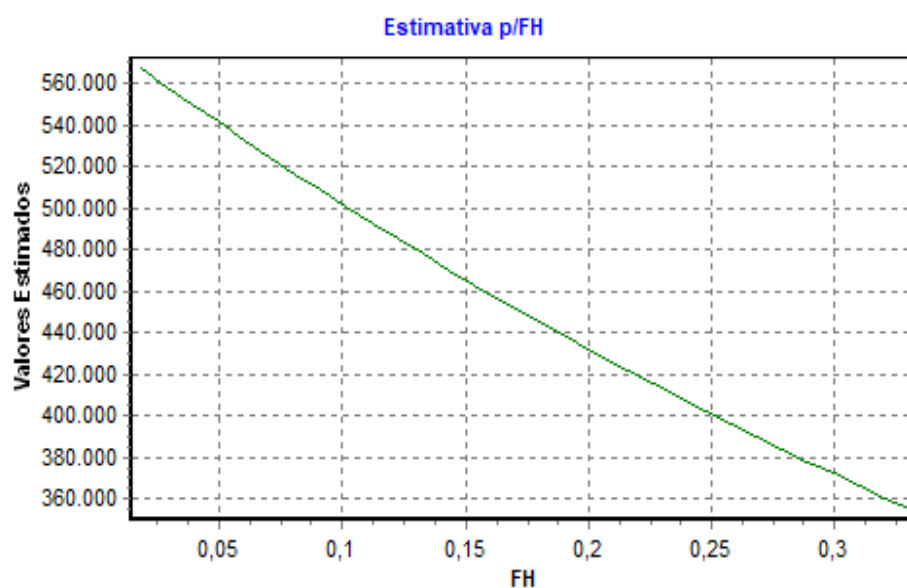
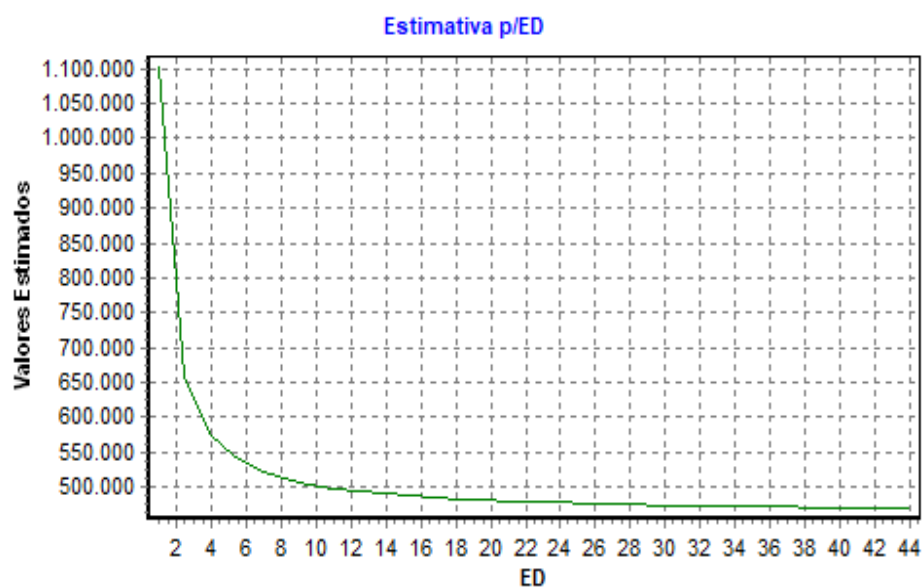
Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

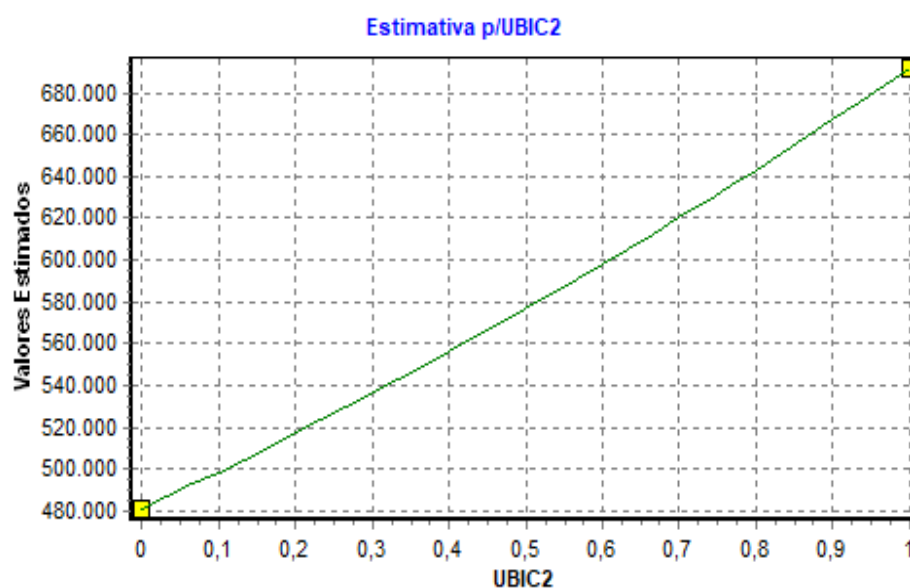
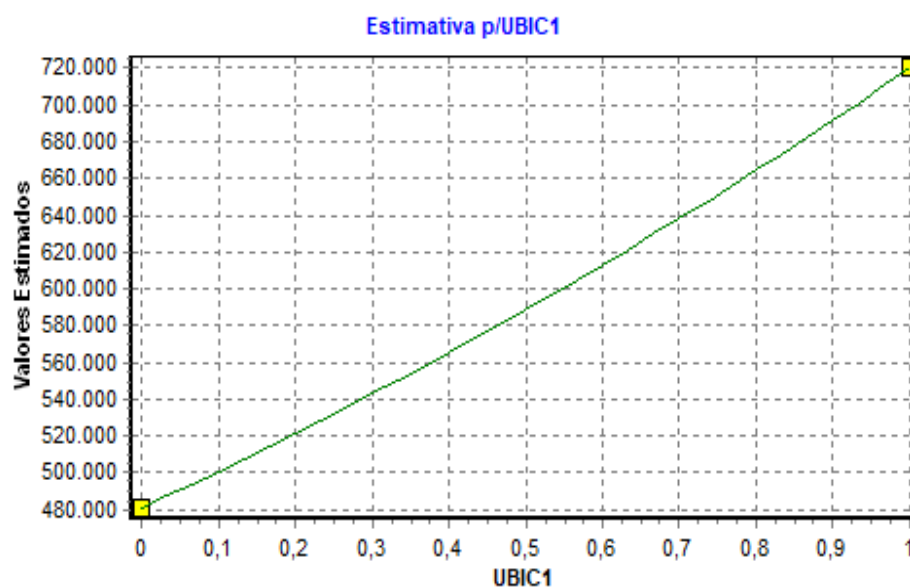
2	11,85	11,96	-0,11	-0,9069%	-0,257674	0,00194800
3	14,00	13,69	0,31	2,2328%	0,749407	0,00917800
4	11,98	11,95	0,04	0,3010%	0,086492	0,00013000
5	11,41	11,68	-0,27	-2,3855%	-0,652512	0,00896900
6	13,02	11,93	1,08	8,3301%	2,599957	0,11883400
7	13,82	14,32	-0,50	-3,6212%	-1,199558	0,03370500
8	12,43	12,89	-0,46	-3,7176%	-1,107921	0,02115400
9	14,00	13,45	0,55	3,9288%	1,318637	0,03680700
10	12,79	12,84	-0,05	-0,3730%	-0,114431	0,00024400
11	11,70	11,91	-0,22	-1,8521%	-0,519370	0,00525300
12	12,43	12,57	-0,14	-1,1250%	-0,335263	0,00127000
13	12,51	11,94	0,57	4,5636%	1,368488	0,03698200
14	12,54	12,64	-0,10	-0,7820%	-0,235174	0,00062500
15	14,04	13,80	0,24	1,7222%	0,579703	0,01874700
16	12,25	12,20	0,05	0,4366%	0,128296	0,00020000
17	11,46	12,33	-0,87	-7,5837%	-2,084170	0,11179900
18	12,30	12,19	0,11	0,8910%	0,262818	0,00178900
19	12,79	12,87	-0,08	-0,5872%	-0,180145	0,00040700
20	12,79	13,04	-0,24	-1,8862%	-0,578615	0,00496300
21	11,70	12,25	-0,55	-4,7235%	-1,324598	0,02040500
22	12,18	11,90	0,28	2,3253%	0,679135	0,00738400
23	14,91	14,18	0,74	4,9443%	1,768105	0,06006400
24	15,41	15,46	-0,04	-0,2738%	-0,101201	0,13920500
25	12,18	12,29	-0,11	-0,8655%	-0,252797	0,00101000
26	12,07	12,58	-0,51	-4,2271%	-1,223630	0,03919700
27	13,10	13,54	-0,43	-3,3148%	-1,041386	0,02006100
28	11,92	12,05	-0,13	-1,1297%	-0,322835	0,00391700
29	12,47	12,14	0,33	2,6106%	0,780491	0,01441000
30	11,78	12,23	-0,45	-3,8223%	-1,079204	0,02252400
31	11,92	11,43	0,49	4,1064%	1,173503	0,02580000
32	13,30	13,13	0,18	1,3203%	0,421189	0,00240700
33	13,08	13,19	-0,11	-0,8154%	-0,255760	0,00097900
34	12,51	11,98	0,53	4,2263%	1,267336	0,02074900
35	13,04	13,20	-0,16	-1,2008%	-0,375421	0,00457000
36	13,12	12,87	0,26	1,9564%	0,615570	0,01690200
37	14,98	14,88	0,10	0,6746%	0,242293	0,00178800
38	14,69	14,72	-0,03	-0,1882%	-0,066281	0,00014900
39	13,02	13,27	-0,26	-1,9615%	-0,612212	0,06831500
40	12,90	13,04	-0,14	-1,1199%	-0,346364	0,00354400
41	13,12	13,37	-0,25	-1,8971%	-0,596900	0,00518100
42	13,30	12,65	0,65	4,9050%	1,564758	0,02749300
43	11,85	12,32	-0,47	-3,9926%	-1,134373	0,02178000
44	12,25	12,11	0,15	1,2191%	0,358224	0,00155800
45	12,79	13,06	-0,27	-2,1189%	-0,649997	0,00525700
46	12,43	12,88	-0,45	-3,6062%	-1,074737	0,04887600
47	14,65	14,75	-0,10	-0,6867%	-0,241207	0,00409900

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

48	12,74	12,36	0,38	2,9565%	0,902912	0,03777700
49	11,70	11,74	-0,05	-0,3918%	-0,109867	0,00024400
50	15,76	15,26	0,50	3,1919%	1,206286	0,07405600

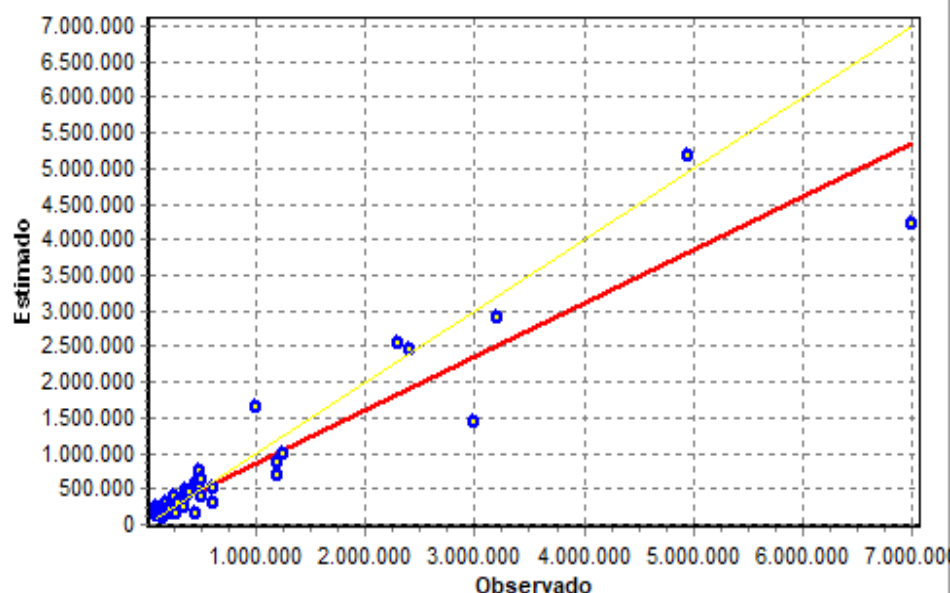
16) **GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:**





15) **GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:**

Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta



Resíduos da Regressão Linear

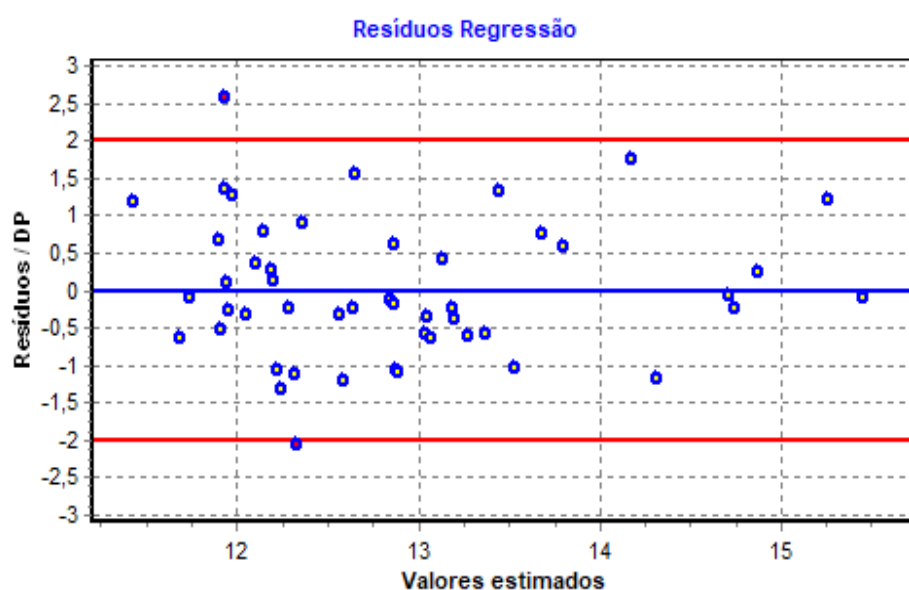


Tabla 70 - Estimación puntual del valor del inmueble⁹⁴

	AT	AC	ED	FH	UBIC1	UBIC2	
Constante	14.946,58	5.672,39	20,00	0,02	0,00	0,00	PV
304,70	32,97	156,16	1,04	0,96	1,00	1,00	1.578.621,26

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA que se pueden observar en la siguiente imagen los resultados:

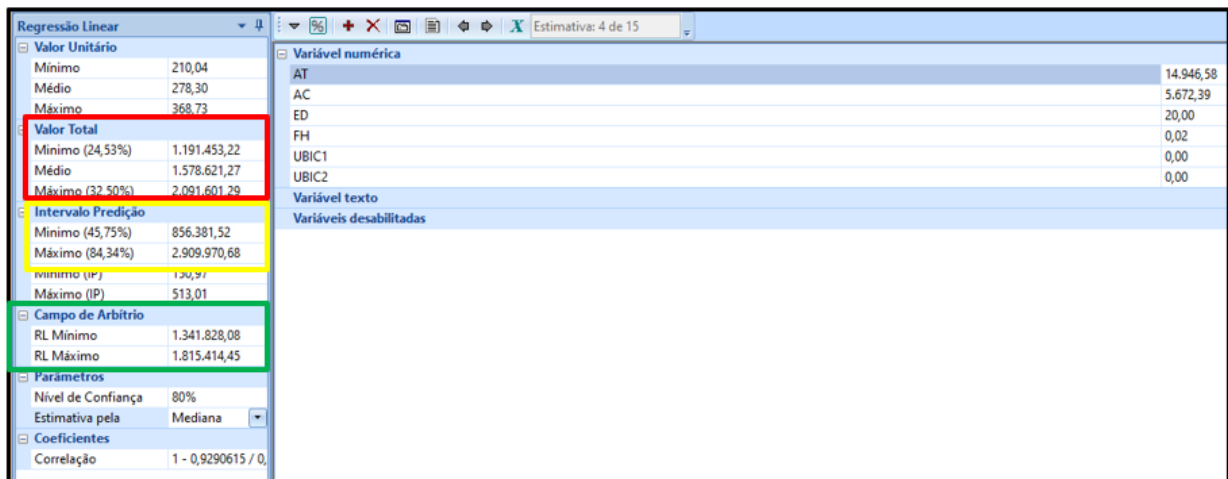


Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo⁹⁵

Tabla 71 - Intervalo de valores admisibles

Estimación central	1.578.621,27
Intervalo de confianza	
1.191.453,22	2.091.601,29
Intervalo de predicción	
856.381,52	2.909.970,68
Campo de arbitrio	
1.341.828,08	1.815.414,46
Valor arbitrado	1.578.621,27
Intervalo arbitrado	
1.341.828,08	1.815.414,46
Intervalo admisible	
1.341.828,08	1.815.414,46

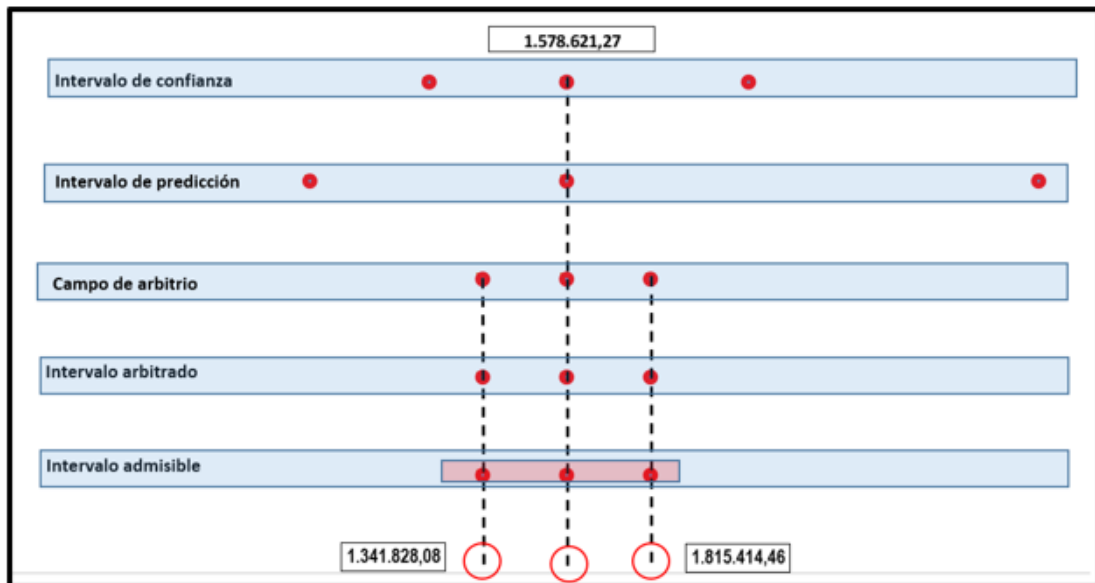


Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)

Método Evolutivo (Contributivo)

Datos Iniciales

Solicitante: Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

Propietario (a): Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-
Dirección: 03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrera1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III
Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Tipo de inmueble: Galpón

Fecha: 22 de abril de 2024

Tasador: Ing. Marfel Valuable

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

					Reporte:	abril	2024
	N°	Tipología	Área Bruta/NPisos (m²/adim)	Calidad	CUBE (Bs/m²)		
Edificaciones Familiares	CP-01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	6.429,17		
	CP-02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	7.854,72		
	CP-03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	8.988,27		
	CP-04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	7.065,71		
	CP-05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	10.592,36		
	CP-06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	9.415,33		
	CP-07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	11.853,45		
	CP-08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	13.937,66		
	CP-09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	16.479,66		
	CP-10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	21.298,60		
	CP-11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	20.223,61		
	CP-12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	22.623,61		
Edificaciones Comerciales, Industriales, Educativas y Hoteleras.	CP-81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	27.147,28		
	CP-82	Comercio Construcción Tradicional	3.685,00	Media	27.672,27		
	CP-83	Oficina Construcción Tradicional	4.260,00	Media	29.101,25		
	CP-84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	928,00	Media	33.479,80		
	CP-85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	17.496,26		
	CP-86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	20.707,17		
	CP-87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	19.515,15		
	CP-88	Plantel Educativa Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	20.643,75		
	CP-89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	34.991,46		
	CP-90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	16.209,69		

Fuente: Promerca (CINPRONET, C.A.)- Actualización del Tasador

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		abril	2024
Nomenclatura	Descripción	Unidad	<i>CUBOB</i> (Bs/Unidad)
PF	Pared frontal	m ²	3.750,00
APE	Área - Planta eléctrica LN	m ²	8.100,00
TS	Tanque subterráneo	m ³	8.700,00
PP	Pared perimetral	m ²	2.500,00
VC	Pavimento de concreto	m ²	3.500,00
PP	Área - GLP	m ²	4.050,00
ATGE	Área - Tanque gasoil este	m ²	4.050,00
ATGO	Área - Tanque gasoil oeste	m ²	4.050,00

Fuente: Empresas especializadas - estimación del tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Galpón
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00
	Estudio de Suelo (ES)	2,00
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	3,00
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	5,00
	Gastos Técnicos (GT)	7,50
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	2,00
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50
	Primas de Seguro (PS)	2,00
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50
	Publicidad y Venta (PV)	3,00
	Administración (ADM)	10,00
Total (%)		50,00

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrerat-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquilemto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Ibarren.

Dirección: Estado Lara

Fecha: 22 de abril de 2024.

Identificación de la Bienhechuría										Costo Directo			Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Condición	Cantidad	Tipología	CUB (Bs/m³)	MIN (Bs/m³)	ET (Bs/m³)	ASES (Bs/m³)	FIN (Bs/m³)	ASV (Bs/m³)	CUF (Bs/m³)	FA (adim)	CUFA (Bs/m³)			
1	E-1	Caseta de transformadores 1	m²	TC	Bueno	23	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,148.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41			
2	E-2	Módulo de oficinas ADMON	m²	TC	Bueno	167	CP-83	29,101.25	8,730.37	3,026.53	4,728.95	3,594.00	7,566.32	56,747.43	1.00	56,747.43			
3	E-3	Galpón N° 1	m²	TC	Bueno	274	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17			
4	E-4	Galpón N° 2	m²	TC	Bueno	458	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17			
5	E-5	Galpón N° 3	m²	TC	Bueno	565	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,498.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94			
6	E-6	Galpón N° 4	m²	TC	Bueno	812	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,498.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94			
7	E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	TC	Bueno	144	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92			
8	E-8	Área - Extrusor	m²	TC	Bueno	123	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92			
9	E-9	Área - Caldera	m²	TC2	Bueno	189	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.85	20,667.36			
10	E-10	Área - Suavizada agua	m²	TC	Bueno	18	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54			
11	E-11	Área - Lateral oeste 1	m²	TC3	Bueno	333	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.95	23,098.81			
12	E-12	Área - Lateral oeste 2	m²	TC	Bueno	219	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54			
13	E-13	Galpón N° 5	m²	TC	Bueno	578	CP-86	20,707.17	30,439.54	4,091.74	6,393.34	4,898.94	10,229.34	76,720.06	1.00	76,720.06			
14	E-14	Área - Carga y descarga	m²	TA	Bueno	162	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00			
15	E-15	Galpón N° 6	m²	TC	Bueno	1186	CP-86	20,707.17	6,212.15	2,153.55	3,364.91	2,557.34	5,383.86	40,378.98	1.00	40,378.98			
16	E-16	Área - Vigilancia aérea	m²	TC	Bueno	6	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41			
17	E-17	Área - Container	m²	TC	Bueno	30	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41			
18	E-18	Área - Control romana	m²	TC	Bueno	5	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,148.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41			
19	E-19	Área - Sanitario	m²	TC	Bueno	18	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41			
20	E-20	Área - Desecho	m²	TC	Bueno	35	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54			
21	E-21	Área - Taller + servicios	m²	TC3	Bueno	180	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	0.95	28,873.52			
22	E-22	Área - Planta eléctrica LE	m²	TA	Bueno	32	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00			
23	E-23	Área - caseta transformadores 2	m²	TC	Bueno	23	CP-06	9,415.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,893.07	14,123.00	1.00	14,123.00			
24	E-24	Área - sanitario y bombonas	m²	TC	Bueno	14	CP-06	9,415.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,893.07	14,123.00	1.00	14,123.00			
25	E-25	Área - sanitario y depósito	m²	TC	Bueno	17	CP-10	21,298.60	0.00	1,703.89	2,662.32	2,023.37	4,259.72	31,947.89	1.00	31,947.89			
26	E-26	Área - Comedor	m²	TC	Bueno	40	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92			
27	E-27	Área - Descanso	m²	TA	Bueno	19	CP-90	16,209.69	0.00	1,286.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00			

Costos Nuevos de Reproducción - Otras Bienhechurías

Cliente:

Jesús Camacaro & Asociados, S.A.

Dirección:

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrera1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Fecha:

22 de abril de 2024

Identificación			Costo Directo		Costos Asociados				Costos y Ajustes			
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	CUB (Bs.S/Unid)	ET (Bs.S/m²)	ASES (Bs.S/m²)	FIN (Bs.S/m²)	ASV (Bs.S/m²)	CUF (Bs.S/m²)	FA (adim)	CUFA (Bs.S/Unid.)
1	OB-1	Pared frontal	m²	282,72	3.750,00	300,00	468,75	356,25	750,00	5.625,00	1,00	5.625,00
2	OB-2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	8.100,00	648,00	1.012,50	769,50	1.620,00	12.150,00	1,00	12.150,00
3	OB-3	Tanque subterráneo	m³	50,00	8.700,00	696,00	1.087,50	826,50	1.740,00	13.050,00	1,00	13.050,00
4	OB-4	Pared perimetral	m²	1.029,12	2.500,00	200,00	312,50	237,50	500,00	3.750,00	1,00	3.750,00
5	OB-5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	3.500,00	280,00	437,50	332,50	700,00	5.250,00	1,00	5.250,00
6	OB-6	Área - GLP	m²	19,00	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
7	OB-7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
8	OB-8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00

CUB:

Costo unitario básico

ET:

Estudios técnicos

ASES:

Asesoría técnicas y legales

FIN:

Financiamiento

ASV:

Administración, servicios y ventas

CUF:

Costo unitario final

FA:

Factor de ajuste

CUFA:

Costo unitario final ajustado

Valores Actuales de las Edificaciones
(Método de Ross-Heideck)

Cliente: **Jesús Camacaro & Asociados, S.A.**

FECHA: **22 de abril de 2024**

Dirección: **identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrera1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara**

Ítem	Descripción	Unidad	Área bruta (m²)	CUFA (Bs/m²)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1	Caseta de transformadores 1	m²	23,27	33.935,41	789.677,08	10%	78.967,71	710.709,37	50	20	2,49%	211.740,22	577.936,86
2	Módulo de oficinas ADMON	m²	167,17	56.747,43	9.486.468,32	10%	948.646,83	8.537.821,49	50	20	2,49%	2.543.656,08	6.942.812,24
3	Galpón N° 1	m²	273,72	30.393,17	8.319.219,86	10%	831.921,99	7.487.297,87	50	20	2,49%	2.230.675,68	6.088.544,18
4	Galpón N° 2	m²	458,11	30.393,17	13.923.417,39	10%	1.392.341,74	12.531.075,65	50	20	2,49%	3.733.358,31	10.190.059,09
5	Galpón N° 3	m²	565,26	38.825,94	21.946.751,42	10%	2.194.675,14	19.752.076,28	50	20	2,49%	5.884.696,58	16.062.054,84
6	Galpón N° 4	m²	812,28	38.825,94	31.537.535,37	10%	3.153.753,54	28.383.781,83	50	20	2,49%	8.456.323,35	23.081.212,02
7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	144,20	40.720,92	5.872.119,16	10%	587.211,92	5.284.907,25	50	20	2,49%	1.574.521,85	4.297.597,32
8	Área - Extrusor	m²	123,16	40.720,92	5.015.188,18	10%	501.518,82	4.513.669,36	50	20	2,49%	1.344.748,49	3.670.439,69
9	Área - Caldera	m²	189,07	20.667,36	3.907.571,94	10%	390.757,19	3.516.814,75	50	20	2,49%	1.047.757,58	2.859.814,36
10	Área - Suavizado agua	m²	18,00	24.314,54	437.661,72	10%	43.766,17	393.895,55	50	20	2,49%	117.352,51	320.309,21
11	Área - Lateral oeste 1	m²	332,78	23.098,81	7.686.822,99	10%	768.682,30	6.918.140,69	50	20	2,49%	2.061.107,82	5.625.715,17
12	Área - Lateral oeste 2	m²	218,68	24.314,54	5.317.103,61	10%	531.710,36	4.785.393,24	50	20	2,49%	1.425.702,64	3.891.400,97
13	Galpón N° 5	m²	577,87	76.720,06	44.334.220,75	10%	4.433.422,08	39.900.798,68	50	20	2,49%	11.887.565,15	32.446.655,61
14	Área - Carga y descarga	m²	162,26	13.373,00	2.169.902,49	10%	216.990,25	1.952.912,24	50	20	2,49%	581.827,24	1.588.075,25
15	Galpón N° 6	m²	1.186,33	40.378,98	47.902.793,75	10%	4.790.279,38	43.112.514,38	50	20	2,49%	12.844.425,18	35.058.368,57
16	Área - Vigilancia aérea	m²	6,39	30.335,41	193.843,29	10%	19.384,33	174.458,97	50	20	2,49%	51.976,21	141.867,08
17	Área - Container	m²	30,38	30.335,41	921.589,87	10%	92.158,99	829.430,89	50	20	2,49%	247.110,68	674.479,19
18	Área - Control romana	m²	4,89	33.935,41	165.944,17	10%	16.594,42	149.349,76	50	20	2,49%	44.495,47	121.448,70
19	Área - Sanitario	m²	18,40	30.335,41	558.171,62	10%	55.817,16	502.354,45	50	20	2,49%	149.665,46	408.506,16
20	Área - Desecho	m²	34,98	24.314,54	850.522,61	10%	85.052,26	765.470,35	50	20	2,49%	228.055,05	622.467,56
21	Área - Taller + servicios	m²	180,44	28.873,52	5.209.937,27	10%	520.993,73	4.688.943,54	50	20	2,49%	1.396.967,57	3.812.969,70
22	Área - Planta eléctrica LE	m²	32,13	13.373,00	429.674,39	10%	42.967,44	386.706,95	50	20	2,49%	115.210,83	314.463,56
23	Área - caseta transformadores 2	m²	23,31	14.123,00	329.207,16	10%	32.920,72	296.286,44	50	20	2,49%	88.272,03	240.935,13
24	Área - sanitario y bombonas	m²	13,50	14.123,00	190.660,52	10%	19.066,05	171.594,46	50	20	2,49%	51.122,80	139.537,72
25	Área - sanitario y depósito	m²	17,39	31.947,89	555.573,89	10%	55.557,39	500.016,50	50	20	2,49%	148.968,92	406.604,98
26	Área - Comedor	m²	39,81	40.720,92	1.621.099,72	10%	162.109,97	1.458.989,75	50	20	2,49%	434.673,90	1.186.425,82
27	Área - Descanso	m²	18,61	13.373,00	248.871,47	10%	24.887,15	223.984,33	50	20	2,49%	66.731,20	182.140,27
												Total (Bs)	160.952.841,23

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado

VNR: Valor de reposición nuevo

r: Factor de rescate

Vrn: Valor de rescate

Bdep: Base de depreciación

v_u: Vida Útil

e_a: Edad Efectiva

C_i: Factor Heidecke (%)

DA_i: Depreciación Acumulada

VARH_i: Valor Actual por Ross - Heideck

Valores Actuales de Otras Bienhechurías
(Método de Ross-Heidecke)

Ciente: **Jesús Camacaro & Asociados, S.A.**
Dirección: **identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrera1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara**
Fecha: **22 de abril de 2024**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	CUFA (Bs/Unid.)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	VARHi (Bs)
1	Pared frontal	m²	282,72	5.625,00	1.590.300,00	10%	159.030,00	1.431.270,00	1.163.884,59
2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	12.150,00	142.884,00	10%	14.288,40	128.595,60	104.571,77
3	Tanque subterráneo	m³	50,00	13.050,00	652.500,00	10%	65.250,00	587.250,00	477.541,78
4	Pared perimetral	m²	1.029,12	3.750,00	3.859.200,00	10%	385.920,00	3.473.280,00	2.824.412,64
5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	5.250,00	15.081.990,00	10%	1.508.199,00	13.573.791,00	11.037.977,59
6	Área - GLP	m²	19,00	6.075,00	115.425,00	10%	11.542,50	103.882,50	84.475,49
7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	6.075,00	104.793,75	10%	10.479,38	94.314,38	76.694,86
8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	6.075,00	132.981,75	10%	13.298,18	119.683,58	97.324,66
								Total Bs	15.866.883,39

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado	v_u : Vida útil
VNR: Valor de reposición nuevo	e_a : Edad efectiva
r: Factor de rescate	C_f : Factor <i>Heidecke</i> (%)
Vrn: Valor de rescate	DA_f : Depreciación acumulada
Bdep: Base de depreciación	VARH_f : Valor Actual por <i>Ross-Heidecke</i>

Tabla de Ponderación de los Factores

Nº	Característica	Opciones	Peso	Ponderación
1	Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	1,00	15%
		Municipal o Nacional	0,75	
		Privado	0,50	
2	Uso y Goce	Afirmativo	1,00	20%
		Negativo	0,25	
3	Delimitación del Terreno	Afirmativo	1,00	5%
		Negativo	0,25	
4	Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	1,00	25%
		0,50< V <0,75	0,75	
		0,25< V <0,50	0,50	
		<0,25	0,25	
5	Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	1,00	25%
		10 años < T < 20 años	0,85	
		2 años < T < 10 años	0,50	
		6 meses < T < 2 años	0,25	
6	Documento	Registrado	1,00	10%
		Notariado	0,75	
		Ninguno o Doc. Privado	0,25	
			Total	100%

Factor de ajuste por posesión para el valor de mercado

Característica	Opción	Peso x Ponderación
Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	15%
Uso y Goce	Afirmativo	20%
Delimitación del Terreno	Afirmativo	5%
Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	25%
Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	25%
Documento	Registrado	10%
Ponderación		100%

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m^2)=	5.672,39
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (Bs/ m^2)=	41.467,13
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	21,36
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,14
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,32
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,25
Vi : Valor del Inmueble (Bs)=	222.656.232,18

Previsión: Vi

Resumen:

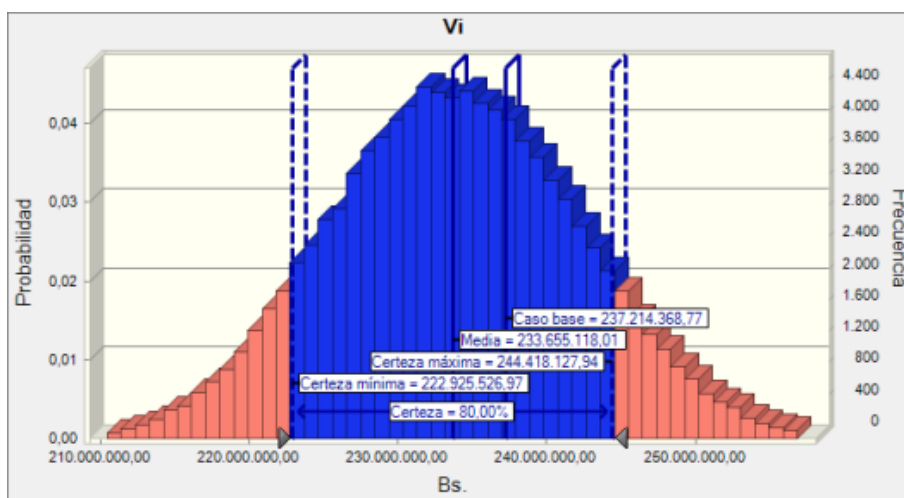
El nivel de certeza es 80,000%

El rango de certeza es de 222.925.526,97 a 244.418.127,94

El rango completo es de 203.137.793,13 a 264.212.257,97

El caso base es 237.214.368,77

Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 26.188,80



Previsión: Vi (contin.)

Estadísticas:	Valores de previsión
Pruebas	100.000
Caso base	237.214.368,77
Media	233.655.118,01
Mediana	233.594.501,06
Modo	---
Desviación estándar	8.281.625,90
Varianza	6,86E+13
Sesgo	0,0291
Curtosis	2,77
Coefficiente de variación	0,0354
Mínimo	203.137.793,13
Máximo	264.212.257,97
Ancho de rango	61.074.464,84
Error estándar medio	26.188,80

Ponderación de resultados
Valor Actual del Activo

Ponderación	20%	60%	20%
Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65
	Ponderación mínima	Ponderación media	Ponderación máxima
	26.323,17	28.283,48	31.213,31

Resumen de la Tasación del Inmueble

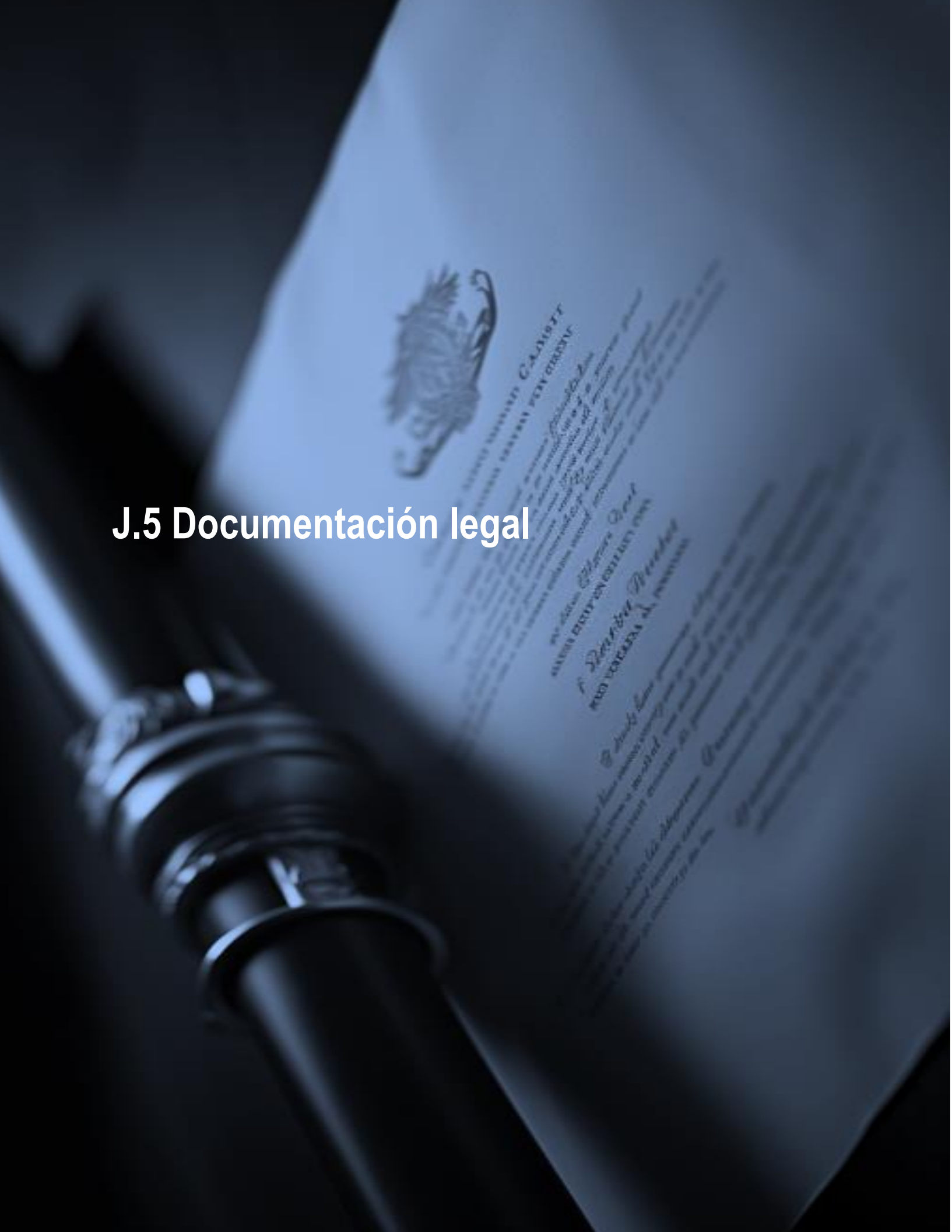
Ciente:
Jesús Camacaro & Asociados, S.A.
Dirección:
identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-045-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-047-000, situados en la Carrera1-A y Calle 2-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Fecha:

22 de abril de 2024

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs/m ²)	Valor Actual (Bs)
Edificio comercial industrial	5.672,39	28.275,42	160.389.315,06
Total (Bs)=			160.389.315,06
Redondeado (Bs)=			160.400.000,00
Total (USD)=			4.413.869,01
Redondeado (USD)=			4.415.000,00

J.5 Documentación legal



Documentos legales



Estimados lectores:

El autor de esta obra ofrece un valioso aporte al recomendarla como lectura de consulta para todos aquellos involucrados en el campo de la valuación. Con la presentación de este libro digital, se brinda al lector una guía completa y práctica para estimar el valor actual de un inmueble.

El proceso se inicia con un minucioso diagnóstico del mercado inmobiliario, donde se exploran las tendencias, demandas y desafíos que configuran el panorama actual del sector industrial. El enfoque de mercado se desarrolla mediante un riguroso tratamiento estadístico de la muestra, analizando los datos para descubrir patrones y relaciones significativas, lo cual facilita una comprensión más clara y precisa del valor inmobiliario.

Se destaca el uso del método contributivo, una metodología sólida y probada que permite analizar el valor de un inmueble basado en el enfoque del costo. Se detallan los aspectos de este método, explorando su aplicación práctica y su capacidad para ofrecer resultados probabilísticos del valor del inmueble. La ponderación de los resultados de los métodos, mediante simulaciones de escenarios, fundamenta la conclusión del valor.

A lo largo del proceso de valuación, se garantiza la rigurosidad en la aplicación de las normas de valuación vigentes, asegurando la precisión y la confianza en los resultados obtenidos sobre el valor inmobiliario. Esto demuestra el compromiso con la excelencia y la transparencia en cada etapa del proceso.

En resumen, este libro proporciona los conocimientos esenciales para comprender la valuación de los activos inmobiliarios industriales, convirtiéndose en una lectura de referencia imprescindible para todos los profesionales del sector.

Ing. Marfel Tasable

ISBN: 978-980-18-4488-4



9 789801 844884